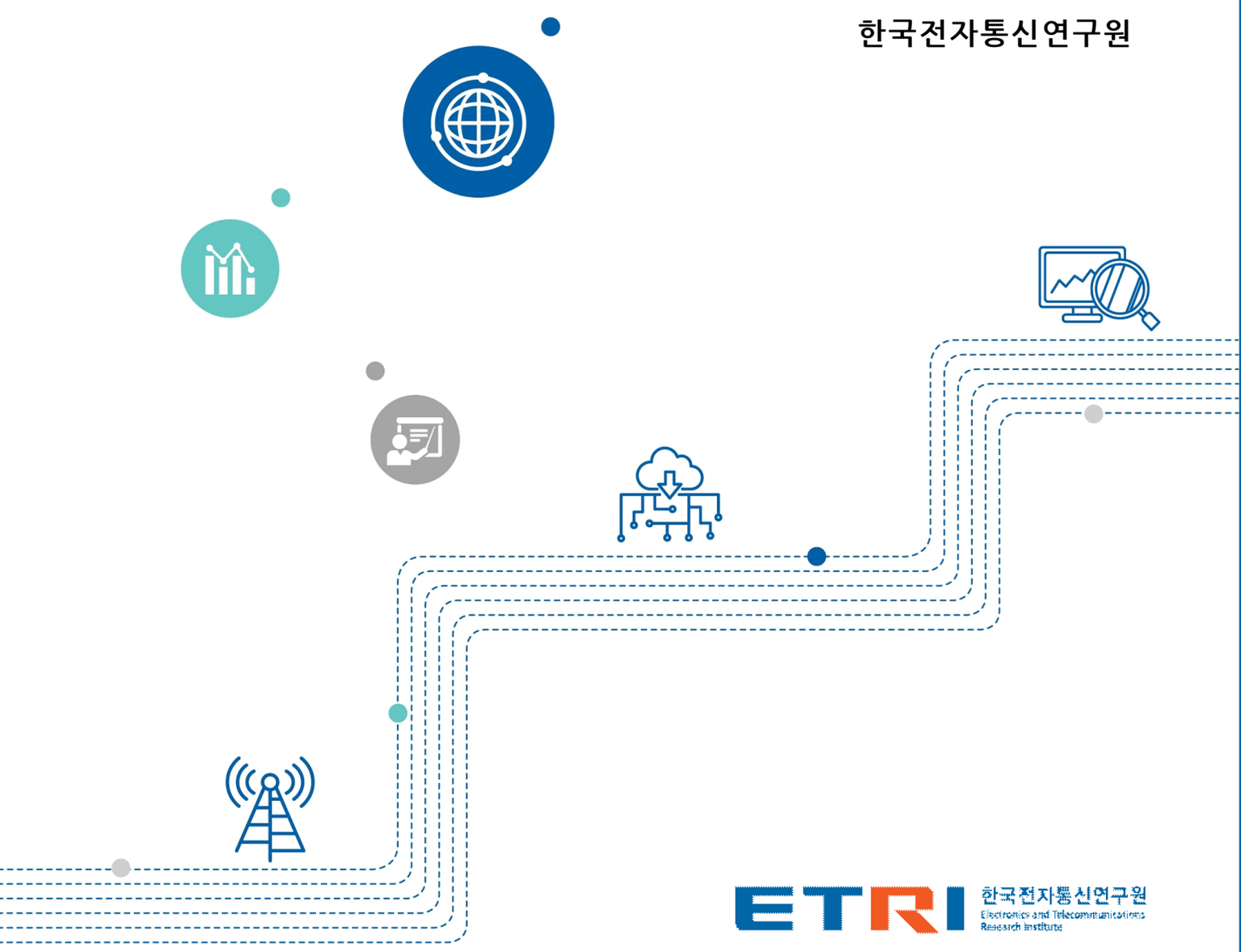
ETRI Insight

기술정책 인사이트 2020-02

x+AI 세상 실현을 위한

ETRI 인공지능(AI) 실행전략

한국전자통신연구원



ETRI 한국전자통신연구원
Electronics and Telecommunications Research Institute

본 보고서는 ETRI 기술정책연구본부 주요사업인 "국가 지능화 기술정책 및 표준화 연구"를 통해 작성된 결과물입니다.

ETRI Insight

목차

요 약 11

제 I 장 IT 강국을 넘어 AI 강국으로 19

1. ICT의 역할과 한계 21
2. 새로운 기회, 인공지능(AI) 30
3. 인공지능(AI) 국가전략 50

제 II 장 국가전략 실행을 위한 ETRI 대응방안 65

1. AI 시대, ETRI의 대응방향 67
2. ETRI 인공지능(AI) 실행전략 전략목표 73

제 III 장 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 83

1. ETRI 인공지능(AI) 실행전략 구조 85
2. 한계 극복을 위한 AI 서비스 구현 기술 혁신 86
3. 국민·기업과 함께 성장하는 AI 혁신생태계 기반 마련 148
4. 산업요구와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI의 활용 183

부록 237

참고문헌 243

표목차

[표 1-1] ICT 산업의 全산업에 있어서 총 종사자 및 상용종사자 비율 비교 23
[표 1-2] ICT 산업 분야별 주요국의 시장점유율 변화추세 24
[표 1-3] ICT 산업의 수출입 현황(2020년 3월) 26
[표 1-4] ICT 산업 패러다임의 변화 30
[표 1-5] 구글의 AI for social good 사례 46
[표 1-6] 개인분야[복지, 의료]에서의 AI 활용사례 47
[표 1-7] 사회분야[미세먼지, 교통사고 대응]에서의 AI 활용사례 47
[표 1-8] 산업분야[제조, 농업]에서의 AI 활용사례 48
[표 1-9] 공공분야[사이버범죄예방, 전염병진단]에서의 AI 활용사례 49
[표 1-10] 미국의 AI 주요 전략 51
[표 1-11] 중국의 AI 주요 전략 52
[표 1-12] 일본의 AI 주요 전략 53
[표 1-13] 독일의 AI 주요 전략 54
[표 1-14] 영국의 AI 주요 전략 55
[표 1-15] 프랑스의 AI 주요 전략 55

[표 3-1] 포스트 딥러닝 기술 기술의 발전 방향 93
[표 3-2] 인간-AI 협업 기술의 발전 방향 95
[표 3-3] 자율체 지능기술의 발전 방향 98
[표 3-4] 데이터 분석 기술의 발전 방향 100
[표 3-5] 주요국의 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 투자 동향 110
[표 3-6] 양자 컴퓨터 응용 분야 116
[표 3-7] AI 반도체 R&D 방식 혁신 119
[표 3-8] 대표적 AI 플랫폼 종류 및 특징 160
[표 3-9] 인공지능 인재 양성 추진과제 요약 168
[표 3-10] 국내 AI 대학원 및 AI 융합연구센터 설립 현황 169

[표 3-11] 산업별 AI 소프트웨어 시장 전망 186
[표 3-12] 산업 전반의 AI 활용 전면화 계획 187
[표 3-13] 실환경 휴먼케어 기술 발전 방향 195
[표 3-14] 국내·외 스마트시티 추진 동향 200
[표 3-15] 허위 조작정보 식별 기술 발전 방향 223
[표 3-16] 국내 인공지능 윤리 헌장 233

그림목차

[그림 1-1] ICT 산업의 성장 추세 21
[그림 1-2] 全산업 대비 ICT 산업의 실질 GDP 성장률 추세 21
[그림 1-3] 경제성장에 대한 ICT 산업의 기여 22
[그림 1-4] ICT 산업의 생산 및 수출 규모 추이 22
[그림 1-5] ICT 산업의 무역수지 개선 및 기여효과 23
[그림 1-6] ICT 산업의 고용 동향 25
[그림 1-7] ICT 산업 내에서 중소기업이 차지하는 비중 추세 25
[그림 1-8] ICT 중소기업의 연도별 생산 및 수출 추세 26
[그림 1-9] ICT의 국가 및 사회 차원의 당면과제 27
[그림 1-10] ICT 기술발전 100년史 및 ETRI의 주요성과 33
[그림 1-11] AI에 대한 세 가지 관점 : AI 기술, 서비스, 패러다임 35
[그림 1-12] AI의 도입이 산업혁신에 미치는 긍정적·부정적 영향 36
[그림 1-13] AI가 고용에 미치는 영향에 대한 다양한 의견 38
[그림 1-14] AI 도입으로 인한 직업 변화 39
[그림 1-15] AI가 사회발전에 미치는 영향에 대한 다양한 의견 40
[그림 1-16] AI가 사회발전에 미치는 긍정적·부정적 영향 41
[그림 1-17] AI가 UN 지속가능발전목표에 미치는 영향 42
[그림 1-18] AI가 경제성장에 미치는 영향에 대한 다양한 의견 43
[그림 1-19] AI가 전세계 GDP에 미치는 영향 44
[그림 1-20] 글로벌 주요국들의 지능화 중점 추진분야 50
[그림 1-21] 주요국의 ICT·AI 경쟁력 비교 56
[그림 1-22] AI 관련 기술(인공지능, 빅데이터, 응용 SW) 상대 수준 57
[그림 1-23] 우리나라 AI 기술 및 생태계역량 57
[그림 1-24] 해외 주요국과의 ICT 산업 활용 비교 58
[그림 1-25] AI 활용 수준 58
[그림 1-26] 대한민국 정부의 정보화·지능화 관련 정책 추진史 60
[그림 1-27] 인공지능 국가전략에서 제시하는 혁신 주체별 역할 61

[그림 1-28] 인공지능 국가전략의 비전 및 목표 63

[그림 2-1] ETRI 기관 비전 68
[그림 2-2] ETRI 전환방안 68
[그림 2-3] ETRI R&R 中 핵심추진내용 69
[그림 2-4] ETRI 국가지능화 정책 제안 70
[그림 2-5] ETRI 기술 발전지도 2035 70
[그림 2-6] ETRI 인공지능(AI) 실행전략 도출체계 72
[그림 2-7] AI 서비스 구현을 위한 핵심 기술요소 73
[그림 2-8] ETRI의 AI R&D 관련 주요성과 74
[그림 2-9] 기술 혁신을 통한 AI 서비스 구현 75
[그림 2-10] AI 기술환경 변화 76
[그림 2-11] AI 기술 개발의 특성 76
[그림 2-12] ETRI R&D 생태계 역량 77
[그림 2-13] ETRI R&D 생태계 대응 방향 78
[그림 2-14] ETRI 기술 발전지도 2035 80
[그림 2-15] 믿을만한 AI의 활용 확산 81

[그림 3-1] ETRI 인공지능(AI) 실행전략 구조 및 목표 85
[그림 3-2] 무인체 6대 공통 핵심 기능 기술 88
[그림 3-3] ETRI AI 유망기술 도출 90
[그림 3-4] AI 기술 발전 전망 91
[그림 3-5] 인공지능 핵심 기술 확보를 위한 추진 전략 체계 101
[그림 3-6] 전 세계 데이터 규모 증가 추이 103
[그림 3-7] AI 프로세서 관련 ETRI 주요실적 105
[그림 3-8] AI 반도체 진화 단계 및 특성 비교 107
[그림 3-9] AI 반도체 및 AI 컴퓨팅 시스템 기술갱쟁력 강화 추진전략 119
[그림 3-10] AI 데이터 전달 네트워킹 기술 127
[그림 3-11] 칩 수준의 클라우드 컴퓨팅 자원 광연결 기술 127
[그림 3-12] Photonic Neural Network 기술 128

[그림 3-13] 다계층 분산 네트워크 인공지능 오케스트레이션 개념도 128
[그림 3-14] On-Time · On-Rate 네트워킹 기술 129
[그림 3-15] AI-Powered Autonomous 5G Network 개념도 133
[그림 3-16] Self-Organizing Network(SON) - 알고리즘을 이용한 셀 구성 최적화 134
[그림 3-17] 기계를 위한 비디오 코딩 기술 137
[그림 3-18] 미디어 데이터 자가 증식 기술 137
[그림 3-19] 실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술 138
[그림 3-20] 인공지능을 통한 임의시점 실감 영상 생성 142
[그림 3-21] 메타데이터 자동 생성·구축 기술 143
[그림 3-22] AI 기반 영상 콘텐츠 지능분석 및 자동 생성 기술 144
[그림 3-23] AI기반 개인 맞춤형 XR 콘텐츠 서비스 기술 145
[그림 3-24] ICT@AI 기반 강화를 위한 네트워크, 미디어, 콘텐츠 R&D 추진 전략 147
[그림 3-25] 오픈소스 생태계의 확장 148
[그림 3-26] ETRI 오픈소스 거버넌스 구축을 위한 단계적 추진 경과 153
[그림 3-27] ETRI 오픈소스 거버넌스 체계 158
[그림 3-28] ETRI AI 개방형 플랫폼 구성(안) 163
[그림 3-29] 국내 AI 인력 수요·공급 전망 (2018~2022) 165
[그림 3-30] AI 인재 구분 168
[그림 3-31] ETRI 내부 설문조사 결과 171
[그림 3-32] ETRI AI Academy 교육 체계도 175
[그림 3-33] AI 전문인력 양성 추진 전략 178
[그림 3-34] AI 아카데미 교육 인프라 180
[그림 3-35] 개인 의료 및 복지 문제 해결을 위한 지능화 솔루션 193
[그림 3-36] 협진 및 협업의료지능 개념 196
[그림 3-37] 실환경 휴먼케어 기술 개념 197
[그림 3-38] 지속가능 사회를 위한 스마트 도시·에너지·환경 솔루션 199
[그림 3-39] 에너지 지능화 기술 : 에너지 브레인 및 transactive energy 기술 203
[그림 3-40] 지능형 수자원 통합관리 기술 203
[그림 3-41] 수요자 중심 제조 산업혁신을 위한 지능화 솔루션 204
[그림 3-42] 자율 생산을 위한 작업 지능 개념 207

[그림 3-43] 공공 안심을 위한 국방·안전 지능화 솔루션 208
[그림 3-44] 스마트 재난안전 관리 시스템 210
[그림 3-45] 디지털 트윈 및 데이터 기반 재난안전 관리 플랫폼 개념 213
[그림 3-46] 혼합현실 및 전장 상황 인지·예측·대응 기술 개념 214
[그림 3-47] AI 활용기술 ETRI R&D 추진 전략 216
[그림 3-48] AI 보안관 개념 223
[그림 3-49] AI 정보보호 및 보안 개념 228
[그림 3-50] 인공지능 도입 전 주기에 걸친 역기능 방지 세부 추진 전략 236

요 약

ICT의 역할과 한계

- IMF 외환위기, 미국발 금융위기 이후의 경기회복 과정에서 국내 ICT 산업은 높은 성장을 지속하면서 국가 경제의 주력산업으로서 혁신성장을 주도함. ICT 산업은 2001년 이후 연평균 9%대의 성장률을 기록해옴(2018년 497.3조원 규모)
- 그러나, ICT 산업은 2010년 이후 성장률이 둔화되고, 산업 고용 또한 정체되어, 최근 ICT 산업은 선진국과의 격차는 좁히지 못하면서 반도체를 제외한 대부분 분야에서 중국에 따라 잡히는 호두까기(Nut-cracker) 현상에 봉착함
- 한국 사회가 개인, 사회, 산업, 공공 부문에서 해결해야 할 과제는 산적해 있으며, COVID19의 발생으로 인해 더욱 증폭 및 가속화되는 경향을 보임. 이러한 국가적 당면과제를 극복하고, 국가의 전면적 탈바꿈을 추동하는 ICT의 역할이 필요한 상황임

새로운 기회, 인공지능(AI)

- ICT 산업은 1990년대의 디지털 시대, 2000년대의 초고속 인터넷 시대, 2010년대의 스마트 시대를 거쳐 발전해 왔으며, 2020년대에는 ICT 산업의 정체 문제를 극복하기 위해 새롭게 도래할 AI 시대를 적극적으로 준비해야 하는 상황임
- ETRI는 산업화·정보화 시대의 ICT 산업 발전과 국가 디지털 인프라 구축을 선도해 왔으며, TDX, CDMA 등 대표적 과학기술을 꾸준히 개발하는 성과를 올려 옴
- ICT의 패러다임이 정보화를 넘어 지능화로 진화되는 시점에서, ETRI는 40여 년의 역사 속에서 축적한 기술력을 기반으로 'AI Korea' 시대를 개화시키는 중추적 역할을 수행할 것으로 기대됨
- '인공지능(Artificial Intelligence)'의 핵심은 AI 알고리즘과 빅데이터지만, AI가 제품 및 서비스로 구현되기 위해서는 컴퓨팅, 네트워킹 등 관련 기술들이 결합되어야 하며, AI 제품 및 서비스의 확산은 경제와 사회를 바꾸는 패러다임의 전환을 이끌 것임

- AI 기술은 단기적으로는 경제성장에 대한 영향이 불확실할 수 있으나, 장기적으로는 기존 산업의 혁신과 새로운 투자의 증가, AI 응용시장 및 신산업 창출 등을 통해 경제성장을 견인할 수 있을 것으로 기대됨
- AI의 도입은 사회발전에 기여하기도 하지만 동시에 일부 분야에서 사회에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 부작용을 최소화하고, 사회가 지속적으로 발전할 수 있도록 적절한 조치와 대응이 필요함

인공지능(AI) 국가전략

- 글로벌 주요국들은 미래 산업과 사회발전을 위해 AI를 국가 차원의 혁신전략 프로그램으로 추진 중으로, 특히 ICT(AI)를 통해 차세대 네트워크 및 서비스 확산, 신산업육성, 사회현안 해결에 집중적으로 투자하고 있음
- ICT HW·SW에서 미국의 글로벌 경쟁력이 유지되는 상황에서 최근에는 대규모 자본과 데이터를 바탕으로 중국이 급성장 중임. 국내 AI 기술수준은 최고 기술국인 미국 대비 81.6%로 평가되며, 중국과 일본보다 낮은 수준임
- 대한민국 정부는 1990년대 이후 정보화를 강력하게 추진해왔으며, 최근 '지능화'로 정책 패러다임을 전환하여 '인공지능 국가전략'을 발표함

대한민국 정부의 정보화·지능화 관련 정책 추진史

- 인공지능 국가전략은 3대 분야와 9대 전략, 100대 과제로 구성되었는데, 그 3대 분야는 ▷ AI 경쟁력 혁신(세계를 선도하는 인공지능 생태계 구축), ▷ AI 활용 전면화(인공지능을 가장 잘 활용하는 나라), ▷ AI와 조화·공존(사람 중심의 인공지능 구현)의 방향성을 제시함

AI 시대, ETRI의 대응방향

- ETRI는 2019년 6월에 기관 비전을 '미래사회를 만들어가는 국가지능화 종합연구기관'으로 선포하고, 정보화 패러다임을 넘어 지능화 패러다임을 선도하는 R&D에 집중할 것을 천명함

- 제4차 산업혁명의 본질은 '초연결 기반의 지능화 혁명'이며, 지능화의 핵심은 AI와 데이터라 할 수 있음. 따라서 국가 ICT R&D를 선도하는 목적을 가진 ETRI가 기존 정보화 패러다임을 넘어 지능화 패러다임을 선도하고자 하는 것은 시대적 사명임

- 금번 인공지능(AI) 실행전략을 수립하기 전부터 ETRI는 지능화 시대를 선도하는 ICT R&D를 추진하기 위해 단계적으로 조직의 운영전략을 마련함

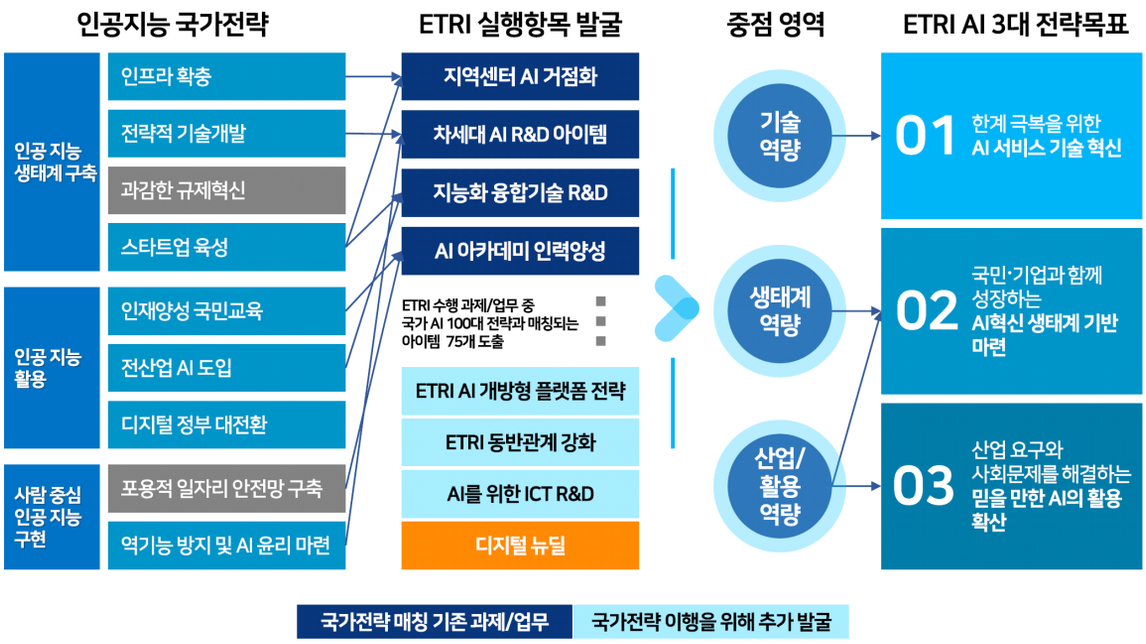
  - 2019년 'ETRI 탈바꿈계획' 마련 : '국가 지능화 종합 연구기관'이라는 정체성을 이상향으로 선정하고, 인류가 직면한 한계 극복과 공공·국민생활문제 해결에 기여함으로써 '미래를 만들어가는' 역할을 비전에 반영

  - 2019년 'ETRI R&R(Role & Responsibility)' 정립 : 기관의 사명(Mission)을 '미래 지능정보 기술 개발로 ICT 산업발전을 견인하고 국가 혁신성장에 기여한다.'로 선포하고, 기관의 5대 상위역할을 ① 인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 제공, ② 성능한계를 극복하는 초성능 컴퓨팅 실현, ③ 안전하고 스마트한 초연결 인프라 구현, ④ 소통과 체험을 극대화하는 초실감 서비스 구현, ⑤ 국가 지능화 융합 기술 개발로 혁신성장 동인 마련으로 정립하여, 관련 추진전략 마련

  - 2019년 '국가지능화 정책' 제안 : '대한민국에 희망이 되는 글로벌 국가지능화 강국'을 비전으로 하여, ▷ 글로벌 지능화 기술 강국, ▷ 글로벌 지능화 혁신 강국, ▷ 글로벌 지능화 활용 강국을 목표로 하는 9대 전략과제 및 실행과제들을 제언

  - 2020년 'ETRI 기술발전지도 2035' 마련 : 2035년도까지 ETRI의 중점 R&D 영역 및 추진과제를 망라한 기술발전지도 준비

ETRI 인공지능(AI) 실행전략의 도출



ETRI 인공지능(AI) 실행전략 : 3대 목표와 7대 실행전략

대한민국 지능화 실현을 위한 'χ+AI' 혁신 플랫폼을 구축하겠습니다.

목표 1 AI 서비스 기술의 한계를 극복하는 혁신을 이끌겠습니다!

- 01 인공지능 핵심기술 선제적 확보
- 02 AI반도체 및 컴퓨팅시스템 기술경쟁력 강화
- 03 네트워크 및 미디어·콘텐츠 미래기술 선도

초지능·초성능·초연결·초실감·ICT창의기술역량강화 ▶ 글로벌 Top 3 수준의 기술 경쟁력 확보

목표 2 국민·기업과 함께 성장하는 AI혁신생태계 기반 이 되겠습니다!

- 04 AI 생태계 기반 조성을 위한 AI 개방형 플랫폼 제공 확대
- 05 지속가능한 AI 생태계 작동을 위한 AI 전문인력 양성

생태계역량강화를 위한 혁신기반마련 ▶ AI Open Innovation 활성화

목표 3 산업요구 와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI의 활용 을 확산하겠습니다!

- 06 산업·공공 AI활용기술 연구개발 및 적용
- 07 AI로 인한 기술·사회적 역기능 방지

지능화융합기술개발로혁신성장동인마련 ▶ 혁신성장 성과 창출

목표1 : 한계 극복을 위한 AI 서비스 구현 기술 혁신

- **[실행전략 1] 인공지능 핵심기술 선제적 확보** : 딥러닝은 일부 영역에서 인간보다 높은 성능을 내며 인공지능의 새로운 성장기를 일으켰으나, ▷ 많은 학습 데이터 필요, ▷ 일반화의 한계, ▷ 일반상식을 이해하기 어렵다는 한계점을 가지기 때문에 새로운 접근법이 필요한 상황. 따라서 ETRI는 다음과 같은 R&D 과제를 추진하고자 함

이슈·요구사항		ETRI 추진 과제
딥러닝 기술의 한계·문제점 극복 필요 • 높은 데이터의존도 • 적대적 샘플에 취약 • 낮은 설명가능성	차세대 AI 원천 기술 확보	**포스트 딥러닝 (차세대 AI) : 복합지능, 자가성장, 상식추론형 AI** • 기존 데이터 기반 딥러닝 지도학습의 한계를 넘어, **인간처럼 학습하고 인지하여 스스로 성장**하는 **범용적 차세대 AI** 원천기술
인간과 협업할 수 있는 수준의 **복합 자율 지능과 신뢰성**을 확보 필요		**인간-AI 협업 기술 : 복합대화 및 신뢰성 확보 기술** • 기존 도구의 개념에서 파트너의 개념으로 인간-AI 공존이 가능한 **다중감각(시각, 청각, 대화)의 신뢰성 있는 (Trustworthy) AI** 기술
개별 지능(언어,음성 등)을 뛰어넘는 **자율지능체 구현기술 수요 증대**	AI 응용 빅데이터 활용	**AI 응용 기술 : 자율지능 시스템 구현을 위한 AI 핵심 응용 기술** • **(자율차·드론·로봇)** 스스로 상황을 판단, 안전하게 동작하고 임무 수행하는 **자율체 지능** 기술
Tiny AI(AI · 빅데이터 분석 경량화) 요구증대 **외산 데이터 분석 플랫폼 의존도** 높음		**빅데이터 플랫폼 기술 : 데이터 활용성 강화, 분석 자동화&효율화** • AI 데이터 **분석모델 경량화 및 협업** 기술 • 목적에 따라 **데이터 탐색 및 분석자동화** 하는 데이터처리기술

- **[실행전략 2] AI 반도체 및 AI 컴퓨팅시스템 기술경쟁력 강화** : 빅데이터, AI 등 지능화 기술이 빠르게 발전함에 따라 데이터 처리 수요가 폭증하고 있으며, 이에 따른 고속연산 능력에 대한 수요도 증대되고 있으므로 다음과 같은 R&D 과제를 추진함

이슈·요구사항		ETRI 추진 과제
• 고성능 **AI 컴퓨팅·클라우드 시스템은 외산 장비** 의존 높음 • **AI 슈퍼컴퓨팅·엣지 컴퓨팅 자원 접근** 제약 多 • 국가 차원의 **프로세서 반도체-컴퓨팅 시스템 연계전략** 부재	고성능 AI 컴퓨팅 핵심기술	**AI 프로세서 : 고성능, 저전력 AI 프로세서** • 현존하는 프로세서의 10만 배 성능의 **페타플롭스급 AI 프로세서** • **연산량 감축과 저전력화** 기반의 **모바일 시각지능 AI 프로세서** • AI 기능을 구현 가능한 HBM* 융합 **PIM (Process-in-Memory) 프로세서** *High Bandwidth Memory
		AI 컴퓨팅서버 시스템 : AI 처리에 최적화된 메모리 중심 컴퓨팅 기술 • 세계 최고 성능 및 최대 용량 **메모리 중심 컴퓨팅 서버** 기술 • 차세대 휘발성/비휘발성 **혼성 메모리 지원 시스템SW** 기술 • **저전력/고집적 AI 슈퍼컴퓨터** 시스템 구현 기술
• AI는 **무한히 증가하는 컴퓨팅 자원**을 요구 • 現 **컴퓨팅 방식 물리적, 전력소모량의 한계**를 지님 • **기존 방식으로 불가능**한 사회적 **난제 연산 처리가 가능**한 변혁적 컴퓨팅 필요	변혁적 컴퓨팅 원천기술	**뉴로모픽 프로세서·컴퓨팅 : 자율학습이 가능한 두뇌모사형 프로세서** • 저 소모 전력으로 **인간과 유사한 인지학습이 가능한 뉴로모픽 프로세서** 핵심기술 • **뉴로모픽 시스템 SW(OS, 프로그래밍, 응용지원) 원천기술**
		양자소자 및 컴퓨팅 원천기술 : 큐빗 확장 및 고신뢰 연산지원 • 큐빗 확장성을 극복하는 **광집적회로 · 반도체 집적회로 양자 프로세서 소자** • 범용 양자 컴퓨팅 실현을 위한 양자 에뮬레이션 기반 **50 ~큐빗 양자 컴퓨팅** 플랫폼

- **[실행전략 3] 네트워크 및 미디어 콘텐츠 미래기술 선도** : 사람들의 삶과 산업의 기반이 온라인으로 옮겨가면서 네트워크에 연결되는 디바이스 수가 증가하고, AI 적용이 확대되면서 초저지연/대규모 접속에 대한 수요도 증가 중. 또한, 미디어와 콘텐츠는 엔터테인먼트를 위한 소비재에서 전 산업의 디지털 전환과 지능화의 핵심으로 '지식을 전달하고 보유하는 매개체'로서의 역할이 커지고 있는 와중에 AI 기술을 기획-제작-편집-유통-소비의 모든 과정에 활용하여 콘텐츠 제작 효율성 증대됨. 이러한 기술환경 변화에 따라 ETRI는 다음과 같은 R&D 과제를 추진하고자 함

이슈·요구사항		ETRI 추진 과제
• AI서비스를 위한 **데이터 전송량 폭증** • **AI 서비스의 네트워크 인프라 요구 수준** 상승	**AI서비스를 위한 지능-증강 AI 통신 구축** (Network for AI)	**AI서비스를 위한 유무선 네트워킹기술** : 저지연 · 초광대역 · 절대동기 통신 • 폭증하는 AI 기반 단말 수용을 위한 **저지연 · 초광대역 · 절대동기의 무선전송 및 네트워킹기술** - 활용 사례: 원격 정비 · 진료 · 교수, 홀로포트, 산업자동화, 자율주행차 등
• 네트워크 內 **응용 도메인간 데이터 공유, 융합** 불가 • **엣지 네트워크에서의 AI 응용 실시간 처리** 필요		**분산 AI 인프라 기술** : 지능-증강형 분산 AI 네트워크 • 응용 도메인 종속 탈피, **네트워크 내 AI 데이터 공유 · 활용 기술** • 엣지 네트워크에서의 AI 데이터 수집· 학습 · 분석 · 추론 기능 제공하며, **분산 AI 협업 환경을 자동 구성하는 분산 AI 네트워크 기술**
• 기하급수적 **영상 데이터 증가에 따른 처리 비용 한계** • 영상 분석으로 인한 **사생활 침해** 증가	**AI와 함께 하는 미디어·콘텐츠 기술** (Media · Contents for AI)	**기계를 위한 미디어 기술** : VCM(Video Coding for machine) • **인간이 아닌 기계를 위한 영상처리 및 부호화 기술** (기계 임무수행에 필요한 영상 특징만 전송)
• DL은 **학습데이터 의존성**이 큼 • **학습 데이터 확보 시간 비용**이 큼		**미디어 · 콘텐츠 AI 학습데이터 자가증식 기술** : DL 데이터 의존성 극복 • **소량의 가공 데이터로 대량 학습데이터를 자가 증식하는 기술** • 초고화질 홀로그램, 임의시점 영상 데이터 생성의 고속화 및 효율화를 위한 **AI 학습 데이터 생성 원천 기술**

이슈·요구사항		ETRI 추진 과제
• 네트워크 **품질 개선** • 네트워크 **성능개선 및 비용 감소** • Time To Market 대응력 향상	**네트워크 인텔리전스 기술** (Network by AI)	**네트워킹 자동화 기술** : Self-Configuration, Optimization, Healing • 물리·가상 네트워크 자동 구성, 장애탐지 · 복구 · 예측, 트래픽 품질 예측 · 보장, 공격 예측· 방어 **자동 제어관리 기술** • 자원 동적할당, 이동성 자율제어, 밀집셀 에너지 관리 등 **네트워킹 최적화 기술**
• 한정된 **주파수 자원의 효율적 활용** • 네트워크 형상 변화 · 서비스 요구사항 변화에의 **유연한 대응**		**주파수 공유 및 플랫폼 자동화 기술** : 학습기반 식별, 수집, 공유, 분배 • Spectrogram 학습 기반 최적의 Listen-Before-Talk **공평성 향상 기술** 및 주파수 센싱 학습 기반의 **전파식별 기술** • 네트워크 AI 데이터 수집·공유 **플랫폼 및 레포지토리 구축**
• 개인화 서비스 제공을 위해 **콘텐츠 속성, 의미, 시계열 특성, 트러스트 속성 등 공유 가능한 메타데이터 생성** 필요 • 압축률과 전송한계 극복	**미디어·콘텐츠 인텔리전스 기술** (Media · Contents by AI)	**AI 기반 미디어 플랫폼·인프라 기술** : 미디어 제작, 편집, 부호화, 전송, 유통, 소비 지능화 • **메타데이터 자동 생성·추출, 초대용량 미디어 부호화·전송, 미디어 무인 기획·생성 ·유통, 공정한 수익분배, 미디어의 신뢰도를 확보**하는 미디어 플랫폼·인프라 기술
• 가장 좋은 인터페이스는 **인터페이스가 아예 없는 것**이다. -골든 크리슈나 Golden Krishna		**AI기반 오감 인터랙션 기술** : 다중감각과 인공지능을 융합 • AI 기술을 적용하여 다중감각(시각, 청각, 촉각, 후각)과 인지지능(객체 분석, 이해, 추천 및 재구성)을 융합하여 **인터랙션 인식률 향상과 다중감각 콘텐츠 표현의 확장**

목표2 : 국민/기업과 함께 성장하는 AI 혁신생태계 기반 마련

- **[실행전략 4] AI 개방형 플랫폼 제공 확대** : 글로벌 IT 기업들이 오픈소스 등 개방형 R&D를 통해 빠르게 기술을 진화시키고 생태계를 장악해가고 있으므로, 이에 대응하기 위해 ETRI는 AI 오픈소스 플랫폼을 통해 AI협력개발 생태계를 조성하고 χ+AI 개방형 플랫폼과 데이터 활용의 확대를 추진하고자 함

이슈·요구사항	ETRI 추진 과제
• AI로 R&D 방식의 전면적 변화(개방형 혁신) • ETRI중심 AI R&D 협력 생태계 구축 강화 필요	**AI 오픈소스 플랫폼(OSP) 구축 및 운영 : AI R&D 협력 개발 생태계 조성** • (Inner Source) 내부 연구원들 간 협업유도와 기술축적을 위한 내부 플랫폼 • (Open Source) 검증된 AI기술의 전략적 외부 공개로 생태계 구성원과 협력 개발 유도 • (표준·가이드) AI 신뢰성 · 위험관리 · 설명 가능성 · 거버넌스 등 차세대 AI 개발 글로벌 표준 제공
• 산업 지능화(χ+AI)를 위한 AI-데이터-컴퓨팅 플랫폼 수요 증대 • ETRI R&D 성과확산 방식의 다변화 필요	**χ+AI 개방형 플랫폼 (XOP) 체계화 및 확대 : AI 기술의 생태계 확산** • (AI API) 대학, 산업계 등에서 쉽게 ETRI AI 기술을 활용할 수 있도록 AI HUB를 통한 API 제공 확대 • (AI 융합 프레임워크) 다양한 AI 융합서비스 · 제품 상용화 기획을 돕는 프레임워크 기술 제공 • (AI 기술 및 데이터 공유) ETRI AI 기술 및 데이터를 체험 · 활용할 수 있도록 공유 • (장비임대&컨설팅) ETRI 보유 장비 및 전문인력을 활용한 테스트 및 기술 컨설팅 제공
• AI산업활성화를 위한 공정하고 안전한 공공 데이터 접근 서비스 필요	**데이터 활용 확대 기여 : 빅데이터 처리 및 개인정보 가명화 기술-정책-인증 역할 확대** • 국책연의 신뢰성과 공정성을 기반으로 데이터의 안전한 활용 확산 견인 ① R&D 데이터 및 공공데이터 획득 및 활용을 효율화하고 접근성 확대 ② 활용 용이한 빅데이터 수집 및 학습데이터 가공 기획 주도 ③ '가명정보 처리 · 수행 · 검증' 및 '가명정보 결합 · 활용' 기술 · 정책지원 강화

- **[실행전략 5] AI 전문인력 양성** : AI 경쟁력 강화를 위해서는 새로운 기술을 개발하고 적용할 도메인에의 활용역량을 갖춘 AI 고급인력의 중요성이 점차 높아지고 있음. 이에 ETRI는 AI 아카데미를 통해 AI 전문인력 양성을 추진하고자 함

이슈·요구사항	ETRI 추진 과제
• AI 원천기술 고도화 및 개발 역량 강화를 위한 AI핵심 연구자 육성 필요	**AI 고급 전문인재 양성 사업 추진 : 최고급 AI 엑스퍼트 양성 → AI 연구역량 강화** ETRI AI 아카데미 內 최고급 연구자 양성 목적의 AI 교육과정 및 교육 플랫폼 구축 • 향후 3년 내 AI 전문가(1000명), AI Facilitator · 전문강사(100명) 육성 • AI 연구수행 직무와 기술역량 격차해소를 위한 교육과정 개발 • 교육 참여기관 및 대상 확대 (연구기관 · 지자체 연계)
• 산업체 실무인력 공급 확대 필요 • 국내 AI 엔지니어 양성을 위한 AI-HW 교육 지원 필요	**지역 산업에 특화된 AI 엔지니어 양성 : AI 활용역량 제고 → 산업체 실무인력 공급 촉진** 지역센터기반 ETRI AI 비즈니스 School을 AI 엔지니어양성 허브로 활용 • 3개 지역센터(판교-대구-광주)에서 교육 Track별 50명/년 양성 • 지역 특화산업 기반의 AI 엔지니어 과정 및 수요 기반의 위탁 교육 실시(수요 기업과 채용 연계) • 산업계와 공동 프로젝트 기획 및 AI 관련 창업 지원(본원 기술지원역량 연계)
• 국민 대상 AI 이해도와 활용성 제고 교육 필요 • AI 교육기관의 전문강사, 실무경험, 학습 데이터 부족	**AI 대국민 서비스 확대 : AI 교육 全주기 협력체제 구축 → 인력양성 · 국민교육 견인** 국내 AI 교육기관과 협력 플랫폼 구축 → ETRI AI 리터러시(이해·활용) 콘텐츠 개발 • ETRI AI 학습 데이터 · 성과 활용하여 개발 및 보급 • 대학(원), 중소 · 중견기업 대상 전문강사 및 전문인력 파견 • AI 상급 교육과정에 필요한 기술-인력지원 (AI교육연합운영협의체 구성 필요)

목표3 : 산업요구와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI의 활용 확산

- **[실행전략 6] 산업/공공 AI 활용기술 연구개발 및 적용** : 개인, 사회, 산업, 공공 등 다양한 분야에서 발생하는 이슈 및 요구사항 해결에 기여하기 위해, ETRI는 산업과 공공의 혁신 선도를 위한 사회 현안 맞춤형 융합 솔루션 개발을 추진하고자 함

이슈·요구사항		ETRI 추진 과제
• 개개인의 특성에 기반한 **정밀의료 실현** 및 **고령화 사회대응**	개인	**국민생활문제 해결 지능화 솔루션 : 고령사회 대응 및 포용성장 지원** • (의료) 최적 진단·치료·재활을 위한 **협진형 의료지능**기술 • (복지) 고령 사회에 대응하기 위한 **실환경 휴먼케어 로봇** 기술
• 공공 · 국민생활문제를 반영하여 **문제 해결과 삶의 질 개선**	사회	**지속가능성장 지능화 솔루션 : 인간과 환경의 공존가능 수요 대응** • (도시) 효율적 도시운영 및 도시 안정성 강화를 위한 **통합관리 시스템** 기술 • (에너지) 에너지 경제성 · 안정성 제고를 위한 **에너지 생산·저장·소비·거래 지능화** 기술 • (환경) 기후변화 대응을 위한 **수자원 오염원 탐지 및 녹조예측** 기술
• **생산인구 감소 대응** 및 **유연·정밀 생산**을 위한 제조환경 고도화 필요	산업	**제조·농축수산 산업혁신 솔루션 : 수요자 중심 新산업생태계로 혁신** • (제조) 유연 · 분산 · 정밀 · 자율 생산을 위한 **협업로봇 및 공정·설비 지능화** 기술 • (농축수산) 식량 자급화 · 고급화를 위한 **디지털 트윈 기반 생육환경 최적화** 기술
• **군 자원 감소** 대응 및 전투역량 강화 • 화재 **예방**과 **피해 최소화** • **바이러스, 미세먼지 등 사회 긴급 현안 대응** 필요	공공	**국가 긴급수요 대응 솔루션 : 자주국방 및 국민안전 선제대응** • (안전) **데이터기반 화재예방**시스템 및 **고정밀 인명 탐지**시스템 • (국방) **혼합현실 훈련** 시스템 및 **전장상황 인지 · 예측 · 대응 기술** • (보건) 現 COVID-19, 구제역 등 **전염병 대응 진단·치료기술 개발**

- **[실행전략 7] AI로 인한 기술/사회적 역기능 방지** : AI 서비스의 확산에 따라 새로운 보안 위협, 편향성, 악의적 오용 등의 AI의 역기능이 현실 문제로 대두됨. 이에 따라 ETRI는 믿을 수 있고 공정하고 투명한 AI 기술·서비스 기반을 마련하고자 함

이슈·요구사항	ETRI 추진 과제
• AI로 인한 **새로운 보안 위협과 우려 증대** • **민감 정보, 개인 정보 활용** 폭발적 증대 • **안전한 AI 이용 환경 조성**은 AI 전면화의 전제요건 • AI가 갖는 **편향성 및 불공정**(차별성)문제 • **AI 악의적 오용** 가능성	**AI 보안관 기술 : 딥페이크, 가짜뉴스 등 허위 정보대응** • **가짜뉴스 식별 추론** 기술 • 강화 · 전이학습을 통한 **보이스 피싱 대응** 기술 • 자가 성장이 가능한 **Deep Fake 대응** 기술 • 블록체인을 활용한 **신뢰기반 정보유통 플랫폼기술** 개발 **화이트 해커, AI 백신, 암호화 기술 : 악성 공격과 프라이버시 침해 대응** • AI 기반 **모의해킹·방어 시뮬레이션** 프레임워크 개발 • 대규모 IoT 변종 악성코드 **실시간 탐지 및 행위 기반 클라우드 백신** • 암호화된 상태에서 원데이터 처리분석 가능한 **데이터 암호화(Chiper DB)** 기술 **윤리적 AI 개발 헌장(가이드라인) 공포 : AI의 인간중심가치, 공정성, 투명성, 설명가능성 확보** • 글로벌 규범에 부합하는 **윤리적 AI 개발 헌장**(기준) 마련 • 오픈플랫폼 등을 통한 **국내외 개발자 생태계 배포**

ETRI Insight

I

IT 강국을 넘어 AI 강국으로

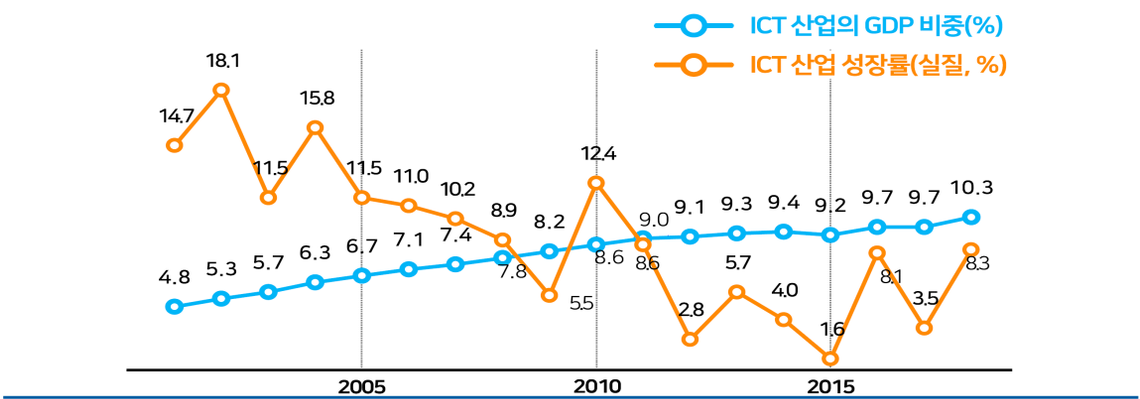
1. ICT의 역할과 한계
2. 새로운 기회, 인공지능(AI)
3. 인공지능(AI) 국가전략

1 ICT의 역할과 한계

1 국가 경제 성장을 주도하는 ICT 산업

- IMF 외환위기, 미국발 금융위기 이후의 경기회복 과정에서 국내 ICT 산업은 높은 성장을 지속하면서 국가 경제의 주력산업으로서 혁신성장을 주도해왔음
  - ICT 산업은 2001년 이후 연평균 9%로 고속성장하여 국내 GDP의 약 10%를 차지함

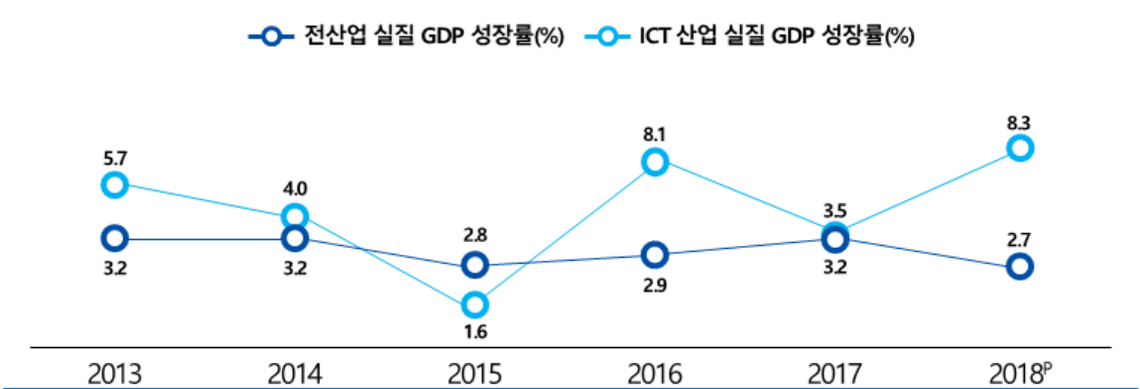
그림 1-1 ICT 산업의 성장 추세



※ 출처: : IT-stat 데이터(http://www.itstat.go.kr/home.it)를 참고하여 작성

- ICT 산업의 실질 GDP 성장률은 중국발 금융위기가 발생한 2015년을 제외하고는 전체 산업의 실질 GDP 성장률을 전반적으로 상회하고 있음

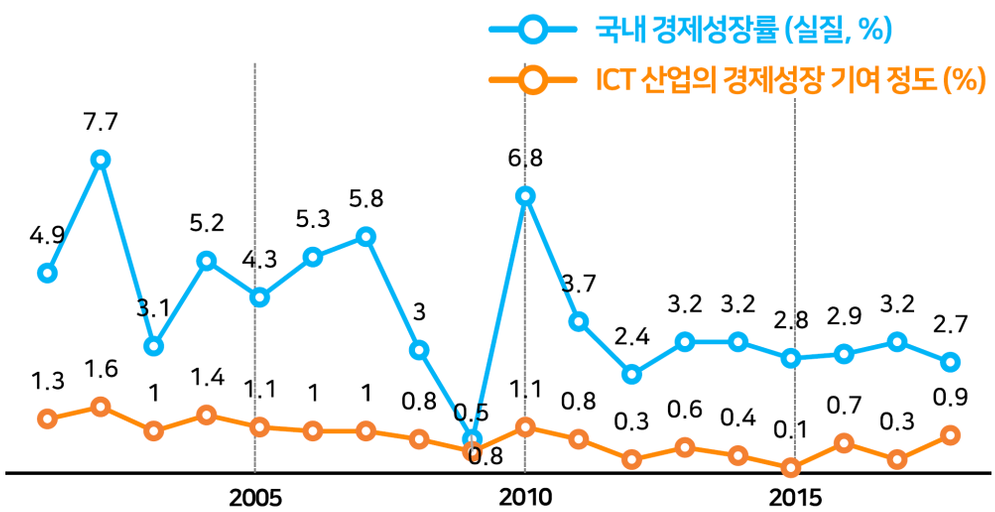
그림 1-2 全산업 대비 ICT 산업의 실질 GDP 성장률 추세



※ 출처: 과학기술정보통신부(2019), '정보통신산업의 진흥에 관한 2019 연차보고서'

- 국내 경제성장률은 2001년~2018년간 연평균 3.9%에 달하였는데, ICT 산업의 경제성장 기여도는 연평균 0.8% 수준으로 전체 성장률의 약 20%를 차지함

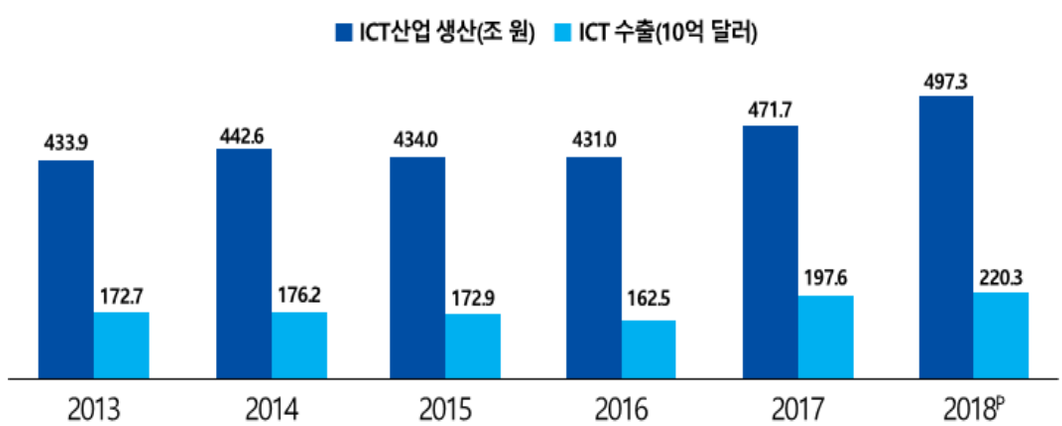
그림 1-3 경제성장에 대한 ICT 산업의 기여



※ 출처: IT-stat 데이터(http://www.itstat.go.kr/home.it)를 참고하여 작성

- ICT 산업 규모는 2013년 440조 원에서 2018년 497조 원 규모로 성장하는 한편 ICT 산업 수출도 동기간 1,727억 달러(약 190조 원)에서 2,203억 달러(약 242조 원)로 증가함

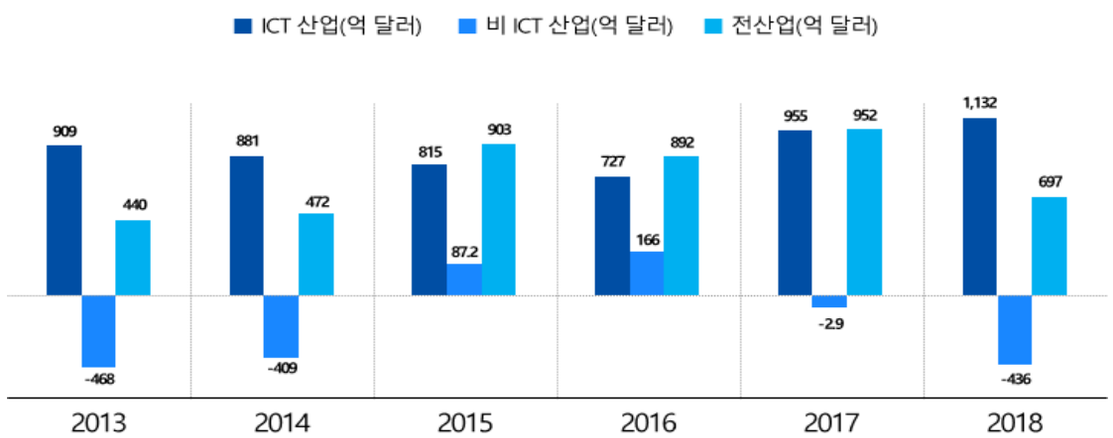
그림 1-4 ICT 산업의 생산 및 수출 규모 추이



※ 출처: 과학기술정보통신부(2019), '정보통신산업의 진흥에 관한 2019 연차보고서'

- 특히 ICT 산업은 무역수지 측면에서 최근 들어서 약 1,000억 달러에 달하는 막대한 국제 수지 흑자를 기록하면서 非ICT 산업의 무역수지 적자를 만회하는 효자산업의 역할을 해오고 있음

그림 1-5 ICT 산업의 무역수지 개선 및 기여효과



※ 출처: 과학기술정보통신부(2019), '정보통신산업의 진흥에 관한 2019 연차보고서'

- ICT 산업은 全산업 대비 직업 안전성이 높아 상용근로자(1년 이상 계약) 비중이 높은, 질 좋은 일자리의 원천이 되고 있음

- 2016년의 경우에 전산업에서 ICT산업의 총종사자가 차지하는 비중이 4.7%인 반면, 상용종사자가 차지하는 전산업에서 차지하는 비중은 약 6.9%에 달해 다른 산업에 비해 상대적으로 매우 높은 편임

표 1-1 ICT 산업의 全산업에 있어서 총 종사자 및 상용종사자 비율 비교

(단위: 천명)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017p
총 종사자 (전 산업비중)	947 (5.2%)	970 (5.1%)	986 (5.0%)	1,009 (4.9%)	1,005 (4.7%)	- -
상용 종사자 (전 산업비중)	894 (7.7%)	918 (7.5%)	935 (7.3%)	959 (7.1%)	946 (6.9%)	958 (6.9%)

※ 출처: 관계부처 합동(2019), 'ICT산업 고도화 및 확산전략'

※ 총종사자 = 상용근로자 + 임시 및 일용근로자, 자영업자, 무급종사자

2 정체되고 있는 ICT산업과 침체되고 있는 ICT 중소기업

- 최근 ICT 산업은 선진국과의 격차는 좁히지 못하고 있는 반면, 반도체를 제외한 많은 분야에서 중국에 따라 잡히는 호두까기(Nut-cracker) 현상을 경험하고 있음

- ICT 분야별 주요국 시장 점유율 변화를 보면, 우리나라의 경우, 반도체시장의 점유율이 14.3%에서 27.7%로 2개 가까이 성장하였으며, 전자부품, SW 등 대부분의 분야에서 소폭 성장함

- 반면 중국의 경우 인터넷, 전자부품, 통신장비 등의 대부분의 분야에서 최소 2배~ 최대 7.6배 급부상하였으며, 우리나라가 비교적 강세를 보이던 IT 기기에서도 중국이 우리나라와 대등한 수준으로 성장함

표 1-2 ICT 산업 분야별 주요국의 시장점유율 변화추세

분야 (%)	2008년				2017년			
	미국	중국	일본	한국	미국	중국	일본	한국
IT 기기	31.8	**3.9**	24.1	**9.4**	36.4	**10.5**	13.6	10.1
IT서비스	42.9	**0.8**	21.0	1.9	41.7	**2.1**	13.5	3.0
SW	66.1	**2.1**	12.0	1.2	65.0	**7.0**	6.9	3.4
반도체	40.1	**3.7**	12.7	14.3	34.1	**7.1**	6.0	**27.7**
인터넷	64.4	**4.4**	13.7	3.9	49.3	**33.7**	5.3	2.6
전자부품	25.7	**3.1**	33.3	6.3	21.3	**17.1**	18.6	9.1
통신장비	30.3	**10.4**	8.5	2.2	28.5	**44.3**	1.4	2.7
계	37.1	**3.6**	21.8	**6.2**	35.9	**14.3**	11.8	**9.7**

※ 출처: S&P Capital IQ DB

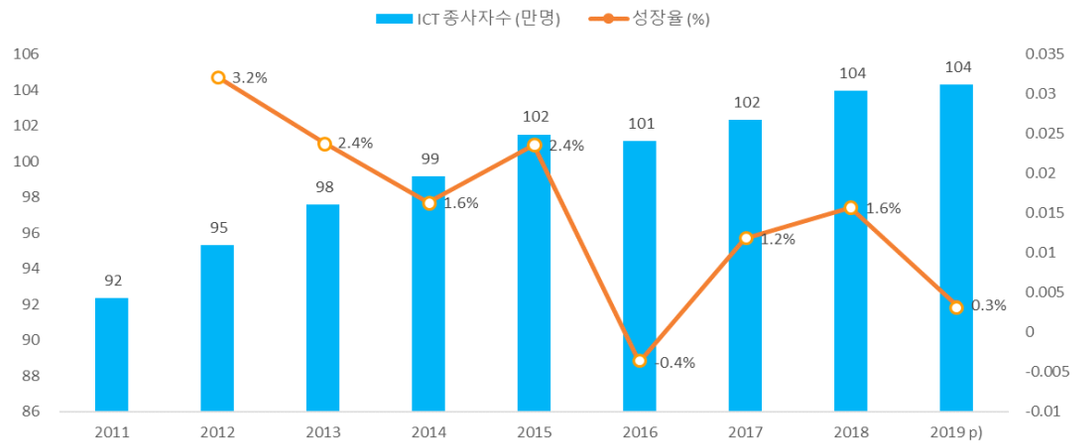
※ Capital IQ에 2008~2017년 기간 중 매출실적이 존재하는 전세계 ICT 산업 상장사 및 비상장사 26,588개사 대상

- ICT 산업 종사자수는 2011년~2019년간 연평균 1.5%씩 성장하여 2019년에 104만명 수준에 이름

  - 그러나 최근 3년간 (2017~2019년간)의 증가세는 0.96%로 증가세가 둔화됨

  - 세부적으로는 정보통신방송서비스업과 정보통신응용기반기기업의 종사자수는 소폭 증가하고 있으나, 통신 및 방송 기기업, 영상 및 음향 기기업 등 전통적인 ICT 기기 분야의 종사자는 감소하는 추세임

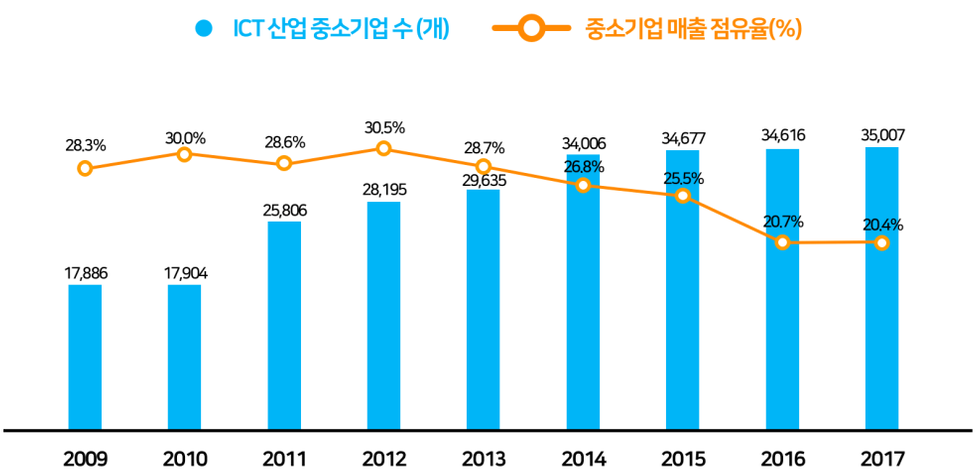
그림 1-6 ICT 산업의 고용 동향



※ 출처: IT-stat 데이터(http://www.itstat.go.kr/home.it) 기반 작성

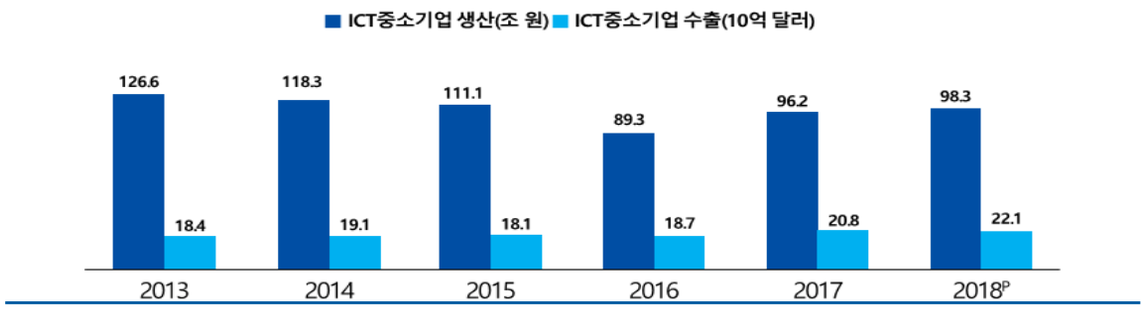
- ICT 산업에서 대기업의 영향력이 커지면서 ICT 매출액 중 중소기업이 차지하는 비중은 큰 폭으로 감소하고 있어 대-중소기업간 불균형 구조가 심화되고 있음
  - ICT 산업의 중소기업 수는 2014년~2017년간 34,006개에서 35,007개로 증가한 반면, 중소기업이 차지하는 매출액 점유율은 26.8%에서 20.4%로 하락
  - 이에 따라 동기간에 중소기업의 기업당 연평균매출액은 34.1억 원에서 27.5억 원으로 하락하여 영세성이 더욱더 심화된 것으로 나타났음
  - 다만 수출의 경우 절대적인 금액 규모는 작지만 견조한 성장세를 보이고 있음

그림 1-7 ICT 산업 내에서 중소기업이 차지하는 비중 추세



※ 출처: IT-stat 데이터(http://www.itstat.go.kr/home.it)를 참고하여 작성

그림 1-8 ICT 중소기업의 연도별 생산 및 수출 추세



※ 출처: 과학기술정보통신부(2019), '정보통신산업의 진흥에 관한 2019 연차보고서'

- 중소기업이 고용 측면에서 차지하는 비중 또한 지속적인 감소 추세를 보이고 있음

※ 중소기업 기업체수의 증가에도 불구하고 2014년 ~ 2017년간 ICT 중소기업이 고용하는 종업원수는 652,474명에서 640,933명으로 오히려 감소

- 이러한 추세는 COVID-19가 전세계적으로 확산됨에 따라 수출의 상당 부분을 차지하는 중국 등 해외 시장이 크게 위축되면서 더욱 심화될 것으로 우려되고 있음

- 2020년 3월의 ICT 무역통계를 보면 작년 동기 대비 전체 ICT 산업의 수출입은 아직 큰 변화가 없는 것으로 보이지만, 가장 큰 교역국인 중국과의 ICT 수출입은 이미 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났음

※ 다만 사회적 거리두기 정책으로 인해 온라인쇼핑, 영상회의 등 이른바 '언택트(untact) 경제와 관련된 ICT 산업은 새로운 성장 기회를 맞고 있으므로 적절한 대응 여부에 따라 코로나19는 ICT 산업에 위기이자 동시에 기회가 될 수 있음

표 1-3 ICT 산업의 수출입 현황(2020년 3월)

(단위: 억 불, 전년동기 대비 %)

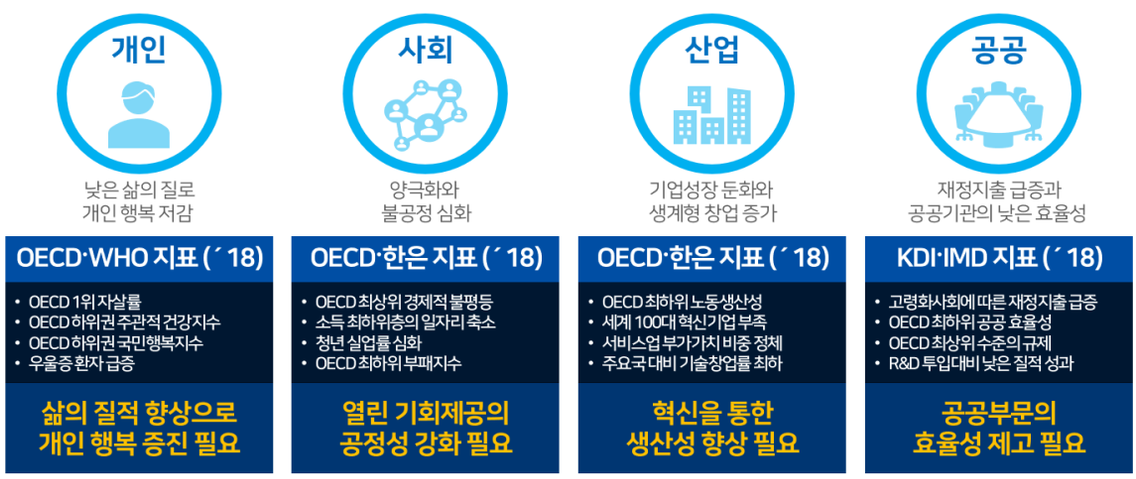
구분		수출		수입	
		금액	증가율	금액	증가율
전체	소계	160.03	1.1	94.37	2.7
중국	소계	76.33	-5.6	29.99	-19.4
	전자부품	65.15	-8.7	11.21	-41.5
	컴퓨터/주변기기	4.74	66.8	6.66	7.3
	통신/방송기기	2.63	39.2	5.26	10.9
	영상/음향기기	0.29	-54.1	1.71	-17.4
	기타ICT기기	3.52	-13.7	5.14	2.8

※ 출처: 정준화(2020), '코로나19에 대응한 ICT 정책의 현황과 향후 과제', 국회입법조사처.

3 ICT 산업이 해결에 기여해야 할 국가/사회적 당면과제는 산적

- 우리나라가 개인, 사회, 산업, 공공 부문에서 해결해야 할 과제는 산적해 있으며, COVID19의 돌발적 발생으로 인해 더욱 증폭 및 가속화되는 경향을 보이고 있음
  - 이에 따라 ICT 산업은 이러한 국가적 당면과제에 선제적으로 대응하는 한편, 산업 자체도 기존의 문제점 및 한계를 극복하여 전면적으로 탈바꿈함으로써 당면과제들을 적극적으로 해결해야 나가야 할 것임

그림 1-9 ICT의 국가 및 사회 차원의 당면과제



※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019.12.), '국가지능화 비전과 전략'

1. 개인 차원

- 개인 차원에서는 열악한 삶의 질에 따른 낮은 개인 행복 문제를 해소해 나가야 함
  - (높은 자살률) 우리나라의 자살률은 인구 10만 명 당 기준으로 24.6명으로 OECD 평균 11.7명에 비해 높은 수치를 보임

    ※ 지난 13년간 1위였다가 26.7명인 리투아니아가 새로 OECD에 가입하면서 2018년부터 2위 차지
  - (주관적 건강지수 낮음) 주관적 건강상태 양호비율이 29.5%로 OECD에서 가장 낮음

    ※ OECD 평균은 67.9%이며, 캐나다의 경우 88.5%
  - (국민행복지수 하위권) 국민행복지수가 OECD 36개 회원국 중 규모가 작은 국가를 제외한 31개국 중에서 23위

- (우울증 환자 급증) 국내 우울증 환자는 2013년 61.3만 명에서 2018년 78.2만 명으로 27% 증가

● ICT 활용을 통해 삶의 질적 향상을 저해하는 요인을 해소함으로써 개인 행복의 증진 필요

2. 사회 차원

● 사회 차원에서는 점점 더 심화되고 있는 경제 및 사회적 측면에서의 양극화 및 불공정 문제 등을 해소해 나가야 함

- (경제적 불평등) 최저임금제 도입에도 불구하고 경제적 불평등이 OECD에서 가장 높은 것으로 평가됨

※ 상위 90%에 속하는 기업과 50%에 속하는 기업 간 평균 임금격차가 OECD에서 가장 높음

- (소득 최하위층의 일자리 축소) 2016년에 15세 ~ 29세에 속하는 청년층의 실업률은 41.7%로, OECD 평균과 약 10% 정도나 낮은 실정임
- (청년 실업률 심화) 2016년에 15세 ~ 29세에 속하는 청년층의 실업률은 41.7%로, OECD 평균에 비해 약 10% 정도나 높은 실정임
- (OECD 최하위권 부패지수) 2019년 부패지수는 OECD 평균인 67.7에 비해 8.7이 낮은 59.0으로 OECD 36개국 중 27위를 차지

※ 부패지수는 0점(매우부패)에서 100점(매우 투명)까지 점수를 측정

● ICT 활용을 통해 누구에게나 개방된 기회를 제공하고 공정한 경쟁을 도모함으로써 열린 사회로의 전환 필요

3. 산업 차원

● 산업 차원에서는 기업 성장 둔화와 저조한 창업, 혁신기업의 부족 등의 문제점들을 해소해 나가야 함

- (OECD 최하위권 노동생산성) 2019년 발표된 OECD 보고서에 의하면 한국의 시간당 노동생산성은 34.5달러로 OECD 36개 회원국 중 29위에 그침
- (혁신기업의 부족) 세계적 수준의 혁신기업·유니콘 기업 등이 주요국들에 비해 부족

※ Clarivate가 발표한 2018~2019년 글로벌 100대 혁신기업 중 국내기업은 3개(삼성전자, LG전자, LG산전)에 불과하여 일본(39개), 미국(33개) 등에 비해 세계적인 혁신기업이 부족

※ 세계 유니콘 기업 411개 중 2.2%인 9개 기업만이 국내 기업(2019년 6월 '야놀자'가 신규 편입)으로 세계적 수준의 유니콘 기업이 절대적으로 부족

- (주요국 대비 기술창업률 최하위권) 서울의 기술 창업 수는 1,500 ~ 3,400개로, 베이징이나 실리콘밸리에 비해 현격한 격차를 보임

● ICT 기술 기반의 혁신을 통해 생산성을 향상시켜 산업 부문의 활력을 제고할 필요가 있음

4. 공공 차원

● 공공 차원에서는 재정지출의 급증과 공공기관의 낮은 효율성 등의 문제 해결 필요

- (고령화에 따른 재정지출 급증) 고령화 사회가 도래함에 따라, 국가 노인의무재정 지출이 2019년 12.4조 원에서 2023년 18.9조 원으로 증가할 것으로 전망됨[1)]
- (낮은 공공효율성) 2020년 IMD 세계경쟁력 조사에 따르면, 우리나라 정부 효율성은 63개 국가 중 28위를 차지하는 등 경쟁국 대비 공공효율성이 높지 않음

※ 정부효율성은 공공재정, 조세정책, 제도적 여건, 기업관련 법, 사회적 여건의 5가지로 측정됨

- (높은 수준의 규제) 정부는 규제개혁을 위해 많은 노력을 기울이고 있으나, 아직까지 경쟁국 대비 높은 규제수준을 보임

※ 2020년 IMD 세계경쟁력 조사의 "기업관련 법" 부문에서 63개 국가 중 46위를 차지

※ 2019년 세계경제포럼(WEF)의 국가 경쟁력 평가에서 "정부 규제가 기업활동에 초래하는 부담"이 141개국 중 87위를 차지

- (R&D 투입 대비 낮은 질적 성과) 우리나라는 GDP 대비 R&D 투자는 세계 최고 수준이나, R&D 성과는 최하위권으로 투자 대비 성과가 좋지 않음

※ 2019년 국가 과학기술혁신역량평가(COSTII)에 따르면, OECD 35개국 중 GDP 대비 정부연구개발 예산과 GDP 대비 연구개발투자 총액 비중은 1위이며, 이에 비해, 연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도는 33위, 연구개발투자 대비 기술 수출액 비중은 30위로 매우 낮은 수준

● 공공 부문의 효율성 제고, 신속한 규제 혁신, 연구성과의 질적 제고 등의 다각적인 노력이 필요

1) 2019~2023년 국가재정운용계획

2 새로운 기회, 인공지능(AI)

1 새로운 성장의 돌파구, AI

- ICT 산업은 1990년대의 디지털 시대, 2000년대의 초고속 인터넷 시대, 2010년대의 스마트 시대를 거쳐 발전해 왔으며, 2020년대에는 ICT산업의 정체 문제를 극복하기 위해 새롭게 도래할 AI 시대를 적극적으로 준비해야 함
  - 디지털 시대(1990년대) : PC와 인터넷이 보급되는 동시에 이동전화 상용서비스 개시로 탈아날로그화 시작
  - 초고속인터넷 시대(2000년대) : BcN, Wibro, WCDMA 등 초고속인터넷 서비스가 전개되면서 본격적인 인터넷 시대 도래
  - 스마트 시대(2010년대) : 스마트폰이 보급되고 LTE, IoT, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 빅데이터 분석이 출현하면서 데이터와 알고리즘 중심의 플랫폼 출현
  - AI 시대(2020년대) : 초지능·초연결·초성능·초실감 분야를 중심으로 AI 기술이 전개될 것이며, AI는 국가의 전략산업 전반에 성장 동력을 제공할 것으로 예상

표 1-4 ICT 산업 패러다임의 변화

ICT 산업 패러다임	특징
디지털 시대 (1990년대)	- PC와 인터넷이 보급되는 동시에 이동전화 상용서비스 개시로 탈아날로그화 시작
초고속인터넷 시대 (2000년대)	- BcN, Wibro, WCDMA 등 초고속인터넷 서비스가 전개되면서 본격적인 인터넷 시대 도래 - MP3와 위성DMB, 카메라, 캠코더 등 다양한 기능이 휴대전화에 융합되면서 '디지털 컨버전스(Digital convergence)' 등장 ※ 2007년 애플의 아이폰이 등장하면서 본격적인 스마트폰 시대가 도래
스마트 시대 (2010년대)	- 애플리케이션 생태계를 기반으로 스마트폰, 태블릿PC, 스마트워치 등 N스크린이 보급되고 LTE 통신서비스, IoT, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 빅데이터 분석이 출현하면서 데이터와 알고리즘 중심의 플랫폼 출현

	※ 이외에도 블록체인, 증강/가상현실, 3D프린팅, 자율주행, 딥러닝, 디지털 트윈, 엣지컴퓨팅 등장 - ICT 산업 생태계가 디지털 콘텐츠(C), 디지털 플랫폼(P), 네트워크(N), 디바이스(D) 계층으로 재편됨 - 스마트팩토리(제조), 스마트워치(패션), 스마트시티(도시), 스마트홈(가전), 스마트에너지, 자율이동체(교통) 기술이 개발되면서 ICT와 타산업 분야 간 융합 기술이 빠르게 진행
AI 시대 (2020년대)	- 2016년 구글의 딥마인드(DeepMind)가 개발한 알파고(AlphaGo)가 이세돌과의 바둑대결에서 승리하면서 인공지능이 전 세계적인 파장을 일으킴 - 이후 딥러닝(지도학습 방식: CNN, RNN, 비지도학습 방식: GAN), 전이학습(Transfer learning), 강화학습(Reinforcement learning) 등 과거보다 강력한 알고리즘들이 등장하면서 AI가 빠르게 발전 - 게임, 미디어, 자율이동체, 교육, 의료, 기업운영, 보안, 가상비서 등 다양한 분야에서 AI 애플리케이션과 플랫폼들이 확산 중 - 2020년대에는 초지능·초연결·초성능·초실감 분야를 중심으로 AI 기술이 전개될 것이며, AI는 국가의 전략산업 전반에 성장 동력을 제공할 것으로 예상

※ 출처: 저자 작성

- 한국 경제의 재도약을 위해서는 AI 기반의 국가·사회·산업의 지능화가 필수적
  - AI 시대의 강국이 되기 위해서는 국가지능화 추진이 필수 불가결하며, 지능정보화를 통한 생산성 향상과 경쟁력 확보, 사회문제 해결이 필요
  - AI 기술은 순기능과 역기능을 모두 갖는 양날의 검이라고 할 수 있으므로 AI 기술이 경제 및 사회 주요 분야별로 미칠 영향을 광범위하게 검토하여 ETRI 차원의 대응 전략을 수립해야 함

    ※ 역기능의 예시: 직업 구조 변화로 인한 실업자 증가, 경제·사회적 불평등 및 양극화 심화

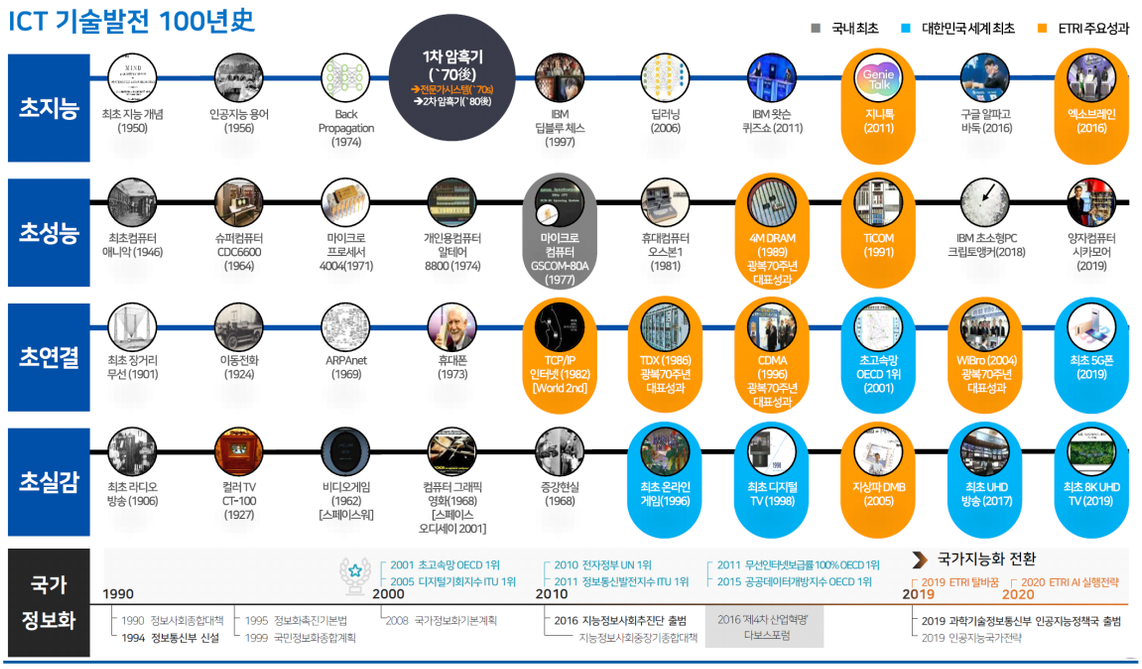
- AI 시대의 대비는 필수 불가결한 선택으로 보다 적극적인 대비가 필요함
  - 이미 지능정보화가 글로벌 추세이므로 이러한 흐름에서 도태되지 않기 위해서는 능동적이고 적극적인 대비가 필수적
  - AI 시대는 미래에 필연적으로 도래할 국면이므로 AI의 순기능을 극대화하는 동시에 역기능을 보완하면서 인간과 상호 공생적 관계를 어떻게 구축해 나갈 것인지를 고민해야 함

- AI를 통해 기업 생산성의 향상을 도모해야 함
  - 산업 측면에서 AI는 인간의 개입 없이 자동적으로 학습하여 비효율을 최소화하고 성공 가능성을 제고 함으로써 기업 생산성의 급격한 향상을 가져올 것임
  - AI 시스템의 구축 및 유지에 소요되는 비용보다 AI를 통해 증대시킬 수 있는 효율성이 훨씬 크기 때문에 기업에 의한 AI 도입은 향후 급속하게 확산될 것임
- AI를 통해 경제성장의 동력을 확보해야 함
  - AI 기술과 비즈니스의 선도국이 글로벌 경제에 대해 미치는 경제적 지배력이 강력해짐에 따라 승자독식의 사회가 도래할 것이며, 경쟁에서 도태된 기업은 역전의 기회를 잡기가 어렵게 될 것임
  - 미래에는 AI 기반 산업이 경제적 성장 동력이 될 것이기 때문에 국가 경쟁력 유지와 주요 산업의 발전을 위한 국가 차원에서의 지능화 추진이 필수적
- AI를 통해 기존의 방법으로 풀기 어려웠던 다양한 사회적 문제들과 AI로 인해 새롭게 생기고 있는 AI 역기능들을 해결해야 함
  - AI가 노인 문제, 저성장 문제 등 기존의 패러다임으로 해결하기 어려운 사회적 문제의 해결을 위한 새로운 패러다임으로 대두되고 있음
  - AI의 역기능으로 인해 발생될 사회문제보다 순기능이 가진 잠재력이 더 클 것이며, 역기능을 방지하기 위한 알고리즘 개발도 다양하게 이루어지고 있음

2 AI Korea의 지렛대, ETRI

- ETRI는 산업화·정보화 시대의 ICT 산업 발전과 국가 디지털 인프라 구축을 선도해 왔으며, TDX, CDMA 등 대표적 과학기술을 꾸준히 개발하는 성과를 올려 옴
  - 1가구 1전화 시대를 개막시킨 전전자교환기(TDX) 개발(1986), 국가 반도체 강국의 시발점이 된 4M DRAM 개발(1989), 무선통신 시대의 개화를 앞당긴 CDMA 개발(1995), WiBro 및 지상파 DMB 개발(2005) 등의 대표적 성과 창출
- ICT의 패러다임이 정보화를 넘어 지능화로 진화되는 시점에서, ETRI는 40여 년의 역사 속에서 축적한 기술력을 기반으로 'AI Korea' 시대를 개화시키는 중추적 역할을 수행할 것으로 기대됨

그림 1-10 ICT 기술발전 100년史 및 ETRI의 주요성과



※ 출처: ETRI 기술기획부(2020), '기술로드맵 2035'

- 국내에도 AI 시대를 선도하기 위한 R&D에 매진 중인 다양한 기업과 대학들이 있으나, 상당수의 R&D 프로젝트가 산업적 활용과 최종소비자 편의 증대형 기기 및 서비스 개발에 편중되어 있어 출연(연)의 역할이 요구되는 상황
  - 출연(연)은 이윤창출을 목적으로 하는 기업들과는 달리 산업 및 공공 분야에 걸쳐 고른 R&D가 가능
  - ETRI는 공공분야 R&D 및 사회문제해결형 R&D를 통해 다양한 성과를 창출해왔고, 관련 기술의 축적이 이루어져 왔기 때문에 산업-공공 분야에 걸쳐 광범위한 지능화 R&D를 수행하기에 적합
- 따라서 'AI Korea' 시대를 개화시키기 위해서는 출연(연)의 역할이 필수적이며, ETRI는 대한민국을 대표하는 ICT 분야의 출연(연)으로서 AI 발전의 지렛대 역할을 수행할 수 있을 것으로 전망됨
  - ETRI가 보유한 인력구성 및 그 동안 축적된 기술역량을 고려해 볼 때, 초지능 분야 R&D 뿐만 아니라 초연결/초성능/초실감 분야의 R&D를 통해 AI 발전의 지렛대 역할 수행이 가능

3 AI의 정의 및 범위 : AI에 대한 세 가지 관점

1. AI에 대한 정의들

- (우리 정부) '인공지능 국가전략 (2019.12)' 는 인공지능(AI)은 '인간의 지적 능력을 기계로 구현하는 과학기술'로 정의
  - 이를 구현하기 위한 데이터와 고성능 컴퓨팅 자원의 확충 및 AI를 다양한 분야에 확산시키기 위한 정책들로 구성됨
- (다양한 정의) AI에 대한 다양한 정의가 있는데 인간의 '사고', '지능적 행위', '계산', '자동화', '마음' 등을 기계로 구현하는 기술 또는 인간의 지적인 활동을 하는 '물건(시스템)' 등으로 표현하고 있음[2)]
- (강한 인공지능과 약한 인공지능) 인공지능은 인간 수준의 지능을 가진 강한 인공지능과 전문가처럼 특정 문제만 풀 수 있는 약한 인공지능으로 나뉨
  - (강한 인공지능 : Strong AI) 사람과 같은 지능과 마음을 가지고 사람처럼 느끼면서 지능적으로 행동하는 기계
  - (약한 인공지능 : Weak AI, Narrow AI) 특정 문제를 해결하는 지적 능력으로 사람의 지능적 행동을 흉내내는 수준
  - 현재 구현 가능한 인공지능은 모두 약한 인공지능이며, 인간 수준의 강한 인공지능에 접근하기 위한 다양한 연구가 계속되고 있음

2. AI에 대한 세 가지 관점

- 많은 사람들이 'AI'가 중요하다, 'AI 시대'가 왔다, 'AI 경쟁력'을 키워야 한다는 등의 주장을 하는데, AI에 대한 이해와 해석의 범위가 다른 경우가 많음
- 'AI'의 핵심은 AI 알고리즘과 빅데이터 기술이지만, AI가 제품 및 서비스로 구현되기 위해서는 컴퓨팅, 네트워킹 등 관련 기술들이 결합되어야 하며, AI 제품 및 서비스의 확산은 경제와 사회를 바꾸는 패러다임의 전환을 이끌 것임
- 따라서 'AI'라는 용어는 아래의 세 가지 관점에서 구분되어 논의되어야 함

2) 양희태 외, '인공지능 기술전망과 혁신성책 방향', STEPI, 2018.12. 6~8p. 참조

① (AI 기술) 인간의 지적능력을 컴퓨터로 구현하는 기술로서, ① 상황인지, ② 논리적 판단 • 행동 • 결정, ③ 감성 • 창의적 능력을 구현

- AI 핵심 기술은 AI 알고리즘과 빅데이터 기술이 포함됨

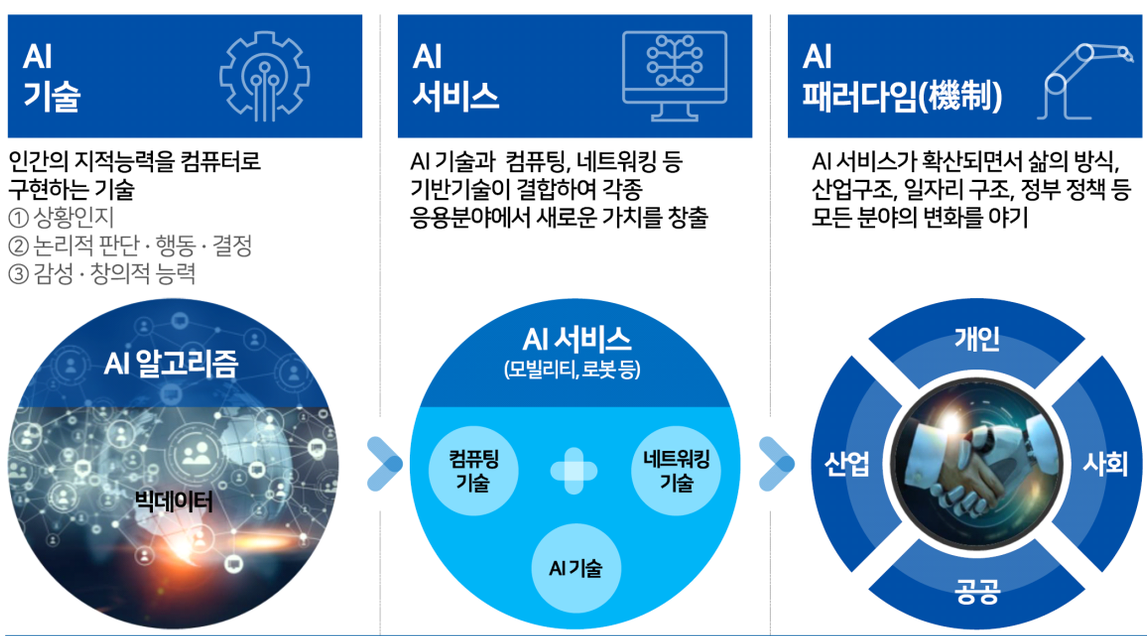
② (AI 서비스) AI 기술과 컴퓨팅, 네트워킹 등 기반기술이 결합하여 각종 응용분야에서 새로운 가치를 창출

- 모빌리티, 로봇 등을 포함한 AI 서비스의 구현을 위해서는 AI 알고리즘, 빅데이터 기술 등의 AI 핵심기술뿐만 아니라 컴퓨팅 기술, 네트워킹 기술 등의 기반 기술이 뒷받침되어야 함

③ (AI 패러다임 (機制)) AI 서비스가 확산되면서 삶의 방식, 산업구조, 일자리 구조, 정부 정책 등 모든 분야의 변화를 야기

- 개인, 사회, 산업, 공공 등 다양한 분야에 AI가 확산되면서 일으키는 근본적 변화들

그림 1-11 AI에 대한 세 가지 관점 : AI 기술, 서비스, 패러다임



※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

4 AI와 산업혁신

1. AI와 산업혁신에 대한 다양한 의견

- (긍정적 의견) AI는 로봇, ICT와 융합을 통해 자동화, 최적화, 지능화를 기반으로 4차 산업혁명을 동인(動因)함
  - AI는 지능적인 자동화 시스템을 통해 프로세스를 최적화 하고, 인적 자원 및 물리적 자원을 향상시키며, 새로운 혁신을 일으킴 (Purdy & Dauherty, 2017)
  - 제조업에서는 스마트 팩토리를 통해 제조 혁신을 이끌 수 있으며, 제조업의 서비스화 및 플랫폼화에 기여할 수 있음
  - 서비스업에서는 헬스케어, 금융, 유통, 물류, 모빌리티 등의 분야에서 혁신을 불러일으키며, AI를 기반으로 한 맞춤형 서비스 및 새로운 엔터테인먼트가 촉진될 것
- (부정적 의견) AI의 도입은 제조업과 서비스업의 혁신을 촉진할 것으로 기대되나, 기업 간 격차, 신뢰 저해에 대한 우려도 팽배함
  - 주로 대기업들이 AI 역량과 데이터 역량을 보유하고 있어 대기업과 중소기업의 격차가 확대되고 시장 독과점이 발생할 수 있음
  - 경쟁 사업자들이 알고리즘을 이용하여 가격, 공급량 등을 조정하거나 관련 정보를 교환하는 알고리즘 담합이 일어날 수 있어, 기업 간의 경쟁이 저하되고 소비자 후생이 감소할 수 있음(이효정 외, 2018)
  - AI 기술이 오작동하거나, 해킹당하거나, 악용될 경우 그 영향이 매우 클 것이기 때문에 많은 주의가 필요할 것

그림 1-12 AI의 도입이 산업혁신에 미치는 긍정적·부정적 영향

산업혁신에서 기대		산업혁신에서 우려	
제조업	서비스업	격차	신뢰문제
• 스마트 팩토리를 통한 제조 혁신 • 제조업의 서비스화·플랫폼화	• 헬스케어, 금융, 유통, 물류, 모빌리티 혁신 • 맞춤형 서비스·새로운 엔터테인먼트 촉진	• AI 역량, 데이터 역량에 따른 시장 독과점 • 대기업과 중소기업 사이의 격차 확대	• 알고리즘에 의한 담합 가능 • 오작동, 해킹, 악용 발생

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019), '인공지능이 경제-산업-사회에 미치는 영향과 대응방향'

2. AI와 산업혁신에 대한 세부 전망

- AI의 도입이 산업을 혁신시키고 프로세스를 효율화하면서, 수익이 증가하고 비용이 감소하는 효과가 나타나는데 직무 및 산업 특성에 따라 효과의 크기는 다를 전망

- McKinsey(2019)에서 AI의 도입이 수익 및 비용에 미치는 영향을 설문 조사한 결과, 총 63%의 응답자들이 AI의 도입으로 수익 증가를, 44%가 비용 감소를 경험함
  - AI를 도입한 전 세계 기업의 근무자 1,872명을 대상으로 설문조사를 수행[3)]
  - 마케팅 및 영업, 제품 및 서비스 개발, 공급망 관리, 제조, 서비스, 전략 및 기업재무, 위험관리, 인사관리의 각 분야에서의 AI 도입이 수익 증가 및 비용 감소에 미치는 영향을 조사
  - 마케팅 및 영업, 제품 및 서비스 개발, 공급망 관리, 제조 분야 순으로 AI 도입으로 인해 평균 수익이 증가하였다고 응답한 비중이 높게 나타났음
    ※ 마케팅 및 영업 분야에서는 80%, 제품 및 서비스 개발 분야는 71%, 공급망 관리 분야는 63%, 제조 분야는 61%의 응답자가 AI 도입으로 인해 평균 수익이 증가하였다고 응답하였으며, 인사관리 분야가 55%로 가장 낮은 비중을 보임
  - 또한, 제조, 공급망 관리, 인사관리, 위험관리 분야 순으로 AI 도입으로 인한 비용 감소 효과가 크게 나타남
    ※ 제조 분야의 경우 64%, 공급망 관리, 인사관리, 위험관리 분야의 경우 각각 61%, 55%, 54%의 응답자들이 AI 도입으로 인한 평균 비용 감소를 경험하였다고 응답하였음

- (종합 의견) AI의 도입은 산업 혁신에 크게 기여하여 성장을 주도할 수 있기 때문에, 그와 더불어 기업 간의 격차를 가중시키고 경쟁을 저해할 수도 있음
  - ITU(2018)에 따르면, AI를 일찍 도입한 기업과 후발 주자와의 격차는 시간이 지날수록 매우 커질 것
  - 지속적인 연구를 통해 AI 기술을 통한 산업 혁신을 선도해나갈 필요가 있으며, AI의 기술로 인한 기업 간 격차와 신뢰 문제를 해결하기 위한 노력이 필요

3) AI를 적어도 하나의 기능이나 사업 부문에 시험 사용해 본 경험이 있거나, 하나 이상의 기능 또는 사업 부문에 걸쳐 제품이나 사업 프로세스에 최소 하나의 AI 기능을 내장한 경우, 그 효과에 대해 조사함

5 AI와 일자리

1. AI와 일자리에 대한 다양한 의견

- AI에 의한 일자리 대체와 신규 일자리 창출에 대해 “더욱 많은 인력이 필요할 것”이라는 긍정적 의견부터 “미국 일자리의 47%가 대체될 것”이라는 부정적 의견까지 다양한 범위의 의견이 존재함

그림 1-13 AI가 고용에 미치는 영향에 대한 다양한 의견

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019), ‘인공지능이 경제-산업-사회에 미치는 영향과 대응방향’

- (긍정적 의견) 주로 컨설팅 기관과 일부 경제학자들은 일자리 감소보다는 AI에 의한 새로운 일자리 창출이 더욱 많을 것으로 주장
  - Accenture(2018)은 AI와 로봇과의 협업을 위해 더 많은 인력이 필요할 것으로 전망
  - McKinsey(2017)은 고차원의 인지기술직, 대면기술직, 과학기술직에서는 오히려 고용이 증가할 것으로 예측하였음
  - 버클리대의 Varian 경제학과 교수는 자동화에 따른 노동수요 감소보다 저출산에 따른 노동 공급 감소가 클 것이라고 주장
- (부정적 의견) 경제학자들과 일부 컨설팅 기관에서는 AI를 중심으로 한 미래 자동화가 일자리를 감소시킬 것이라고 주장
  - 2013년 Oxford대의 Frey 교수와 Osborne 교수는 AI에 의해 미국 일자리의 47%가 대체될 것이라고 주장하였음
  - 2018년 MIT의 Acemoglu 교수와 Boston대의 Restrepo 교수 역시 자동화로 인해 저숙련 분야를 중심으로 노동 수요가 감소할 것이라는 의견을 제시

- PwC(2018) 보고서는 글로벌 일자리의 30%가 자동화에 의해 대체될 것이라 전망

● (중립적 의견) 일부는 AI의 도입이 고용에 미치는 영향이 크지 않을 것이라 전망

- 일본 총리실 (2019)은 AI는 고용에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망
- OECD(2016)도 AI에 의해 OECD 국가 일자리가 평균 9% 정도 대체될 것으로 전망함

2. AI와 일자리에 대한 세부 전망

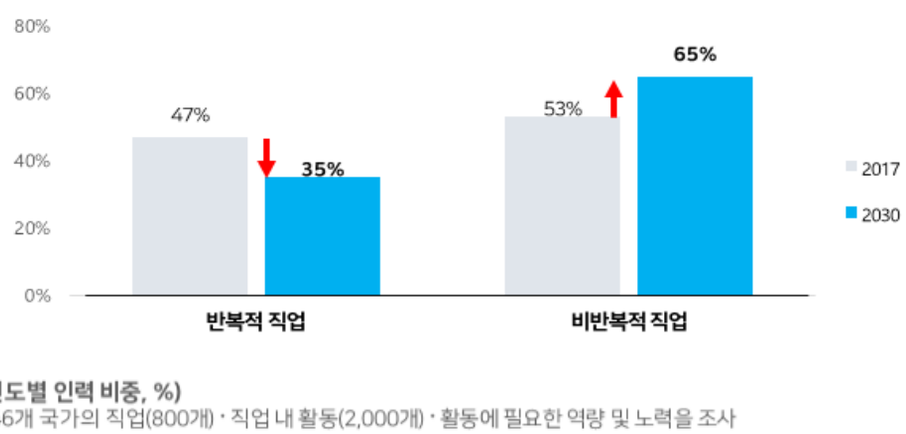
● McKinsey(2019)에서는 2030년까지 잠재적으로 약 1.5억 개의 일자리를 증가시킬 것으로 전망

- 2030년까지 2017년 대비 약 2.7억 개의 일자리가 줄어들지만 약 4.2억 개의 일자리가 늘어날 것으로 전망하였음[4)]

● 줄어드는 일자리는 주로 반복적인 업무의 직업이며, 비반복적인 업무의 직업은 늘어날 것으로 예상됨

- ITU(2018)에 따르면, 2017년 기준 반복적 업무의 직업 비중은 47%, 비반복적 업무의 직업 비중은 53%이지만, 2030년이 되면 반복적 업무의 직업 비중은 35%로 낮아지고, 비반복적 업무의 직업은 65%로 높아질 것으로 보임

그림 1-14 AI 도입으로 인한 직업 변화



※ 출처: ITU(2018), 'Assessing the Economic impact of Artificial Intelligence' 참고하여 재작성

4) 10개 국가 기준(캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국, 미국, 중국, 인도, 멕시코, 남아공)

- AI의 도입으로 육체적 업무가 줄어들고, 창의적·감성적 업무가 늘어나는 등 직업의 형태 및 특성이 변할 것으로 전망됨
  - McKinsey(2019)에 따르면, 2030년에는 2016년 대비 육체적·수동적 스킬이나 기본 인지 스킬 등 단순한 스킬에 사용되는 시간은 줄어듦
  - 반면, 높은 인지 스킬, 사회적·감정적 스킬, 기술적 스킬 등 보다 고도의 스킬에 사용되는 시간은 늘어나며, 이러한 스킬들이 향후 더 중요해질 것

※ 미국 및 14개 유럽 국가를 대상으로 조사한 결과, 2016년 대비 2030년까지 육체적·수동적 스킬과 기본 인지 스킬에 소비되는 시간은 각각 -14%, -15% 감소하지만, 높은 인지 스킬, 사회적 및 감정적 스킬, 기술적 스킬의 경우, 각각 8%, 24%, 55% 증가할 것으로 예상됨(McKinsey, 2019)

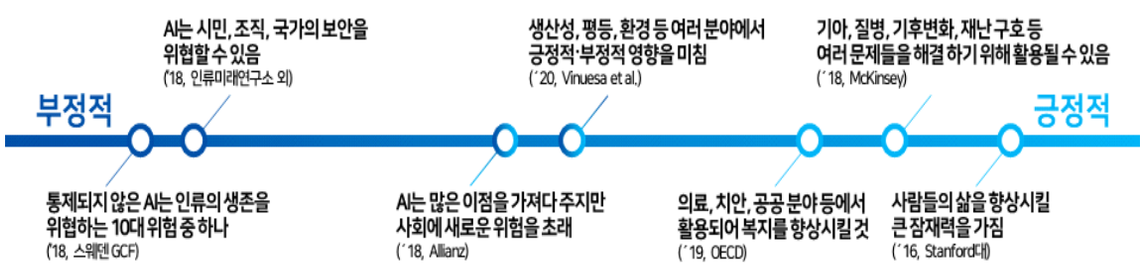
- (종합 의견) AI의 도입으로 전체 일자리 수는 유지 또는 증가 되더라도 업무의 형태와 특성이 달라지기 때문에 이에 따른 대비가 필요할 것임
  - AI에 의한 일자리가 본격화되면 고학력자에 비해 저학력자가 해고 위험에 더욱더 많이 노출될 것이며, 장기적으로는 고도화된 업무도 일부 대체할 수 있을 것임
  - AI에 대한 교육 확대, 창의적·사회적 역량 강화, 사회적 안전망 구축 등을 통해 자연스러운 고용 전환이 일어날 수 있도록 대비해야 할 것

6 AI와 사회발전

1. AI와 사회발전에 대한 다양한 의견

- AI가 사회발전에 미치는 영향에 대해서도 “AI가 삶의 향상시킬 큰 잠재력을 가진다”는 긍정적 의견부터 “통제되지 않은 AI는 인류의 생존을 위협하는 위험 중 하나”라는 부정적 의견까지 다양한 의견이 존재

그림 1-15 AI가 사회발전에 미치는 영향에 대한 다양한 의견



※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019), ‘인공지능이 경제-산업-사회에 미치는 영향과 대응방향’

- (긍정적 의견) AI의 도입은 사회 여러 분야에서 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있음
  - 2016년 Stanford대에서 발표한 “인공지능과 2030년의 삶” 보고서에서 따르면, AI는 교통, 가정·서비스 로봇, 의료, 교육, 빈곤지역, 공공안전·보안, 고용·직장, 엔터테인먼트 등 사회의 여러 분야에서 긍정적인 영향을 미칠 수 있음
  - McKinsey(2018)도 AI가 기아, 질병, 기후변화, 재난 구호 등 여러 사회 문제들을 해결하기 위해 활용될 수 있다고 전망
  - OECD 역시 2019년 보고서에서 AI는 의료, 치안, 공공 분야에 활용되어 복지를 향상시킬 것으로 기대

- (부정적 의견) AI의 도입은 사회 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되지만 AI로 인해 발생하는 위험에 대한 우려도 존재함
  - Allianz의 2018년 보고서에서는 AI는 많은 이점을 가져다 주지만, 사회에 새로운 위협을 초래할 것으로 보았음
  - 스웨덴 Global Challenges Foundation에서는 2018년에 향후 50년간 인류의 생존을 위협할 10대 위험 중 하나로 통제되지 않은 AI를 제시
  - 인류미래연구소(Future of Humanity Institute) 등(2018)에서는 AI는 시민, 조직 및 국가의 보안 위험을 변화시키고 있으며, AI의 오용은 디지털, 물리적, 정치적 보안을 위협할 수 있다고 언급

그림 1-16 AI가 사회발전에 미치는 긍정적·부정적 영향

긍정적 영향	
교통	• 교통사고 감소 및 기대수명 연장 • 통근시간 단축 및 주차난 해결
의료	• 의료 서비스 품질 향상 및 삶의 질 개선
교육	• 교육용 로봇, 지능형학습시스템을 통한 양질의 교육 제공
공공안전	• 예측형 치안활동, 금융사기 탐지 등
빈곤지역	• 빈곤·기아감소, 식수위생 개선 등에 활용
환경	• 지속가능 에너지 접근성 향상, 환경문제 해결

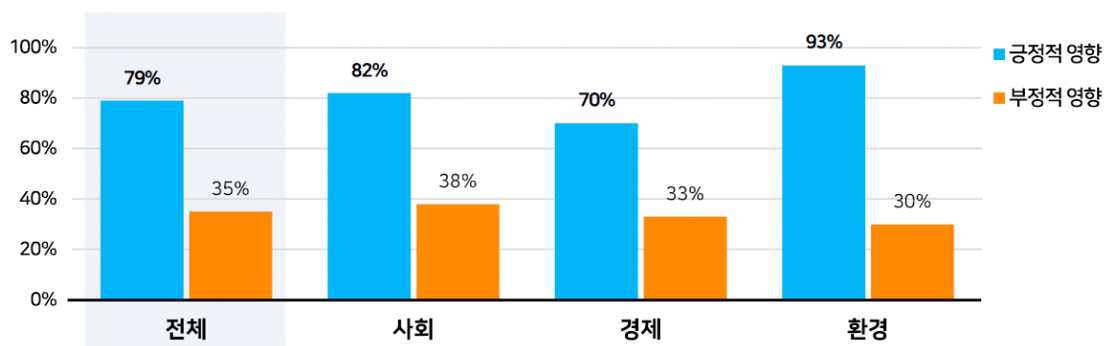
부정적 영향	
오용	• 딥페이크, 가짜뉴스 등으로 사회적 문제 발생
사이버 침해	• AI 시스템에 대한 악의적 공격 발생 • 개인 프라이버시 문제
불평등	• 국가간·기업간 AI 접근성에 대한 차이 발생 • 고학력자에 비해 저학력자가 해고 위험 노출
편향성	• 소수자 차별 등 AI 알고리즘의 편향성 발생 • 정치적 양극화로 인한 사회 응집력 감소
환경	• AI 시스템이 에너지를 많이 사용하여 환경에 부정적 영향 미침

※ 출처: Vinuesa et al.(2020), Standford대(2016), 김윤정(2018), 한상기(2018), 임문영(2018) 참고하여 재구성

2. AI와 사회발전에 대한 세부 전망

- AI의 도입은 사회 및 환경 등이 지속적으로 발전해나가는데, 부정적인 영향을 주기도 하지만 보다 큰 긍정적인 영향을 주고 있음
  - Vinuesa et al.(2020)는 AI가 사회발전에 미치는 영향을 수치적으로 평가하였음
  - 전문가 조사를 통해 UN의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals)[5]의 169 항목 중 긍정 또는 부정적 영향을 받는 항목 비중을 도출
  - 전체적으로는 169 항목 중 79%가 긍정적인 영향을 받는 것으로 나타났으며, 35%가 부정적인 영향을 받는 것으로 나타남[6]
  - 특히, 사회 관련 항목들에서는 82%가 긍정적인 영향을 받는 것으로 도출되었으며, 38%가 부정적인 영향을 받는 것으로 나타남
  - 또한 환경 관련 항목들에서도 93%가 긍정적인 영향을 받는 것으로 나타났으며, 30%가 부정적인 영향을 받는 것으로 나타남

그림 1-17 AI가 UN 지속가능발전목표에 미치는 영향



* UN 지속가능발전목표 169 항목 중 긍정 또는 부정적 영향을 받는 항목 비중(%),
* 전문가조사를 통해 도출

※ 출처: Vinuesa et al.(2020), 'The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals', Nature Communications. 참고하여 재작성

- (종합 의견) 이러한 의견들을 종합해볼 때, AI의 도입은 사회발전에 기여하기도 하지만 동시에 일부 분야에서 사회에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 부작용을 최소화하고, 사회가 지속적으로 발전할 수 있도록 적절한 조치와 대응이 필요함

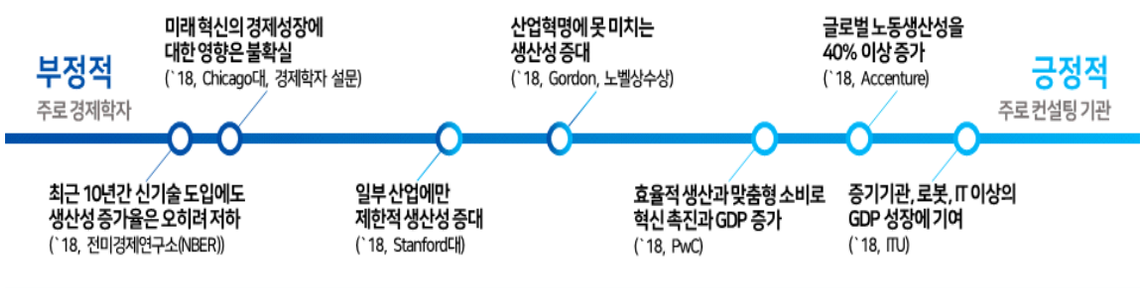
5) 2030 Agenda for Sustainable Development에서 나옴. 17개 Goal과 169개 Target으로 이루어짐.
6) 특정 항목이 AI로부터 부정적인 영향과 긍정적인 영향을 모두 받을 수도 있기 때문에, 총합이 100%를 넘을 수 있음

7 AI와 경제성장

1. AI와 경제성장에 대한 다양한 의견

- AI와 미래 자동화 기술이 경제성장에 미치는 영향은 “증기기관, IT 이상으로 GDP 성장에 기여할 것”이라는 긍정적 의견부터 “신기술 도입에도 생산성 증가율은 오히려 저하되어 왔다”는 부정적 의견까지 다양한 범위의 의견이 존재함

그림 1-18 AI가 경제성장에 미치는 영향에 대한 다양한 의견



※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019), ‘인공지능이 경제-산업-사회에 미치는 영향과 대응방향’

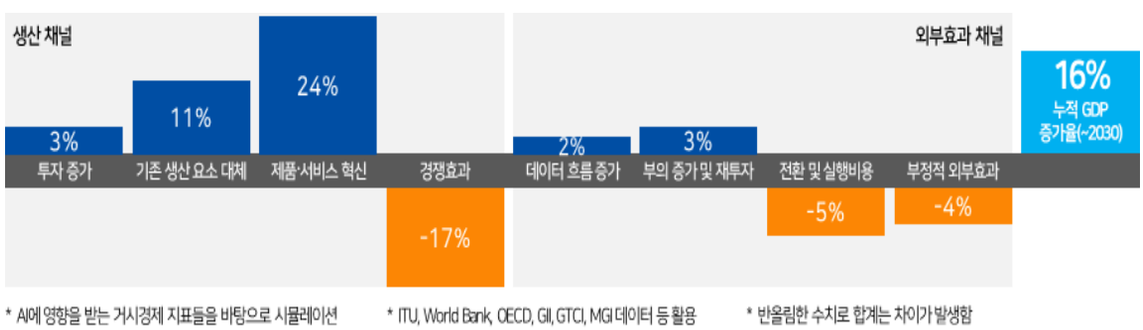
- (긍정적 의견) 주로 컨설팅 기관에서는 AI를 중심으로 한 미래 자동화 기술이 경제성장에 미치는 영향에 대해 긍정적으로 전망하였음
  - 2018년 ITU 보고서에서는 AI가 증기기관, 로봇, IT 이상으로 GDP 성장에 기여할 것이라 전망
  - Accenture(2018)는 AI는 혁신 확산을 통해 2035년까지 2배 이상의 글로벌 성장률을 제고하고, 글로벌 노동생산성을 40% 이상 증가시킬 것으로 보았음
  - PwC(2018)에서도 AI는 생산활동의 효율성을 제고하며, 고품질 맞춤형 제품과 서비스 제공에 따른 소비 활동을 촉진하여 GDP를 증가시킬 것으로 전망
- (부정적 의견) 경제학자들은 AI를 중심으로 한 미래 자동화 기술이 경제성장에 미치는 영향에 대해 주로 회의적인 의견을 제시하였음
  - 2014년 시카고대에서 미국 내 여러 대학의 경제학자들을 대상으로 설문한 결과, 49%가 미래 혁신의 경제성장에 대한 영향은 불확실하다고 응답하였음
  - 전미경제연구소(National Bureau of Economic Research, NBER) 2018년 보고서에서도 최근 10년간 신기술의 도입에도 생산성 증가율은 오히려 저하되어 왔다고 주장

- (중립적 의견) AI가 경제성장에 기여하지만 그 영향은 크지 않을 것이라는 중립적인 의견도 존재함
  - 노벨 경제학상을 수상한 노스웨스턴대의 고든 교수는 2017년에 AI로 인해 생산성이 증대되긴 하지만 산업혁명에 못 미치는 생산성 증대일 것이라는 의견을 제시
  - 2017년 Stanford대에서도 AI로 인해 일부 산업에서만 제한적으로 생산성이 증대될 것으로 전망하였음

2. AI와 경제성장에 대한 세부 전망

- AI의 경제성장에 대한 긍정적·부정적 영향을 모두 고려하였을 때, AI 도입은 2017년부터 2030년까지 전세계 GDP의 약 16%(연 1.2%)의 추가 성장을 견인할 것
  - ITU의 2018년 보고서에서는 AI가 전세계 GDP에 미치는 긍정적·부정적 영향에 대해 수치적으로 분석하여 제시하였음

그림 1-19 AI가 전세계 GDP에 미치는 영향



※ 출처: ITU(2018), 'Assessing the Economic impact of Artificial Intelligence' 바탕으로 재구성

  - AI가 경제에 영향을 미치는 채널을 크게 생산 채널과 외부효과 채널로 나누어 제시하고, 7개의 세부 채널[7]들의 영향으로 전세계 GDP가 얼마만큼 증가·감소하는지 분석
  - 세부 채널 중 세 가지 채널이 가장 큰 영향을 보인 것으로 나타남

① 기존의 생산요소가 대체되고 노동이 자동화되면서 생산성이 증가하여 전세계 GDP가 약 11% 증가

7) 투자증가, 기존 생산요소 대체, 제품·서비스 혁신(경쟁효과 포함), 데이터 흐름 증가, 부의 증가 및 재투자, 전환 및 실행비용, 부정적 외부효과 채널이 있음

② 둘째, 제품 및 서비스가 혁신되고 확장되면서 전세계 GDP가 약 7% 증가

※ 제품 및 서비스 혁신으로 약 24% 증가, 기업 간의 경쟁 효과로 인해 17% 감소하여 총 7% 증가

③ 셋째, AI로의 전환 및 실행 비용과 부정적 외부효과로 인해 전세계 GDP가 약 9% 감소

- 증기기관의 도입이 연 0.3%, IT의 도입이 연 0.4~0.6%의 생산성 증가에 기여한 것을 고려하였을 때, AI가 전세계 경제발전에 미치는 영향은 지대할 것으로 보임

● (종합 의견) AI 기술은 단기적으로는 경제성장에 대한 영향이 불확실할 수 있으나, 장기적으로는 기존 산업의 혁신과 새로운 투자의 증가, AI 응용시장 및 신산업 창출 등을 통해 경제성장을 견인할 수 있을 것으로 기대됨

- AI의 경제적 효과에 대한 일부 부정적인 전망은 Solow가 1987년에 제기한 ICT의 생산성 역설(Productivity Paradox)[8]에 기반하고 있음

- 하지만 이러한 ICT 투자가 생산성에 큰 영향을 못 미친다는 주장에도 불구하고, ICT는 3차 산업혁명으로 비견될 정도로 경제에 큰 영향을 가져옴

8 AI 활용사례

● AI는 산업 측면에서 자동화, 예측, 영상인식, 음성인식 등의 응용에서 두각을 내며 활용되고 있음

- (프로세스 자동화) 스마트 팩토리, 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 공항 입국 심사 자동화, 보험 보상 심사 및 산정 자동화 등은 AI의 주요 응용 분야

※ BMW의 스마트 팩토리 도입을 통한 공장 운영 효율화, 영국 철도사업자 버진트레인(Virgin Trains)의 RPA 도입을 통한 연착 기차 승객에 대한 환불 절차 자동화 사례 등

- (예측) 딥러닝 기술은 금융 산업에서 금융 투자용 로보어드바이저나 이상 금융거래 탐지(FDS)로 응용되고 있음

※ 미국 금융투자회사 뱅가드는 AI를 활용한 로보어드바이저 서비스로 $52,000M 운용('16.12 기준)

- (영상인식) 의료영상분석과 자율주행은 대표적 AI 기반 영상인식 응용 분야임

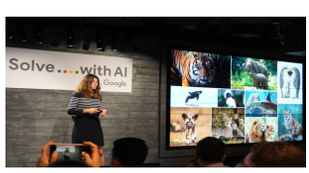
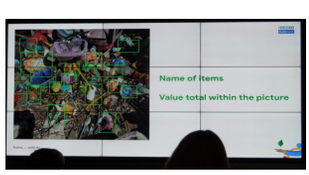
※ 영상분석을 이용한 고위험 질병의 초기진단이나 자율주행차량의 보행자 등 주변 사물 인지 등

8) 정보통신설비(ICT)에 대한 투자가 증가함에도 불구하고 기업, 산업 및 국가 수준의 생산성이 비례해서 증가하지 않거나 오히려 감소하는 현상을 말함

- (음성인식) 음성인식은 챗봇이나 디지털 에이전트(digital agent)의 형태로 대화형 커머스, 24/7 고객 상담 센터, 법률 자문, 차량의 음성비서 등에서 활발히 응용 중

● 산업영역뿐 아니라, AI는 사회의 여러 난제를 해결하는 도구로서 높은 활용 가능성을 보임

표 1-5 구글의 AI for social good 사례[9)]

적용분야	사례 및 내용	
홍수 등 재해 예방	• 구글은 여러 국가기관이나 비정부기구(NGO) 등과 협력해 홍수에 대비할 수 있도록 돕고 있음 • 머신러닝을 통해 고해상도 표고 지도와 하천 수위 데이터를 분석하여 홍수의 타격을 받는 곳을 예측	
멸종위기 해양 동물 생태 파악	• 구글은 미국 국립 해양대기청(NOAA)이 주요 해양지역에서 해양생태계 파악을 위해 녹음한 19년 분량의 바닷속 소리 데이터 세트를 바탕으로 모델을 만들고 학습시킴 • 뉴질랜드에서는 이 모델을 바탕으로 숲속에서 토착 조류들을 연구하는 데 이용 중임	
쓰레기 속 재활용 가능 물품 판별	• 인도네시아 스타트업인 그린고(Gringgo)는 컴퓨터 비전 기술을 통해 쓰레기의 종류를 파악하고, 이를 처리 시세 데이터와 연결함 • 이를 통해 높은 가치를 받고 팔 수 있는 쓰레기를 분류할 수 있어, 재활용 분리 업자의 소득증대와 버려지는 쓰레기의 양을 줄이는 효과를 기대함	

※ 출처: 인사이팅(2019)

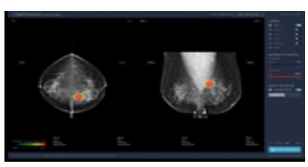
● AI는 미래에 다가올 기술이 아닌 현재 다양한 분야에서 빠르게 적용 중임. 여기서는 개인, 사회, 산업, 공공의 4개 관점에서 AI의 활용사례를 살펴봄

● (개인) AI를 적용하여 복지 및 의료분야 중심으로 인간 존엄과 개인 삶의 질을 향상하려는 시도가 진행 중임

- (복지) 자연어 처리기술을 활용한 챗봇, 스마트 스피커 등으로 저소득 독거노인 지원 및 응급상황 대응
- (의료) AI 기반 의료영상판독 기술의 발전으로, 암과 같은 중증 질환에 대한 보다 정확하고 저렴한 의료서비스 실현

9) 인사이팅(2019), AI가 바꾸는 세상: 7가지 사례(2019.8.7.)

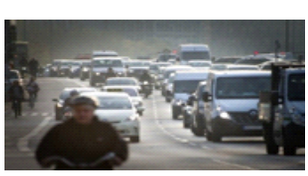
표 1-6 개인분야[복지, 의료]에서의 AI 활용사례

적용분야	사례 및 내용	
노인복지	**어르신의 말동무이자 보호자, 김포시 챗봇 '다솜이'[10)]** • AI 케어 로봇 '다솜이'는 어르신이 30분 이상 말이 없으면 먼저 말을 걸고 5시간 이상 움직임이 없을 시 보호자 및 생활관리사를 자동 연결	
의료영상 분석	**유방암 진단 보조 소프트웨어 '루닛 인사이트 MMG'[11)]** • AI 영상 이미지 분석을 통한 유방암 발견 소프트웨어로, 97%수준의 정확도를 보임 • 전문의 영상판독 정확도가 10% 증가하는 효과 • 세브란스병원 영상의학과에서 영상 판독에 활용	

※ 출처: 연합뉴스(2019), 메디컬타임즈(2019)

- (사회) AI는 환경오염, 도시화의 문제 등 현대사회가 직면하고 있는 다양한 사회 문제를 해결하는 솔루션을 제공하여 사회의 지속가능성을 높임
  - (기상예측) 기상예측 분야는 AI의 도입 효과가 높은 분야 중 하나, 기존의 슈퍼컴퓨터 기반의 수리적 모델링 기법보다 뚜렷한 성능향상을 보임
  - (교통사고 감지) AI 영상인식을 활용한 지능형 CCTV 도입을 통해 광범위한 영역을 빠르고 정확하게 감지 경보할 수 있음

표 1-7 사회분야[미세먼지, 교통사고 대응]에서의 AI 활용사례

적용분야	사례 및 내용	
미세먼지 농도측정	**'미세먼지를 찍다'.. AI기술 활용한 미세먼지 측정기술[12)]** • 딥비전스는 인공지능과 이미지 프로세싱을 활용하여 미세먼지 농도를 측정하는 기술을 개발 • 스마트폰 앱을 통해 3초간 촬영된 영상 속 대기 이미지를 통해 미세먼지 농도를 분석이 가능	
교통사고 신속 감지	**'3초 안에 교통사고 감지 경보' 지능형 CCTV[13)]** • ETRI는 교통사고를 3초 안에 감지해 경보하는 지능형 CCTV개발, 시범 운용 중. 이는 기존 카메라 5,000대가 하던 일을 지능형 CCTV 4대로 3배 빠르게 분석하는 수준	

※ 출처: 데일리비즈온(2020), 문화일보(2019)

10) 연합뉴스(2019), 홀몸 어르신 말동무도 시민들 민원 상담도…로봇이 '척척' (2019.9.13.)
11) 메디컬타임즈(2019), 루닛, 유방암 판독 보조 'AI 소프트웨어' 공개 (2019.9.19.)
12) 이코노믹리뷰(2019), [사람이 답이다] "미세먼지를 찍다" 측정기술 혁신한 '딥비전스'(2019.04.09.
13) 문화일보(2019), "3초 안에 교통사고 감지→경보"… CCTV, 지능을 장착하다 (2019.10.01.)

- (산업) AI는 1, 2차 산업에 접목하여 낙후된 산업경쟁력을 높이고, 새로운 성장 동력으로 자리매김하는 데 이바지함
  - (스마트 공장) 공장의 제조 데이터를 수집하고 AI를 통한 최적화로 생산성 향상, 에너지 절감, 불량률 감소, 매출 증가율을 기대
  - (스마트 농업) 농업의 생산, 가공 전반에 AI를 접목하여 원격에서 자동으로 작물의 생육 환경을 관리하여 생산 효율을 증대

표 1-8 산업분야[제조, 농업]에서의 AI 활용사례

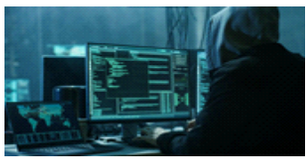
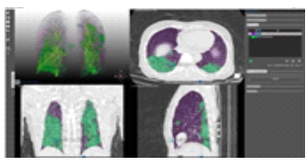
적용분야	사례 및 내용	
제조	**WEF가 국내 최초 '등대공장'으로 선정한 포스코 제2열연공장[14]** • 공장 내 수십 개 센서를 통해 제조 환경 데이터를 수집 및 분석, AI가 최적의 환경을 유지하여 에너지 투입량 2% 감소, 연간 10억 원 절감	
농업	**작물에 따라 환경제어가 가능한 '플랜티 큐브'[15]** • AI 등 지능화 기술을 활용해 농장 규모와 작물 수요에 따라 환경을 제어하여 고품질 작물을 연 최대 13회까지 수확할 수 있는 컨테이너 농장	

※ 출처: 인더스트리뉴스(2019), AI타임스(2020)

- (공공) 전염병과 같은 국가적 재난과 증가하는 사이버범죄 등에 AI를 활용한 선제 대응을 통해 안전·안심에 대한 사회적 니즈 충족하는 것을 목표로 함
  - (사이버범죄 예방) 다크웹을 통한 불법 거래, 지능형 사기범죄 등 기존 범죄와 다른 양태를 띄는 사이버범죄의 효과적 단속과 추적에 AI를 적극 활용
  - (전염병 진단) 전염병 진단, 경로 추적, 백신 후보물질 발굴 등에 AI를 활용하여 정확도와 효율성을 대폭 향상

14) 인더스트리뉴스(2019), 포스코, 다보스포럼서 세계 제조업의 미래 '등대공장'으로 국내기업 최초 선정(2019.07.03.)
15) AI타임스(2020), [CES 2020] 엔씽, 모듈형 수직농장 '플랜티 큐브' (2020.01.08.)

표 1-9 공공분야[사이버범죄 예방, 전염병 진단]에서의 AI 활용사례

적용분야	사례 및 내용	
지능형 범죄 추적·예방	**사이버범죄의 온상, 다크웹 추적에 국내 AI 활용**[16] • 에스투더블유(S2W)랩은 AI기반 다크웹 위협정보 및 데이터 추적 솔루션을 개발, 1,000만 건 이상의 가상화폐 계좌를 파악하였고, 가상화폐거래소와 인터폴에 기술 제공	
전염병 신속진단	**메디컬아이피, 코로나19 신속 영상진단 무료 공개**[17] • 코로나19 중증 폐렴을 1분 안에 분석할 수 있는 AI 의료영상 분석기술을 무료 공개, 전 세계 24개국에서 이 기술이 활용	

※ 출처: 더비체인(2020), 메디컬타임즈(2020)

16) 더비체인(2020), 인터폴, 한국 기업과 손잡고 불법 가상자산 거래 '발본색원' (2020.03.23.)
17) 메디컬타임즈(2020), 메디컬아이피, 코로나 중증도 진단 프로그램 개발 (2020.03.26.)

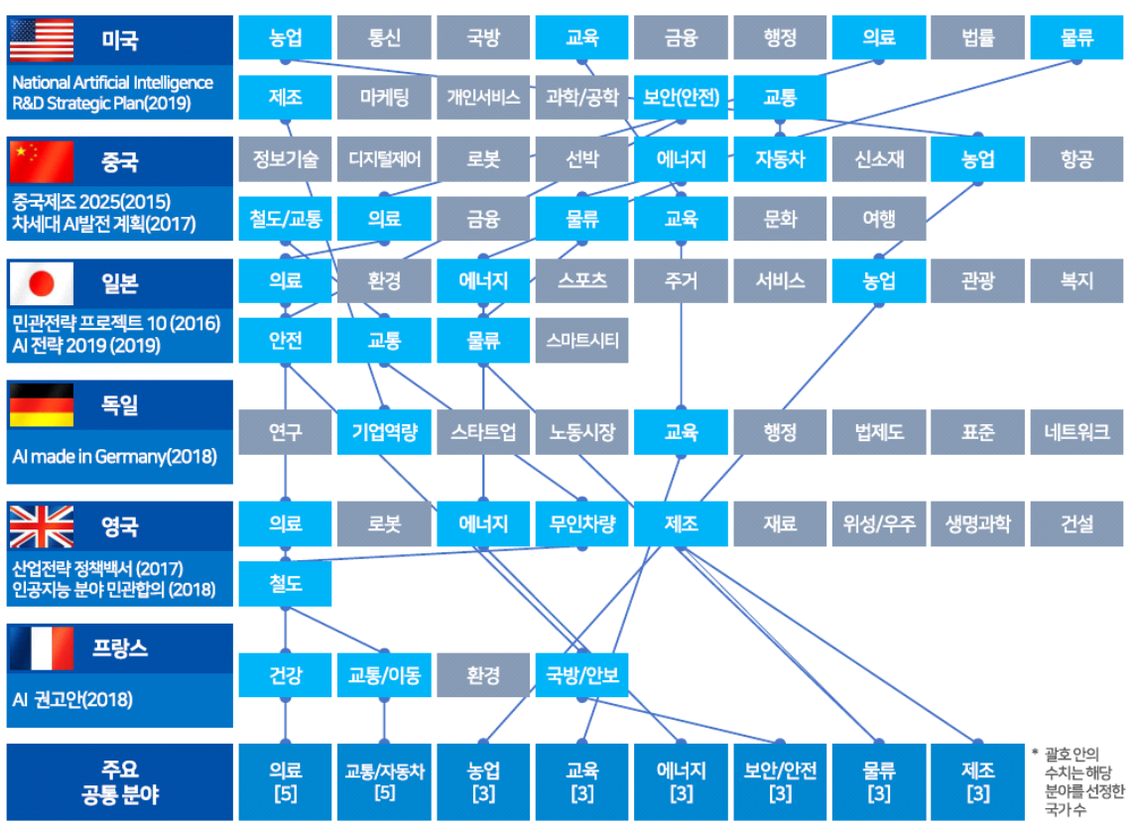
3 인공지능(AI) 국가전략

1 글로벌 주요국들의 AI 대응전략

- 주요국은 미래 산업과 사회발전을 위해 AI를 국가 차원의 혁신전략 프로그램으로 추진
  - 특히 ICT(AI)를 통해 차세대 네트워크 및 서비스 확산, 신산업육성, 사회현안 해결에 집중 투자[18)]
  - 글로벌 주요국들의 지능화 추진정책과 중점 추진 분야를 살펴보면 다음과 같다.

※ 3개국 이상에서 공통적으로 선정-추진 중인 지능화 적용 분야로는 ① 의료, ② 교통/자동차, ③ 농업, ④ 교육, ⑤ 에너지, ⑥ 보안/안전, ⑦ 물류, ⑧ 제조 분야를 확인할 수 있음. 그만큼 다양한 국가에서 지능화를 추진해야 하는 당위성을 공통적으로 인식하고 있는 분야라는 해석이 가능

그림 1-20 글로벌 주요국들의 지능화 중점 추진분야



※ 출처: ETRI(2019), ICT R&D 경쟁력 제고를 위한 기술경제 및 표준화 연구, 기술정책연구본부 내부자료 재인용

18) ETRI 기술정책연구본부 (2019), 국가 지능화 비전과 전략

1. 미국

- (전략적 방향) 미국은 AI 인력 및 연구개발에 대한 장기적·선제적 투자를 통해 민간의 자생적 경쟁력을 높이고, 정부는 차세대 R&D 및 군사안보 분야 활용에 중점
  - 민간영역은 산업적 활용성 강화 및 핵심원천기술 확보에 초점을 맞춘 지능화 전략 추진
  - 공공영역은 민간이 추진하기 어려운 분야(국방/복지/안전/윤리 등)에 초점을 맞추면서 미국의 AI리더십 유지를 위한 AI 투자에 우선순위 부여
- (주요 정책·전략) 미국의 지능화 관련 주요 정책으로는 AI 기술발전에 따른 경제·사회 변화 대응 정책(Preparing for the Future of AI, 2016.10.), 미국의 경제와 국가 안보 유지를 위한 AI 리더십 정책(American AI Initiative, 2019.02.), AI 리더십 유지를 위한 연구개발 투자 정책(National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan: 2019 Update, 2019.06.) 등을 꼽을 수 있음

표 1-10 미국의 AI 주요 전략

구분	내용
산업혁신	• 민간주도+정부지원 형태의 AI 기반 산업혁신 추진 • 경제·사회혁신을 가속하는 AI 발전단계 점핑전략 추진 • 의료/금융/자동차/물류/미디어/광고 분야에서의 AI 기반 혁신에 주력
사회발전	• 정부 중심으로 AI 발전에 따른 장기적 관점에서의 사회와 윤리적 문제 연구 • AI 인력양성 투자 : AI 스킬을 갖춘 근로자 양성을 위해 직업훈련, 펠로우십, 연수프로그램에 우선 순위 부여, 과학/기술/공학/수학(STEM) 교육 강화

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019) 내부자료 재구성

2. 중국

- (전략적 방향) 중국은 정부 주도의 데이터, AI 분야 대규모 투자 및 대기업의 적극적인 역할을 강조하며, AI 핵심기술 확보와 시장 확대 도모
  - AI 학습을 위한 공공데이터 구축, 빅데이터 거래소 설립, AI 데이터 활용을 위한 개인정보보호 규제 철폐 등 AI 데이터 이용 활성화의 기반 구축에 초점을 맞추고 있음
- (주요 정책·전략) 지능화 추진과 관련한 주요 정책으로는 '중국제조 2025'(2015.05.), '국가정보화 발전전략 개요'(2016.07.), '차세대 AI발전 계획'(2017.7.) 등이 있음
  - 중국제조 2025 : 중국이 제조강국으로 나아가기 위한 30년 장기 혁신 계획의 첫 번째 단계로, 기술집약형 스마트제조업으로 도약하고 차세대 IT, 로봇, 신소재, 바이오 등 10대 핵심산업을 미래 전략산업으로 육성하고자 하는 전략을 담고 있음

- 국가정보화 발전전략 개요 : 인터넷 강국으로 발돋움하기 위한 정보화 발전 지침서로, 정보화를 통해 세계 최고 수준의 인터넷 산업 육성과 뒤처진 산업구조 및 공공/민간의 비효율적인 시스템의 근본적 개선을 추진하는 데 초점을 두고 있음
- 차세대 AI 발전 계획 : 2030년 미국을 제치고 AI 세계 1위가 되기 위한 3단계 전략 목표를 제시하고 있으며, 국가와 대기업 중심으로 **의료, 교통, 농업, 금융, 물류, 교육, 문화, 여행** 등 영역별 응용 서비스를 집중적으로 개발하는 전략을 담고 있음

표 1-11 중국의 AI 주요 전략

구분	내용
산업혁신	• 데이터 활용을 위한 국가적 지원 및 규제 해제 • AI 창업투자 강화 및 규제완화를 통한 창업 활성화
사회발전	• AI를 활용한 공공안전 시스템을 구축하여, 보안 감시에 활용 • 차세대 인공지능 관리 원칙에 프라이버시 존중, 제어 가능한 보안 등 윤리와 안전기준을 포함

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019) 내부자료 재구성

3. 일본

- (전략적 방향) 일본은 경제 부진 탈피와 사회문제 해결을 위한 수단으로 AI 기술 혁신을 가속화하고, 국가의 제반 과제를 AI와의 결합을 통해 해결하는 기회로 활용
  - AI와 자국의 강점을 지닌 로봇, 센서 등을 결합한 혁신기술 개발로 AI 경쟁력 확보에 노력하고 있으며, 주요 대학 및 고등 교육에 AI 관련 교육과정을 신설하여 대규모 지능화 인력양성을 도모하고 있고, 공통 법률 제/개정 및 산업 분야별 법률정비로 산업혁신 유도
- (주요 정책·전략) 지능화와 관련된 일본의 주요 정책으로는 '초 스마트사회(Society 5.0)'(2016.01.), 'AI 산업화 로드맵'(2017.02.), 'AI 전략 2019'(2019.3.) 등이 대표적임
  - 초 스마트사회(Society 5.0) : 도전적인 ICT R&D를 통해 성취될 일본의 미래상으로, 산업·일반 생활을 포함한 사회 전체를 기술혁신 대상으로 설정하여 사회문제 해결 영역까지 포함하는 전략
  - AI 산업화 로드맵 : 초 스마트사회의 실행전략으로, AI 기술수준과 사회문제 관점에 따라 AI 산업화를 3단계로 구분하고, 사회 모든 영역이 경계 없이 연결·융합되는 AI 에코시스템 구축을 최종 목표로 설정

- AI 전략 2019 : 기존 AI 관련 논의와 정책들을 통합 발전시킨 종합 전략으로, 교육 개혁, 연구개발 촉진, 산업기반 정비 및 사업화, 데이터 기반 정비, 디지털 정부 구현, 인공지능 국제협력 등의 전략 제시

※ 분야 : 복지(건강, 의료, 돌봄), 농업, 국가 안전 및 재난 방지, 교통 인프라, 물류, 스마트시티 등

표 1-12 일본의 AI 주요 전략

구분	내용
산업혁신	• 데이터 활용 관련 전 산업에 걸친 일관된 대응 추진 • 자국의 강점인 로봇, 센서 등을 적극 활용 • 자율주행, 스마트공장, 소형범용로봇 등 신기술 도전 • 에너지, 교통, 물류/항만, 의료, 농업 등의 분야에서 AI 활용
사회발전	• 사회 전체를 기술혁신 대상으로 설정하고, 저출산·고령화 등 사회문제 경험에 대한 강점과 AI 융합 • 자연재해 대응, 기상관측/예측, 응급구조, 돌봄 서비스 등 안전 및 복지 분야 등에 AI 활용

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019) 내부자료 재구성

4. 독일

- (전략적 방향) 독일은 AI 선도국으로서 위상 확립을 위해 AI 기술력 확보 및 응용을 통한 Industry4.0 입지를 견고히 하고, 일자리 변화 대응(직업훈련 등) 등도 추진
  - EU 내 다른 유럽 국가들과의 협력 네트워크를 적극 활용하여 미국의 AI 패권에 대항할 수 있는 역량 확보에 주력

- (주요 정책·전략) 독일이 추진하고 있는 대표적인 최신 지능화 정책이 바로 'AI made in Germany 인공지능 전략'(2018.11.)으로, 이는 정부 차원의 인공지능 분야 연구개발 정책을 디자인하고 관련 분야 혁신을 촉진하기 위한 전략
  - 해당 전략에서는 2025년까지 총 20억 유로를 투자하여 AI 관련 정책전략 실현에 집중할 계획

※ 현존하는 '인공지능 연구 역량센터(Kompetenzzentrum)'의 범위를 지역 단위에서 광역단위로 확장 : 최소 12개 센터와 응용 허브를 연결

※ 독일-프랑스 연구혁신 네트워크(Deutsch-französischenForschungsund Innovationsnetzwerk) 창설

  - AI 지원정책은 연구 강화, 혁신 챌린지, 기업역량 강화, 스타트업 지원, 노동시장 변화, 인재양성 및 유치, 공공수요 및 정부 서비스 혁신 데이터 활용, 촉진, 법제도, 표준, 네트워크, 사회적 논의 등 12개 분야로 구성[19]

표 1-13 독일의 AI 주요 전략

구분	내용
산업혁신	• 유럽 단위 AI 혁신 클러스터 구축을 추진하고, 이를 통해 집행될 연구협력 사업에 향후 5년간 관련 예산 지원 • AI에 특화된 혁신 중소기업 자금지원 범위를 확대 : 각종 지원 프로그램 및 벤처캐피탈 활용
사회발전	• AI 관련 정책 논의에서 사회 윤리, 법규, 문화, 제도 등 관점을 포괄하고, 이해관계자 참여 독려 • 디지털 근로 및 사회 미래기금을 통해 교육 및 종합 사회 기술 설계를 광범위하게 촉진

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019) 내부자료 재구성

5. 영국

- (전략적 방향) 영국은 민간과의 협력을 기반으로 AI 인재양성 및 비즈니스 환경조성에 투자 집중
  - 민-관 혁신 AI 생태계 구축을 위한 정책을 추진하고, 스타트업들이 글로벌 시장에서 선도할 수 있는 역량을 집중 육성, 지원
    ※ AI 생태계 구축을 위해 의료, 금융, 보안 등 공공서비스의 혁신과 개방, 공공부문 조달 프로세스 간소화, 기술융합 등을 통해 융복합 사업모델을 구축하고, 민관프로젝트 참여기회 확대
- (주요 정책·전략) 영국의 대표적인 지능화 정책으로는 '산업전략 정책백서'(2017.01.)와 '인공지능 분야 민관합의(AI Sector Deal)'(2018.04.)를 꼽을 수 있음
  - 산업전략 정책백서 : '인공지능(AI) 및 데이터 혁신'을 4대 도전과제 중 하나로 채택, 세계가 직면한 6대 도전과제 지원
    ※ 헬스케어, 로봇/인공지능, 청정·유연 에너지, 무인차량, 미래 제조업 및 재료, 위성 및 우주기술 등
  - 인공지능 분야 민관합의 : 산-관-학 파트너십을 기본적인 정책추진 프레임워크로 삼고 AI 산업의 글로벌 선도 및 중장기적 민관 혁신 AI 생태계 구축에 주력

19) 4차산업혁명위원회(2019.06.), AI 시대, 독일은 어떻게 준비하고 있을까? ; "AI made in Germany" 전략

표 1-14 영국의 AI 주요 전략

구분	내용
산업혁신	• 영국 AI 스타트업은 머신러닝/딥러닝/이미지 식별기술을 기반으로 기업환경, 보건서비스 등 다양한 분야에서의 새로운 AI 트렌드 창출 • 글로벌 AI 인재유치 및 전문대학원/AI융복합 학위 프로그램 운영
사회발전	• 의료, 금융, 보안 등 공공서비스의 혁신/개방, 공공부문 조달 프로세스 간소화, 기술융합 등을 통해 융복합 사업모델 구축, 민관프로젝트 차명기회 확대 • 민간 데이터 수집-분석에 따라 수반되는 AI 윤리에 대한 사전 대응과 사후 관리 강화

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019) 내부자료 재구성

6. 프랑스

- (전략적 방향) AI 강국과의 경쟁우위를 목표로 전략 분야의 산업화 및 교육-일자리-R&D를 연계하는 AI 생태계 조성
  - 산업경쟁력 확보, 사회문제 해결과 노동시장 변화 대응에 초점
    ※ 2016년에 허브 구축 및 확산을 통한 AI 거점화를 목표로 민관협력 생태계인 'France Is AI' 구축 구상을 천명했고, 기업-연구소-대학 협력을 기반으로 한 학제 간 연구 네트워크와 스타트업 기업 육성, 경쟁 클러스터를 AI 산업의 주요 동력으로 활용하는 정책 발표

- (주요 정책·전략) 프랑스의 주요 정책으로는 '프랑스 신산업 정책'(2013.09.), 'AI 권고안'(2018.03.), 'AI 투자 및 육성방안'(2018.03.) 등을 꼽을 수 있음
  - 프랑스 신산업 정책 : 34개 신산업 분야 선정(클라우드/슈퍼컴퓨터/빅데이터/로봇 등 중심)
  - AI 권고안 : 데이터, 연구, 일자리, 사회 이슈에 관한 권고 사항으로 구성
  - AI 투자 및 육성방안 : '22년까지 15억 유로 투자, AI 연구소 적극 유치, 정부 차원 빅데이터 제공, AI 규제 간소화 전략 등을 제시

표 1-15 프랑스의 AI 주요 전략

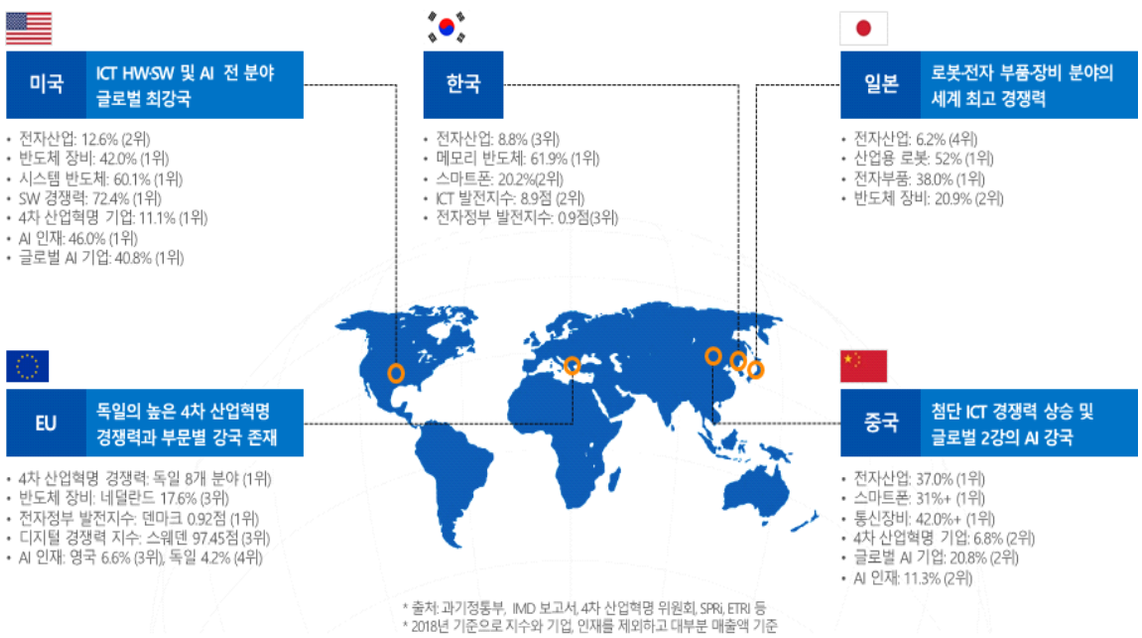
구분	내용
산업혁신	• 허브 구축 및 확산을 통한 AI 거점화를 목표로 민관 협력 생태계 구축 • 학제 간 연구 네트워크와 스타트업 기업 육성, 경쟁 클러스터를 AI 산업 주요 동력으로 활용
사회발전	• 5대 우선 수행 R&D 분야 선정 : 빅데이터, 지구시스템, 시스템/응용생물학, 환자를 위한 의학, 인류 및 문화

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019) 내부자료 재구성

2 AI 기술역량과 생태계역량

- ICT HW·SW에서 미국의 글로벌 경쟁력이 유지되는 상황에서 최근에는 대규모 자본과 데이터를 바탕으로 중국이 급성장
  - 미국은 기술 역량과 생태계 역량에서 세계 최고의 경쟁력 형성
  - 중국은 ICT 제조에서 영향력을 강화하면서 데이터와 AI 부문에서 경쟁력 급상승

그림 1-21 주요국의 ICT·AI 경쟁력 비교



※ 출처: ETRI(2019), ICT R&D 경쟁력 제고를 위한 기술경제 및 표준화 연구, 기술정책연구본부 내부자료 재인용

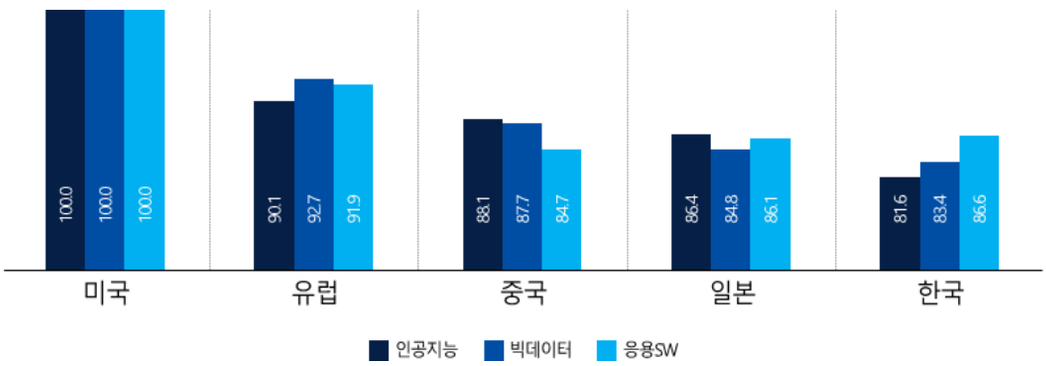
- 국내 AI 기술수준은 최고 기술국인 미국 대비 81.6%로 평가되며, 중국과 일본보다 낮은 수준임
  - 한국과 미국 간의 기술수준 격차는 18.4%p. 미국 등 경쟁국의 AI 기술발전 속도가 우리보다 더 빠를 경우 기술격차는 앞으로 더 크게 벌어질 우려가 있음[20)]

    ※ 경쟁국들은 높은 빅데이터 기술 수준을 기반으로 AI 발전을 추진하고 있지만, 국내의 경우 빅데이터 기술 수준이 미국 대비 83.4%로 낮아 빅데이터와 AI 발전을 동시에 추진해야 하는 상황

    ※ 국내 응용 SW 기술수준은 미국 대비 86.6%로 중국(84.7%)과 일본(86.1%)에 비해 상대적으로 높지만 인공지능·빅데이터와 효과적으로 연계되지 못하고 응용 SW만 발전하고 있는 양상

20) 데이코 인텔리전스(2020), 인공지능(AI) 기술개발 현황과 주요 응용 분야별 사업 전략

그림 1-22 AI 관련 기술(인공지능, 빅데이터, 응용 SW) 상대 수준



※ 출처: 정보통신기획평가원(2019), 국회입법조사처(2019)

- 우리나라는 원천기술, AI 활용, 지식생산, 선도 기업과 기술 창업에서 낮은 선순환 구조로 경쟁역량 취약
  - 초성능과 초지능의 기술역량은 빠르게 성장하고 있으나 여전히 미국에 비해 높은 기술격차 존재
  - 중국의 강력한 추격으로 대부분 ICT 기술에서 우리나라를 추월했거나 앞설 것으로 전망
  - 생태계 역량 역시 AI 특허 점유율, 공공데이터 개방 등을 제외하고는 미국, 중국 등에 비해 취약함

그림 1-23 우리나라 AI 기술 및 생태계 역량

기술 역량 기술 전 영역에서 미국과 커다란 격차가 존재하며 AI와 데이터의 원천기술에서 중국에 비해 열위임

	분야	미국	중국	대한민국
AI와 데이터	지능형 빅데이터 분석과활용	100점	83점	70점
	대용량 데이터 플랫폼	100점	85점	50점
	다중 AI 공통 플랫폼	100점	87.5점	80점
관련 컴퓨팅	신개념 컴퓨팅	100점	80점	76점
	양자 정보통신	100점	82.5점	55점
AI 활용	범죄·테러 예측 대응	100점	75점	79점
	국방 스마트 플랫폼과무인화	100점	83점	75점
	스마트 팩토리	100점	69.0점	67.5점

* 출처: 국가과학기술자문회의 (2019)
* 출처: ETRI 기술정책연구본부 내부자료 재인용, '국가지능화 비전과 전략' (2019.12)

생태계 역량 미국이 주도하고 중국이 추격하는 구도가 형성되었으며, 특허, 공공데이터 개방을 제외한 우리나라 역량은 취약

	분야	미국	중국	대한민국
지식 생산	특허·논문 발표자(08~17년)	2만 8천여명	1만 8천여명	2천 664명
	AI 특허점유율(10~15년)	17.2%	10.4%	17.5%
	AI 논문 점유율(10~18년)	20.2%	21.6%	2.8%
데이터	공공데이터 개방지수 (17)	0.63점	-	0.94점
	공공데이터(19)	23.6만 세트	-	2.8만 세트
기업·창업	글로벌 AI 기업 (18)	40.8%	20.8%	0.5%
	글로벌 AI 스타트업 (19)	39.8%	10.9%	1.2%
	AI 유니콘 (19)	5개	5개	0개

* 출처: 중국과학정책연구센터 (2018), OECD (2017, 2018), SCOPUS (2019), IMD (2019), CB Insights (2019), Roland Berge (2019)

※ 출처: ETRI(2019), ICT R&D 경쟁력 제고를 위한 기술경제 및 표준화 연구, 기술정책연구본부 내부자료 재인용

3 ICT 산업역량과 활용역량

- 세계에서 인터넷과 이동통신을 가장 활용하는 국가이나, 기업 전문 SW 활용은 저조함
  - 메모리 반도체 등 글로벌 수위의 ICT 제조역량을 확보하였으나, SW 산업 경쟁력은 상대적으로 낮음

    ※ 우리나라 SW 시장점유율은 3.4%에 불과하며, SW 산업경쟁력 역시 36.6점으로 매우 낮음
  - 개인과 공공에서의 ICT 활용도는 매우 높으나, 산업에서의 빅데이터 활용은 저조

    ※ 산업에서의 빅데이터 활용은 63개국 중 미국 6위, 중국 12위에 비해 한국은 40위를 차지(IMD, 2019)

그림 1-24 해외 주요국과의 ICT 산업 활용 비교

ICT 산업 역량 메모리 반도체 등 세계적 ICT 제조역량을 확보하였으나, SW 산업 경쟁력은 상대적으로 낮음

	분야	미국	중국	대한민국
ICT 산업	ICT 산업의 시장점유율('17)	35.9%	14.3%	9.7%
	IT 기기의 시장점유율('17)	36.4%	10.5%	10.1%
	SW의 시장점유율('17)	65.0%	7.0%	3.4%
ICT 경쟁력	IT 부가가치/GDP ('15)	6.0%	-	10.4%
	SW 산업 경쟁력('19)	72.4점	47.0점	36.6점
주요 품목	메모리 반도체 점유율 ('18)	28%	-	58%
	비메모리 반도체 점유율('18)	70%	4%	5%
	통신장비 점유율('18)	-	31%	3%

* 출처: S&P (2018), OECD (2018), 소프트웨어정책연구소 (2019), 한국무역협회 (2018)
* 출처: ETRI 기술정책연구본부 내부자료 재인용, '국가지능화 비전과 전략' (2019.12)

ICT 활용 역량 개인과 공공의 ICT 활용도는 세계 최고 수준이나 산업에서 빅데이터 활용 등은 저조함

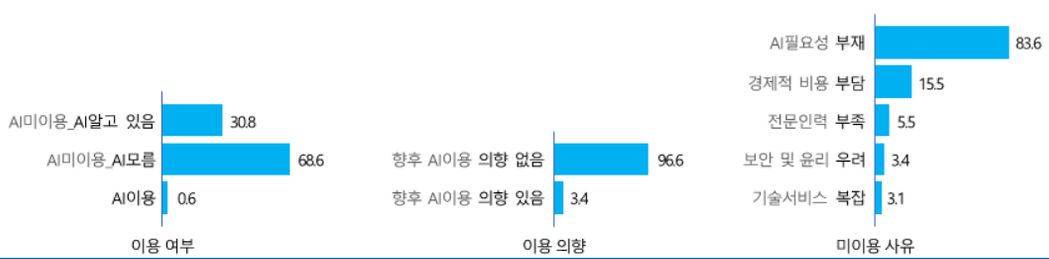
	분야	미국	중국	대한민국
개인	인터넷 이용률('17)	76.2%	54.3%	95.1%
	이동통신 이용률('17)	122.0%	104.6%	124.8%
	모바일 참여지수('18)	4.8점	3.8점	6.0점
산업	빅데이터 활용('19)	6위	12위	40위
	산업로봇 / 직원 만명('18)	217대	101대	631대
사회·공공	UN 전자정부 발전지수 ('18)	0.88	0.68	0.90
	UN 온라인 참여지수('18)	0.98	0.90	1.00
	ITU ICT 발전지수('18)	8.28	5.60	8.85

* 출처: UN (2018), ITU (2018), OECD (2018), International Federation of Robotics (2018), 한국인터넷진흥원 (2018)

※ 출처: ETRI(2019), ICT R&D 경쟁력 제고를 위한 기술경제 및 표준화 연구, 기술정책연구본부 내부자료 재인용

  - AI 기술·서비스 활용도 또한 매우 낮은 수준임(과학기술정보통신부-한국정보화진흥원, 국내 395만 개 사업체 대상 2017.12월 말 조사 기준)

그림 1-25 AI 활용 수준



※ 출처: 국회입법조사처, 인공지능 기술·활용·인재 현황과 시사점 (2019)
과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원 <2018 정보화통계집> (2018)

- 차세대 ICT R&D에 대한 투자확대와 함께 산업혁신과 국가적 현안 해결을 위해 ICT 적극 활용 필요
  - ICT를 양적으로 많이 사용하지만 가치창출 미흡, 기업간 격차, 활용범위 제한의 선결과제 존재
  - 사회 자본으로 축적, 산업 ICT 활용역량 강화, 국가 현안에 대한 솔루션 제공으로 활용 고도화 필요

    ※ ICT HW 제조역량과 빠른 추격 역량의 강점을 내생적 혁신을 위한 전략적 자산으로 활용

    ※ 특히, AI 반도체, 지능형 N/W, 실감미디어, AI 응용의 포지셔닝에 부합되는 전략적 R&D와 활용 전략 필요

4 인공지능 국가전략

- 대한민국 정부는 1990년대 이후 정보화를 강력하게 추진해왔으며, 최근 지능화로 정책 패러다임을 전환하여 '인공지능 국가전략'을 발표
  - 정부는 4차 산업혁명위원회 출범('17.11)을 비롯하여 DNA(Data·Network·AI)를 핵심동력으로 삼아, 분야별 대책을 발표*하고, 지원을 대폭 확대
    * AI R&D 전략('18.5), 데이터 산업 활성화 전략('18.6), 시스템 반도체 전략('19.4), 세계 최초 5G 상용화 및 5G+ 전략('19.4), 제조업 르네상스 전략('19.6) 등
  - 대통령 'AI 기본구상' 발표('19.10)를 통해 4차 산업혁명의 결정체인 AI에 대한 국민적 관심을 환기하였고, 이어서 범부처 합동 '인공지능 국가전략'('19.12.)을 발표

그림 1-26 대한민국 정부의 정보화·지능화 관련 정책 추진史

※ 출처: 저자 작성

- 인공지능 국가전략에서는 경제·사회 전반의 근본적 혁신을 위해 국가적 역량을 총결집하는 것을 강조
  - AI 시대를 이끌 당사자인 국민, AI 경쟁력 확보 주체인 기업, 미래 방향성을 제시할 학계 등 민간이 혁신을 주도
  - 정부는 든든한 조력자로서 민간의 혁신을 적극적으로 지원하는 역할 강조

그림 1-27 인공지능 국가전략에서 제시하는 혁신 주체별 역할

기 업	정 부
◇ **AI 산업 경쟁력 확보의 주체** ◇ AI 新서비스 발굴 및 R&D 투자 등을 통한 기술력 확보 및 혁신 생태계 조성 ◇ 직원 재교육 강화 등 사회적 책임 수행	◇ **기업/민간 역량 강화의 조력자** ◇ 대형 프로젝트 등 진흥정책과 규제·법제도 혁신 등 산업·사회 인프라 조성 ◇ 인재 양성 및 전 국민 미래소양 함양
국 민	**학계 등**
◇ **AI 시대를 이끌 당사자** ◇ 창의력과 SW·AI 기본 역량 제고 ◇ 역동적 시장을 위한 소비주체이자 사회적 논의의 참여 주체	◇ **바람직한 AI 시대를 준비하고, 방향성을 제시하는 전문가** ◇ AI 기술 개발 및 인재 양성 역할 ◇ 미래사회 연구에 주도적 참여

※ 출처: 관계부처 합동(2019.12.), '인공지능 국가전략'

● 인공지능 국가전략은 3대 분야와 9대 전략, 100대 과제로 구성

- 3대 분야는 ▷ AI 경쟁력 혁신(세계를 선도하는 인공지능 생태계 구축), ▷ AI 활용 전면화(인공지능을 가장 잘 활용하는 나라), ▷ AI와 조화·공존(사람 중심의 인공지능 구현)으로 구성

- 9대 전략은 각각 다음과 같은 추진과제들로 구성되어 있음

① AI 인프라 확충 : ▷ 민간 수요를 반영하여 데이터 공급 및 수요창출 시스템을 확대·개선, ▷ 데이터 활용 지원을 위한 대규모 고성능 컴퓨팅자원을 확충, ▷ 지역 경제 활성화를 넘어 국가 균형발전 도모를 위해 전국 주요 거점에 AI 혁신 클러스터 구축 확산

② AI 기술 경쟁력 확보 : ▷ 우리가 잘 할 수 있고, 선점할 수 있는 분야에 대한 '선택과 집중'으로 HW와 SW를 아우르는 AI 경쟁력 확보, ▷ AI 기초체력을 튼튼히 할 수 있도록 AI 기초연구와 SW에 대한 지원을 확대하고, AI R&D 방식을 전면 개편

③ 과감한 규제 혁신 및 법제도 정비 : ▷ 모든 혁신적 시도가 허용되도록 현행 규제 패러다임을 근본적으로 개선, ▷ 규제 샌드박스 사례의 대상 법령의 일제 정비를 통한 혁신의 확산 추진, ▷ AI 시대를 뒷받침하는 미래지향적 법제도 정립

④ 글로벌을 지향하는 AI 스타트업 육성 : ▷ AI 생태계를 주도할 수 있는 도전적·창의적 스타트업에 대한 전주기적 지원을 대폭 확대, ▷ 'AI 올림픽' 등 빅이벤트 개최를 통한 스타트업 기술력 제고와 함께 글로벌 AI 스타트업 생태계 중심 국가로 도약

⑤ 세계 최고의 AI 인재 양성 및 전 국민 AI 교육 : ▷ 재능있는 인재가 모여 세계 최고의 AI 인재로 성장할 수 있는 토양과 육성 프로그램을 확충하고, 다양한 전공과 AI 융합교육을 전면화, ▷ 모든 국민이 디지털 리터러시를 함양할 수 있도록 생애주기별·직군별 교육 프로그램을 확충하고, SW·AI를 중심으로 학교 교육체계를 개편

⑥ 산업 전반의 AI 활용 전면화 : ▷ 시장 규모와 파급력이 큰 분야를 중심으로 AI 융합을 통해 가시적 성과를 창출하고, 교통, 도시, 문화 등 분야로 확산하여 산업시스템 전반을 업그레이드, ▷ 전 산업의 AI 활용 촉진을 위해 'AI+X 10대 선도 프로젝트' 기획·추진

⑦ 최고의 디지털 정부 구현 : ▷ 주요 전자정부 시스템 진단 및 개선을 통해 AI 기반 디지털 정부로 이행하고, 첨단 기술을 활용하여 정부의 일하는 방식을 혁신, ▷ 초기 AI 시장의 마중물로서 공공부문이 선도적으로 AI를 적극 도입·활용하고, 이를 통해 맞춤형·지능형 공공서비스로의 전환을 가속화

⑧ 포용적 일자리 안전망 구축 : ▷ 노동시장 급변으로 인한 사회적 충격 완화와 일자리 변화에 취약한 계층 지원을 위해 생계유지, 취업지원 등 일자리 안전망을 강화, ▷ 산업 현장인력의 AI 활용역량 제고와 일자리 이동성 확대를 위해 직업훈련 체계를 AI 중심으로 개편

⑨ 역기능 방지 및 AI 윤리체계 마련 : ▷ AI 등 지능형 기술을 기반으로 사이버 위협 대응시스템을 고도화하고, 역기능 대응을 위한 기술개발 및 범부처 협업 체계 구성, ▷ 사람 중심의 AI, 인간다운 AI 구현을 위해 사회적 공론화와 공감대 형성을 바탕으로 글로벌 수준의 AI 윤리규범을 정립

- 현재의 4차산업혁명위원회를 인공지능 중심의 범국가 위원회로 역할 재정립하고, ▷ 범정부 협업체계 구축, ▷ 국가전략 후속 실행계획 수립 지원 및 주기적 점검·평가, ▷ 세부과제 실행을 위한 통합적 재원 점검·관리, ▷ 분야별 규제 해커톤 개최 등의 사회적 논의 주도 역할을 수행하도록 추진체계를 개편
- 향후 대통령 주재 전략회의* 및 대국민 보고대회 병행 추진 예정

* 과기정통부·기재부 등을 중심으로 각 부처의 주제별 전략발표 및 성과점검 추진

그림 1-28 인공지능 국가전략의 비전 및 목표

※ 출처: 관계부처 합동(2019.12.), '인공지능 국가전략'

ETRI Insight

Ⅱ

국가전략 실행을 위한 ETRI 대응방안

1. AI 시대, ETRI의 대응방향
2. ETRI 인공지능(AI) 실행전략 전략목표

1 AI 시대, ETRI의 대응방향

1 국가지능화 종합연구기관, ETRI

- ETRI는 2019년 6월에 기관 비전을 '미래사회를 만들어가는 국가지능화 종합연구기관'으로 선포하고, 정보화 패러다임을 넘어 지능화 패러다임을 선도하는 R&D에 집중할 것을 천명
  - 4차 산업혁명의 본질은 '초연결 기반의 지능화 혁명'이며, 지능화의 핵심은 AI와 데이터라 할 수 있음
  - AI는 더 이상 기술 분류상의 일개 개념이 아니라, 지능화 혁명을 상징하는 기술 진화의 패러다임
  - 글로벌 주요국들은 이미 경제 성장 및 사회 현안 해결을 목적으로 지능화 선도를 국가적 정책사업으로 추진 중
  - 지능화 기술은 인류의 삶과 비즈니스모델을 크게 변혁시키고 있으며, 그 경제적 파급효과는 예측 불가의 거대 수준
  - 따라서 국가 ICT R&D를 선도하는 목적을 가진 ETRI가 기존의 정보화 패러다임을 넘어 지능화 패러다임을 선도하고자 하는 것은 시대적 사명
- ETRI는 정부출연연구기관의 근본적 역할에 충실하기 위해 국가지능화에 초점을 맞춘 R&D 전략을 수립하고자 함
  - 정부출연연구기관의 근본적 역할은 ▷ 연구개발을 통해 국가 경제성장을 위한 동력 창출, ▷ 국가 혁신생태계의 일원으로서 생태계 조성을 리드하고, 다른 이해관계자들과 협업, ▷ 이윤을 추구하는 기업들이 하지 못하는 영역에서 다양한 국민사회 문제들을 해결하는 과학기술을 내놓는 역할로 설명 가능
  - ETRI는 지난 44년의 역사 속에서 우리나라의 산업화와 정보화를 선도하는 연구개발을 통해 이상의 역할들을 수행
  - 4차 산업혁명 시대가 도래한 상황 하에서 그 본질이라 할 수 있는 지능화 혁명을 성공적으로 선도하기 위한 R&D와 생태계 협력이 필요한데, 이는 우리 국가의 백년지대계임과 동시에 ETRI의 존재 이유

2 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 추진경과

- 금번 인공지능(AI) 실행전략을 수립하기 전부터 ETRI는 지능화 시대를 선도하는 ICT R&D를 추진하기 위해 단계적으로 조직의 운영전략을 마련해 왔음.

- 2019년 'ETRI 탈바꿈계획' 마련
  - ETRI R&R에 적시된 기관 사명(Mission)을 구현하고자 '국가 지능화 종합 연구기관'이라는 정체성을 이상향으로 선정

그림 2-1 ETRI 기관 비전

R&R 사명 미래 지능정보 기술 개발로 ICT 산업발전을 견인하고 국가 혁신성장에 기여한다.

"미래사회를 만들어가는 국가 지능화 종합 연구기관"

"앞서가는 ICT, 보다 나은 세상, 함께하는 ETRI"

※ 출처: ETRI(2019), 'ETRI 전환방안', '과학기술 출연(연) R&R'

  - 기관운영 4대 목표를 ① 창의도전연구 활성화로 미래성장 준비, ② Global Top 수준의 R&D 성과 창출, ③ 국민생활문제 해결 및 중소기업 지원 확대, ④ 개방·공유·협업 기반의 연구문화 정착으로 구성
  - ETRI 전환을 위해 ▷ 임무형·도전형 연구기관으로 탈바꿈, ▷ 역동형·맞춤형 인사 혁신, ▷ 혁신역량 결집을 위한 사업구조 재편, ▷ 몰입형 연구환경 구축을 위한 제도 혁신 등 전략 제시

그림 2-2 ETRI 전환방안

※ 출처: ETRI(2019), 'ETRI 전환방안'

● 2019년 ETRI R&R(Role & Responsibility) 정립

- 기관의 사명(Mission)을 '미래 지능정보 기술 개발로 ICT 산업발전을 견인하고 국가 혁신성장에 기여한다'로 선포
- 기관의 5대 상위역할을 ① 인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 제공, ② 성능한계를 극복하는 초성능 컴퓨팅 실현, ③ 안전하고 스마트한 초연결 인프라 구현, ④ 소통과 체험을 극대화하는 초실감 서비스 구현, ⑤ 국가 지능화 융합 기술 개발로 혁신성장 동인 마련으로 정립하고, 관련 추진전략 마련

그림 2-3 ETRI R&R 中 핵심추진내용

※ 출처: ETRI(2019), '과학기술 출연(연) R&R' 바탕으로 재구성

● 2019년 '국가지능화 정책' 제안

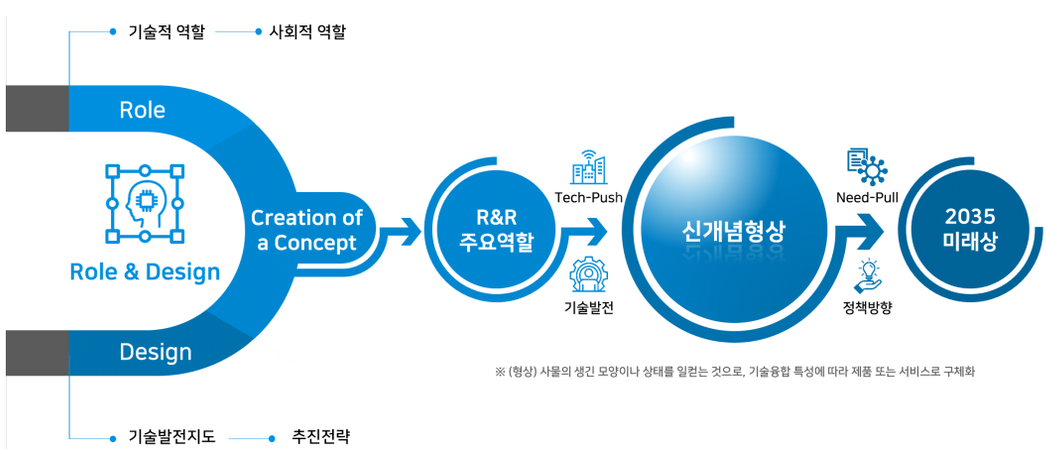
- '대한민국에 희망이 되는 글로벌 국가지능화 강국'을 비전으로 하여, ▷ 글로벌 지능화 기술 강국, ▷ 글로벌 지능화 혁신 강국, ▷ 글로벌 지능화 활용 강국을 목표로 하는 9대 전략과제 및 실행과제들을 제언하는 형식으로 마련

그림 2-4 ETRI 국가지능화 정책 제안

※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019), '국가지능화 정책 제안'

- 2020년 'ETRI 기술 발전지도 2035' 마련
  - 2035년도까지 ETRI의 중점 R&D 영역 및 추진과제를 망라한 기술 발전지도 마련
  - χ+AI 4대 분야(개인·사회·산업·공공의 지능화)에 대해 2035년까지의 도전성이 담긴 신개념 형상을 제시[21)]

그림 2-5 ETRI 기술 발전지도 2035



※ 출처: ETRI 기술기획부(2020), '기술로드맵 2035'

21) 부록 참고

3 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 도출체계

- ETRI 인공지능(AI) 실행전략은 정부에서 천명한 인공지능 국가전략의 구체적 실행계획으로서 추진되었으며, 다음과 같은 체계를 통해 도출되었음

- (1단계) 인공지능 국가전략 가운데 ETRI가 실행하는데 적합한 전략 부분을 발췌 : 법률 및 제도 중심의 '과감한 규제혁신', 정부-산업의 연계가 필요한 포용적 일자리 안전망 구축'을 제외한 7대 전략 부분에서 ETRI의 역할 모색

  ① 인프라 확충 : AI 생태계 구축 및 작동을 위한 기술적 인프라 개발 및 지역센터의 AI 거점화 추진

  ② 전략적 기술개발 : AI 국가경쟁력 강화를 위한 차세대 AI R&D 아이템 발굴

  ③ 스타트업 육성 : ETRI의 중소기업지원 역량 및 지역센터를 활용한 기업 육성

  ④ 인재양성 및 국민교육 : ETRI 내부 전문가 육성 및 외부교육을 위한 AI 아카데미 등 교육 프로그램 정착

  ⑤ 전산업 AI 도입 : 지능화 융합기술 R&D를 통한 AI 활용 확산

  ⑥ 디지털 정부 대전환 : 디지털 정부 구현을 위한 AI R&D 아이템 발굴

  ⑦ 역기능 방지 : AI 시대의 각종 역기능을 방지하기 위한 보안기술 등 R&D 추진

- (2단계) ETRI의 전사적 역량을 결집하여 실행아이템 발굴 : ETRI가 수행하는 과제 및 업무 가운데 인공지능 국가전략의 100대 과제와 매칭되는 아이템 75개를 도출하였으며, 국가전략을 위한 새로운 실행항목을 추가 발굴

- (3단계) 발굴된 실행아이템을 취합하여 3대 중점영역으로 구조화 : ① 기술역량 영역, ② 생태계역량 영역, ③ 산업/활용역량 영역

- (4단계) 3대 중점영역별로 전략방향 설정 : ① 한계 극복을 위한 AI 서비스 구현 기술 혁신, ② 국민·기업과 함께 성장하는 AI 혁신생태계 기반 마련, ③ 산업 요구와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI 활용 확산

- (5단계) 3가지 전략방향을 구현하기 위한 7대 실행전략 및 추진아이템 구체화

  ① 인공지능 핵심기술 선제적 확보

  ② AI반도체 및 AI 컴퓨팅시스템 기술경쟁력 강화

  ③ 네트워크 및 미디어·콘텐츠 미래기술 선도

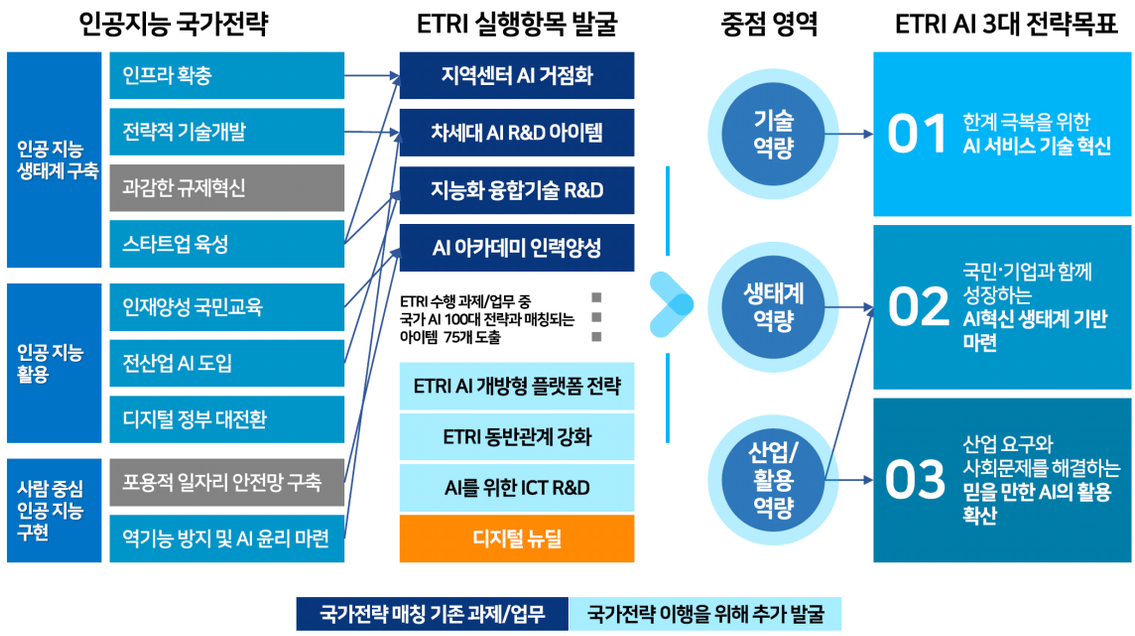
  ④ AI 개방형 플랫폼 제공 확대

⑤ AI 전문인력 양성

⑥ 산업·공공 AI 활용기술 연구개발 및 적용

⑦ AI로 인한 기술·사회적 역기능 방지

그림 2-6 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 도출체계



※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

2 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 전략목표

1 전략목표 1 : 한계 극복을 위한 AI 서비스 기술 혁신

1. 배경 및 필요성

- 2000년대 후반 이후 AI의 비약적 성장은 알고리즘(기계학습)의 발전에 배경을 두고 있음
- AI 서비스 구현을 위해서는 AI 알고리즘뿐만 아니라, 빅데이터, 컴퓨팅, 네트워크 등의 기반 기술과 응용서비스 기술 역량 강화가 필수적
  - (例) 대표적인 AI 서비스인 알파고는 AI 알고리즘, 빅데이터, 컴퓨팅 성능, 네트워크 기술을 기반으로 하여 한국에서 이세돌과 바둑을 둠
    - ※ (인공지능 + 빅데이터) 16만 기보로 3천만 번 대국을 학습
    - ※ (컴퓨팅 성능) GPU의 연산속도보다 15~30배 가량 빠른 TPU(Tensorflow Processing Unit) 48개가 탑재된 미국 구글 데이터 센터의 슈퍼컴퓨터를 활용
    - ※ (네트워크 용량) 100Gbps급의 초고속 네트워크로 연결됨

그림 2-7 AI 서비스 구현을 위한 핵심 기술요소

※ 출처: 딥마인드공식 블로그, KBS 홈페이지, 구글 홈페이지

2. ETRI 추진 성과

- ETRI는 AI 서비스 구현을 위한 기반 기술들을 지속적으로 개발해 왔으며, 최근 이러한 R&D 투자의 성과가 가시화되고 있음
  - ETRI는 AI 원천기술개발과 국가지능화를 활성화하기 위한 R&D에 집중 투자 중으로, AI와 관련하여 지속적으로 우수성과를 창출 중
  - 인간의 두뇌에 해당하는 '엑소브레인', 다중통역 시스템 '지니톡', 차세대 자율주행 칩 '알데바란', 영상을 해석하고 이해하는 시각지능 '딥뷰', AI 기반 영어교육 시스템 '지니튜터' 등을 개발해 옴

그림 2-8 ETRI의 AI R&D 관련 주요성과

※ 출처: 김명준(2019), '변화와 혁신으로 탈바꿈하는 미래: AI와 ICT 발전전망', ICT산업전망 컨퍼런스 발표자료.

3. 향후 ETRI 추진 방향: AI 서비스 기술 혁신

- 딥러닝 및 정보처리성능의 한계 극복과 AI 서비스 경쟁력 강화를 위해 AI 서비스 기술을 혁신하고자 함
  - 딥러닝의 한계를 극복하기 위한 인공지능 핵심기술을 선제적으로 확보
  - AI 반도체 및 컴퓨팅 시스템 기술경쟁력 강화를 통해 정보처리성능의 한계를 극복하고 AI 서비스 구현에 기여
  - AI를 위한/AI에 의한 네트워크 및 미디어·콘텐츠 미래기술을 고도화하여 AI 서비스 경쟁력 강화

- 초지능·초성능·초연결·초실감 기술의 공진화된 역량 강화를 통해 개인·사회·산업·공공의 전 영역에서 AI 서비스를 실현하고자 함

그림 2-9 기술 혁신을 통한 AI 서비스 구현

※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

2 전략목표 2 : AI의 혁신 생태계 기반 마련

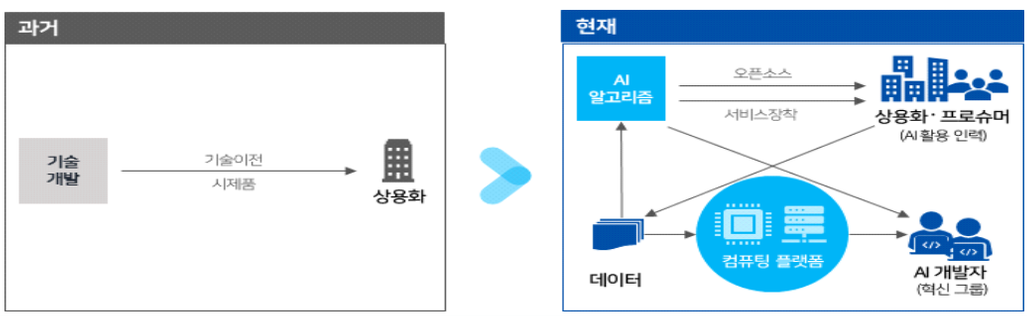
1. 배경 및 필요성

- (기술환경 변화) AI 기술환경은 기술개발-기술이전-상용화라는 단순한 사이클을 넘어 생태계 내에서의 기술개발 주체와 활용 기업·인력 간의 협력과 상호작용이 더욱 중요해짐
  - 과거의 기술환경은 '기술개발' 이후 기업에게 '기술이전'을 통해 상용화하는데 맞춰져 있었음
  - AI 기술은 도메인에 맞는 알고리즘과 데이터 학습이 필요하기 때문에, 일방향으로 기술이전을 하는 것이 아니라, 실제 적용을 위한 AI 개발자와 활용 기업 간의 협력과 상호작용이 중요함
- (기초-응용-개발 연구의 상호작용) 일반적으로 기초학문에서 새로운 발견이 응용학문으로 이어지고, 이것이 산업계에 전파되는 과정을 거치나, AI는 산업계가 주도하고 역으로 기초학문에 영향을 미침 (그림 2-11 참고)

- 응용연구가 기초연구를 견인하기도 하고, 개발 연구는 응용연구를 차용하는 등 기초-응용-개발 연구는 상호작용함

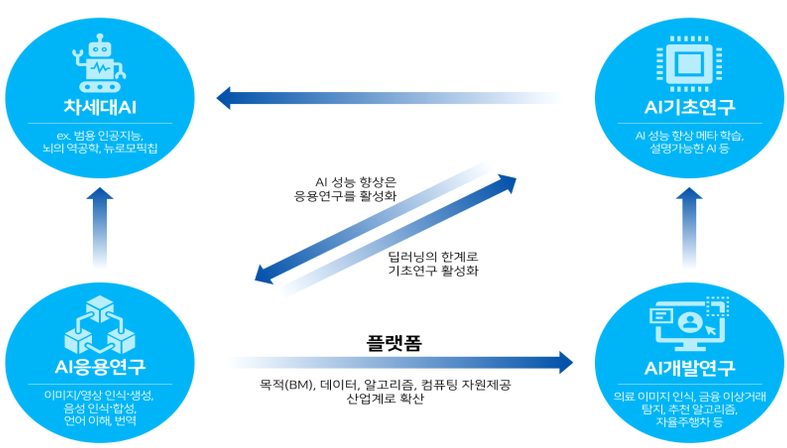
※ 딥러닝의 4대 석학인 얀 르쿤 뉴욕대 교수는 필기 숫자 인식을 위해 CNN을 제안함. 즉 컴퓨터비전 분야에서 인공신경망 기술을 지속적으로 연구한 결과가 딥러닝의 모태가 됨

그림 2-10 AI 기술환경 변화



※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

그림 2-11 AI 기술 개발의 특성



※ 출처: 추형석(2018), '인공지능 R&D 산업의 특징', SPRI. 기반 재구성

- (오픈R&D 보편화) 글로벌 IT 기업들은 자사 인력을 통해 기술개발을 하는 한편 개발자 생태계를 통해 최고의 알고리즘 및 개발자를 탐색하여 기술력 확보 가속화
  - (인공지능) 딥러닝의 경우 구글(텐서플로), 페이스북(Pytorch), MS(CNTK), 바이두(패들패들) 등의 기업들이 AI 프레임워크를 공개하고 소스코드 저장소로 깃허브(Github)를 활용하며 개발자 생태계 지원

- (빅데이터) 빅데이터 관리 및 처리를 위한 기술인 아파치 재단의 하둡(Hadoop), 스파크(Spark), 카산드라(Cassandra) 프로젝트 등이 많은 기업들에서 활용되고 있음
- (클라우드) 아마존, 구글, MS 등의 기업들이 자사의 퍼블릭 클라우드 기능개선 및 신규개발을 위해 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단, 클라우드 파운드리 재단 등을 후원하거나 공개SW로 개발된 도커, 쿠버네티스 등을 활용

2. ETRI 추진 성과

- ETRI는 ETRI 공유플랫폼, AI 아카데미, AI One Team, 지역 거점 마련 등을 통해 ETRI 생태계 역량을 강화해 나가고 있음
  - (ETRI 공유 플랫폼) ETRI에서 개발한 연구결과를 생태계에 신속하게 공유하기 위해 다양한 공유 플랫폼 기술 확보 및 운영을 확대
  - (ETRI AI 아카데미) AI 전문 인력 양성을 위한 교육 체계의 전면 도입
  - (AI One Team) KT, 현대중공업지주, 한양대, KAIST와 ETRI가 AI 개발 및 적용을 위한 다양한 협력을 위해 One Team 구성
  - (지역 거점) ETRI 지역센터, 글로벌 센터 및 창업조직을 거점으로 다양한 AI 개발 및 확산 활동 추진

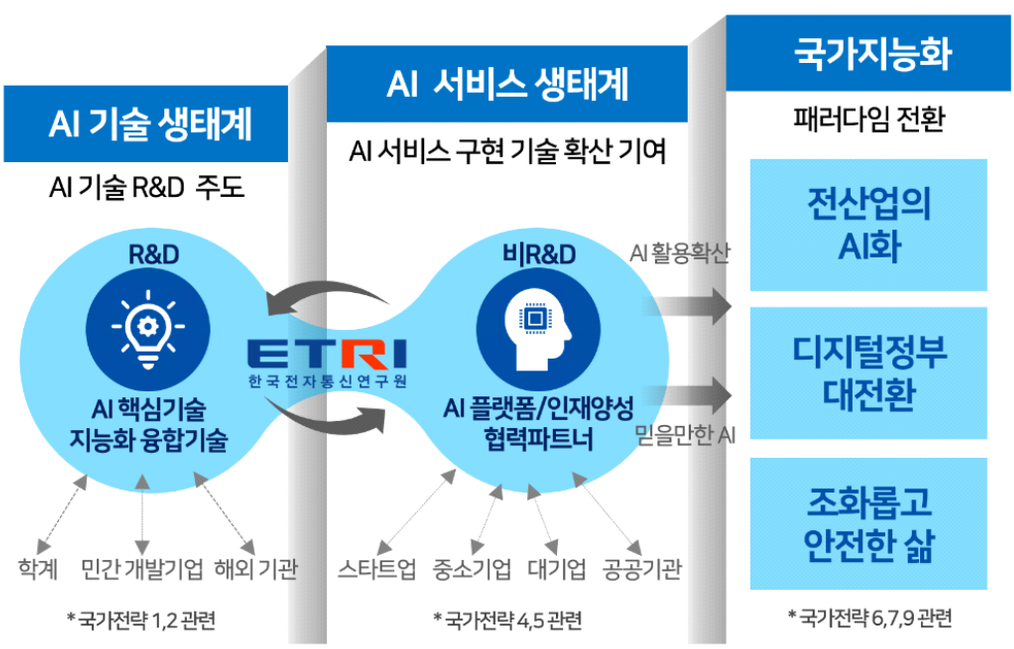
그림 2-12 ETRI R&D 생태계 역량

※ 출처 : ETRI 내부 자료 기반으로 기술정책연구본부 작성

3. 향후 ETRI 추진 방향 : AI의 혁신생태계 기반 마련

- (AI 기술 생태계 동반성장) AI 서비스 실현을 위한 핵심기술 및 지능화 융합기술을 확보하고 학계, 민간 개발 기업, 해외 기관과 협력 개발을 확대하며 R&D 생태계 주도
  - ETRI 내부 기술 축적 및 외부와 공유&협업 체계를 확보하여 생태계 구성원과 동반 성장할 수 있는 체계 마련
- (AI 서비스 생태계에 자리매김) AI 플랫폼과 인재양성을 통해 AI 기술 개발과 적용의 선순환 고리를 형성하여 스타트업, 중소기업, 대기업, 공공기관 등에 AI 서비스 기술 확산에 기여
  - 그간 ETRI는 R&D 전문기관으로서의 위상을 유지하였으나 새로운 기술 환경 변화에 따라 AI 플랫폼을 중심으로 생태계 구성원과 적극적인 교류를 통해 국민이 필요로 하는 기술을 신속하게 개발하고 공급할 수 있도록 변화
- (국가지능화) AI 혁신생태계 기반 마련을 통해 전산업의 AI화, 디지털정부 전환에 기여하고, 개인의 삶의 질과 국가·사회 전반의 시스템을 개선하는 데 기여

그림 2-13 ETRI R&D 생태계 대응 방향



※ 출처 : ETRI 내부 자료 기반으로 기술정책연구본부 작성

3 전략목표 3 : 믿을만한 AI의 활용 확산

1. 배경 및 필요성

- ICT 분야뿐만 아니라 전 산업 분야에서 AI를 활용하는 “국가지능화”를 통해 산업 요구 대응 및 사회문제 해결에 기여할 수 있음
- 전 산업 분야에 믿을만한 AI 기술 활용이 확산될 수 있도록 산업 분야별 특화 기술 개발과 AI의 역기능 방지 등이 필요함
  - 딥러닝 알고리즘, 컴퓨터비전, 음성인식 등 AI 기술은 범용성이 높으나 복잡한 문제를 풀고 성능을 높이기 위해서는 해당 분야에 특화하여 개발해야 함
  - 4차 산업혁명을 이끄는 ABC 기술, 즉 AI, 빅데이터, 클라우드 기술은 ‘전기’와 같이 어느 산업, 어느 분야에나 적용 가능한 범용기술로 여겨지고 있으나,
  - 딥러닝 알고리즘인 CNN, RNN, GAN 등이 복잡한 문제를 풀기 위해서는 해당 도메인에 특화된 알고리즘 설계와 이에 맞는 도메인 데이터로 학습해야 함
  - 또한, AI가 다양한 산업 분야에 적용되었을 때 나타날 수 있는 기술·사회적 역기능에 대한 고려도 필요

2. ETRI 추진 성과

- 「ETRI 기술 발전지도 2035」를 발표하고, 다양한 분야에서 믿을만한 AI가 활용될 수 있도록 x+AI 4대 분야(개인·사회·산업·공공의 지능화)에 대해 신개념 형상 제시
  - (목적) 2035년까지 도전성이 담긴 미래상을 도출하고 이를 실현하기 위한 기술개발 계획을 수립
  - (개인의 지능화) 개인 혁신과 행복 증진을 위한 AI 활용을 목표하며, 디지털 개인비서, 반려로봇, 커넥티드 자율이동 분야의 신개념 형상을 도출
  - (사회의 지능화) ‘공정하고 행복한 사회 실현을 위한 AI 활용’을 목표로, 휴먼증강(제2의 몸-엑소스킨), 실감미디어(감정 치유) 분야에서 신개념 형상을 도출
  - (산업의 지능화) 산업 경쟁력 혁신을 위한 AI 융합을 목표로 하며, 농업(환경인지 자율생산농장), 교육(AI 가정교사), 제조(자율공장), 의료(AI 허브병원)의 분야에서 신개념 형상을 도출
  - (공공의 지능화) 국가 공공기능 강화를 위한 AI 활용을 목표로 하며, 도시(자율형 도시), 국방(AI 軍참모), 에너지(에너지 거장) 분야에서의 신개념 형상을 도출

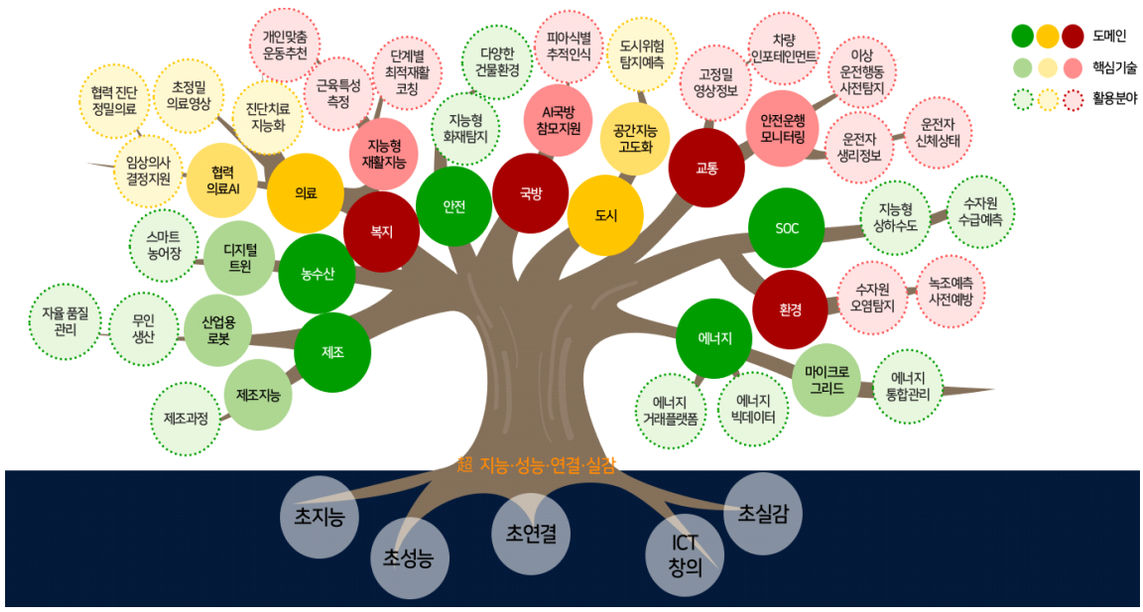
그림 2-14 ETRI 기술 발전지도 2035

※ 출처: ETRI(2020), 'ETRI 2035 미래상 보고서'

3. 향후 ETRI 추진 방향: 믿을만한 AI의 활용 확산

- 국가지능화는 AI·빅데이터·컴퓨팅·네트워크·콘텐츠 기술을 융합한 초지능·초성능·초연결·초실감을 근간으로 당면한 현안 해결과 새로운 산업 창출에 기여
  - 활용 분야: 제조-도시-의료-안전-농수산-국방-환경-교통-SOC-복지-에너지 등
  - 국민생활문제 등 국가가 당면한 긴급 현안에 대하여 AI 활용기술을 통한 솔루션 개발
  - 다양한 분야에 AI 활용 기술 적용으로 새로운 산업 창출에 기여
- AI 기술의 급속한 발전으로 거대한 주류 트렌드로서 AI가 다양한 분야에서 활용되는 동시다발적인 전개에 신뢰 가능하게 대응할 수 있도록 국가지능화 추진
  - 다양한 분야의 지능화를 개인, 사회, 산업 및 공공 부문의 각 관점에서 철저하게 준비
  - AI 기술을 활용할 수 있는 다양한 니즈를 발굴하고 정부부처 소요에 연계하여 선도적인 AI 활용기술 개발을 위한 R&D 프로젝트 추진
  - AI가 다양한 분야에 적용되었을 때의 기술·사회적 역기능에 대한 대응 추진

그림 2-15 믿을만한 AI의 활용 확산



※ 출처: ETRI 기술정책연구본부(2019), '국가지능화 비전과 전략'

ETRI Insight

Ⅲ

ETRI 인공지능(AI) 실행전략

1. ETRI 인공지능(AI) 실행전략 구조
2. 한계 극복을 위한 AI 서비스 구현 기술 혁신
3. 국민·기업과 함께 성장하는 AI 혁신생태계 기반 마련
4. 산업요구와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI의 활용 확산

1 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 구조

- ETRI 인공지능(AI) 실행전략의 궁극적 목표는 '대한민국 지능화 실현을 위한 χ+AI* 혁신 플랫폼을 구축'하는 것이며, 이를 실행하기 위한 3대 목표를 다음과 같이 설정
  - 목표 1 : 한계 극복을 위한 AI 서비스 구현 기술 혁신
  - 목표 2 : 국민·기업과 함께 성장하는 AI 혁신생태계 기반 마련
  - 목표 3 : 산업요구와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI의 활용 확산

  * χ+AI : 다양한 경제·사회적 영역(X)에 AI를 접목하여 혁신을 도모하겠다는 의미

- 이상의 세 가지 목표를 달성하기 위한 7대 실행전략을 마련하여 다음의 [그림 3-1]과 같이 구조화

그림 3-1 ETRI 인공지능(AI) 실행전략 구조 및 목표

※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

2 한계 극복을 위한 AI 서비스 구현 기술 혁신

1 실행전략 1 : 인공지능 핵심기술 선제적 확보

1. 추진 배경

(1) 인공지능 기술의 급격한 발전

- (개요) 2000년대 딥러닝의 발전으로 인공지능 기술 발전과 상용화가 가속화됨
  - 1950년 앨런 튜링이 기계가 지능을 가질 수 있다는 것을 증명한 이후 서서히 발전
  - 머신러닝과 딥러닝이 발전하면서 시각지능, 언어지능 등 일부 영역에서 인간을 능가하고, 2011년부터 서비스와 산업에 적용되기 시작함
- (딥러닝 기술의 특성) 기존의 소프트웨어들과 달리 도메인 지식이 적어도 충분한 데이터만 있다면 문제를 해결하기 위한 정교한 프로그램을 만들 수 있음
  - 기존의 소프트웨어는 프로그래머가 도메인 지식을 바탕으로 프로그램을 설계하고 파이썬, C++ 등의 컴퓨터 언어로 한줄 한줄 명령하여 구동시키는 방식임
  - 반면, 딥러닝 기술은 데이터를 이용하여 주어진 문제를 풀기 위한 뉴럴 넷(Neural Net)의 입력변수와 가중치를 찾아내는 방식을 이용함
- (활용) 글로벌 IT 기업들이 선도적으로 인간의 능력을 능가하는 AI 기술을 자사 서비스에 적용하고 있으며 국내에서도 스마트폰, 가전, 금융, 의료 등 다양한 분야에 적용되고 있음
  - 페이스북은 사람보다 사람의 얼굴을 더 잘 판별하는 이미지 인식 AI 기술을 개발하여 자사 SNS 서비스에 적용
  - 구글은 AI로 타사보다 월등한 성능의 검색, 번역, 개인비서 등의 서비스를 제공

(2) 한계 극복을 위한 핵심 원천기술 개발 필요

- (딥러닝의 한계) 데이터에 대한 의존도가 높고, 대용량의 컴퓨팅 자원이 필요하며, 복잡성이 높음
  - 현실의 복잡한 문제일수록 많은 자원, 즉 많은 데이터와 컴퓨팅 자원 투입 필요

- 데이터 의존도가 높고 편향된 데이터, 적대적 데이터 입력시 잘못된 모델 도출
- 모델을 이해하기 어렵고 복잡성이 높아 결과에 대한 검증 및 설명이 어려움

● (인간에 대한 위협 요인) 인간을 이해하지 못하는 AI가 활용될 경우, 잘못된 결과나 위험을 나을 수 있으므로 인간을 제대로 이해하는 신뢰성 높은 AI 기술 필요

- 인간이 상황을 파악하기 위해서 보고, 듣고, 주변을 탐색해야 하듯이 인공지능도 인간과 상호작용을 하기 위해 다양한 지능을 복합적으로 활용할 수 있는 지능이 필요
- 딥러닝은 그 복잡성으로 인해 학습과정을 이해하기 어렵고 데이터에 따라 결과가 달라질 수 있어서 제품 및 서비스로 믿고 사용하는 데에 한계가 있음
- 데이터가 편향될 경우 학습결과도 편향될 수 있고 적대적인 외부 공격에 노출될 경우 치명적인 타격을 입을 수 있음

(3) 응용산업 발전을 위한 기술 개발 필요

● 현재 인공지능이 적용되고 있는 분야는 대부분 기존의 서비스와 제품에 AI를 탑재하여 효율화하거나 기능의 일부를 보완하는 방식으로 활용되고 있으나 점차 독자적인 제품/서비스로의 발전이 이루어지고 있음

● 자율주행차, 드론, 로봇 등 무인 이동체는 AI가 독자적인 제품/서비스로 구현되는 가장 대표적인 분야임

● 우리 정부는 무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵('17. 과학기술정보통신부)을 수립하여 체계적인 정부 투자 및 지원체계를 마련함[22)]

- 무인이동체란 외부 환경을 인식하고 상황을 판단하여 작업을 수행할 수 있는 이동체로, 자율주행차(육상), 드론·무인기(공중), 무인선박·잠수정(해양) 등을 포함
- 차세대 무인이동체 분야의 체계적인 원천기술 확보를 위해 5대 용도별 플랫폼 도출 : ①극한환경형, ②근린생활형, ③전문작업형, ④자율협력형, ⑤융복합형 도출
- 육·해·공 무인이동체가 공통적으로 갖춰야 할 6대 공통 핵심기능기술 도출 : ①탐지·인식, ②자율지능, ③인간기계 교감, ④통신·네트워크, ⑤동력원 이동, ⑥시스템통합

22) 과기정통부, 한국연구재단, 한국항공우주연구원 (2018.1), '무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵' 기반으로 재정리

그림 3-2 무인체 6대 공통 핵심 기능 기술

※ 출처: 과기정통부 외 (2018.01), '무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵'.

- 무인이동체 핵심기술 중 '자율지능'은 무인체 스스로 상황을 판단하고 임무를 수행하기 위한 상황인식 기술 등을 우선 개발하고 이동체간 협력 기술은 장기적으로 개발
  - 영상·음성 기반 기계학습 및 센서 데이터 융합 등을 통해 3차원 공간상 외부 물체 위치나 상황에 대한 인식률을 향상
  - 무인이동체 스스로 주어진 임무의 종류, 중요도, 우선순위 등을 판단하는 기술 및 이동경로를 최적화하는 자율이동 기술 개발
  - 장기적으로는 자체적으로 부품의 고장을 진단하는 기술과 다수 무인이동체 간 협업 기술 개발로 지능화 수준을 고도화

(4) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

- ETRI는 그간 언어지능, 음성지능, 시각지능, 지식공유, 경험 추론 등 인공지능의 핵심분야에 대한 연구를 수행하면서 기술력을 축적해왔으며, 최근에는 드론, 자율차, 로봇 등 무인체 지능 기술도 개발하면서 응용연구도 확대해가고 있음
- (언어지능) 다양한 텍스트 정보에서 지식을 습득하고 전문가 수준으로 지식을 서비스하는 엑소브레인 사업 추진 (2013.04-2023.02)
  - 상식 수준의 지식 축적을 통해 장학퀴즈 우승자와 대회에서 우승을 차지 (2016)
  - 전문가 수준의 지식에서 국회도서관, 법원의 전문지식 서비스 제공
  - 지도학습 기반의 기술로 자가 성장 및 복합적인 문제(문자+그림) 해결을 위한 추가 연구 필요
- (음성지능) 음성인식, 자동통번역, 영어교육, 콜센터 녹취인식 등 다양한 분야에서 음성을 인식하고 활용하는 사업 추진
  - 음성 중심의 회의록, 교육 등 서비스 분야에서 뛰어난 성능 제공 ('20 우수성과100선)

- 평창 올림픽 시범 서비스 및 법무부 출입국 통번역 서비스 적용 (2018)
- 음성과 영상이 같이 제공되는 경우 더 높은 성능 확보 등을 위한 추가 연구 필요

● (시각지능) 영상에서 다양한 사물과 사물의 행동을 인식하고 시각지능 분야의 다양한 서비스를 제공하는 딥뷰 사업 추진 중(2014.04-2024.02)

- 세계 최고 수준의 사물인식 대회 ILSVRC 2017에서 3위(DET[23] 분야) 달성 (2017)
- 사람의 관절 수준에서 움직임을 인식하는 기술로 불법 쓰레기 투기 행위 감지
- 지도학습과 도메인 중심의 인지기술 개발에서 범용 인지기술확보를 위한 연구 필요

● (지식공유) 온톨로지 및 지식 그래프를 통해 다양한 선언적 지식을 생성하고 학습하는 연구가 진행 중에 있음 (엑소브레인 사업, 2013.04-2023.02)

- 선언적 지식에 대한 대규모 수집과 학습에 대한 연구 추진
- 일상대화 수준을 넘어 변호사, 변리사 등 전문가와 의사소통이 가능한 수준으로 견인
- 글로벌 지식을 구현하기 위한 언어 모델을 탈피하는 지식 공유 방식 연구 필요

● (경험추론) 사람의 경험적 지식은 절차적 지식으로 표현할 수 있으며, 절차적 지식을 기억하고 추론하는 연구가 일부 추진 중에 있음

- 메모리 네트워크를 통해 기억하는 기능에 대한 기초적인 연구가 수행 중
- 경험과 기억을 다른 기기로 공유할 수 있는 기술에 대한 연구 필요

● (무인이동체) 인공지능 드론 운영체제 SW로, 하나의 장치에서 여러 운영체제(OS)가 동시에 작동할 수 있도록 만들어주는 가상화 기술 '어스(EARTH)'를 개발

-'어스'는 미국 연방 항공청(FAA) 최고 안전등급을 획득하며 세계 최고 안전성 확보

● (자율주행지능) 운전자 주행경험 모사기반 일반도로환경에서 인공지능으로 주행하는 자율주행 기술 개발 사업 추진(2017.01 ~ 2020.12)

- 일반도심환경 자율주행 인공지능 기술 '딥 라이더(DeepRider)' 개발
- 카메라 및 라이다 다중 센서 인지 및 예측 딥 네트워크 연구 추진
- 야간 및 우천환경에 강인한 자율주행 인공지능 기술에 대한 연구 필요

● (로봇지능) 인간-로봇 공존사회 대비를 목표로 스스로 상황을 판단하여 지능적으로 행동하고 교감하는 인공지능 기반 로봇지능 기술 연구 진행 중(2017.04~)

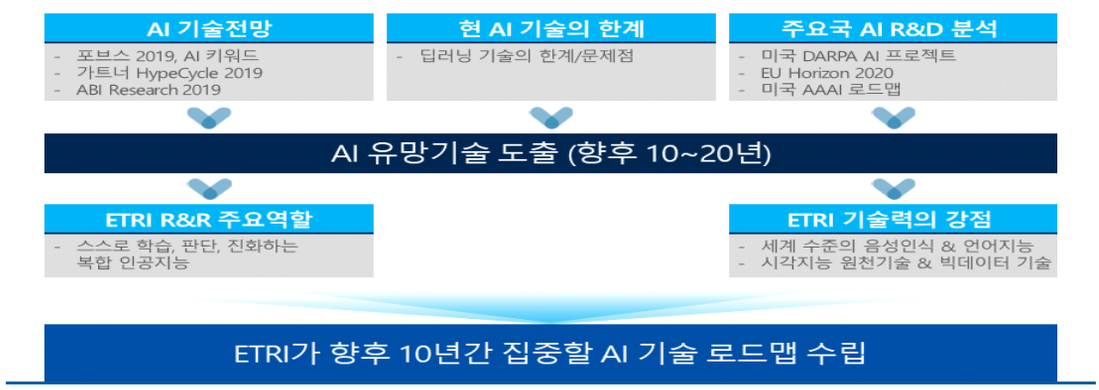
23) Object Detection

- 인간-로봇 상호작용 및 로봇자율주행 핵심기술 국내외 수십여 개 기업 활용 중
- 휴먼케어 로봇지능(고령사회 대응), 로봇 작업지능(노동환경 개선) 등 연구수행 중
- 다수 로봇의 지능을 통합·고도화하는 클라우드 로봇 지능 증강 기술 연구 필요

● (ETRI AI 연구 방향) ETRI는 2030년까지 ETRI가 중점적으로 확보할 원천기술의 로드맵을 수립하고, AI 인프라와 x+AI 서비스 기술 경쟁력의 동반 상승을 도모

- 주요국 AI R&D 계획 및 전문기관의 AI 기술전망을 분석하여 AI 유망기술을 도출하고 ETRI의 주요 역할 및 기술력에 기반하여 ETRI AI 연구과제들을 도출함

그림 3-3 ETRI AI 유망기술 도출



※ 출처: ETRI 인공지능연구소(2020.04.), 'AI 기술로드맵'

2. 추진 과제

● ETRI는 향후 10년간 중점적으로 확보할 원천기술의 로드맵을 수립하고, AI 인프라와 x+AI 서비스 기술경쟁력의 동반 상승을 도모하기 위한 연구전략을 수립하였음

● 실행전략 1의 세부 추진과제들은 ETRI AI 기술 로드맵의 추진과제를 기반으로 하되, 다른 실행전략들과의 전략적 역할 분담을 위해 TFT 및 관련 부서와 협의를 통해 조율되어 다음의 4가지 기술 분야로 정리됨

ETRI 추진 과제	
차세대 AI 원천기술 확보	**(1) 포스트 딥러닝** (차세대 AI) : 복합지능, 지속성장 AI
	(2) 인간-AI 협업 기술 : 복합 대화 및 신뢰성 확보 기술
	(3) 자율체 지능 : 자율지능 시스템 구현을 위한 AI 응용 기술
빅데이터 활용	**(4) 빅데이터 플랫폼 기술** : 데이터 활용성 강화, 분석 자동화와 효율화

(1) 차세대 AI 원천기술 확보 : 포스트 딥러닝 기술

■ 개념 및 필요성

- (개념) '포스트 딥러닝 기술'이란 기존의 대용량 데이터 기반 지도학습형 딥러닝 기술의 한계를 넘어, 인간처럼 학습하고 인지하고 스스로 성장하는 범용적 차세대 AI 원천기술
- (필요성) 딥러닝의 발전은 일부 영역에서 인간보다 높은 성능을 내며 인공지능의 새로운 성장기를 일으켰으나, 아래와 같은 한계가 있음
  - (데이터) 현실의 복잡한 문제를 풀기 위해서는 신경망의 구조가 복잡해지고 복잡한 신경망의 학습을 위해 많은 학습 데이터(labeled data) 필요
  - (일반화의 한계) 특정 문제를 위해 설계된 인공지능을 다른 분야에 적용하기 어려움
  - (상식부족) 인간처럼 일반 상식을 이해하기 어려움

■ R&D 방향

- 딥러닝 중심의 Narrow AI에서 일반인공지능(General AI) 기술로 발전될 전망

그림 3-4 AI 기술 발전 전망

※ 출처: ETRI 인공지능연구소(2020.03.), 'AI 기술로드맵'

- (해외) 미국은 DARPA 프로젝트를 중심으로 포스트 딥러닝 인공지능 기술을 준비 중이며 딥러닝 강국인 캐나다도 차세대 인공지능 기술 개발 착수

- (DARPA, 평생 기계학습) L2M(Lifelind Learning Machines) 프로젝트를 통하여 지속적으로 학습하면서 새로운 상황에서도 적용할 수 있는 기술 개발 중
- (DARPA, 상식추론) 알렌연구소를 주축으로 18개월 유아 수준의 상식추론이 가능한 AI 인지모델 개발하는 MCS(Machine Common Sense) 프로젝트 추진 중
- (일리노이대, 비주얼 QA) 이미지, 동영상, 음성, 언어 대화 등의 복합적인 지능을 포함하는 Visual QA를 위한 그래프 네트워크 구성 연구 중
- (밀라연구소, 사람수준의 AI) 일반인공지능(AGI) 연구를 추진하기 위한 인간 수준의 비지도 학습 방법론, 자율적인 지식이해, 성장, 지식 표현 및 학습 방법론 연구 중

● (국내) 'ICT R&D 기술로드맵 2025에서는 2023년까지 '깊이 성장 AI 기술', '범위 성장 AI 기술', '지속성장 AI 기술' 개발을 추진할 것으로 계획[24)]

- 깊이 성장 AI 기술을 위해, ▷다중 테스크 확장용 범용 모델링을 위한 자기지도 학습 기술, ▷자동최적화를 위한 메타학습 기술 등의 개발 추진
- 범위 성장 AI 기술을 위해 ,▷지식기반 추론 기술, ▷상식기반 추론 기술, ▷실세계 변화 적응 기술 등의 개발 추진
- 지속성장 AI 기술을 위해, ▷학습역량 진단 및 개선기술과 ▷평생학습 기술 개발을 추진

■ ETRI 추진 과제

● (개요) 협소하고 제한된 AI 기술에서, 복합적으로 사고하고 추론하고 성장하며 그 결과를 설명할 수 있는 범용적 AI 기술로 발전시키기 위한 기술 개발

● (세부 핵심기술) 학습기술, 복합지능, 자가성장형, 추론형 문제해결, 설명가능 기술

- (준지도/비지도 학습) 대용량 데이터 기반 지도학습의 한계를 극복하기 위해 인간처럼 소량의 데이터로 학습이 가능한 인간 모사형 학습 방법론
- (복합지능) 단일지능에서 언어, 청각, 시각 등 다중 입력 정보로부터 인지, 사고, 판단하는 종합적인 지능
- (추론형 문제해결) 학습되지 않은 예상치 못한 문제에 대해 일반상식 기반의 추론으로 문제를 해결하는 지능
- (지속성장형) 시간적으로 변화하는 상황에 대해 스스로 적응하고 성장하는 지능

24) 'ICT R&D 기술로드맵 2025 온라인 공청회 : 인공지능과 빅데이터' 동영상 자료를 기반으로 재구성함 https://www.youtube.com/watch?v=_XR7kJO-6xI. (2020. 8. 21. 접속)

표 3-1 포스트 딥러닝 기술 기술의 발전 방향

	AS-IS	To-Be
학습 데이터, 학습법	대량의 학습데이터, 지도학습	(준지도/비지도 학습) 소량의 학습데이터, 준지도/비지도/인간 모사 학습
지능 복합도	개별 지능	(복합지능) 언어, 청각, 시각 등 종합적 사고가 가능
추론 방식	통계 기반 예측	(추론형 문제해결) 일반 상식 기반의 추론형 문제 해결
변화 적응	공간적, 시간적 변화 적응 어려움	(지속성장형) 공간적, 시간적 변화를 반영, 스스로 적응하고 성장

※ 출처: ETRI 인공지능연구소(2020.04.), 'AI 기술로드맵'

(2) 차세대 AI 원천기술 확보 : 인간-AI 협업기술

■ 개념 및 필요성

- (개념) '인간-AI 협업 기술'은 인간과 AI가 서로 공존하기 위해 신뢰성 있고, 의사소통하며 협업이 가능하게 하는 기술로 복합대화 및 신뢰성 확보 기술 등이 있음
- (필요성) 인공지능의 불완전성을 인간이 보완하고, 인간의 부족한 부분을 인공지능이 채워주며 함께 성장하는 인간과 기계간 협업 필요
  - 인공지능이 인간의 말과 행동을 이해하기 위해 시각, 청각 정보를 이해하고 대화의 맥락을 파악하여 인간과 상호작용하기 위해서는 복합적인 인터랙션이 필요
  - 인공지능이 복잡한 문제를 풀어야 할수록, 문제 자체의 위험성이 높을수록 인간이 인공지능을 신뢰하기 어려워지므로 신뢰성 확보를 위한 기술개발 필요
  - 데이터가 편향될 경우 학습결과도 편향될 수 있고 적대적인 외부 공격에 노출될 경우 치명적인 타격을 입을 수 있음

■ R&D 방향

- (미국) AAAI 지원 하에 CCCC가 개최한 미국 AI 기술 로드맵 워크숍(2019.8월)에서 복합지능(Integrated Intelligence), 유의미한 상호작용(Meaningful Interaction), 자기인식 학습의 세 가지 기술이 우선순위로 논의됨[25)]

25) 'A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US', Computing Community Consortium(CCC) and Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI) (2019.8월) 기반 정리

- 복합지능을 위해서는 ▷복합지능을 위한 과학, ▷맥락화된 인공지능, ▷개방형 지식 리포지토리의 세 가지 영역으로 나누어 논의됨
- 유의미한 상호작용을 위해 ▷멀티모달을 이용한 상호작용, ▷인간의 의도를 파악하는 협력적 상호작용, ▷온라인에서의 인간간 상호작용 지원, ▷신뢰할 수 있는 인공지능 개발의 네 가지 영역으로 논의됨
- 자기인식 학습을 위해 ▷표현적 프리젠테이션 학습, ▷ 신뢰할 수 있는 학습, ▷ 내구성있는 기계학습 시스템, ▷ 인공지능과 로봇 시스템의 통합이 논의됨

● (캐나다) 캐나다 벤지오 교수를 주축으로 밀라연구소를 설립하고, 관찰이 아닌, 세상과의 상호작용을 통해 문제를 해결하는 Human-Level AI 기술 개발에 착수

- 보다 자율적이고 근본적인 인과관계에 대해 정확히 표현할 수 있는 인간 수준의 비지도 학습 방법론에 대한 연구
- 실세계 지식 및 상식에 기반하는 실질적인 언어 이해를 위한 자율적으로 지식을 발견, 이해, 성장하는 대규모 지식 표현 및 학습 방법론 연구

● (국내) 'ICT R&D 기술로드맵 2025'에서는 2023년까지 '소통하는 AI 기술'과 '공감하는 AI 기술', '신뢰성 있는 기술'을 통해 더 신뢰할 수 있고 소통하며 공감하는 AI 개발을 추진할 것으로 밝힘[26)]

- 소통하는 AI 기술을 위해, ▷인간-AI 단일감각 상호 작용 기술, ▷인간-AI 복합대화 상호작용 기술, ▷AI-AI간 상호작용 기술 등을 개발 추진
- 공감하는 AI 기술 확보를 위해, ▷다중감각 인지 기반 상황이해 기술, ▷정서적 교감을 위한 감성 인지 및 표현 기술, ▷사회적 상황인지 기반 절차적 행위 학습 및 실행 로봇 기술 개발을 추진할 계획임
- 신뢰성 있는 AI 기술개발을 위해, ▷기초과학 및 전문분야 연구개발을 위한 설명가능한 AI 기술, ▷인공지능 서비스에 필요한 공정한 AI 기술, ▷인공지능 기술 안정화를 위한 견고한 AI 기술 등의 개발을 추진

■ ETRI 추진 과제

● (개요) 복합 모달리티로 발전하고 인간의 감성을 이해하면서 인간과 교감이 가능해지고, 판단의 근거를 제시하고 외부공격에 강해져 신뢰성을 확보

26) 각주 1과 동일

표 3-2 인간-AI 협업 기술의 발전 방향

	AS-IS	To-Be
지능 고도화	음성인식, 질의응답, 영상이해 기술 등	(개별지능 고도화) 다중화자 청각지능, 의사결정지원, 변이된 사물의 인식 기술 등 개별 지능 고도화
모달리티	언어, 청각, 시각 등 개별 단일 모달리티	(복합 Conversational AI) 복합 모달리티
교감형	사실 위주의 정보전달 인터랙션	(교감형 의사소통) 정보전달을 넘어 사용자의 감성을 고려한 교감형 인터랙션
AI 신뢰확보	블랙박스형이며 데이터 종속적	(믿을만한 AI) AI가 판단결과의 이유를 설명할 수 있으며, 외부의 공격이나 잘못된 학습에도 공정성을 유지하는 AI

※ 출처: ETRI 인공지능연구소(2020.04.), 'AI 기술로드맵'

- (세부 핵심기술) 복합 Conversational AI, 교감형 의사소통 기술, 신뢰성 있는 AI, 개별지능 고도화 등의 기술개발 추진
  - (개별지능 고도화) 다중화자 청각지능, 의사결정지원, 변이된 사물의 인식 기술 등 청각, 언어, 시각 지능의 고도화
  - (복합 Conversational AI) 사람처럼 보고, 듣고, 읽고 복합 정보를 종합적으로 인지하는 복합 모달리티 기반의 의사소통 기능
  - (교감형 의사소통) 사실 위주의 정보전달의 인터랙션을 넘어 사용자의 감성을 고려한 교감형 의사소통 기술
  - (AI 신뢰확보) 편향되지 않고 공정하며, 오작용 및 적대적 외부 공격에 강인하며, 예측결과에 대해 판단근거를 제시하여, 설득력 있고 믿을만하며 설명이 가능한 AI 기술

(3) 차세대 AI 원천기술 확보 : 자율체 지능 기술

■ 개념 및 필요성

- (개념) '자율체 지능 기술'이란 복잡한 인간의 사회에서 다양한 자율체 시스템들이 조화롭게 공존하기 위해, 자율체의 지능을 개발하는 AI 응용 기술로 진화형 자율지능과 협업형 자율지능으로 구성
  - 스스로 상황을 판단하여 지능적으로 교감하는 로봇 지능과 혼재된 상황에서 의도와 상황을 스스로 인지하고 행동하는 지능적 자율이동체 기술

- (필요성) 자율차, 드론, 로봇 등 자율체가 급속히 발전하고 니즈가 높아짐에 따라 언어지능, 음성 지능 등의 개별 지능을 뛰어 넘는 자율체 구현 기술에 대한 수요 증대
  - 실제 도로에서의 자율주행을 위해서는 주어진 교통환경이나 미리 학습된 규칙을 기반으로 이동하는 수준을 넘어, 돌발 상황에 대처할 수 있는 복합적인 지능 필요
  - 자율차, 드론, 로봇 등의 자율체가 개별 단위별로 학습하고 지능을 확보하기보다는 클라우드나 다른 자율체로부터 다른 자율체의 학습 결과를 전달받아 자율체 기계들간의 집단 지성 구현 필요

■ R&D 방향

① 국내

- (자율차) 클라우드 AI 학습 및 ICT 융합 기술로 분산협력 플랫폼 기반 연결형 자율주행 서비스 구현을 위한 R&D 추진[27)]
  - 차량 단독 센서를 중심으로 제한적인 주행정보를 공유하는 차량 단독 자율주행 기술에서 클라우드-엣지-차량을 연계하는 분산협력 플랫폼 기반 자율주행으로 발전
  - 사전에 정의된 규칙을 수행하는 제한적인 자율주행 기능 구현에서 위험 상황을 예측하고, 인지하고, 판단하여 대응이 가능한 AI 알고리즘 기반 고도화
  - 주행데이터, 핵심기술, 서비스 등을 독립적/폐쇄적으로 운영하는 현재의 운영체제에서 안정성과 신뢰성을 갖춘 개방형 플랫폼 기술 개발

- (로봇) 제조 로봇 및 4대 서비스 로봇(물류, 돌봄, 웨어러블, 의료)의 지능화를 위해 클라우드 로봇 복합 인공지능 핵심기술 개발 및 지능정보 로봇 융합서비스 기술 개발 추진[28)]
  - 5G의 실시간, 초연결 특성을 활용, 다수 로봇을 원격으로 제어하고, 학습을 통해 지능을 고도화하는 클라우드 기반 로봇 복합 인공지능 기술 개발

- (드론) 드론이 미지의 환경에서 스스로 비행하며 임무를 수행하기 위해서는 GPS 신호, 영상 및 음성 정보, 미션 수행에 필요한 정보 처리 능력이 필요하며, 특히 한정된 하드웨어 자원으로 타 기기와 실시간 통신능력이 필요함[29)]
  - 자신의 위치를 스스로 인식할 수 있는 위치추정 기술과 장애물을 인식하고 회피하기 위한 경로 생성기술 필요

27) 'ICT R&D 기술로드맵 2025 온라인 공청회 : 자율자동차 분야' 동영상 자료를 기반으로 재구성함 https://www.youtube.com/watch?v=lW9cN-6-7PY (2020. 8. 21. 접속)
28) 관계부처 합동(2020.4.), '2020년 지능형 로봇 실행계획', 기반 재정리
29) 이현범 (2019), '자율비행 드론 기술 동향', 제어로봇시스템학회지, 2019.12.

- 지상 로봇에 비해 빠른 속도로 이동중 장애물 탐지 및 경로 생성이 필요하며, 재난현장을 스스로 탐색하거나 드론과 협업하는 등 목적수행을 위한 기술 개발 필요

② 해외

- (자율차) 환경 및 공간 등의 제한조건이 없는 완전자율주행 기술개발을 위해 야간 및 악천후 환경과 극혼잡 상황에서의 강인한 자율주행 기술이 개발되고 있음
  - 구글 웨이모를 비롯한 글로벌 기업들은 악천후 환경에서의 자율주행 기술 확보를 위해 야간 악천후 환경(허리케인 시즌의 플로리다 등) 학습 데이터를 수집하고, CycleGAN, 전이학습, 도메인 적응 기법, 빗줄기/빗방울 제거 등의 딥러닝 기술 개발 진행 중
  - 극 혼잡 상황에서의 자율주행을 위한 강화학습 기반의 인공지능 딥 네트워크 기술 연구 진행
- (로봇) 주요 AI 선도국은 정부·민간 주도로 클라우드 기반 커넥티드 로봇 플랫폼을 개발하고 있으며, 일부는 제한된 기능 구현이 가능한 형태로 서비스 개시
  - 미국 아마존은 클라우드 기반으로 지능형 로봇 서비스 앱을 개발·테스트·배포할 수 있는 AWS RoboMaker 서비스 개시('18.11~)하였으며, 구글은 자사 모든 데이터 관리 및 AI 기능에 접근이 가능한 로봇 앱 개발 서비스 구글 클라우드 로보틱스 플랫폼 개발
  - EU는 정부 주도 프로젝트로 로봇 제작 후 클라우드를 통해 유연하고 개량된 로봇 서비스를 제공할 수 있는 기술 개발(RoboEarth, KnowRob 프로젝트 등)을 추진하였으며 후속 연구 및 상용화를 위한 스핀 오프가 진행되고 있음
  - 중국 CloudMinds는 클라우드에서 로봇의 지능을 증강하는 것을 목표로 HARIX 플랫폼을 개발하였으나 완전 자동화된 개념은 아니며 사람의 관리하에 로봇의 지능을 증강하는 구조임
  - 일본 Softbank와 협력을 통해 소셜 로봇 페퍼(Pepper)와 공공청소로봇 위즈(Whiz)를 통해 실증 및 상용화. 장기적으로 완전 자동화된 클라우드 기반 로봇 증강 연구가 필요

■ ETRI 추진 과제

- 자율차, 드론, 로봇 등의 자율체가 스스로 상황을 판단하고 안전하게 동작하고 임무를 수행할 수 있게 하는 자율체 지능 기술 개발

- (진화형 자율지능) 단독지능 기반 제한 반복 서비스에서 복합센서의 융합 인지를 기반으로 변화된 상황에 적응하는 진화형 자율 지능 기술로 발전
- (협업형 자율지능) 단독 지능의 한계를 극복하는 분산형 클라우드/엣지 기반 전역지능 학습 및 포괄적 서비스 이해 지능으로 발전

표 3-3 자율체 지능기술의 발전 방향

	AS-IS	To-Be
모션 컨트롤	사전 정의된 작업 수행 로봇 제어	작업 환경 변화에 대응하는 로봇 제어
	5G 기반 실시간 로봇 원격제어 기술	클라우드/엣지 기반 협업형 지능 탑재의 실내외 주행 및 차량 종횡 모션 제어
사물 및 사건 감지와 대응	Camera 기반 단편적 서비스를 위한 사실 인식	사건의 흐름과 전후 관계 및 상황 이해 휴먼 반응 인지 후 유연한 대응
	로봇 자체 센서 기반 단편적 사실 인식	클라우드 지능 기반 엣지-차량 협업 인지
최소 위험 대비책	사전 정의된 작업, 사용자 명령 수행	환경 및 상황변화에 반응하여 스스로 동작
	관제센터 이용 오류모니터링 정보 구축	협업지능으로 원격/로컬 오류 대응
서비스 운용 조건	특화된 정책에 따라 고정된 서비스 수행	불확실한 지도기반 실내외 이동가이드 AI
	클라우드 기반 연결형 로봇 PoC 수준	상황·환경 변화에 적응하는 소셜협업 로봇 자율주행4단계의 도심지내 협업 자율주행
온라인 업데이트	수동 SW업그레이드	실환경 학습용 데이터의 클라우드 업로더
	MPEG/WAVE 기반 실시간 교통정보 수준	5G기반 클라우드-엣지-차량간 지능 공유 플랫폼

※ 출처: ETRI 인공지능연구소(2020.04.), 'AI 기술로드맵' 기반 재정리

- (세부 핵심기술) 휴먼 조력형 서비스를 제공하는 기계의(로봇, 자동차 등) 지능 고도화 기술과 클라우드/엣지 연결 기반의 다중 서비스 도메인을 지원하는 협엽형 자율지능 기술로 이들의 세부 기술은 아래와 같음
  - (진화형 지능 세부) 약지도 학습기술, 인터랙티브 자기지도 학습, 멀티모달 상황·의도 이해 AI, 복합센서 환경인지기술, 비상상황 대응기술
  - (협업형 지능 세부) 클라우드 기반 지능 증강, 상황·환경 변화에 지속 적응, 클라우드-엣지와 로봇-자동차 간 커넥티드 지능 공유 기술

(4) 빅데이터 플랫폼 기술 : 데이터 활용성 강화, 분석 자동화&효율화

■ 개념 및 필요성

- (개요) '빅데이터 플랫폼 기술'이란 엣지 디바이스에서 AI 수요, 데이터 3법에 따른 데이터 이용 환경 변화 등 변화한 데이터 기술에 대한 요구사항을 반영하기 위한 빅데이터 분석 기술

- (필요성) 빅데이터 분석의 경량화와 협업을 위한 기술 수요 증대
  - (Tiny AI) 엣지 AI를 넘어 Tiny AI로 트렌드가 급속히 발전하면서 소형 단말에도 탑재 가능한 빅데이터 분석 모델의 경량화 기술에 대한 필요성이 증가되고 있음
  - (데이터 분석/학습 효율화) 목적에 따라 필요한 데이터를 정확하게 구분하고 가장 적합한 분석 모델을 활용하는 등의 방법을 통해 데이터 분석 및 학습의 효율을 높이고자 하는 니즈 증대

■ R&D 방향[30)]

① 해외

- (분석의 지능화) 매년 빅데이터 지형(Landscape)을 발표하는, 블룸버그 벤처스 창업자 Matt Turk는 빅데이터 분석 연구에서 AI 기술이 분리할 수 없을 정도로 밀접하게 연결되어 있고, 데이터의 양보다 질이 더 중요한 시대라고 선언함

- (개인데이터활용) '18년 5월부터 시행된 유럽의 GDPR은 개인정보를 보호하는 한편 활용하고 분석할 수 있는 법적 기반을 마련하여 개인 데이터의 활용이 증가

- (보안) 개인 데이터를 전송하지 않고 분석하는 연합학습이나 블록체인 기반 데이터 분석 기술처럼 보안을 중요시하는 기술이 주목을 받고 있음

- (엣지 분석) '25년에 175제타바이트로 증가한 데이터 중 80%가 엣지 데이터일 것으로 예상되고 EU에서는 이런 변화가 소수 대기업에 집중된 데이터의 분산화를 가져와 빅데이터 기술의 새로운 동력으로 작용할 것으로 예측

② 국내

- (지능화) 초기 데이터 처리의 고속화 중심 발전 양상에서 벗어나 AI 기술과 결합해 데이터 분석 기법이 더욱 지능화되고 효율화될 전망

30) 'ICT R&D 기술로드맵 2025 온라인 공청회 : 인공지능과 빅데이터' 동영상 자료를 기반으로 재구성함 https://www.youtube.com/watch?v=_XR7kJO-6xI. (2020. 8. 21. 접속)

- (초연결화) 5G, IoT, 엣지 컴퓨팅 등이 발전하며 보다 다양한 종류의 대량의 데이터가 실시간으로 연계되어 분석될 수 있도록 초연결화되어 실시간 환경 변화를 보다 데이터로 반영할 수 있게 될 전망
- (대중화) 지능화, 초연결화에 힘입어 더 많은 산업에서 누구나 양질의 데이터를 쉽게 분석하고 활용할 수 있도록 데이터 분석 기법에 대중화될 전망
- (국내) 'ICT R&D 기술로드맵 2025'에서는 2023년까지
  - ▷인공지능 학습데이터 관리 및 분석기술, ▷실시간 엣지 데이터 분석 처리 기술, ▷프라이버시 보호 빅데이터 기술, ▷데이터 분석 대중화 기술, ▷빅데이터 거래·유통 기술, ▷사회문제 해결형 빅데이터 응용기술 개발 계획을 밝힘

표 3-4 데이터 분석 기술의 발전 방향

	AS-IS	To-Be
활용 자원	대용량 서버 중심의 자원 활용	다수의 소형 기기간 협업을 통한 자원 활용
분석 방법	도메인 전문가가 분석 모델 구축	기계가 데이터 특성과 해결해야할 문제의 특성을 인지하여 자동으로 분석 모델 추천
데이터 활용 범위	공개된 데이터	마이 데이터를 포함한 다크데이터(비정형/비활용 데이터) 활용

※ 출처 : ETRI(2020.02.) AI 실행전략 수립을 위한 워크샵 자료 기반으로 재정리

■ ETRI 추진 과제

- ETRI는 클라우드 기반의 중앙 집중식 자원에 의존하는 빅데이터 분석에서 다수의 소형 AI 간 협업을 위한 ① '빅데이터 플랫폼 기술' 개발을 추진하는 한편, 안전하고 공정한 데이터 활용을 위한 ② '안전한 데이터 활용 기술' 개발 추진

① '빅데이터 플랫폼 기술'의 세부 핵심기술로는 ▷분석 모델의 경량화, ▷협업, ▷분석 자동화 등의 기술을 통해 데이터의 활용성을 강화하고 변화하는 AI 기술 환경에 대응

- (AI 경량화) 소형 단말에도 탑재 가능한 복합 데이터 분석모델의 경량화 기술

  * 데이터별 학습 모델을 이진화, 압축, 가지치기 등 다양한 알고리즘을 개발해 현재 모델 크기의 20% 수준까지 경량화

- (협업 분석 AI) 분석모델을 단말 간 또는 AI 객체 간 협력으로 스스로 학습하고 공유할 수 있는 액티브 협업 AI 기술

- (분석 자동화) AI 스스로 분석 방법(모델)을 결정하고 복합 데이터를 적시에 처리할 수 있도록 자동화하는 기술

② '안전한 데이터 활용을 위한 세부 기술은 ▷데이터 결합·유통·처리 기술, ▷마이데이터 기술, ▷데이터 검증기술이 있음

- (데이터 결합·유통·처리) 데이터 라이프사이클 관리 기반 다양한 목적에 따른 데이터를 탐색하고 데이터를 취합하지 않고 연계, 분산 분석이 가능한 AI 기반 기술
- (마이데이터 기술) 의료 관련 데이터나 모바일 데이터를 목적에 맞게 비식별화하여 결합 사용할 수 있는 기반 플랫폼 기술
- (데이터 공정성 확보 및 검증도구 개발) 데이터의 공정성을 확보하기 위한 통계적, 기술적 방법과 그것을 검증하기 위한 기술

3. 추진 전략

● ETRI는 AI 선도국을 추격하기 위한 AI 핵심기술을 확보하기 위해 다음의 네 가지 전략을 추진해야 함

① (원천기술 조기확보) 그간의 연구역량을 기반으로 포스트 딥러닝 기술과 인간-AI협업 원천기술을 확보하고 이를 응용하여 자율체 지능 기술을 개발하여 시너지 확보

그림 3-5 인공지능 핵심 기술 확보를 위한 추진 전략 체계

※ 출처 : ETRI 인공지능연구소(2020.04.), 'AI 기술로드맵' 재구성

② (국제협력을 통한 핵심원천 확보) 원천기술의 조기 확보를 위해 해외 선도국과 협업하며 연구 역량 강화

- 밀라 연구소와 Human Level AI에 대한 공동연구를 통해 자율성장형 복합지능 기술과 인간-AI 신뢰를 위한 핵심 기술 확보
- 이를 위해 밀라연구소와 파트너쉽을 맺고, 연구원 파견을 통한 인력 양성, 인적 네트워크 확보, 공동과제 수주 등을 통해 '스스로 생각하고 적응하는 AI' 기술 확보를 위해 협력을 추진

  * 밀라연구소(캐나다 몬트리올)는 딥러닝 분야 세계 최고의 석학인 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio) 교수가 설립한 기관으로 옥스퍼드 대학, 스탠포드 대학, 구글, 마이크로소프트, IBM 등 전 세계 다양한 기관/기업들과 파트너쉽을 맺고 차세대 기술 개발을 위한 공동연구 추진 중

③ (ICT 종합연구소의 기술간 시너지 강화) AI 빅데이터 테스트용 고성능 컴퓨팅, 엣지 AI를 위한 지능형 반도체 등 초지능+초성능+ICT 기술간의 협력을 강화

- ETRI 내에서 AI 알고리즘, 반도체, 빅데이터 및 관련 ICT 기술에 대한 연구를 모두 수행하고 있는 종합연구기관으로서의 역량을 집결하여 시너지 강화

④ (생태계 협력) 현실의 복잡한 문제를 해결할 수 있는 '문제 해결형 AI'의 개발을 위해 기업이 현장의 문제를 제시하면, 학계와 ETRI가 이를 해결하기 위한 기술을 개발하는 등 기술의 사용자 생태계와의 적극적인 협력 추진

- 'AI One Team'으로 KT, 현대중공업지주가 산업 현장에서의 다양한 경험과 문제를 제기하고, KAIST, 한양대, ETRI가 AI 연구개발 역량을 바탕으로 문제 해결을 위한 새로운 기술 개발 추진

  * KT, KAIST, 한양대, 현대중공업지주, ETRI가 한 팀이 된 'AI One Team'은 2020.2.20. 출범하였으며, 향후 인재양성 플랫폼 구축, AI+X 적용 사례 발굴 및 확산, AI 오픈 생태계 조성 등을 함께 추진할 예정임 (출처 : 'KT, 산학연 'AI One Team' 결성.. AI 1등 국가 협력, 전자신문 2020.2.20.일자.)

2 실행전략 2 : AI 반도체 및 AI 컴퓨팅시스템 기술경쟁력 강화

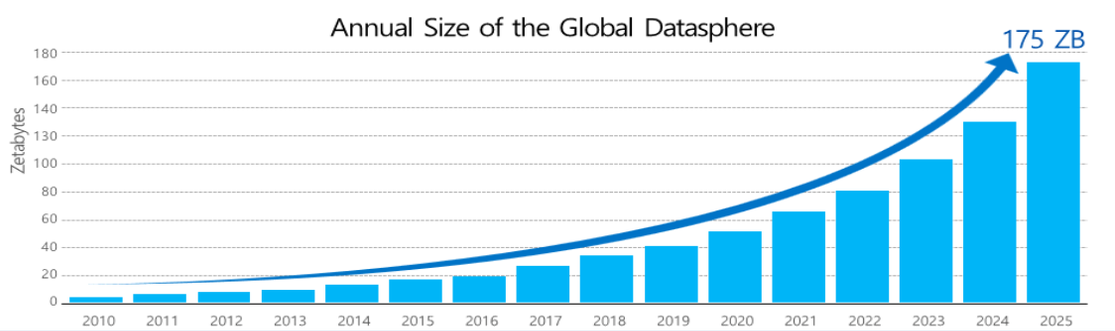
1. 추진 배경

(1) 지능화 따른 데이터 처리량 폭증과 다양성 확대

- 빅데이터, AI(인공지능), 사물인터넷 등 지능화 기술이 빠르게 발전함에 따라, 데이터 처리 수요가 폭증하고 있으며, 이에 따른 고속연산 능력에 대한 수요도 증대되고 있음
  - IDC(2018)는 전 세계 데이터의 총 규모가 2025년에는 175 제타바이트로 연평균 61% 증가할 것으로 전망[31)]
  - OpenAI에 따르면 AI 학습모델에 필요한 컴퓨팅 자원은 3.4개월마다 2배씩 증가[32)]
- 지능화 혁명이 과거 정보화 혁명과 다른 점은 데이터의 양적 증가뿐 아니라, 데이터 수요측면에서 거대·비정형·실시간 데이터의 생성과 활용이 증가하고 있다는 점임
  - IDC(2018)는 2025년 전체 데이터의 약 50% 데이터가 퍼블릭 클라우드 환경에 저장되어 활용되고, 생성 데이터 50% 이상을 IoT 디바이스가 담당하며, 총 데이터의 30%는 자율주행차 등과 같은 실시간 응용에서 소비가 될 것으로 예측
- 이러한 데이터의 유형 및 활용방식의 다변화에 대응하기 위한 데이터 처리 사슬* 상에서의 데이터 처리 및 연산기술의 고도화가 필요하나, 기존 반도체와 컴퓨팅기술이 곧 한계에 다다를 것으로 전망되고 있어 기술 혁신이 필요한 상황임

  ※ '클라우드 컴퓨팅 - 엣지 컴퓨팅 - 디바이스'로 이어지는 데이터 처리 흐름

그림 3-6 전 세계 데이터 규모 증가 추이



※ 출처: IDC(2018), data age 2025

도표의 저작권은 IDC에 있으며, IDC의 동의하에 사용되었습니다. 추후 이용 시 IDC에 문의하시기 바랍니다.

31) IDC, "data age 2025," 2018.
32) https://openai.com/blog/ai-and-compute/

(2) 반도체 집적기술과 기존 컴퓨팅구조의 한계 봉착

- 반도체와 컴퓨팅구조의 기술적 한계는 두 가지 차원으로 논의됨
- 첫 번째는 무어의 법칙 (Moore's Law)*로 대변되는 반도체 집적(集積)의 물리적 한계임

  ※ 약 2년마다 반도체의 용량과 성능이 거의 두 배로 증가한다는 기술-경제 모델

  - 트랜지스터의 집적도가 고도화될수록 미세공정으로 인한 발열 및 간섭 등 물리적 한계를 극복하기 어려워짐
- 두 번째는 70년 넘게 컴퓨터 시스템의 토대가 된 폰 노이만 (von-Neumann) 구조가 최근 요구되는 데이터의 고속 병렬연산 수행에 적합하지 않다는 점임

  - 주기억 장치, 중앙 처리 장치, 입출력장치로 이어지는 직렬처리(serial processing)가 기본 골격인 폰 노이만 구조는 고속 병렬연산 수행 시, 심각한 데이터 병목 문제 (data bottleneck)*가 발생

    ※ 특정 부분에 사용량이 많아 일부분의 성능 저하로 이어져 전체적인 시스템이 마비되는 현상

  - 병렬처리를 위해서 다수 프로세서의 저장장치 간, 그리고 각 저장장치 계층 간의 데이터 이동이 필수적이나 이러한 데이터 이동이 많아질수록 CPU의 처리속도가 아닌 데이터 이동속도가 컴퓨팅 성능 및 에너지 소비에 영향을 미치게 되는 것
- 따라서, 이를 해결하기 위해서는 대규모 데이터 병렬처리 등 AI 데이터 처리 시 발생하는 성능 문제를 개선하기 위한 고성능컴퓨팅 기술의 향상이 필요하며,
- 장기적으로는 기존 기술한계를 극복하기 위한 변혁적 방식의 컴퓨팅시스템 구조 및 신소재 개발, 계산모델 개발 등이 요구됨

(3) AI 반도체 및 컴퓨팅 관련 기술의 높은 외국 의존도

- 한편, 기술발전 측면뿐 아니라, 시장 및 산업 경쟁력 차원에서도 AI 반도체 및 컴퓨팅 기술은 더욱 중요해지고 있음
- AI 응용 산업이 빠르게 확산하면서, AI를 위한 반도체와 컴퓨팅 산업이 새로운 산업 기회 요인으로 대두되는 가운데, 주요 국가와 세계적 업체들은 경쟁적으로 개발에 뛰어들고 있음
- 반면, 국내의 AI 반도체 및 컴퓨팅 관련 기술은 선도국 대비 뒤처진 상황으로, 기술과 제품의 해외 의존도가 높아 외화 유출이 지속해서 발생하고 있음

- (AI 반도체) ARM, 인텔, 퀄컴 등 글로벌 비메모리 반도체 회사의 IP 의존 및 수입 비중이 높음

- (고성능컴퓨팅 인프라) 미래 수요 대비 인프라 확보율이 낮을 뿐 아니라, 선진국 대비 현저히 뒤처진 관련 기술력으로 인해 국내 대부분 고성능 컴퓨터는 해외 수입에 의존

- AI의 안정적, 효율적 성능구현은 반도체 및 컴퓨팅 기술이 결정적으로 좌우하기 때문에 이들은 국가 산업 및 과학기술 경쟁력을 좌우할 미래 핵심기술로 인식되며, 국가 차원의 기술 확보 노력이 필요

(4) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

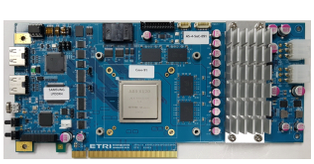
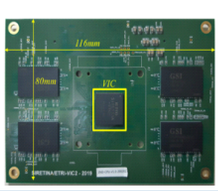
- ETRI는 그간 4M DRAM(1989), 행정 전산망용 주전산기(1991)를 국내 최초로 개발하는 등 반도체, 컴퓨팅시스템 분야에서 대한민국의 기술발전을 이끌어왔으며, 이러한 축적된 기술력은 AI와 접목되면서 다양한 우수 연구성과로 이어지고 있음

- (AI 프로세서) ETRI는 최근 고성능 연산이 필요한 서버·자율이동체 등에 활용 가능한 세계적 수준의 초저전력 AI 반도체를 개발하였음

  - 2017년 지능형 범용 AI 프로세서 알데바란을 개발하였고, 클라우드 데이터센터 등 고성능 서버에 활용 가능한 실용성(전력·가격·크기)을 갖춘 고성능, 저전력 AI 프로세서인 AB9을 SKT와 국내 최초로 개발

  - 2020년 다종의 객체를 실시간으로 인식하고, 낮은 전력에서도 높은 정확도를 갖는 고효율의 초소형 아키텍처(HW·SW) 기술 적용한 시각지능 AI 반도체를 팹리스 기업 등과 협력하여 개발함

그림 3-7 AI 프로세서 관련 ETRI 주요실적

칩	모듈	사양
		▸ (크기) 17mmX23mm(Die) ▸ (공정) 28nm(TSMC) ▸ (속도) 1.25GHz ▸ (코어) 16,384개 ▸ (연산기) 32,768개(코어당 2개) ▸ (트랜지스터) 약 10억 개
		▸ (크기) 5mm X 5mm(Die) ▸ (공정) 40nm(TSMC) ▸ (속도) 500MHz ▸ (코어/연산기) 560개 ▸ (트랜지스터) 약 8,000만 개

※ 출처: ETRI 인공지능연구소 발표자료(2020)

- (AI 컴퓨팅 서버 시스템) 컴퓨팅시스템 분야에서도 AI에 대응한 기술력을 선제적으로 확보하고 있음
  - 2014년 바이오 특화형 슈퍼컴퓨팅 시스템 마하(MAHA) 독자 개발하고 2018년 초절전·고집적 마이크로서버 개발에 성공
  - 2019년에는 기존 기술 대비 최대 2~4배 고속 학습 지원이 가능한 고성능 분산 딥러닝 플랫폼 기술개발을 완료

2. 추진과제

- ETRI는 2030년까지 중점적으로 확보할 원천기술의 로드맵을 수립하고, AI 인프라와 χ+AI 서비스 기술경쟁력의 동반 상승을 도모하기 위한 연구전략을 수립하였음
- 이를 위해 ETRI의 주요 역할 및 기술력을 고려하여 전문가 회의를 통해, ETRI AI 추진 분야를 아래와 같이 도출

ETRI 추진 과제	
고성능 AI 컴퓨팅 핵심기술	**(1) AI프로세서:** 고성능, 저전력 프로세서
	(2) AI 컴퓨팅서버 시스템: AI처리에 최적화된 메모리중심 컴퓨팅 기술
변혁적 컴퓨팅 원천기술	**(3) 뉴로모픽 프로세서·**컴퓨팅: 자율학습이 가능한 두뇌모사형 프로세서
	(4) 양자소자 및 컴퓨팅 원천기술: 큐빗확장 및 고신뢰 연산지원

(1) 고성능 AI 컴퓨팅 핵심기술 : AI 프로세서

■ 개념 및 필요성

- (개념) AI 반도체는 대규모 데이터 병렬처리 등 AI 데이터 처리에 최적화된 반도체로 정의됨
- (필요성) AI 기술의 발전과 산업 확산에 따라 최적화된 고성능·저전력의 AI 반도체* 수요가 급증하고 있으나, 現 시스템 반도체는 AI를 구현하는데 전력 소모 등 성능 효율이 떨어져 새로운 AI 전용 반도체가 필요함
  - AI 성능효율은 반도체 HW 기술이 결정적으로 좌우하기 때문에 AI 알고리즘의 발전을 뒷받침할 수 있는 AI 반도체 HW 기술개발이 필요

- AI 반도체 산업은 전문적 설계역량과 지식재산(IP) 중심의 기술집약적 산업이며, 지배적 강자가 없는 초기시장으로 선점을 위한 기술 혁신*이 요구되는 상황임[33)]

※ 데이터 병목현상과 무어의 법칙 등 기존 반도체 구조의 한계를 돌파하는 기술 혁신

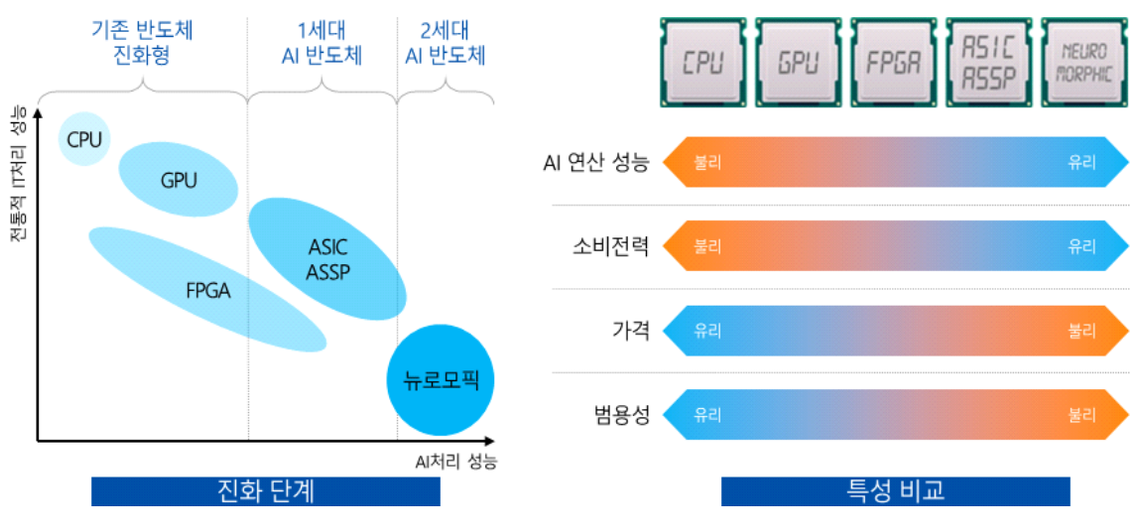
■ R&D 방향

- 상기한 반도체 기술의 한계 극복을 위한 연구개발은 두 가지 방향에서 진행되고 있음
- 첫 번째 방향은 DNN(Deep Neural Network) 등 AI 알고리즘을 처리에 특화된 연산패턴을 지원하는 AI 전용 프로세서(AI Processor)의 개발임

※ 프로세서와 메모리 사이의 초 병렬화된 회로 구현을 통해 병렬처리 성능과 지연시간, 전력효율을 향상

- AI 전용 프로세서는 용도에 따라, 학습형, 추론형으로 구분되며, CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), FPGA(Field Programmable Gate Array), ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 등 구현기술에 따라 각각의 성능 특성을 보임[34)]

그림 3-8 AI 반도체 진화 단계 및 특성 비교



※ 출처: 김용균(2018), "반도체 산업의 차세대 성장엔진 AI반도체 동향과 시사점", ICT Spot Issue 2018-01호.

33) 과학기술정보통신부, "인공지능(AI) 반도체 산업 발전전략," 보도자료, 2020.10.12.
34) 김용균, "반도체 산업의 차세대 성장엔진 AI반도체 동향과 시사점," ICT Spot Issue 2018-01호, 2018.

- 두 번째 방향은 메모리와 프로세서를 같은 칩에 패키징하는 HBM(High Bandwidth Memory) 기반의 PIM (Processing in Memory) 프로세서의 개발임[35]
  - 프로세서를 메모리칩 혹은 메모리 셀에 같이 패키징하여, 메모리에서 프로세서까지 데이터 이동의 비효율성을 극복

    ※ CPU와 메모리 간 대역폭 차이에 따른 병목 문제와 데이터 이동에 따른 에너지 소모를 대폭 단축

■ 국내·외 동향

- AI 가속기 (AI 전용 프로세서) 시장에서 엔비디아의 독주와 함께 구글 등 클라우드 사업자가 자체 프로세서를 개발하며 영향력을 확대 중임
- 엔비디아의 GPU (Graphics Processing Unit)는 4대 클라우드 서비스(아마존, 마이크로소프트, 구글, 알리바바)에 사용되고 있는 AI 가속기의 97%를 점유 중임[36]
  - 2020년 5월 새로운 '암페어' 아키텍처 기반의 A100 GPU를 공개했는데, A100은 540억 개의 트랜지스터를 집적한 것과 같은 성능을 지닌 GPU로, 기존 '볼타' 기반의 V100과 비교해 20배 뛰어난 성능을 보임
- 구글은 '16년부터 인공신경망 추론 및 학습용 프로세서인 TPU (Tensor Processing Unit) 시리즈를 개발하고 있음
  - TPU는 AI 알고리즘 전용 가속 구조를 채택함으로써 GPU 대비 30배 이상 에너지 효율을 높이는 것으로 알려져 있으며, 현재는 100페타플롭스 성능의 TPU까지 개발되어 구글 클라우드에서 제공되고 있음[37]
- 새로운 반도체 설계기술 분야에서는 데이터 처리에 있어 심각한 비효율성을 드러내는 메모리 병목을 해소하고 메모리 대역폭을 개선하기 위한 메모리 적층기술 연구가 활발히 전개되고 있음
  - 대표적 기술로는 마이크론에서 선도하는 HMC(Hybrid Memory Cube)와 삼성전자와 SK하이닉스에서 개발 중인 HBM이 있음[38]

35) 연세대 ICSL, https://web.yonsei.ac.kr/icsl/research.html
36) AI타임스, "AI 가속 'GPU 전쟁'…엔비디아 아성에 도전하는 AMD," http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=131512, 2020.8.14.
37) https://gc.hosting.kr/blog-cloud-tpu/
38) 오명훈 외, "메모리 중심 컴퓨팅 기술동향," 융합연구리뷰 vol6. no.3, p. 4-29.,2020.

■ ETRI 추진 과제

- ‘AI 프로세서 개발’은 ETRI의 기 확보한 차별화된 설계기술을 바탕으로, 고성능 연산능력과 높은 에너지 효율 달성이 가능한 AI 프로세서 개발을 목표로 함
- 추진과제의 세부목표는 ① 페타플롭스급 AI 프로세서 개발, ② 저전력 모바일 시각지능 AI 프로세서 개발, ③ HBM을 활용한 차세대 PIM 프로세서 개발, ④ 인메모리(In-memory) AI 프로세서 개발임

① 페타플롭스급 AI 프로세서: 이미 개발한 알데바란 CPU를 쿼드코어로 구성하여 기존 프로세서의 10만 배 성능(40테라플롭스) 급의 객체 인식 및 자율주행에 특화된 서버용 AI 프로세서의 개발

② 저전력 모바일 시각지능 AI 프로세서: 연산량 감축을 통해 낮은 전력에서도 사람 수준의 사물 인식 정확도를 갖는 고효율 프로세서 설계기술 개발

③ HBM을 활용한 PIM 프로세서: 반도체 적층 설계를 통해 메모리 병목 문제 해소와 저전력 소비를 동시에 달성하는 혁신적인 AI 프로세서 설계기술 확보

④ 인메모리 AI 프로세서: 비휘발성 메모리 기반의 인메모리 프로세싱 기술과 최적화된 AI 신경망 기술을 통해 연산과 저장이 통합된 AI 프로세서의 개발

(2) 고성능 AI 컴퓨팅 핵심기술 : AI 컴퓨팅시스템

■ 개념 및 필요성

- (개념) AI 컴퓨팅시스템은 대용량 데이터를 초고속으로 생산·처리·활용 가능한 초고성능 컴퓨터로 정의 가능함
- (필요성) 초고성능 컴퓨터는 AI 시대의 산업발전과 과학기술진보를 위한 필수적인 인프라임
  - AI 기술은 높은 정확도를 구현할수록 더 많고, 더 높은 해상도의 학습 데이터를 요구하므로 기하급수적인 계산량 증가를 수반
  - 이를 통해 신약개발, 신소재 개발, 발사체 및 항공기 개발, 천문학연구, 유전체 연구 등의 고난도 연산 분야에서 효율이 획기적으로 향상을 기대 가능
- 세계 주요국은 엑사스케일급의 초성능 컴퓨터 개발에 집중적 투자를 진행 중임

- 미국, 중국, EU는 시스템당 3억-6억$의 대규모 투자를 진행 중이며 일본은 개발 및 구축에 조 단위 예산을 투입[39)]

표 3-5 주요국의 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 투자 동향

구분	세부 내용
미국	• '21년부터 엑사-스케일 컴퓨터 구축을 목표로 시스템당 6억 달러 수준의 투자를 '23년까지 계획 ※ 자국 회사인 Intel과 AMD의 x86-64 CPU 기술을 바탕으로 시스템 구축을 목표
유럽	• '24년을 목표로 시스템당 3.5억 달러 수준의 투자 계획 ※ ARM 및 RISC-V를 기반으로 CPU와 다양한 가속기의 자체 개발을 목표
중국	• '20년 엑사-스케일 컴퓨터 구축을 목표로 시스템당 3.5억~5억 달러 투자를 진행 ※ 자체개발 CPU, 자체개발 가속기, AMD 합작을 통한 세종류의 프로토타입 개발을 목표
일본	• '21년까지 10억 달러를 투입하여 기계학습, 딥러닝에 특화된 엑사-스케일 컴퓨터 개발을 목표 ※ ARM 기반의 A64FX CPU 기술의 자체개발을 목표

※ 출처: 한국연구재단(2020), 슈퍼컴퓨터 개발 선도사업 신규과제 사전공고. 재정리

- 국내의 초고성능 컴퓨팅 핵심기술은 주요국 대비 뒤처진 상황이나, 글로벌 수준의 경쟁력확보를 위해 CPU를 포함한 독자적 슈퍼컴퓨터 기술의 자체 개발을 계획 중
  - 슈퍼컴퓨터 개발 선도사업('20~'23년 460억 원/'20년 90억 원)을 본격 추진[40)]
    ※ '11년 제정된 「국가초고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률」에 근거, 슈퍼컴퓨터 기술개발 지원

■ R&D 방향

- 프로세서 중심 컴퓨팅(Processor Centric Computing)은 AI 응용과 같은 대규모 병렬처리에 적합지 않음
  - 폰 노이만 구조 즉, 프로세서 중심 컴퓨팅(Processor Centric Computing)은 대용량 데이터 처리 시 CPU의 처리성능보다 데이터 이동속도가 컴퓨팅 성능 및 에너지 소비에 결정적 영향을 미치는 문제를 초래
  - 대부분 슈퍼컴퓨터는 전력 소모가 많고 에너지 효율성이 낮음
    ※ 미국 1위 슈퍼컴퓨터 서밋(summit)은 초당 148,000조 회의 연산을 수행하며 최대 13MW 전력을 소비하는데, 이는 미국 가정 8,000세대의 조명을 동시 켤 수 있는 전력량에 해당함[41)]

39) 한국연구재단, "슈퍼컴퓨터 개발 선도사업 신규과제 사전공고 내역," 2020.
40) 한국연구재단, "슈퍼컴퓨터 개발 선도사업 신규과제 사전공고 내역," 2020.

- 이러한 한계를 극복하기 위해 메모리 중심 컴퓨팅(Memory Centric Computing)의 방식이 연구되고 있음

  - 메모리 중심컴퓨팅이란 프로세서들간 데이터 이동을 최소화하기 위해 프로세서에 고착화된 컴퓨터 구조를 메모리 중심으로 재편하는 컴퓨팅 모델로, 다수의 메모리 노드를 고속의 패브릭(fabric)으로 연결해 거대한 공유 메모리를 구성하는 것이 특징[42)43)]

    ※ 공유 메모리 풀을 통해 복수의 컴퓨팅 노드가 각자 데이터를 병렬적으로 처리함으로써 정보 처리 성능이 크게 높아짐

■ 국내·외 동향

- 메모리 중심 컴퓨팅의 근간인 고속 인터커넥트 및 비휘발성 메모리 기술과 함께 이를 활용하는 컴퓨팅 구조, 시스템 SW 등의 기술개발과 생태계 조성을 위한 기업 간의 합종연횡이 활발히 진행 중임

- 주요 글로벌 기업이 구심점이 되어, 메모리 중심컴퓨팅의 기술개발 생태계 조성이 활발히 진행 중임

  - 2016년부터 메모리 중심 컴퓨팅을 위한 차세대 연결망의 산업 표준을 위해 AMD, 자일링스를 중심으로 한 CCIX (Cache Coherent Interconnect for Accelerators), Dell EMC, HPE를 중심으로 한 Gen-Z, IBM을 중심으로 한 Open CAPI 컨소시움이 구성되어 활동 중

  - 2019년 3월, 인텔이 CXL (Compute Express Link) 컨소시엄 발족하여 고대역폭에서 가속기와 CPU 간의 메모리 공유를 지원하는 인터커넥트 기술인 CXL 1.0 규격 발표

- 국내에서도 슈퍼컴퓨터를 개발 및 도입 사업이 시작되었고, 메모리 중심 컴퓨팅의 요소기술 연구가 진행 중임

  - 광주과기원은 광주 AI 집적단지에 '22년 약 110.5 페타플롭스급 AI 슈퍼컴퓨터를 도입할 예정

  - KISTI에서는 '차세대 초고성능 컴퓨터를 위한 이기종 매니코어 HW 시스템개발'사업을 통해 CPU를 제외한 컴퓨팅 플랫폼 및 HPC 시스템을 개발을 추진 중

  - 메모리 중심 컴퓨팅을 위한 고속 비휘발성 메모리, 인터커넥트, 운영체제, 응용수준의 연구가 삼성, 하이닉스, 알티베이스, 선재 소프트, ETRI 등을 중심으로 진행

41) https://gizmodo.com/the-world-s-most-powerful-supercomputer-is-an-absolute-1826679256
42) 오명훈 외, "메모리 중심 컴퓨팅 기술동향," 융합연구리뷰 vol6. no.3, p. 4-29.,2020.
43) 조선일보, "5G로 폭증하는 데이터 트래픽… 메모리 중심 컴퓨팅 부상,"

■ ETRI 추진 과제

- ‘AI 컴퓨팅시스템 개발’은 데이터 접근 병목 문제 해결을 위한 메모리 중심 컴퓨팅의 핵심요소 및 시스템 기술을 목표로 하며, 이를 위한 세부 목표기술로는 ① AI 슈퍼컴퓨터 시스템 구현기술, ② 메모리 중심 컴퓨팅 서버 기술, ③ 차세대 혼성 메모리 지원 시스템 기술이 있음

① AI 슈퍼컴퓨터 시스템 구현기술: 기존보다 현저히 적은 전력소모량과 고집적도를 보장하는 분산 딥러닝 고속처리에 특화된 슈퍼컴퓨터 시스템 구현

② 메모리 중심 컴퓨팅 서버 기술: 다수의 CPU와 대규모 메모리 간의 확장성과 고속 I/O를 보장하는 연결망 구성 및 자원 관리의 원천기술 확보

※ 고속 I/O 연결망 스위치/어댑터 HW 및 I/O 연결망 토폴로지 제어를 위한 자원 풀 관리 엔진 SW를 개발하고, 메모리 중심 컴퓨팅 PoC와 이들로 구성된 랙 컴퓨팅 PoC 개발

③ 차세대 혼성 메모리 지원 시스템 기술: 휘발성/비휘발성의 혼성 메모리로 구성된 대규모 메모리 공간에서 기존 방식이 초래하는 메모리 접근 성능 저하를 방지하여 고속으로 거대 데이터를 분석을 지원하는 운영체제 기술 개발

※ 혼성 메모리: 휘발/비휘발성 메모리가 동일한 메모리 계층에서 함께 사용되는 차세대 메모리 구조

(3) 변혁적 컴퓨팅 원천기술 : 뉴로모픽 소자 및 컴퓨팅

■ 개념 및 필요성

- (개념) 뉴로모픽 (Neuromorphic) 반도체는 기존 반도체 구조가 아닌 인간의 두뇌 (뉴런-시냅스 구조)를 모방한 대표적인 非 폰노이만 방식의 반도체로 정의됨[44)]

  - 뉴런과 시냅스가 생물학적 뇌 내에서 기능하는 방식을 모사하는 SNN (Spiking Neural Network) 기술을 사용

※ 뉴로모픽 반도체 코어에는 트랜지스터를 포함한 몇 가지 전자 소자들과 메모리 등이 탑재되어 있으며, 코어의 일부 소자는 뇌의 신경세포인 뉴런의 역할을 담당하며, 메모리 반도체는 뉴런과 뉴런 사이를 이어주는 시냅스 기능을 담당

- (필요성) 뉴로모픽 반도체는 적은 전력만으로 많은 양의 데이터 처리가 가능하며, 인간의 뇌처럼 학습할 수 있으므로 연산 성능의 대폭 향상을 기대할 수 있음

44) 박성모 외, “스파이킹 신경망 기반 뉴로모픽 기술 동향,” TTA저널 188호, p.28~33., 2020.

- 인간 두뇌가 기억하는 원리처럼 신호를 주고받는 데 따른 잔상으로 데이터를 저장하기 때문에 음성, 이미지 등 패턴인식 성능과 전력효율이 기존 반도체 대비 매우 우수

※ 하나의 뉴런 안에서 복합(연산, 저장 등) 기능을 수행하므로 병목현상이 없고, 소비전력이 획기적 감소

- 기존의 딥러닝 알고리즘과 유사한 정확도는 물론 높은 전력 효율성을 달성할 수 있어, 특히 제한된 전력 자원을 갖는 모바일 시스템의 성능을 획기적으로 개선 가능

● 가트너에 따르면, 향후 10여 년 내에 시장에 본격 진입하여 자율주행차, 지능형 로봇 및 각종 AI기기에 탑재될 것으로 전망[45)]

■ R&D 방향

● 뉴로모픽 반도체는 기존 시스템 반도체 보다 효과적이고 전력 소모가 적어 광범위한 AI 활용을 가능하게 할 것으로 전망되나, 소자 및 소재 등의 문제가 선결되어야 함

- 소프트웨어 기반 뉴로모픽 시스템*은 실제 연산은 기존 컴퓨터 시스템을 통해 진행하므로 궁극적으로는 성능, 학습시간, 소비전력 면에서 한계를 보일 수밖에 없음[46)47)]

※ 뇌의 시냅스와 뉴런의 기능을 수식적으로 정의하여 SW로 구현

- 이를 해결하기 위해서는 뇌의 시냅스와 뉴런의 기능을 모방한 하드웨어 기반 뉴로모픽 반도체가 필요하며, 현재는 최적화된 신소재* 및 이에 기반한 연산 구조 등의 초기 연구가 시작된 상황

※ 실리콘 기반 반도체 외에도 반도체 신소재, 생체모방 고분자 신소재 등 탐색 등

● 뉴로모픽 컴퓨팅은 다양한 분야의 학문이 함께 연구되어야 하는 대표적인 융합기술로, 다양한 분야에서의 기술발전이 동반되어야 함

- 인간 뇌의 동작 방식에 관한 연구, 뉴로모픽 소자 연구, 뉴로모픽 소자로 구성된 반도체 연구, 뉴로모픽 반도체로 구성된 컴퓨터 연구, 뉴로모픽 컴퓨터를 동작하게 하는 소프트웨어 연구 등 다양한 분야에서의 기술발전이 요구

■ 국내·외 동향

● 인간 뇌를 모사한 뉴로모픽 반도체 연구는 유럽과 미국을 중심으로 2000년대 중반부터 국가 주도 연구·개발 사업으로 진행되고 있음[48)]

45) Gartner(2018), Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018
46) 김관길, 배준호, "지능형 반도체 신소자 기술 동향," TTA저널 188호, p.34-43.,2020.
47) 이승훈, "저전력 뉴로모픽 프로세서 설계 기술," 주간기술동향(2019.11.27.)

- EU는 2013년부터 10년간 10억 유로를 투자하여, Human Brain Project(HBP)라는 인간 두뇌에 관한 대규모 원천연구 프로젝트를 진행
- 미국 역시 BRAIN Initiative를 '13년부터 수립하여 인간 두뇌에 대한 광범위한 기술개발을 추진 중
- 2012년에 영국 맨체스터 대학가 중심이 되어 개발한 SpiNNaker는 스파이크 신경망을 실시간으로 모델링 할 수 있도록 대규모 병렬처리 뉴로모픽 컴퓨터로 10억 개 뉴런의 시뮬레이션이 가능[49]

● 민간에서는 IBM, 인텔 등이 상용화가 가능한 수준의 시제품을 출시하였음[50]

- IBM은 2008년부터 美 국방부 산하 DARPA가 주도하는 시냅스(SyNAPSE) 프로젝트에 참여하여, '14년 TrueNorth라는 뉴로모픽 칩을 개발

※ 이 칩은 기존 프로세서의 1/10,000 수준의 전력소모량으로 초당 1,200~2,600프레임의 이미지 분류가 가능

- 인텔은 '19년 학습이 가능한 스파이킹 뉴로모픽 칩인 로이히(Loihi)를 발표하였는데, 이는 DNN(Deep Neural Network) 대비 100만 배 빠른 학습 및 실행 성능을 증명

■ ETRI 추진 과제

● ETRI는 자율학습이 가능한 인간 뇌의 신경망 구조 및 작동원리를 모방한 AI '뉴로모픽 프로세서 및 컴퓨팅 개발'을 추진한다. 이를 위한 세부목표는 ① 뉴로모픽 프로세서 핵심기술개발과 ② 뉴로모픽 시스템 SW 개발임

① 뉴로모픽 프로세서 핵심기술: 저 전력으로 인간과 유사한 인지학습이 가능하게 하는 것으로, 병렬 어레이 연산 구조를 이용하여 학습기능과 결정기능을 갖춘 뉴로모픽에 최적화된 하드웨어 아키텍쳐를 구현하고 IP를 확보

② 뉴로모픽 시스템 SW 기술: 인간의 뇌 신호 처리 방식에 관한 모델 연구와 이 모델에 기반한 뉴로모픽 프로그래밍 언어 및 응용 SW로, 컴파일러 및 응용 SW를 효율적 지원하기 위한 OS를 포함

48) 오광일 외, "인공지능 뉴로모픽 반도체 기술 동향,", 전자통신동향분석, p. 76~84., 2020
49) 박성모 외, "스파이킹 신경망 기반 뉴로모픽 기술 동향," TTA저널 188호, p.28~33., 2020.
50) 오광일 외, "인공지능 뉴로모픽 반도체 기술 동향,", 전자통신동향분석, p. 76~84., 2020

(4) 변혁적 컴퓨팅 원천기술 : 양자컴퓨팅

■ 개념 및 필요성

- (개념) 양자컴퓨팅은 기존 컴퓨팅과 작동원리가 완전히 다른 양자 역학에 기반을 둔 차세대 컴퓨팅 기술로, ICT 패러다임을 바꿀 수 있는 핵심기술로 주목받고 있음
  - 양자 상태의 중첩*과 얽힘* 현상을 이용하는 정보처리의 단위 큐비트(Qubit)와 양자 병렬성을 이용하는 양자 알고리즘을 통해 연산 속도를 비약적으로 높일 수 있음[51]
    ※ 중첩: 한 개의 큐비트가 고유 상태(예, 0 또는 1)뿐만 아니라 그 특정 상태들이 확률적으로 공존한 상태 (예, 0과 1이 각 50%씩 공존)도 가능
    ※ 얽힘: 두 개 이상의 큐비트가 서로 연관성을 가져 한 큐비트의 상태가 다른 큐비트와 독립되지 아니함
- 최근 제반 기술의 급속한 발달로 소인수 분해, 데이터 검색 등 몇몇 특정 연산에 대해서 기존 슈퍼컴퓨터보다 월등한 성능을 보일 만큼 개발 속도가 빨라지고 있음
  - 최근 20년간 레이저 및 나노 광학기술, 극저온·전자기 환경구축 기술, 신소재·초미세 소자 공정기술 및 초정밀·초고속 계측기술이 모두 비약적 발전을 이루어 양자컴퓨터의 현실화 가능성이 대폭 상승
  - 구글이 자사의 54큐비트의 시카모어(Sycamore) 프로세서로 양자 우위*를 보임으로써 향후 양자컴퓨팅 주도권을 두고 경쟁이 더욱 치열해질 전망
    ※ 고전컴퓨팅에는 어려우나 양자 컴퓨팅에게 쉬운 특별한 과제를 만들고 양자컴퓨터로 현존하는 최고의 슈퍼컴퓨터(IBM 서밋)보다 빠른 풀이를 보임으로써 양자컴퓨터의 우월성을 입증('19년 10월)
- (필요성) 양자컴퓨팅이 실용화되면 현재 보안체계가 무력화되고 주요 양자기술의 수출승인이 제한될 수 있으므로 양자 분야 전반에 대한 원천기술 확보가 필수적임
  - 현재 산업·군사·금융 등 주요 보안체계에서 사용 중인 RSA 공개키 방식의 암호가 양자 컴퓨터를 이용하게 되면 해독 가능성이 커지기 때문에 독자기술 확보 필요
- 이미 개발 양자 알고리즘을 적용한 병렬연산만으로도 Big Data 검색, 양자화학, 머신러닝, 해석학과 이미지 분석 등의 분야에 큰 혁신이 가능할 것으로 기대됨[52]

51) 한상욱 외, "양자통신 및 양자컴퓨팅 분야 소개 및 연구동향," 융합연구리뷰 vol6. no.3, p. 32-58., 2020.
52) 조성선, "양자컴퓨터 개발 동향과 시사점," ICT Spot Issue 2018-02호, 2018.

표 3-6 양자 컴퓨터 응용 분야

분야	응용 예
화학	분자 설계 최적화, 화학 반응의 양자 역학적 시뮬레이션, 전지와 촉매의 최적화
제약	단백질의 3차원 구조 최적화 및 분석을 통한 신약 개발(알츠하이머 등)
의료	암 치료용 약물 발견 및 최적 복용량 산출, 개인 맞춤형 의료의 고속화 등
금융	포트폴리오 최적화, 위험 관리, 옵션 및 가격 결정 등
IT	기계학습을 위한 고속 클러스터링, 이미지 인식 고속 학습
항공우주	유체 역학적으로 최적화된 기체 설계, 비행 제어 시스템의 오류 수정 최적화

※ 출처: 조성선(2018), 양자컴퓨터 개발 동향과 시사점, ICT Spot Issue 2018-02호

■ R&D 방향

- 양자컴퓨터는 크게 양자 시뮬레이터와 범용 양자컴퓨터로 분류할 수 있음[53]
  - 양자 시뮬레이터는 초깃값을 넣고 최적화된 결과값을 도출하는 방법으로, 어닐링 방식(D-wave社 주도), 디지털 어닐링(후지쯔社 주도) 방식 등 구현 모델을 이미 실용화하여 사용하고 있으나 제어할 수 없고 활용처가 제한적이며 오류보정이 불가능한 단점이 존재
  - 범용 양자컴퓨터는 범용 게이트를 제어하여 알고리즘을 직접 연산하는 것으로, 기술 발전에 따라 양자계 검증(10개 이하 물리 큐비트)단계, NISQ (50~100개 물리 큐비트로 구성된 노이즈가 있는 중간 형태의 양자컴퓨팅) 단계, 오류보정 범용 양자컴퓨터(50개 이상 논리 큐비트)로 나뉨
    - ※ 범용 게이트는 논리 큐비트를 만들 수 있을 만큼 물리 큐비트의 에러율이 아주 낮은 안정적 상태가 필요하며, 하나의 논리 큐비트를 구현하기 위해서는 여러 개의 물리 큐비트가 필요하므로 기술적 도전이 큰 분야임
    - ※ NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum, 노이즈가 있는 중간 형태 양자컴퓨팅)
- 양자컴퓨팅은 단기적으로는 극저온 환경에서 여러 개의 큐비트를 매우 제한된 연산 응용에서 활용되는 수준으로 개발되고, 중기적으로는 비트 기반 컴퓨팅의 계산 한계를 돌파할 것으로 예상하며, 장기적으로는 상온 수준에서 동작하며 AI 분야에서 활용될 것으로 전망됨

53) 임승혁, "범용 양자컴퓨터," KISTEP 기술동향브리프, 2019-19호, 2019.

■ 국내·외 동향

- 최근 선도기업들은 양자 프로세서를 포함한 양자컴퓨팅 기술을 경쟁적으로 발표하고 있음[54)]

  - IBM과 구글은 초전도 기반의 양자컴퓨터 개발에 주력하고 있으며, IBM은 2019년 53큐비트 양자 프로세서(Hummingbird)를 이용하여 'IBM Q 53'를 발표

  - IBM은 2020년 9월, 다중 양자 보드 적층기술을 활용한 백만 개 이상의 큐비트 실현이 가능한 양자컴퓨팅 로드맵을 발표하면서, 매년 전년보다 2~3배 큐비트 수를 갖는 양자머신 개발계획을 제시[55)]

  - Google은 2018년 72 큐비트 양자 프로세서(Bristlecorn)과 2019년 53 큐비트 양자 프로세서(Sycamore)를 이용한 양자컴퓨터를 발표

  - 인텔은 전자스핀이라는 양자 특성을 활용하는 실리콘 기반의 양자컴퓨터 개발에 집중하고 있으며, 2018년 49 큐비트 양자 프로세서 (Tangle Lake)를 이용한 양자컴퓨터를 발표[56)]

- 국내에서는 과학기술정보통신부가 2019년부터 양자컴퓨팅 핵심원천기술 확보 및 국내 연구생태계 조성 사업을 통해 향후 5년간 미래 유망분야에 총 445억 원의 투자 계획을 발표하였음[57)]

  ※ 한국과학기술연구원(KIST), 한국표준과학연구원(KRISS), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 정부출연 연구기관과 서울대, 한국과학기술원(KAIST), 고려대 등의 학계를 중심으로 연구가 진행 중

- 민간 차원에서는 2017년 삼성전자가 양자컴퓨팅이 반도체에 미치는 영향에 대한 국제 공동 연구를 진행하였고, SKT는 양자 소프트웨어 개발 스타트업으로 양자암호통신 1위 기업으로 평가받고 있는 IDQ를 2018년에 인수하였음

■ ETRI 추진 과제

- ETRI는 큐비트 확장과 고신뢰 연산자원이 가능한 양자컴퓨팅 분야의 원천기술 확보를 목표로 하며, 이를 위해 ① 양자 프로세서 소자 구현기술 개발, ② 양자 운영체제 기술 연구개발을 추진 중임

54) 정지형, 최병철, "빛의 속도로 계산하는 꿈의 컴퓨터, 양자컴퓨터," KISTEP Issue Paper 2019-07, 2019.
55) ZDNET Korea, "IBM, 클라우드 기술로 64 양자볼륨 달성," https://zdnet.co.kr/view/?no=20200908095603, 2020.9.8.
56) 정지형, 최병철, "빛의 속도로 계산하는 꿈의 컴퓨터, 양자컴퓨터," KISTEP Issue Paper 2019-07, 2019.
57) 과학기술정보통신부, "양자컴퓨팅 기술개발사업 추진계획," 보도자료, 2019.01.31.

① 양자 프로세서 소자 구현기술: 양자 클라우드 네트워크를 이용하여 큐비트 확장이 가능한 광집적회로 및 반도체 집적회로 기반의 양자 프로세서 소자 개발

② 양자 운영체제 기술: 결함을 허용하는 논리 양자 큐빗을 제공하기 위한 것으로, 시스템 차원의 실시간 양자 오류정정(Quantum Error Correction) 기능과 연산 단계의 최적 스케쥴링을 제공하는 2세대 양자컴퓨팅 운영체제 원천기술 확보

3. 추진 전략

- AI 기술과 산업이 급격히 성장하면서, 세계 주요국과 주요 기업은 앞다투어 AI를 위한 고성능 AI 반도체 및 컴퓨팅 핵심기술 확보와 폰 노이만 구조를 극복하는 뉴로모픽, 양자기술과 같은 변혁적 컴퓨팅 시대를 준비 중임
- 우리 정부도 AI 시대의 기술경쟁력을 확보하기 위해 이 분야에 대한 투자와 정책을 늘려가고 있음
  ※ 인공지능 국가전략, AI 반도체 산업발전 전략, 국가 슈퍼컴퓨팅 선도사업, 양자컴퓨팅 기술개발사업 추진계획 등
- 국내 반도체 및 컴퓨팅 분야에서 그동안 많은 기술력을 축적해 온 ETRI는 AI 실행전략을 통해 AI 반도체 및 컴퓨팅 분야의 경쟁력 강화를 위한 추진과제를 도출하였으며, 이를 실현하기 위한 다음의 전략을 제시함
- 첫째, 「AI 반도체-컴퓨팅 프레임워크-시스템」으로 이어지는 통합 개발을 통해 'ETRI AI 컴퓨팅 플랫폼'을 제시할 계획임
  - 최고 수준의 개별 R&D 성공 경험을 보유한 기술들* 간 통합을 통해, AI 컴퓨팅 인프라 개발을 진행하여 'ETRI AI 컴퓨팅 플랫폼'을 제시
    ※ AI 반도체 : 고성능 AI 프로세서 (알데바란 AB9, AB11), 저전력 시각지능 프로세서 (VIC, VIC2)
    ※ 컴퓨팅 프레임워크 :In-Memory 기반 가상 데스크톱, 대규모 딥러닝 고속처리를 위한 HPC 시스템, 엑사스케일 클라우드 스토리지 플랫폼
    ※ HPC 시스템 :유전체 분석용 슈퍼컴퓨팅 시스템(MAHA), 슈퍼컴퓨터개발 선도사업
  - 이는 AI SW와 시스템을 동시 개발하는 방식으로 전환하여 AI 반도체 R&D를 혁신하고자 하는 정부 정책과도 일맥상통[58)]
  - (단기적 기대효과) 외산 장비 국산화와 국가 AI 거점 컴퓨팅 인프라 확충 기대
  - (중장기 기대효과) 뉴로모픽 및 양자컴퓨팅과 같은 차세대 컴퓨팅시스템 개발의 참고모델로 활용

58) 범부처 합동(2019.12.) '인공지능 국가전략', 2019.12.

표 3-7 AI 반도체 R&D 방식 혁신

구 분	기존	혁신 방향
과제형태/규모	상향식 다수의 소규모 과제	하향식+상향식 대규모 오픈 플랫폼 과제
개발범위	반도체 기술	AI 반도체 + SW + 시스템 기술

※ 출처: 범부처 합동(2019.12.) '인공지능 국가전략'

- 둘째, 국내 기술개발의 후발성을 고려하여 국제적 생태계를 보유하고 있는 기술과 연계하고 국내·외 협력 연구 및 컨소시엄에 적극적으로 참여하고자 함
  - 생태계가 잘 형성되어 있는 x86, ARM, RISC-V와 같은 기존의 CPU 기술을 기반으로 연구개발 수행하여 효율성을 제고
  - 글로벌 선도기관과의 국제협력 및 인적 교류를 통하여 세계 수준의 초성능 컴퓨팅 기술을 조기 확보
    - ※ HPE, Intel 등 메모리 중심 분야 선도 연구기관과 공동 연구를 수행하고, SRI, NIST, ARM 등과 임베디드 지능화 컴퓨팅 기술개발 협력 계획
    - ※ Oxford, Google, IBM, Rigetti, RIKEN, CIQM, IQC (Waterloo), TuDelft 등 양자컴퓨팅 분야 글로벌 선도 연구기관과의 협력 및 공동연구 계획

그림 3-9 AI 반도체 및 AI 컴퓨팅 시스템 기술경쟁력 강화 추진 전략

※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

3 실행전략 3 : 네트워크 및 미디어 콘텐츠 미래기술 선도

1. 추진 배경

(1) AI 서비스 등 네트워크 수요 고도화에 대응 필요

- (네트워크 수요 고도화) 사람들의 삶과 산업의 기반이 온라인으로 옮겨가고 네트워크에 연결되는 디바이스의 수가 증가하면서 초저지연/대규모 접속 수요 증가
  - IoT 디바이스 및 자율이동체 등의 증가로 인해 실시간으로 수많은 디바이스에서 빅데이터를 수집 분석하고, 분석에 기반한 기기의 자율제어가 초저지연으로 이루어져야 하는 등 네트워크 운영의 확대 필요
  - 사업자는 수시로 변화하는 서비스 환경에 신속하고 유연하게 대응하기 위해 다양한 산업 분야의 요구를 신속하게 수용할 수 있는 인프라를 지향하므로 비용효율성과 신속하고 유연한 대응이 가능한 인프라 수요 증가
- (AI 기술 도입) AI 디바이스간 대용량 트래픽이 발생하고 대규모 연결을 요하는 새로운 형태의 서비스가 증가하는데, 기존의 방법으로는 한정적인 네트워크 자원을 최적으로 활용하는 데에 한계가 있으므로 AI 기술을 네트워크에 적극 도입
  - (유선) 네트워크 제어, 관리, 운영의 전 과정을 자동화/자율화하여 3無 (Zero wait, Zero touch, Zero trouble) 서비스 제공
  - (무선) 이기종의 디바이스, 이동 사용자의 위치 등 복잡한 데이터를 분석하여 네트워크 성능을 높이고 비용을 낮출 수 있음
- (네트워크 진화 방향) 물리적 인프라는 단순화되고, 소프트웨어가 프로그래머블화되면서 운용 관리가 자율화·자동화되며 비즈니스의 민첩성을 지원할 전망
  - 네트워크는 클라우드 내부망, 클라우드간을 연결하는 Inter-Cloud, 시스템 내부 데이터 버스 등으로 단순화되며, 대용량 트래픽의 고속 전달, 지연 및 오류 등에서 응용별 트래픽의 QoS 차별적 지원 필요
  - 클라우드는 Centralized 및 Edge Cloud 형태의 분산 구조로 진화되며, Edge에서의 지연(Latency)에 민감한 응용의 지원, 분산 AI 응용 등을 수용하며 확대
  - 단순화되고 가상화·개방화된 물리 인프라 상에, 서비스 요구와 환경 변이에 민첩하게 대응할 수 있는 Vertical Industry별 맞춤형 슬라이스 네트워크 인프라 지향

(2) AI를 위한 미디어 기술과 AI를 활용한 미디어·콘텐츠 고도화 수요 증가

- (미디어·콘텐츠의 역할 변화) 미디어와 콘텐츠는 엔터테인먼트를 위한 소비재에서 전 산업의 디지털전환과 지능화의 핵심으로 '지식을 전달하고 보유하는 매개체'로서의 역할이 증대

  - 시각지능, 음성지능, 학습 지능 등 AI 기술이 발전되면서 정보전달을 위한 '도구'로서의 기능이 커지면서, 다양한 산업 분야에 다양하게 활용될 수 있음

  - 스포츠 영상은 이용자에게 스포츠 현황을 '중계'하는 단순 전달이 목적이었으나, 이제 경기 영상에 담긴 시청각 정보로부터 의미있는 요소들을 인식, 추적, 식별하고, 이에 대한 정량적/정성적 분석을 통해 선수/팀의 훈련을 평가하거나 관객을 위한 새로운 콘텐츠를 생성하는 등 다양하게 활용할 수 있음

- (미디어 지능화) 기획-제작-편집-유통-소비의 미디어 전주기에 AI를 활용하여 미디어의 다양성과 콘텐츠 제작의 효율성 증가

  - 미디어·콘텐츠를 자동으로 생성, 콘텐츠 특징을 추출/분석 AR/VR, 홀로그램 등 새로운 유형의 몰입형 실감 콘텐츠 창작 등에 활용이 증가하고 있음

  - 미디어 콘텐츠 분석 및 이용자 맞춤형 추천 등을 통해 미디어 이용자의 만족도가 증가하고 및 미디어 플랫폼 사업자의 수익 확대에 기여할 수 있음

- (콘텐츠 지능화) 소통과 체험을 극대화하는 초실감 서비스 구현 및 몰입형 콘텐츠 생성기술에 AI를 활용하여 실사 촬영 의존도가 낮은 콘텐츠 생성 기술로 지능화

  - 디지털 콘텐츠에 실감 기술을 적용하여, 인간의 오감을 통해 인식되는 정보를 가상으로 제공, 실제와 같은 현실감을 가능하게 하는 기술로 발전

  - 영상 변환, 콘텐츠 자동 생성, 콘텐츠 특징 추출/분석 등을 위한 AI기반 기술 확대

- (미디어의 새로운 소비 주체) 미디어의 생산과 소비의 주체가 '사람'에서 '기계'로 확장되고 '사람-사람', '기계-기계', '사람-기계'간의 소통을 매개하게 됨에 따라 기계(AI)를 위한 미디어 기술 수요 증가

  - 기계(AI)가 미디어를 생성하기도 하고, 영상을 분석하고, 추천하고, 영상 정보에 설명정보(태깅)을 달고 음성으로 설명하는 등 미디어의 생산-소비까지 모두 참여하므로 기계(AI)가 미디어를 효과적으로 활용하도록 하기 위한 미디어 기술 니즈 증가

(3) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

- ETRI는 그간 유·무선 네트워크, 방송 미디어, 콘텐츠 분야에서 대한민국의 기술 발전을 이끌어왔으며, 이러한 기술력을 기반으로 AI 서비스 구현을 위한 ICT 기술의 진화를 이끌고 있음

- (네트워크 분야) 지능형 네트워크 기술 및 5G 기술을 확보하고 6G R&D 추진
  - 밀리미터파 기반 5G 스몰셀 SW 기술을 개발하고 퀄컴의 5G 스몰셀 모뎀과 결합하는 공동연구를 추진(2020년 1월)하는 한편, 5G 산업용 규격에 따른 사물인터넷 기술로 스마트 공장 내 이동형 로봇을 제어하는 기술을 개발함
  - 6G 시대 선도를 위한 R&D 추진전략 과제로 모바일 코어 자동화, 분산지능 기술을 포함하는 국가 인프라 지능화 마스터플랜 수립 및 예비타당성 검증을 완료

- (미디어·콘텐츠 분야) 이미지 압축기술, 장면인식 기술 등에서 세계적으로 인정받는 기술력을 확보하고 미디어 플랫폼 기술 개발 추진
  - 2019년 세계적인 컴퓨터비전 학회인 CVPR에서 개최한 AI 기반 이미지 압축 기술 경진대회(CLIC)에 참가해 복원 속도 부문 세계 1위를 달성
  - 2020년 6월 개최된 동 대회에서는 저비트율 이미지 압축부문에 두 팀이 참가하여 세계 1위와 2위의 성적을 거두며 2년 연속 입상
  - 2020년 7월, 인공지능 기반 음향 이벤트 및 장면 인식 기술 경진대회(DCASE 2020 Challenge) 음향 장면 인식 분야에도 참가, 세계 1위를 차지하여 AI 미디어 기술 분야에서 압도적인 기술력을 보임
  - “인터랙티브 미디어 창작 플랫폼(Moduvi)”을 개발하고 이를 활용하여 부산 및 동남권 대학생들 및 일반인들을 대상으로 기술의 검증 및 활용성을 입증

2. 추진 과제

- 국가 AI 서비스 경쟁력을 확보하기 위해 ETRI는 네트워크, 미디어, 콘텐츠 등의 ICT 기술개발에 대해 두 가지 새로운 관점에서 접근하고 추진과제를 도출함
  - ICT for AI : AI 서비스를 발전시키기 위한 ICT 기술
  - ICT by AI : AI 기술을 도입하고 활용하여 ICT 기술을 고도화시키는 경우

ETRI 추진 과제	
네트워크 핵심기술	**(1) AI 서비스를 위한 지능-증강 통신 기술 (Network for AI)** ① 데이터 중심 전달 및 연결 기술 ② 네트워크 기반 분산 지능 기술 ③ AI를 위한 이동통신 기술
	(2) 네트워크 인텔리전스 기술 (Network by AI) ① 네트워킹 자동화 기술 ② 주파수 공유 및 플랫폼 자동화 기술
미디어·콘텐츠 핵심기술	**(3) AI와 함께하는 미디어·콘텐츠 기술 (Media·Contents for AI)** ① 기계를 위한 미디어 기술 ② 미디어·콘텐츠 AI 학습데이터 자가증식 기술 ③ 실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술
	(4) 미디어 콘텐츠 인텔리전스 기술 (Media·Contents by AI) ① AI 기반 미디어 플랫폼/인프라 기술 ② AI기반 오감 인터랙션 기술 ③ AI기반 개인 맞춤형 XR 콘텐츠 서비스 기술 ④ AI 기반 영상 콘텐츠 지능분석 및 자동 생성 기술

(1) AI 서비스를 위한 지능-증강 통신 기술 (Network for AI)

■ 개념 및 필요성

- ‘AI 서비스를 위한 지능-증강 통신 기술’이란 현재의 AI 기술의 기능, 성능, 신뢰도 등의 한계 극복을 위해 차세대 AI로의 기술 진화를 위한 통신 네트워크 기술

  - ▷AI를 위한 데이터 전달 및 연결 기술과 네트워크 기반 분산 AI 서비스 환경을 만들어주는 ▷네트워크 기반 분산 지능 기술로 구성

① 데이터 중심 전달 및 연결 기술

- (개념) ‘데이터 중심 전달 및 연결 기술’이란 AI 학습을 위한 효율적인 정보 교환 및 고속 데이터 처리를 지원하기 위한 네트워킹 기술

  - 기존의 호스트 연결 중심의 IP 네트워크와 달리 데이터 자체를 얻어오는 것을 목적으로 하는 정보중심네트워크(ICN, Information Centric Network) 기술을 기반으로 함

  - IP가 아닌 ‘데이터 이름’에 기반하여 통신하고, 데이터 생산자 단계부터 보안 기능을 내재하고 있으며, 수요자가 요구한 데이터를 생산자가 아닌 인-네트워크 캐시로부터 보내줄 수 있는 등의 특징이 있음

- (필요성) 네트워크에 산재된 실시간 데이터를 AI가 안전하고 빠르게 확보하고 학습하여 현재 AI의 한계를 넘는 실시간 AI 학습이 가능한 네트워크 필요
  - 현재의 AI 학습의 경우 학습에 필요한 데이터를 사전에 모두 확보하여 저장한 후 사용하거나 데이터가 저장되어 있는 곳과 사전 연결 설정 등이 요구됨
  - 그러나 AI의 학습에 필요한 데이터는 네트워크의 다양한 곳에서 동적으로 지속적으로 발생되고 있어 한 곳에 모아서 저장하거나 사전 연결 정보 없이는 불가능함
  - AI 엔진의 학습에 필요한 네트워크에 산재된 데이터를 AI 엔진이 안전하고 빠르게 확보하여 학습의 효율성과 안전성을 제고할 필요가 있음

② 네트워크 기반 분산 지능 기술

- (개념) '네트워크 기반 분산 지능 기술'이란 분산 네트워크 환경에서 최적의 AI 서비스를 지원하기 위해 자원효율성과 서비스 품질을 통합적으로 고려하여 네트워크 기반 분산 AI 서비스 환경을 만들어주는 분산 프레임워크 및 플랫폼 기술
  - 주변에 분산된 수많은 컴퓨팅 장비에서 유휴 리소스를 활용하여 서비스에 필요한 컴퓨팅/스토리지/네트워크가 통합된 가상 실행 환경을 제공하는 분산 프레임워크 기반 기술임
- (필요성) 네트워크 엣지에서 발생하는 데이터의 양이 방대해지면서, 사용자의 개인정보를 보호하고 자원 효율적으로 AI 모델을 학습하기 위한 분산 협업 학습구조로 진화 필요
  - 유휴 자원 활용 및 사용에 대한 보상을 통해 공유경제를 실현하고, 데이터 특성에 따른 프라이버시 보호와 각종 장애 및 공격에 대한 문제를 해소할 수 있음

③ AI를 위한 이동통신 기술

- (개념) 'AI를 위한 이동통신 기술'이란 차세대 AI 서비스 지원을 위한 이동통신 기술
- (필요성) 미래에 AI 학습에 필요한 데이터는 다양한 분야에서 다양한 형태로 발생하는데, 각각의 상황 및 초광대역, 초고신뢰-저지연, 초연결, 초공간, 초정밀 등 이동통신에 대한 요구사항을 충족해야 함
  - 스마트 공장/물류/항만/에너지/교통/항공/우주/의료 및 미래 자율 자율차 등 다양한 분야에서 다양하게 발생하므로 방대한 데이터를 이용한 다양한 미래 AI 서비스 제공을 위해 이동통신 기술도 형태로 진화가 필요함

■ R&D 방향

① AI를 위한 데이터 전달 및 연결 기술

- 세계 각국은 미래네트워크의 일환으로 다양한 프로젝트를 수행하고 있음
- Palo Alto PARC에서 시작된 정보중심네트워킹(ICN)이 미국 UCLA, Arizona Univ, 일본 NICT, 오사카 대학, 국내 ETRI 등에서 지속적으로 연구되고 있음
- IBM, Intel, HPE 등의 메이저 컴퓨팅장비 회사를 중심으로 다양한 자원연결 인터페이스에 대한 연구가 진행 중임
  - IBM과 Intel 은 1:1 토폴로지 구조의 CPU-메모리 연결 기술로 OpenCAPI, CXL 기술 개발 추진 중이며, HPE는 N:N 스위칭을 통한 공유 메모리 기술을 개발하기 위한 GenZ 기술 개발을 추진 중임
- 최근 인공 신경망 기술에 대한 관심이 높아짐과 함께, 기존 인공 신경망 기술의 한계를 극복하기 위한 광 신경망 기술에 대한 연구 증가 추세
  - MIT에서는 다수의 Mach-Zehnder interferometer (MZI) 기반 간섭계 및 위상 천이기를 광 회로로 구현하여, 딥러닝을 적용한 모음 인식 실험에 성공 (Nature Photonics, 2017)
  - Princeton 대학에서는 Microring resonator 기반으로 CTRNN (continuous-time recurrent neural network) 모델과 동등한 광 회로 구현 (Scientific Reports, 2017)

② 네트워크 기반 분산 지능 기술

- 네트워크 관점에서 분산 AI 협력을 달성하기 위한 기술은, 분산AI 협업을 조율하기 위한 “분산 AI 오케스트레이션 기술”과 “분산 AI 네트워크 연결기술”로 구분할 수 있음
- 학계를 중심으로 멀티 에이전트 및 엣지 노드간 분산 추론 방법 등의 연구 진행
  - 멀티 에이전트 방법이란 분산된 개별 인공지능 기반의 에이전트들이 상호 협력하여 단일 시스템으로 해결하기 어렵거나 불가능한 문제를 해결하는 방법
  - 에지 노드간 분산 추론 방법이란 추론 대기시간과 에너지 소모량을 개선하기 위해, DNN 모델을 레이어 단위로 분할하여 추론을 수행하는 방법

- NVIDIA는 Local 에지에서 Deep Learning 학습을 진행하고, 더욱 정확한 Global 모델 학습을 위해 서로 협력할 수 있는 분산형 협력 AI 모델인 EGX Intelligent Edge Computing Platform을 개발하여 의료분야에 적용 중

- Linux Foundation (LF) 재단의 파생 프로젝트인 Acumos 는 사용자들이 AI 모델을 쉽게 Development, training, deployment, share 할 수 있게 해주기 위한 오픈소스 소프트웨어 프로젝트임

- Kubeflow라는 오픈소스 프로젝트는 Kubernetes를 기반으로 ML 작업을 쉽고 확장성 있게 처리할 수 있도록 하는 플랫폼을 제공하기 위한 프로젝트로서 베어메탈 서버, 클라우드 등 다양한 환경에서 AI 모델의 제작, 학습, 시험 및 배포가 자동화 되도록 기능을 제공

③ 이동통신 기술 분야

- 최근 전세계적으로 차세대 이동통신분야(6G) R&D가 시작되고 있는데 6G 비전 정립시 사용 시나리오에 대부분의 기관에서 AI 개념을 포함하고 있음

- ETRI도 일부 6G 연구를 시작했으며 2021년부터 6G 예타를 통해 본격적으로 6G R&D를 시작할 예정임. 6초 사용 요소(초광대역, 초정밀 측위, 초고신뢰-저지연, 초절감, 초연결, 초공간)와 편재 지능(Ubiquitous Intelligence) 결합으로 새로운 사용 시나리오를 제공하는 것이 ETRI의 6G 비전임

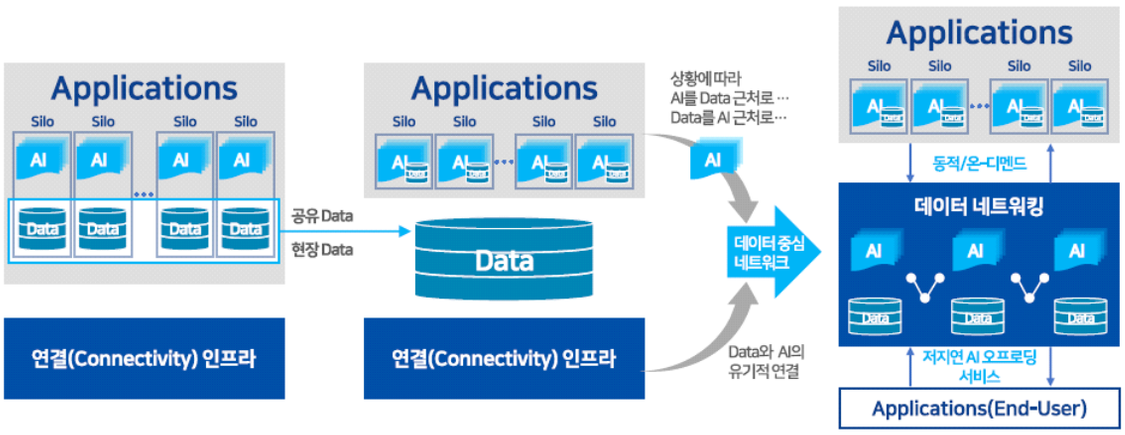
■ ETRI 추진 과제

① AI를 위한 데이터 전달 및 연결 기술

- 요소기술로 ▷AI 데이터 전달 네트워킹 기술, ▷칩수준 클라우드 컴퓨팅 자원 광연결 기술, ▷Photonic Neural Network 기술이 있음

  - (AI 데이터 전달 네트워킹 기술) 네트워크 내에 산재된 AI 에이전트와 AI 데이터가 서로 위치에 대한 정보나 연결 설정 없이 안전하고 빠르게 정보교환을 할 수 있도록 하기 위한 네트워킹 기술

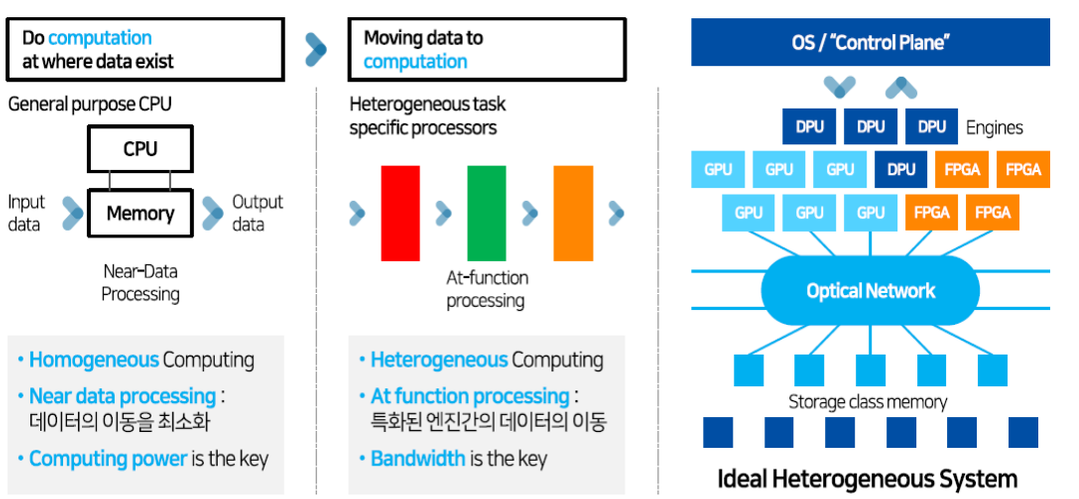
그림 3-10 AI 데이터 전달 네트워킹 기술



※ 출처 : ETRI 네트워크연구본부(2020.05.), '네트워크와 AI 기술 - 동향과 우리의 전략'

- (칩 수준의 클라우드 컴퓨팅 자원 광연결 기술) CPU, 엑셀러레이터, AI 엔진, 메모리 등의 컴퓨팅 자원을 칩 수준에서 광(Optic)으로 연결하여 전력소비는 줄이고 컴퓨팅 속도를 증가시킬 수 있는 기술

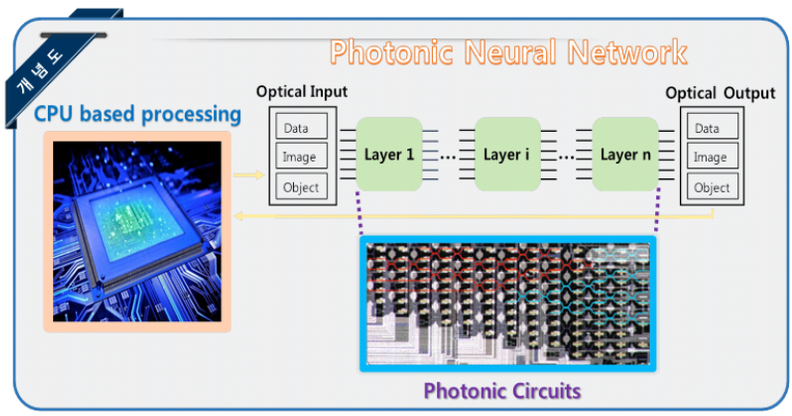
그림 3-11 칩 수준의 클라우드 컴퓨팅 자원 광연결 기술



※ 출처 : ETRI 네트워크연구본부(2020.05.), '네트워크와 AI 기술 - 동향과 우리의 전략'

- (Photonic Neural Network 기술) 인공지능 핵심 요소인 전기 회로에 기반한 기존 인공 신경망의 한계를 극복하기 위해, 고집적, 저전력, 병렬 광 회로 기반의 광 신경망 (photonic neural network)을 이용한 고속 프로세싱 기술

그림 3-12 Photonic Neural Network 기술

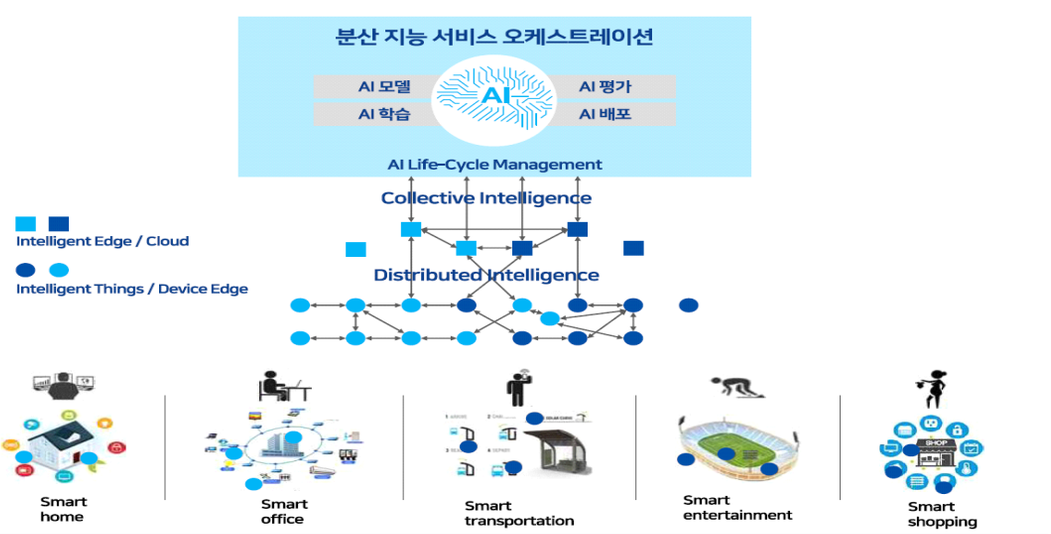


※ 출처 : ETRI 네트워크연구본부(2020.05.), '네트워크와 AI 기술 - 동향과 우리의 전략'

② 네트워크 기반 분산 지능 기술

- 분산 네트워크 환경에서 동적으로 지속적으로 발생되는 데이터를 AI 엔진이 안전하고 빠르게 확보하여 학습할 수 있도록 지원하는 기술
  - (분산 네트워크 AI 오케스트레이션 기술) 엣지 네트워크에서의 AI 데이터 수집·학습·분석· 추론 기능 등을 제공하며, 분산 AI 협업 환경을 자동 구성하는 분산 AI 네트워크 기술

그림 3-13 다계층 분산 네트워크 인공지능 오케스트레이션 개념도

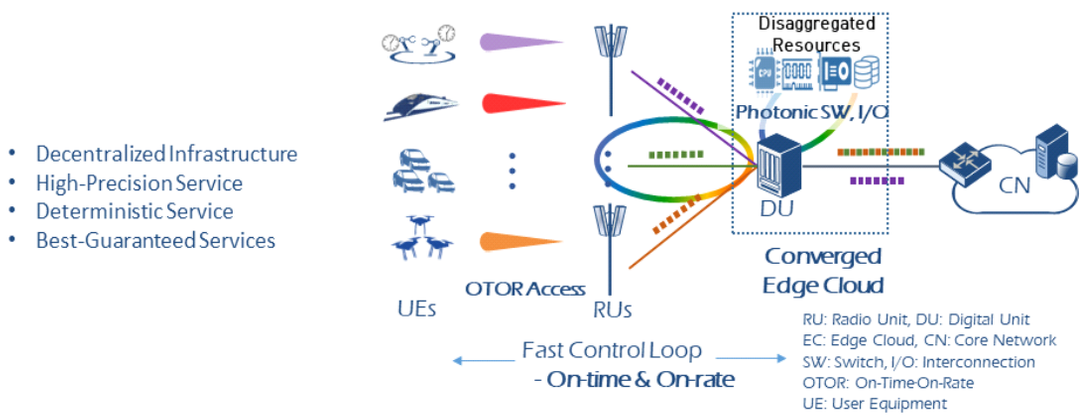


※ 출처 : ETRI 네트워크연구본부(2020.05.), '네트워크와 AI 기술 - 동향과 우리의 전략'

③ AI를 위한 이동통신 기술

- (On-Time-On-Rate 무선액세스 기술) 어떤 극한 상황에서도 최소화된 지연 분산으로 원하는 시간에 (On-Time) 원하는 전송속도 (On-Rate)를 보장하는 무선 네트워킹 기술

그림 3-14 On-Time · On-Rate 네트워킹 기술



※ 출처 : ETRI 미래이동통신연구본부(2020.6.), '이동통신 AI 기술동향 및 전망 보고서: 이동통신 AI 기술 개발 계획'

(2) 네트워크 인텔리전스 기술 (Network by AI)

■ 개념 및 필요성

- '네트워크 인텔리전스 기술'은 AI를 활용하여 네트워크를 자동화하고 주파수 활용을 효율화하기 위한 기술임

  - ▷ 네트워킹 자동화 기술과 ▷ 주파수 공유 및 플랫폼 자동화 기술이 있음

① AI 기반 네트워킹 자동화 기술

- (개념) 'AI 기반 네트워킹 자동화 기술'이란 AI 기술을 적용하여 네트워크 문제를 해결하기 위한 적용 기술로, Autonomous Network을 실현하기 위한 기술

  - AI 기반 Autonomous Networking 기술분류 트리에서는 ▷AI 기반 선제적 트래픽 엔지니어링 기술, ▷ AI 기반 다계층 상황인지 광네트워킹 기술, ▷AI 기반 프로그래머블 네트워킹 기술로 구분함

- 이동통신 기술 중에서는 ▷Scheduling, ▷Mobility Management, ▷Resource Management, ▷Self- Organizing network(SON), ▷Traffic Analysis, ▷PHY-layer replacement 등의 분야에 딥러닝 모델 적용

● (필요성) 네트워크를 위한 칩, 소프트웨어, 네트워크 설계부터 시험, 배치, 운영 최적화 등 라이프 사이클 전 과정에서 AI 기술을 활용한 자동화와 최적화 필요

- 기존의 수동적인 설정과 제어를 통한 운영방식에서 벗어나 스스로 데이터를 분석하고 의사결정을 내리는 네트워크 자동화 및 지능화 기술을 통해 최적의 상태로 자동 제어와 관리가 가능해질 것으로 전망

- 현 이동통신의 자원(용량, 스펙트럼, 에너지 등) 부족 문제를 해결하고 미래이동통신에서의 복잡성을 극복하기 위해선 전통적인 수학적 접근 방법에서 탈피한 딥러닝/기계학습 기반 이동통신 기술의 개발이 필요함

② 주파수 공유 및 플랫폼 자동화 기술

● (개념) 주파수 공동 사용자들에게 주파수 이용 정보를 이용하여 자율적으로 우선순위에 따라 채널 접속 기회를 부여하는 방식으로 주파수를 자동으로 공유할 수 있는 플랫폼 기술

- 주파수 공유는 계층적으로 채널접속의 우선순위가 있는 수직 공유와 동일 계층 안의 공평한 채널접속을 하는 수평공유로 구분

● (필요성) 다양한 서비스에 맞는 한정된 코어 전파 자원을 효율적으로 관리하고 네트워크의 형상 변화 및 서비스 요구사항에 유연하게 대응하기 위해 다중대역 다중방식을 수용하는 주파수 공유 기술의 지능화 필요

■ R&D 방향

① 네트워킹 자동화 기술

● 리눅스 재단의 ONAP(Open Network Automation Platform) 프로젝트는 글로벌 통신사를 중심으로 SDN, NFV 기술을 기반으로 네트워크 서비스의 설계, 배포, 관리 기능과 실시간 정책 반영을 통한 인프라 운영 자동화를 목표로 진행 중

● 네트워크 장비업체는 자사의 네트워크 자동화 기술을 개발하여 통신사와 협력하여 자동화 솔루션 개발 중

- Cisco와 Juniper 등의 벤더들은 자체의 솔루션을 통해 인텐트 기반 서비스 요구사항을 네트워크 장비설정으로 자동 변환/적용 기술을 개발하여 트러블슈팅/피어링/슬라이싱 대분류 기술을 통해 네트워크 자동화 적용 연구개발 중

● 국내 통신사업자들도 인공지능 기술을 적용하여 기존의 네트워크 인프라의 장애분석 등을 위한 기술 개발 및 네트워크 영역 확대 노력 중

- KT의 Dr. Lauren은 네트워크의 운용 빅데이터 수집 후 AI기반으로 무선망, IP망, 전송망, 선로 등의 회선장애, 선로 사고 등의 근본 원인 분석에 활용

- SKT의 TANGO(T Advanced Next Generation Operation Supporting System)는 네트워크 빅데이터 및 인공지능 기술을 활용한 네트워크 품질 최적화, 네트워크 상태 분석 및 고객 체감 품질 관리의 자동화에 활용

● 중앙집권적/분산적 방대한 입력데이터에도 빠르고 복잡하지 않으며 정확한 학습기술과 다양한 입력데이터에 대해 민감도가 낮은 최소 학습과 빠르고 정확하게 다양성을 흡수하는 온라인 적응 학습기술 개발 중

- (삼성) 6G 메가트랜드로 AI-powered 클라우드 컴퓨팅과 AI-powered 디바이스 프로세싱을 제시하며 현재 새로운 소프트웨어 알고리즘과 툴 개발 중

- (미국 DARPA) AI 진화 물결을 좁게 정의된 문제에 대해 추론하지만 불확실한 1단계, 빅데이터로 훈련하고 통계 모델 생성하는 2단계 및 센싱과 전처리 후의 데이터로부터 추론하는 3단계의 물결들을 제시하고 현재 2단계 물결에 있다고 언급

- (스웨덴 에릭슨) 미래 통신 인프라를 실시간·분산·책임지는 AI가 어디든지 편재할 것으로 예측하고 이에 대한 세부적 정의와 기반 기술개발을 진행 중

- (핀란드 노키아) B5G 인프라는 다중 연결성과 품질 예측이 필요한 고밀도 네트워크, 능동적인 네트워크 슬라이싱, 기계학습 기반 PHY-MAC 계층, 인공지능과 기계학습이 도처에 존재하는 네트워크 자동화로 보고, 이에 대한 요구사항 정의 중

- (독일 프론호퍼) AI의 통신 적용은 부정확한 복잡성, 비효율적인 컴퓨팅과 느린 수렴속도를 개선, 구현 복잡도와 많은 측정 감소 및 강건한 예측을 제공함을 제시하며 이에 대한 요구사항 정의 중

- (핀란드 오울루대학) 6G Flagship 과제를 주관하는 오울루 대학은 세계최초로 6G 백서를 발표하였고, 특히, 주변 환경과 통신하고 감지·행동하는 새로운 AI 디바이스가 증가함에 따른 새로운 분산형 지능 에지 기술 개발 중

- (중국 화웨이) 2030년까지 기계학습 기반 지능형 네트워크의 제1시대가 오고, 2030~2040년은 AI를 위한 기계학습, 통신을 위한 기계학습, 클라우드/에지/디바이스로 광범위하게 퍼진 생각하는 지능형 네트워크의 제2시대가 옴을 전망

② 주파수 공유 및 플랫폼 자동화 기술

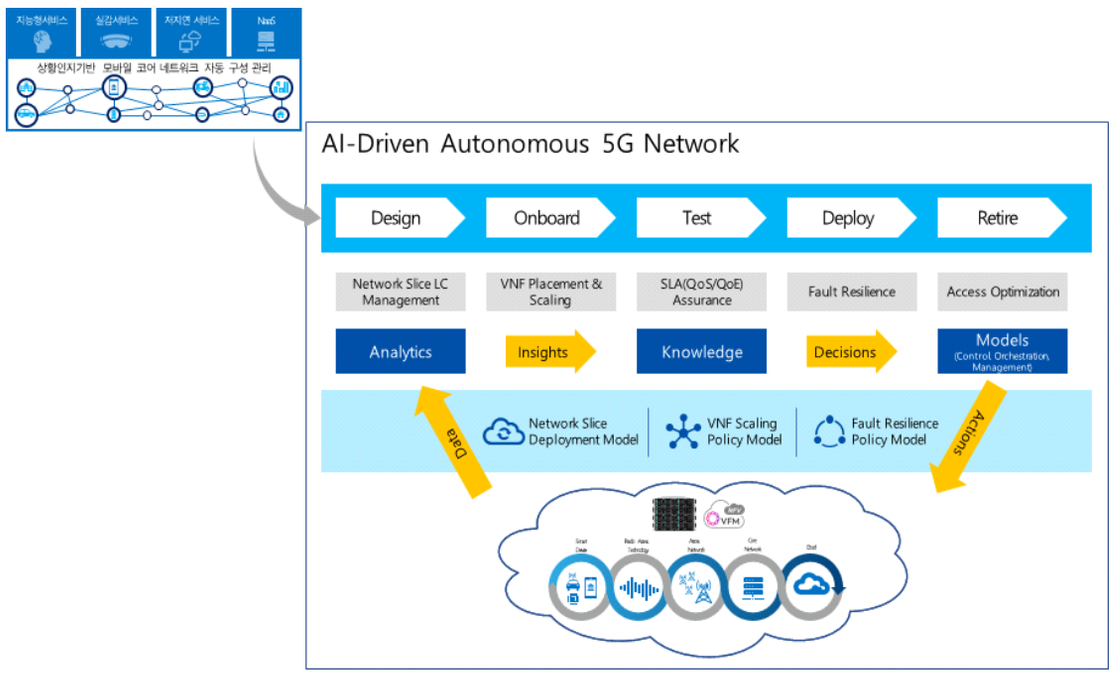
- 2019년 DARPA에서는 스펙트럼 협력 챌린지 대회의 콜로세움을 통하여 기계학습 기반의 주파수 공유 평가 기술을 확보
- 학계에서는 확률 기하 · 기계학습 · 그래프 이론 등을 기반으로 새로운 주파수 이용 및 공유 모델 등을 발굴
- 5G 장비 공급자 에릭슨은 동일 주파수에서 한 기지국의 하드웨어로 4G/5G 단말을 동시에 서비스할 수 있는 AI-powered RAN 솔루션의 도입을 추진하고 있음

■ ETRI 추진 과제

① 네트워킹 자동화 기술 개발

- AI 기반 네트워크 자동화 기술 개발 : Self-Configuration, Optimization, Healing
  - 물리 가상 네트워크 자동 구성, 장애탐지 복구 예측, 트래픽 품질 예측 보장, 공격 예측 방어 자동 제어관리 기술
  - 자원 동적할당, 이동성 자율제어, 밀집셀 에너지 관리 등 네트워킹 최적화 기술
  - AI 기반 네트워크 종단간 인프라와 서비스 자율구성 및 지능적 통합제어를 위한 자동화·지능화 핵심기술개발
- 네트워크 AI 데이터 레포지토리 및 플랫폼 구축
  - 범용의 네트워크 인프라 환경에 인공지능 기술을 활용하여 학습, 시험, 추론을 통한 네트워크 인프라 운용제어의 자동화 및 네트워크 서비스의 최적화에 요구되는 통찰력과 경험 제공을 위한 네트워크 지식 내재화 플랫폼 기술 연구개발
  - AI 학습을 위한 실제 네트워크 빅데이터 확보, 적용이 용이한 범용성 AI 모델과 알고리즘을 개발하여 개방형 API 제공을 통한 성과 확산 및 실제 네트워크 적용

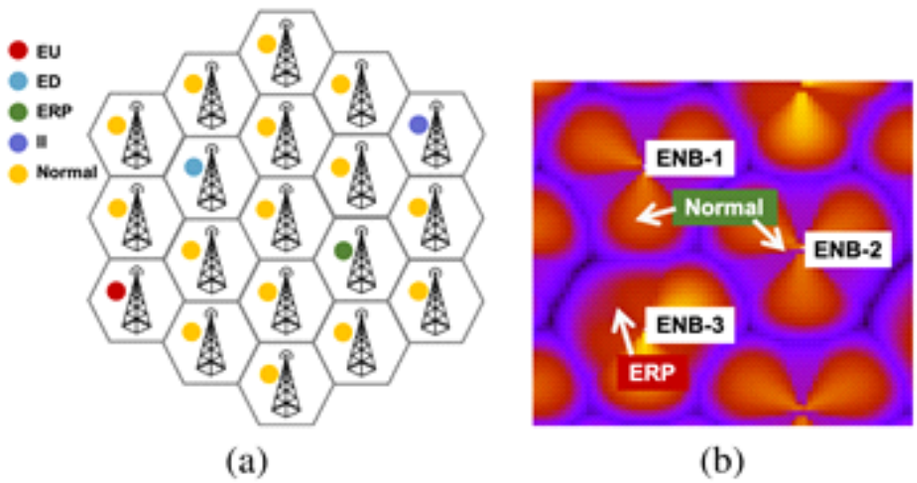
그림 3-15 AI-Powered Autonomous 5G Network 개념도



※ 출처 : ETRI 네트워크연구본부(2020.05.), '네트워크와 AI 기술 - 동향과 우리의 전략'

- 네트워크 AI 데이터 레포지토리 및 플랫폼 구축
  - 범용의 네트워크 인프라 환경에 인공지능 기술을 활용하여 학습, 시험, 추론을 통한 네트워크 인프라 운용제어의 자동화 및 네트워크 서비스의 최적화에 요구되는 통찰력과 경험 제공을 위한 네트워크 지식 내재화 플랫폼 기술 연구개발
  - AI 학습을 위한 실제 네트워크 빅데이터 확보, 적용이 용이한 범용성 AI 모델과 알고리즘을 개발하여 개방형 API 제공을 통한 성과 확산 및 실제 네트워크 적용
- 차세대 AI 기반 무선액세스 기술 개발
  - (新 무선전송) 다양한 신호왜곡현상 극복, 대규모·대용량 트래픽 전송을 위한 무선전송기술의 AI기반 변혁적 핵심기술
  - (新 무선액세스 네트워킹) 무선자원 동적 할당, 서비스 및 이동성 제어, 무선 네트워킹 문제 등을 AI 기반으로 해결하는 핵심 기술
  - (新 무선액세스 에지) 무선액세스와 에지컴퓨팅을 密결합한 미래형 에지 기술
  - 6G 네트워크 표준 아키텍처는 AI 수용이 쉽도록 재구성될 전망이므로 통신 인터페이스 등에 집중하여 기술개발 및 표준화 대비 필요

그림 3-16 Self-Organizing Network(SON) - 알고리즘을 이용한 셀 구성 최적화



※ 출처 : ETRI 미래이동통신연구본부(2020.03.), 'Machine Learning in Wireless Communication Networks'

② 주파수 공유 및 플랫폼 자동화 기술 개발

- AI를 활용한 주파수 공유 기술 개발
  - (수직 공유) AI 기반 주파수 센싱 및 한국형 자동주파수제어(K-FC: Korea-Frequency Controller)를 통해 6㎓ 주파수에서 기존 무선국을 보호하면서 자율적으로 채널 접속기회를 획득하는 주파수 공유접속 시스템 개발
  - (수평 공유) 학계 AI 전문가와 공동으로 NR-U 및 차세대 Wi-Fi 등 비면허 주파수 이용 환경에서 공간 학습, 전파식별, 채널 최적화, Multi-AP 자율협력, 공유평가 지수화 등을 연구

(3) AI와 함께하는 미디어·콘텐츠 기술 (Media·Contents for AI)

■ 개념 및 필요성

- 'AI와 함께 하는 미디어·콘텐츠 기술'이란 AI를 위해, 또는 AI에 의해 생산되고 소비되는 미디어·콘텐츠 서비스를 대상으로 하며, AI에 의해 동작되는 기계를 대상으로 하는 미디어·콘텐츠(Media·Contents for Machine) 기술과 AI에 의해 재생산되는 미디어(AI driven Media) 기술을 포함함
  - ▷기계를 위한 비디오 코딩 기술과 ▷미디어 데이터 자가증식 기술 등이 있음

① 기계를 위한 비디오 코딩 기술

- (개념) '기계를 위한 비디오 코딩 기술'이란 인공지능, 즉 기계가 영상처리를 쉽고 효율적으로 하게 하기 위한 코딩 기술
- (필요성) 기존의 사람을 위한 영상처리와 부호화 기술로는 기하급수적으로 증가하는 비디오 데이터에 대한 처리가 어려움
  - 해당 기계(AI) 및 서비스의 목적에 따라 필요한 특징만 전송하여 효율을 높이고 영상 데이터로 발생할 수 있는 사생활 침해 가능성 제거

② 미디어 데이터 자가 증식 기술

- (개념) '미디어 데이터 자가 증식 기술'이란 인공지능 및 딥러닝 연구를 위해 소량의 레이블된 데이터로부터 대량의 학습 데이터를 자가증식하는 기술
- (필요성) 자율주행 자동차, 의료 등 다양한 분야의 딥러닝 학습데이터를 위해 실제로 카메라로 일일이 촬영한 영상 정보 확보에 한계가 있으므로 소량의 데이터로 필요한 데이터를 증식시킬 수 있는 기술 확보 필요

③ 실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술

- (개념) '실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술'이란 실-가상 융합 기반 공간 지능화를 위한 인공지능 및 딥러닝 연구가 가능하도록 현실 공간 객체 및 공간 정보를 획득하여 현실과 동일한 시뮬레이션이 가능한 XR 트윈 모델을 생성하는 기술
- (필요성) 다양한 산업 분야의 글로벌 경쟁력 향상을 위해 3D 가상 객체에 AI를 적용하여 고정밀 디지털 트윈 모델을 생성하기 위해서는 다양한 센싱 데이터를 가상 3D 트윈 모델에 적용하여 물리적 3D 시뮬레이션 모델을 생성하는 기술 확보 필요

■ R&D 방향

- 영상 보안 시스템, 자율주행 등 다양한 분야에서 기하급수적으로 증가하는 비디오 데이터를 효율적으로 처리하기 위해, 새로운 비전 센서와 지능형 영상분석 기술이 개발되고 있으며, 기계를 위한 비디오 코딩 기술의 표준화도 논의되고 있음
  - 영상 보안 시스템에 딥러닝을 접목한 지능형 영상 분석 기술 개발이 ETRI, GIST, POSTECH 등에서 이뤄지고 있음

- 감시, 자율주행 등의 다양한 분야의 수요로 인해 새로운 비전 센서 기술들이 지속적으로 개발되고 있으며, 이를 이용한 지능형 영상분석 솔루션들이 인텔, 아마존, MS 등을 중심으로 제공되고 있음
- (표준화) MPEG에서는 영상기반 객체인식을 위한 CDVS, CDVA 표준이 개발되었으며, 중국의 주도로 AI 기반 인지 추론 알고리즘을 탑재한 기계가 이해할 수 있는 VCM 표준화가 논의 중

● 국내외에서 소량의 데이터로 필요한 데이터를 증식시킬 수 있는 미디어 데이터 자가 증식 기술이 개발되고 있음

- 하나의 이미지에서 비슷한 분위기(style)의 다양한 형태 이미지 생성 기술 (SK DISCOGAN), 인물 사진을 이용하여 웹툰 이미지 생성 기술 (네이버랩스)
- 하버드 대학에서는 블랙박스 영상에서 프레임 이미지 예측을 통한 영상 생성 모델(PredNet)을 제안하였고, MIT CSAIL에서는 주어진 특성에 적합한 영상을 자동 생성하는 기술(VGANs)을 제안함

● XR 모델의 변화를 더욱 사실적이며 정확하게 예측하여 다양한 산업 분야의 효율성을 높일 수 있는 XR 트윈 모델 확보가 추진 중임

- (미국 GE) 10억 달러의 연구비를 투자해 '16년 세계 최초의 산업용 디지털 트윈 플랫폼인 '프레딕스(Predix)'를 공개하고 '17년 기준으로 80만 개의 트윈 모델을 확보
- (프랑스 Dasso) 다중 물리-다중 규모 기술에 집중한 시뮬레이션 모델 개발 프로세스를 제공하며, 싱가포르의 도시 규모 트윈인 "Virtual Singapore" 개발에 적용
- (독일 Siemens) 실제 제품 성능을 정확하게 예측할 수 있도록 실제 행동에 영향을 미치는 모든 물리적 현상을 제어할 수 있는 다중 물리학 기반 솔루션 개발

● 영상 및 비디오를 입력받아 인공지능 기술을 이용하여 다양한 형태로 변형하여 학습 데이터로 사용할 수 있게 하는 기술이 개발되고 있음

- 다양한 포즈의 2D 비디오를 학습하여 사용자의 비디오를 입력하여 타겟의 움직임을 따라함, 관절의 움직임을 제어하여 사용자 입력의 자세 변경 가능 (Univ. of Hong Kong, Stanford Univ, Max Planck Institute's, '19.10)

● 게임 영상을 학습하여 실제 자율주행에서 사용될 수 있는 실감 학습 데이터를 생성하는 기술도 개발되고 있음

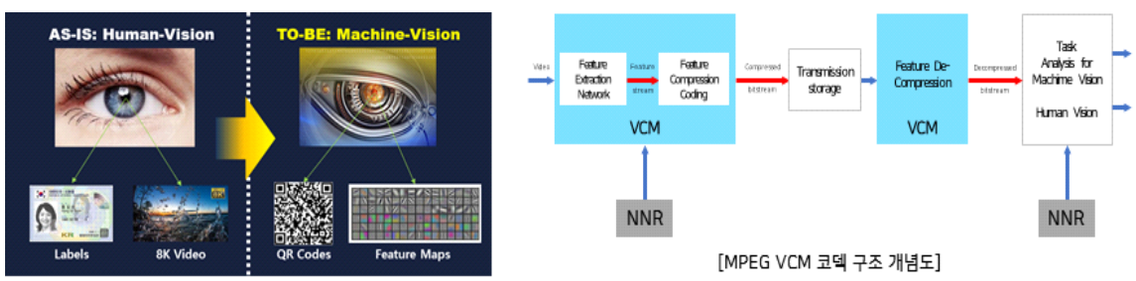
- 생성적 적대 신경망 기법을 이용하여 실제 자율주행에서 사용되는 다양한 학습 데이터를 생성하여 자율주행차 개발에 활용(Nvidia, '19.08)

■ ETRI 추진 과제

① 기계를 위한 비디오 코딩 기술 개발 추진

- ETRI는 그간 축적한 영상압축 기술력을 기반으로 기계를 위한 비디오 코딩 기술(Video Coding for Machine), 즉 기계가 쉽고 효율적으로 영상을 인지할 수 있도록 영상신호를 압축하는 영상부호화 기술 개발을 추진함
  - 사람이 인지하도록 하기 위한 화질 유지 없이 기계에 특화된 부호화만 하므로 기하급수적으로 증가하는 비디오 데이터에 대한 처리가 용이해질 수 있음

그림 3-17 기계를 위한 비디오 코딩 기술

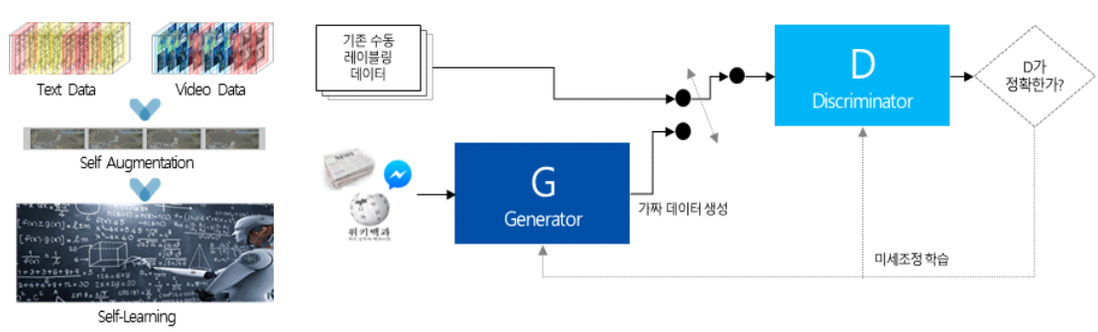


※ 출처 : ETRI 미디어연구본부(2020.03.), '미디어와 AI 현황 및 미디어 지능화' Ver.1.0, 내부자료.

② 미디어 데이터 자가 증식 기술 개발

- 미디어 데이터 자가 증식 기술 : 딥러닝 연구를 위해 필요한 레이블된 데이터 확보를 위해, 소량의 레이블 된 데이터로부터 대량의 영상 데이터를 자가 증식하는 기술
  - 유해성 탐지 및 예측, 자율차, 의료 이미지 분석 등 다양한 도메인에서 딥러닝 학습 데이터를 확보하는 데에 활용 가능

그림 3-18 미디어 데이터 자가 증식 기술

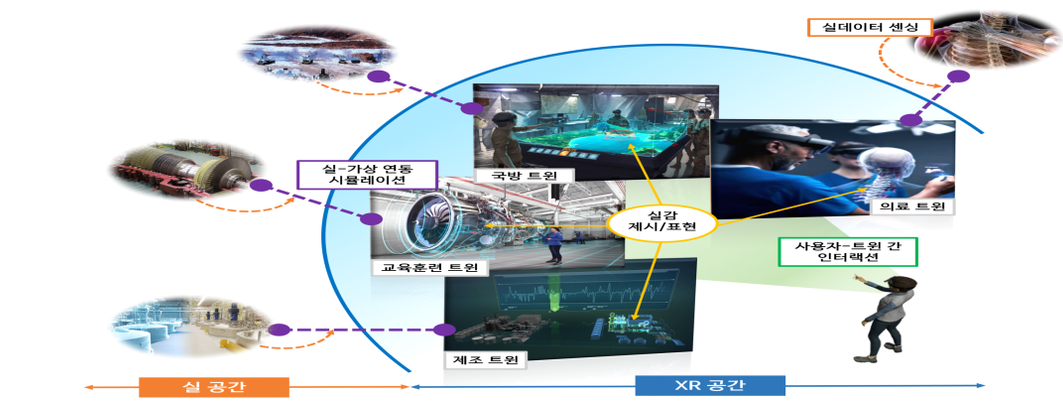


※ 출처 : ETRI 미디어연구본부(2020.03.), '미디어와 AI 현황 및 미디어 지능화' Ver.1.0, 내부자료.

③ 실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술 개발

- 실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술 : 실-가상 융합 기반 공간 지능화를 위해 실공간 객체 및 공간정보를 획득하여 시뮬레이션이 가능한 XR 트윈 모델을 생성하는 기술

그림 3-19 실-가상 융합 XR 트윈 생성 기술



※ 출처 : ETRI 차세대콘텐츠연구본부(2020.09.), 'XR 트윈 기술' Ver.1.0, 내부자료.

(4) 미디어·콘텐츠 인텔리전스 기술 (Media·Contents by AI)

■ 개념 및 필요성

- '미디어·콘텐츠 인텔리전스 기술'이란 미디어와 콘텐츠 서비스에 AI를 적용하여 미디어 플랫폼의 지능화, 메타데이터 자동 생성, 미디어 자동 기획/생성뿐만 아니라 새로운 유형의 실감 콘텐츠 제작을 쉽게 하는 기술

  - ▷AI 기반 미디어 플랫폼·인프라 기술과 ▷AI 기반 오감 인터랙션 기술 등이 있음

① AI 기반 미디어 플랫폼/인프라 기술

- (개념) 미디어 제작, 편집, 유통, 전송, 소비의 모든 분야에 인공지능을 적용하여 손쉽게 미디어를 제작하고 유통하게 하는 플랫폼 및 인프라 기술

- (필요성) 개인화 서비스 제공 및 증강 콘텐츠 제작 등 신유형 서비스 제작 및 유통 등을 효율화하고 부가가치를 확대하기 위한 인텔리전스 기술 필요

  - 개인화 서비스 제공을 위해서는 콘텐츠의 속성, 의미, 시계열 특성 등 공유 가능한 메타데이터 생성이 필요한데, 현재는 사람의 손에 의존도가 높아 메타데이터 생성에 높은 비용과 시간이 소요됨

- AI를 이용하여 미디어 부호화와 전송 기술의 한계를 극복하여, 초대용량 미디어에 대한 초고압축 서비스가 가능

② AI 기반 오감 인터랙션 기술

- (개념) AI를 적용하여 다중 감각의 표현 및 인터랙션 기능을 향상하는 기술
- (필요성) AI 기술을 이용하여 미디어 콘텐츠를 자동으로 기획 및 생성하고, 다중감각 콘텐츠 및 가상 증강 콘텐츠 제작을 손쉽게 제작 가능하게 하는 기술 필요
  - 비대면 온라인 기반 콘텐츠와 서비스 확대로 오감 인터랙션 및 가상 증강 수요가 증가하고 있으므로 AI 기반의 새로운 실감형 인터랙티브 콘텐츠 생성으로 신규 미디어 콘텐츠 제작의 수익성 향상 필요

③ AI기반 개인 맞춤형 XR 콘텐츠 서비스 기술

- (개념) 제시된 콘텐츠에 AI를 적용하여 사용자 인터랙션을 분석하고 개인 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 기술
- (필요성) 다양한 산업분야로 확산되고 있는 XR 기술의 유용성을 증대시키기 위해 AI 기술을 이용하여 사용자를 이해하고 최적의 서비스를 제시할 수 있는 콘텐츠 제공 기술이 필요
  - 비대면 온라인 콘텐츠 확대로 XR 경험이 부족한 다양한 사용자들에게 효과적으로 서비스를 제공해야 하는 필요성이 증가하고 있어 AI 기반의 개인 맞춤형 XR를 활용한 교육, 훈련에 활용

④ AI 기반 영상 콘텐츠 지능분석 및 자동 생성 기술

- (개념) 온/오프라인 영상 콘텐츠에 대해 AI 기반 세부 구성요소 인식, 검색 및 관계 지능 분석 기술과 사용자 의도가 반영된 새로운 형태의 영상 콘텐츠를 생성하는 기술
- (필요성) 콘텐츠는 기존 소셜 미디어 중심의 콘텐츠에서 AI 기술이 결합된 새로운 형태의 콘텐츠로 발전하고 있으며, 콘텐츠 창작 과정에 있어 지능분석 기반 콘텐츠의 변형 및 생성을 통해 창작자의 의도를 반영하는 콘텐츠 생성의 핵심원천 기술 개발 필요
  - 유투브나 틱톡 등과 같은 개인 콘텐츠 제작이 증가하고 있는 가운데 단순 동영상 제작에서 나아가 인식, 합성 및 변환 등 다양한 기능이 지원되는 지능형 개인 영상 콘텐츠 제작환경이 필요

- 비대면 환경, 1인 미디어 중심의 콘텐츠 서비스 환경에서 다양한 취향의 개인에 맞게 변형 가능한 콘텐츠 생성 및 변환 기술을 통해 다양한 형태로의 콘텐츠 활용 가능성 증대 필요

■ R&D 방향

- 최근 AI 기술을 활용한 오디오/비디오 부호화 기술 관련 연구가 활발하게 진행되고 있음
  - 세계적인 컴퓨터비전 학회인 CVPR(Computer Vision Pattern Recognition)에서 2018년부터 인공지능 기반 영상 압축 기술 경진대회(CLIC: Workshop and Challenge on Learned Image Compression)를 구글, 페이스북, 넷플릭스 등의 기관들 주관으로 개최
  - 2020년 4월 MPEG DNNVC AHG을 구성, 2020년 7월에는 JVET(Joint Video Experts Team)에서 VVC 기반으로 심층신경망을 적용하는 비디오 부호화 방식을 논의하기 위해 JVET NNVC(Neural Network Video Coding) AHG을 결성
  - 구글은 DeepMind, 웰링턴 빅토리아 대학과 공동으로 기존 2.4 kbps의 파라미터릭 부호화기의 비트스트림을 조건 변수로 하여 자동회귀 생성 모델인 WaveNet을 이용하여 고품질의 음성을 생성하는 저-비트율 음성 부호화 기술 개발
  - 퀄컴과 캘리포니아(샌디애고)대학은 시간적인 종속성을 갖는 연속적인 데이터 압축을 위해 피드백 회귀 오토인코더 구조를 제안, 이를 WaveNet 복호화기와 결합하여 음성 스펙트로그램 압축에 적용하여 기존 Opus에 비해서 우수한 품질을 제공
  - 아리조나 대학에서는 기지국과 단말간의 AI 기반 영상 깊이 정보 및 물체 추적 정보를 이용하여 밀리미터 대역 데이터 전송 기술을 시도하여 새로운 가능성을 보임
- 미디어 업계 전반에 AI를 활용해 기획·제작·편집 자동화 기술뿐만 아니라 동영상 자동 요약(Video Summarization) 기술을 개발하는 등 다양한 연구 진행 중
  - (SBS) 방송 영상에 장면 단위로 수동 입력된 메타데이터를 이용하여, 인공지능 기반의 3~5분 단위 하이라이트 영상을 자동 생성하는 기술 개발('18.10.)
  - (IBM) '윔블던 챔피언십 2019' 영상의 극적인 순간을 AI(Watson)가 분석하고 해당 장면들을 자동 조합하여 하이라이트 영상 실시간 제작
  - (Adobe) 미리 저장된 템플릿 형태를 활용하여 인공지능 편집기가 자동으로 스타일을 찾아서 편집하는 연구 진행
  - (BBC) "AI in Production" 프로젝트에서 AI 기반의 편집 자동화 시스템인 'Ed'를 구축하여 방송 편집 소요 시간을 획기적으로 단축

- (Disney) '19년 AI 기반의 검토용 시스템인 'GD-IQ: Spellcheck for Bias'를 활용, 시나리오를 분석하고 아동·청소년 시청자가 많은 애니메이션에 인종, 성, 장애 등에 대한 편견 유도 우려 내용 삭제
- (minute.ly) 영상 콘텐츠를 AI 기반 기술로 분석하여 자동으로 티저 영상을 생성해 주는 기술 개발

● (오감 인터랙션 기술) 촉감을 느낄 수 있는 슈트나 장갑들의 개발이 활발하며, 또한 오큘러스 등의 장비와 더불어 바람, 열, 향기 등을 느낄 수 있는 디바이스 개발이 활발

- (영국 VR Electronics) EMS(Electro Muscular Simulation) 기술을 이용하여 몸 전체에 촉감 효과를 줄 수 있는 바디슈트(예: Teslasuit)를 개발하여 시판할 예정
- (미국 Sensigent) 후각 콘텐츠 기술의 전자코 기술은 향기, 호흡, 냄새 등을 검출할 수 있는 휴대용 전자코인 Cyranose 320을 출시 중
- (미국, Oculus, Facebook) VR 환경에서 상호작용의 중요성이 강조됨에 따라 다양한 촉감을 표현해 줄 수 있는 VR 기반 햅틱 기술 연구개발 중
- (독일, Infineon) 60Ghz 레이더칩을 이용하여 mm급의 정밀도로 거리와 속도, 동작 측정이 가능하며 구글의 픽셀폰에 적용
- (미국 애플) 햅틱 콘텐츠 인터랙션 기술은 애플워치에 촉감 인터랙션이 제공하는 '탭틱 엔진'을 채용하였으며, 맥북에 탭틱 엔진을 채용한 역감 트랙패드를 장착하여 출시
- (LG 디스플레이) 디스플레이에 응용 가능한 햅틱 기술을 연구 개발하고 있음. 특히 다양한 햅틱 액츄에이터를 활용하여 터치스크린 등에 탑재 가능한 형태로 개발하고 있음
- (삼성전자) 다양한 햅틱 액츄에이터를 개발하고 있음. 특히 스마트폰 및 테블릿에 사용 가능한 액츄에이터 개발을 진행하고 있으며 ERM, LRA, Piezo 등 상용 가능한 형태로 개발하고 있음
- (마이크로텍시스템) 공간상의 3D 동작에 촉감 전달을 위해 3차원 공간 인식 장치의 촉감 피드백 기술을 개발하고, 게임 UI에 적용하는 햅틱 마우스 및 아이폰 악세서리 제품을 상용화함

● (개인 맞춤형 XR 기술) XR 환경에서 오감 인터랙션을 기반으로 사용자의 반응을 지능적으로 분석하여 최적화된 콘텐츠를 제공하기 위한 연구가 진행되고 있음

- (미국 서던캘리포니아대학교(USC)) 언어를 사용하여, 적절한 제스처를 갖고, 언어 및 비언어적 자극에 대한 감정 반응을 보여주는 컴퓨터 생성 캐릭터에 대한 연구를 수행

- (미국 헤론시스템) AI 프로그램으로 1년 만에 40억 차례의 가상 대결로 현실 세계에서 12년에 해당하는 전투 경험을 익혀 미 공군 F-16 전투기 조종사와 벌인 가상 대결에서 5전 전승을 기록

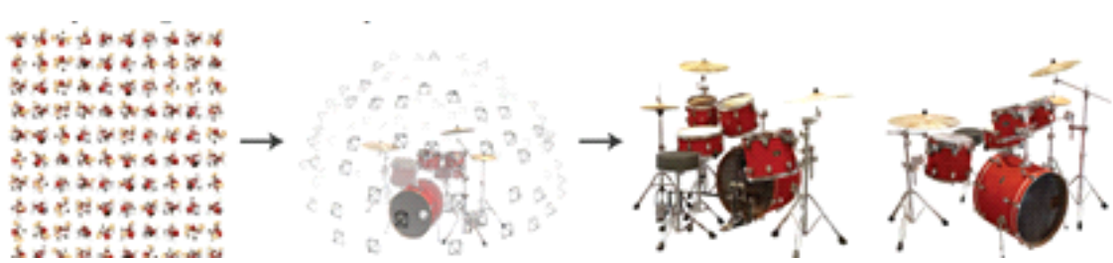
● (영상 콘텐츠 지능분석 및 자동 생성 기술) AI 기반 영상 인식/검색 관련 연구와 챌린지 수행 및 다양한 형태의 영상콘텐츠 자동 생성 관련 연구가 진행되고 있음

- 국제적 다수의 챌린지(COCO, Mapillary, Kaggle, LVIS)를 통해 영상 내 각 단위 객체 및 장면구성 영역에 대한 분할 및 인식용 학습 데이터 제공 및 기술 교류 진행
- (미국 CMU) 사람의 개입 없이 동영상 내용을 원하는 대로 자동 편집 가능한 Recycle GAN 기술 개발
- (아일랜드 Trinity 대학) 딥러닝을 이용한 고정밀 Matting 기술을 연구 및 관련 논문 발표
- (미국 NVIDIA) 장면 분할 마스크로부터 실감 영상을 생성하는 SPADE 논문 발표 및 레이아웃 마스크로부터 풍경 영상을 생성하는 GauGAN 웹 데모를 공개
- (미국 Microsoft, MILA) 박스 형태의 객체 위치 정보와 레이블 등의 레이아웃 기반 장면 내 객체들간의 관계를 고려하여 실감 영상을 생성하는 OC-GAN (Object-Centric GAN) 논문 발표

● 인공지능 기술을 이용하여 영상에서 3D 콘텐츠를 생성하는 기술 개발

- 임의의 다시점 영상 학습하여, 기존에 없는 시점에 대한 영상 생성 후 다양한 3D 형태로 렌더링(내부 깊이맵 생성) (Google, '20.03)

그림 3-20 인공지능을 통한 임의시점 실감 영상 생성



※ 출처 : ETRI 차세대콘텐츠연구본부 내부자료

■ ETRI 추진 과제

① AI 기반 미디어 플랫폼/인프라 기술 개발

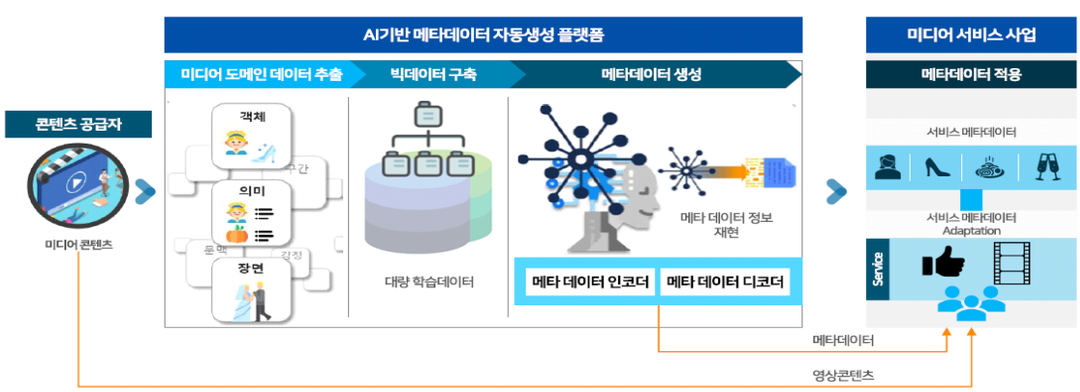
- AI 기반 미디어 플랫폼·인프라 기술은 미디어 제작, 편집, 부호화, 유통, 전송 소비의 모든 분야의 지능화를 포함하는 것으로, ETRI는 다음의 기술개발을 중점적으로 추진함

- AI 크리에이터 기술 : 클라우드 환경에서 AI를 이용하여 미디어를 자동으로 기획·생성하고 다매체에서 자율적으로 유통되게 하는 AI 기반 미디어 자동화 기술
  - 자동화로 차별화 가능한 신유형 AI 미디어 시장을 창출하고 신속성이 필요한 공공안전 분야 미디어 제작-유통에 활용하여 국민 안전 및 복지 향상에 기여

- 기계학습 기반 초실감 미디어 초고압축 부호화 기술: 기존의 미디어 부호화 기술에 AI 기술을 접목하여, 미디어 부호화 기술의 한계를 뛰어넘는 AI 기반 고품질/고효율 미디어 부호화 기술 개발
  - 기존 미디어 부호화 기술의 다양한 압축 툴을 AI 기반의 새로운 압축 툴로 대체 하거나 기존 미디어 부호화의 전과정을 하나의 신경망으로 처리하는 단일 신경망 기반 미디어 부호화 기술을 통해 기존 미디어 부호화 기술의 압축 성능을 향상

- 메타데이터 자동 생성·구축 기술 : 콘텐츠의 멀티모달 정보(영상, 음성, 텍스트 등)로부터 미디어 도메인을 분석·이해하고 추론한 콘텍스트 정보를 기반으로 메타데이터를 자동으로 생성하는 기술
  - 콘텐츠 검색, 미디어 커머스 및 개인화 서비스 제공을 위한 미디어 부가서비스 제공에 활용할 수 있으며, 하이라이트 등 다양한 콘텐츠 제작에 활용 가능

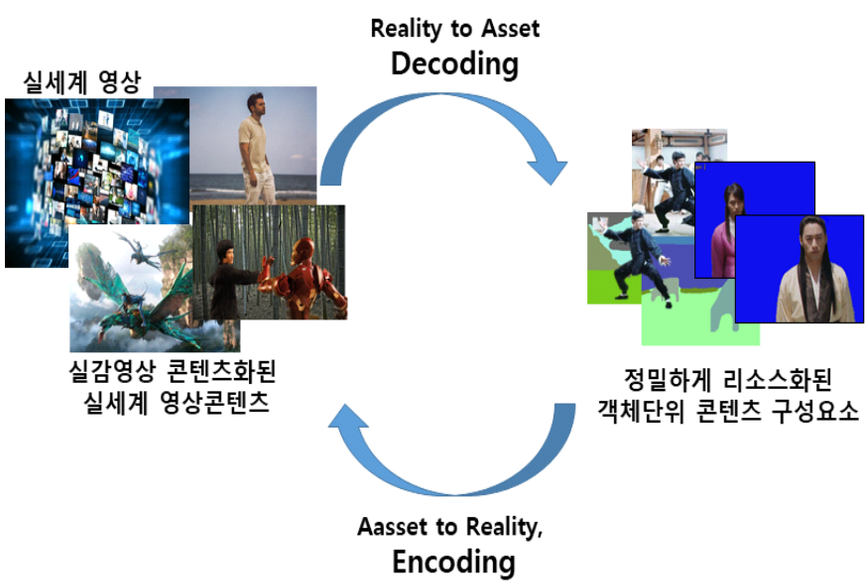
그림 3-21 메타데이터 자동 생성·구축 기술



※ 출처 : ETRI 미디어연구본부(2020.03.), '미디어와 AI 현황 및 미디어 지능화' Ver.1.0, 내부자료.

- 기계학습 기반 초실감 미디어 전송 기술 : 기계학습 기반으로 기존 수학적 알고리즘으로 달성하기 어려운 송수신 기술을 개발하고 주파수 이용효율 향상 기술 개발
  - 초실감 미디어 전송 한계(대역 효율, 저전력 광대역 전송, 전송 채널 모델 예측)를 극복하기 위하여 기계 학습을 기반으로 초실감 미디어를 전송할 수 있는 기술 개발
  - 초실감 서비스를 위한 다시점/360도 영상 등 부호화된 프레임 및 시점 (View)간 상관관계가 높은 미디어의 특성을 고려한 고효율 전송 기술 개발
- AI 기반 영상 콘텐츠 분석 및 자동 생성 기술
  - AI 영상콘텐츠 분석 기술 : 영상 콘텐츠에 대해 의미론적 콘텐츠 세부 구성요소를 분석하고 객체/장면 영역을 추출하는기술
  - 지능 영상 콘텐츠 의미 분석 및 검색기술 : 영상 콘텐츠 내용을 분석하고 저장 및 세부 구성요소 태깅을 통한 영상 콘텐츠 지능 검색 기술
  - AI 자동영상 콘텐츠 생성 기술 : 사용자 의도에 맞게 문맥분석기반 시멘틱 합성 및 텍스트/레이아웃 등의 영상 콘텐츠 자동 생성과 콘텐츠 변환을 수행하는 기술
  - 영상 콘텐츠 비식별화 기술 : 영상 콘텐츠 내의 세부 정보들에 대해 마스킹 및 속성유지 기반의 구성요소 비식별화 기술

그림 3-22 AI 기반 영상 콘텐츠 지능분석 및 자동 생성 기술



※ 출처 : ETRI 차세대콘텐츠연구본부 콘텐츠인식연구실(2020.07.), 'AI 영상 콘텐츠분석 및 생성 기술' 내부자료.

② AI기반 콘텐츠 인텔리전스 기술 개발

- AI 기반 오감 인터랙션 기술 : 다중 감각과 인공지능을 융합한 콘텐츠 표현 확장 기술
  - AI 기술을 콘텐츠 분야에 적용하여 사용자의 감각 정보(시각, 청각, 후각, 촉각)와 행동 정보를 획득하고, 인공지능을 활용(객체분석, 이해, 추천 및 재구성)하여 인터랙션 인식률 향상과 다중감각 콘텐츠 표현을 확장하는 기술
- AI 기반 가상증강 분석 및 공간 생성 기술 : AI와 VR/AR을 융합하여 실외공간 실시간 구축 및 업데이트 지원, AI 기반 가상 공간 내 객체 분석, 이해, 추천 및 재구성 기술 개발을 통해 몰입감 증대
  - 지능형 게임 콘텐츠 제작 및 서비스 기술 : 고품질 지능형 3D 콘텐츠 생성을 위해 학습데이터를 최소화하여 AI 기술 적용, 다중 기능 협력형 게임 캐릭터 서비스 최적화를 위한 강화학습 원천 기술
- AI기반 개인 맞춤형 XR 콘텐츠 서비스 기술 : 콘텐츠에 AI를 적용하여 사용자 인터랙션을 분석하고 개인 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 기술
  - XR 기술의 유용성을 증대시키기 위해 AI 기술을 이용하여 사용자를 이해하고 최적의 서비스를 제시하여 비대면 실감 교육, 훈련 등을 통한 안전 및 효율성 향상에 기여

그림 3-23 AI기반 개인 맞춤형 XR 콘텐츠 서비스 기술

※ 출처 : ETRI 차세대콘텐츠연구본부(2020.05.), '현실 정보 융합 기반 동적 휴먼트윈 기술' Ver.1.0, 내부자료.

3. 추진전략

- 인공지능이 다양한 제품과 서비스로 발전되기 위해서는 이를 위한 지능화된 네트워크, 미디어, 콘텐츠 기술들을 선제적으로 확보해야 하며, 이를 위해 ETRI는 그간 쌓아온 기술력을 기반으로 다음의 세 가지 방향으로 경쟁력을 확보해가야 함

- 첫째, 내부 ICT 전문인력의 AI 인재로 육성하기 위해 AI 아카데미 활용
  - ETRI AI 아카데미 실무 교육 과정에 초연결/초실감 지능 심화 과정을 개설하고 지속적으로 관련 전문 지식을 심화발전 시키며 연구자들이 공유할 수 있도록 확산할 계획임

- 둘째, ETRI 내부 및 외부에서 개발되는 인공지능 관련 기술들과 적극 협력 추진
  - ETRI 내부의 다양한 연구들과 Inner Source 플랫폼을 통해 기술을 공유하고, 협력하며 축적해가고, 외부 Open Source 플랫폼을 통해서는 외부 개발자 커뮤니티와 협력하는 전략을 확대해야 함
  - ETRI 내에는 인공지능 기술, 자율이동체 기술 및 다양한 지능화 융합 연구들이 추진되고 있으므로 이들과의 협력 연구 추진
  - 네트워크 및 미디어·콘텐츠 분야도 오픈소스 방식의 개발이 활발한 분야이므로 오픈소스 생태계와의 적극적인 교류를 통해 기술 개발 속도를 높일 수 있도록 추진

- 셋째, 그간의 ICT 분야의 기술력과 포지셔닝을 기반으로 AI로 인해 재편되고 있는 네트워크와 미디어·콘텐츠 분야의 선도적 지위를 확보
  - 네트워크 최적화를 위해 AI를 활용하는 것이나 기계를 위한 비디오 코딩 기술의 개발 등, AI를 위한 ICT와 AI를 활용한 ICT의 관점에서 보면 아직 초기단계인 기술들이 많음
  - ETRI는 그간의 기술력과 관련 분야 시너지를 기반으로 새로운 유망분야를 빠르게 발굴하고 선재적으로 핵심기술을 확보하고 IPR과 표준화를 선도해야 함

그림 3-24 ICT@AI 기반 강화를 위한 네트워크, 미디어, 콘텐츠 R&D 추진 전략

※ 출처 : ETRI 네트워크연구본부, 미디어연구본부, 차세대콘텐츠연구본부, 미래이동통신연구본부 내부 자료 기반 기술정책연구본부에서 작성

3 국민·기업과 함께 성장하는 AI 혁신생태계 기반 마련

1 실행전략 4 : AI 개방형 플랫폼 제공 확대

1. 추진 배경

(1) 글로벌 AI 생태계는 개방형 플랫폼 기반으로 협업과 경쟁

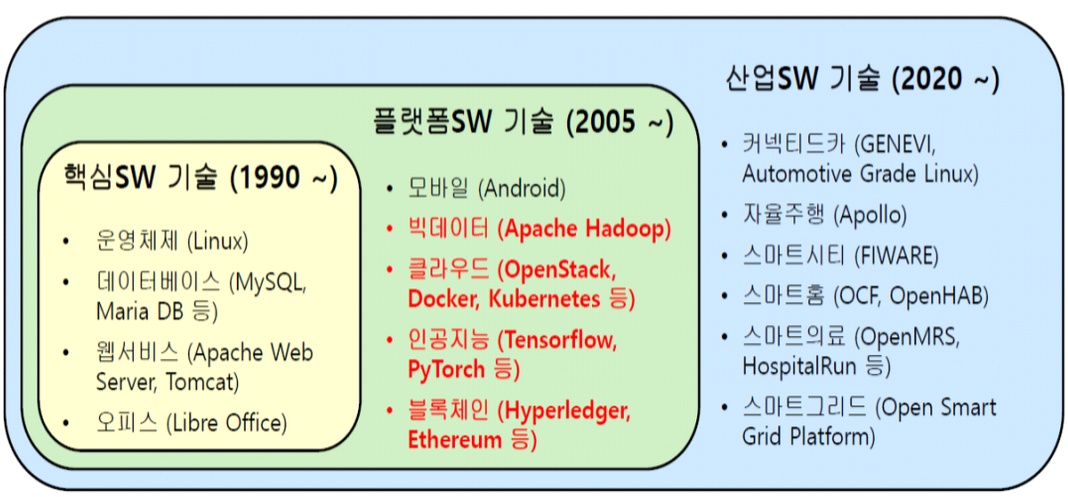
- AI가 구현되고 진화·발전하기 위해 필요한 AI 알고리즘, 데이터, 클라우드 기술들이 개방형 플랫폼 기반으로 빠르게 진화 발전하고 있음
- 글로벌 기업들은 ▷소스코드를 오픈하거나 ▷API를 공개하는 방식으로 자사 기업 밖의 개발자들을 생태계로 끌어들여 기술개발을 가속화하고 생태계를 확장하고 있음

■ 오픈소스 기반의 개방형 혁신 가속화

- 1990년대 리눅스로부터 시작된 오픈소스 개발방식은 웹서비스, 안드로이드를 넘어 4차 산업혁명의 핵심기술인 AI 서비스 구현기술들을 급속도로 발전시키고 있음

※ 오픈소스SW는 SW의 설계도인 소스코드를 공개하여 특정 라이선스 방식을 통해 배포되고, 수정, 복제, 사용 재배포가 자유로운 SW를 지칭(NIPA, 2019), 국내에서는 '공개SW''라는 용어도 사용

그림 3-25 오픈소스 생태계의 확장



※ 출처 : 권영환(2020), '오픈소스(공개SW) 생태계 및 시사점 - 글로벌 동향과 국내 현황'

- (머신러닝) 구글(텐서플로), 페이스북(카페2, 파이토치), MS(CNTK), 바이두(패들패들) 등의 기업들이 AI 프레임워크를 공개하여 개발 속도 가속화
- (빅데이터) 빅데이터 처리 프레임워크로 아파치 재단의 하둡(Hadoop) 프로젝트와 통계처리 프로그램 R이 많은 기업들에서 활용되고 있음
- (클라우드) 아마존, 구글, MS 등은 자사의 퍼블릭 클라우드 기능개선 및 신규 개발을 위해 오픈소스SW인 쿠버네티스, 클라우드파운드리 등을 활용

● 최근 들어서는 자율주행, 스마트시티, 스마트의료 등 다양한 산업의 응용기술들도 오픈소스 방식으로 개발되고 있음

■ 전 세계 개발자들의 분산형 협업 개발

● 전 세계 SW 개발자들은 분산형 협업을 위한 다양한 기능을 제공하는 깃허브, 깃랩, 소스포지 등 오픈소스 코드 저장소를 활용하여 소스코드를 공개하고 개발자들과 협업하여 SW를 개발

● 세계 최대 오픈소스 개발 플랫폼인 깃허브는 2019년 9월 말 기준, 70여 개국의 4천만 개발자(사용자 계정 수)가 참여하는 글로벌 개발 플랫폼으로 급성장[59)]

- 최근 깃허브가 급성장하여 최근 1년간 개설된 계정 수가 1천만 개, 신규 프로젝트 4,400만 개에 달함
- 깃허브에 올려진 오픈소스 프로젝트는 평균 41개 국가 및 지역의 개발자가 구축하였으며, 깃허브 사용자의 80% 이상은 미국 이외 국가에서 깃허브를 사용하고, 중국, 인도, 독일, 영국, 일본 등의 개발자 비율이 높음

※ 이 중 텐서플로우는 깃허브에서 가장 인기 있는 프로젝트 중 하나로 2018년 10월부터 2019년 9월 사이 참가자 2,200명이 개발에 참여하였으며, 텐서플로우와 종속 프로젝트 참가자를 모두 포함하면 약 2만 5천 명이 개발에 기여

■ 글로벌 사업자들은 클라우드 기반의 AI 서비스化(AIaaS)로 생태계 확대

● AI가 제품이나 서비스로 구현되고 진화·발전하기 위해서는 AI 기술, 학습데이터, 컴퓨팅 자원 등 다양한 기술과 자원이 유기적으로 작동할 수 있는 플랫폼 필요

- AI 서비스 제공을 위해서는 양질의 데이터, 대량의 데이터를 고속 병렬처리할 수 있는 고성능의 컴퓨팅 자원과 AI 서비스에 특화된 알고리즘 등이 필요함

59) '깃허브 커뮤니티 전세계로 확산되고 있다', 2019.11.14. Tech Recipe. 이석원 기자, https://techrecipe.co.kr/posts/12161

- 하지만 일부 IT 대기업을 제외한 대부분의 기업들은 이러한 자원을 스스로 확보하기 어려움

● 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 글로벌 기업들은 AI 서비스, 컴퓨팅 자원, 프레임워크, 데이터 등 AI 서비스 개발에 필요한 모든 자원을 AI 플랫폼을 기반으로 제공하여 AI 기술을 활용하고 개발할 수 있는 장을 마련함

- 자사 클라우드를 기반으로 다양한 AI 기술을 API 형태로 공개하는 한편, 개발 초기에 필요한 데이터와 컴퓨팅 자원을 서비스로 제공하여 새로운 수익원을 확보하고 자신들에게 유리한 생태계를 경쟁적으로 조성하고 있음
- 구글은 클라우드를 기반으로 한 'Google AI Platform'을 통해 AI 기술-데이터-컴퓨팅 자원에 대한 고객들의 접근성을 높임
- 마이크로소프트는 오픈AI(OpenAI)와 협력하여 자사의 클라우드 플랫폼인 애저(Azure)를 활용한 AI플랫폼을 오픈소스로 공개함

■ 오픈소스와 AIaaS의 전략적 조합을 통해 생태계 주도권 확보

● 글로벌 사업자들은 AI 구현을 위해 필요한 기술스택 중 특정 계층의 핵심기술은 소스코드를 공개하고 다른 요소기술은 비공개하는 전략적 오픈소스 정책을 활용하여 생태계를 확장하는 동시에 수익원을 창출하고 있음

- 구글은 AI 서비스를 위한 Tensorflow와 개발환경을 위한 Kubernetes는 오픈소스로 개방하지만 핵심적인 머신러닝 엔진과 TPU는 개방하지 않아 서비스를 차별화하고 수익을 확보하는 전략 추진[60)]
- 아마존은 오픈소스 기반으로 생태계 협력체계를 구축하여, 개발자들이 아마존 클라우드에서 다양한 새로운 서비스를 개발하고 품질을 높일 수 있게 함으로 아마존 클라우드의 경쟁력을 강화함
- 마이크로소프트도 2014년 오픈소스 중심으로 전략을 변화하고 애저 중심의 오픈소스 서비스 생태계를 확대하고 있음

60) 이진휘(2020.5), AI 기술동향과 오픈소스, NIPA. 이슈리포트 2020-제3호.

(2) 국내 AI 생태계의 Catch-up을 위해서는 개방형 혁신 가속화 필요

■ 국내에서도 서서히 오픈소스 성장 시작

- 정부에서도 오픈소스 기반 연구개발을 지원하고 협력적인 AI 생태계 조성을 위한 여러 가지 노력을 해오면서 국내 오픈소스 생태계가 성장하기 시작함
  - 정부는 「소프트웨어산업 진흥법」을 개정하고 국가연구개발사업을 하는 경우 공개소프트웨어 방식으로 개발하고 결과물을 배포하는 노력을 하도록 명시함 (2020년 5월)
  - 오픈소스를 확대하기 위해 오픈소스 기반 연구개발 과제를 지원함은 물론 개발자 커뮤니티 지원 및 해커톤 대회 개최 등 다양한 지원사업을 추진해오고 있음

- 국내 오픈소스 시장 규모는 2018년 2,337억 원 수준으로 2017년 대비 23.7% 성장하였으며, 2022년까지 연평균 19.9%씩 성장하여 4,678억 원 규모에 이를 전망[61]
  - 금융, 제조, 유통·물류 등 8개 산업에서 4차 산업 핵심기술을 도입한 기업 중 오픈소스SW에 기반을 둔 기업은 42.4%이며 향후 오픈소스SW를 도입할 의사가 있는 기업은 81.5%임
  - 현재 활용하고 있는 4차산업 핵심기술은 빅데이터 53.6%, 클라우드 42.4%, IoT 31.2%, AI 24.0% 순으로 나타남

- 오픈소스SW 활용의 가장 큰 장점으로는 비용절감(라이선스, 유지보수비 등)으로 꼽혔으며 단점은 신속한 지원을 받기 어렵다는 것으로 조사됨[62]
  - (장점) SW 기업은 ▷자사 엔지니어 기술 능력의 향상 기회 제공, ▷소스코드를 직접 수정 가능, ▷시스템 개발 기간 단축 등의 장점을, Non-SW 기업은 ▷특정 벤더에 대한 솔루션 종속력 완화, ▷소프트웨어와 솔루션의 선택권이 넓어지는 것을 중요한 장점으로 꼽음
  - (단점) SW 기업은 ▷소스코드 관리의 어려움, ▷보안 취약점 대응이 어려움 등을 꼽았으며, 개인(개발자)의 입장에서는 ▷활용 수준이 일정 수준에 이르기까지 다루기 어렵고, ▷벤더나 SI 제공 업체들의 지속적인 지원이 받기 어려운 점을 꼽음

61) '2018년 공개소프트웨어 시장조사보고서'(NIPA, 2019) 는 농업, 임업, 광업 등 공개SW와 관련성이 현저히 낮은 1차 산업을 제외한 모든 산업을 대상으로 하되, 업종의 성격과 사업체 수를 고려한 8개 업종(공공, 금융, 제조, 유통/물류, 서비스업, 보건/의료, 교육, ICT)로 재분류하여 조사 - 조사에 응한 1,024개의 기업 중 ICT 기업은 29.3%, Non-ICT 기업이 70.7%

62) 출처 : '2018 공개W 기업 편람'(NIPA 2017)

■ 국내에서도 AI 플랫폼이 시작되고 있음

- 정부에서 AI 기술의 확산을 위해 'AI 허브'를 구축하고 이를 통해 우리 기업들이 독자적으로 확보하기 어려운 컴퓨팅 자원, AI 학습용 데이터와 API 형태의 AI 기술을 제공
  - 공공기관이 보유한 데이터를 민간이 활용할 수 있도록 데이터 개방과 유통을 활성화하기 위해 공공데이터 포털 등 다양한 사업을 추진
- AI에 대한 관심이 높아지면서 네이버, 삼성SDS, LG CNS 등의 대형 사업자와 스타트업이 AI 플랫폼 시장에 뛰어들고 있으나, 아직까지는 해외사업자 위주로 시장이 형성되어 있음
  - 국내 AI 플랫폼 시장은 마이크로소프트, IBM, 인텔, 구글, 아마존 등의 해외 대형 사업자들이 높은 점유율을 차지하고 있음 (Industry ARC, 2019)
  - 네이버는 음성인식과 번역에 특화된 Clova 플랫폼을 제공하고 있으며, 삼성SDS, LG CNS 등 시스템 통합 업체들도 자체 클라우드를 기반으로 AI 플랫폼 제공
  - 스타트업 기업인 솔트룩스, 아크릴, 마인즈랩 등이 범용 AI 플랫폼을 구축하였으며, 루닛, 뷰노 등이 의료분야에 특화된 AI 플랫폼을 제공하고 있음

■ 안전한 성장전략과 가속화 장치 필요

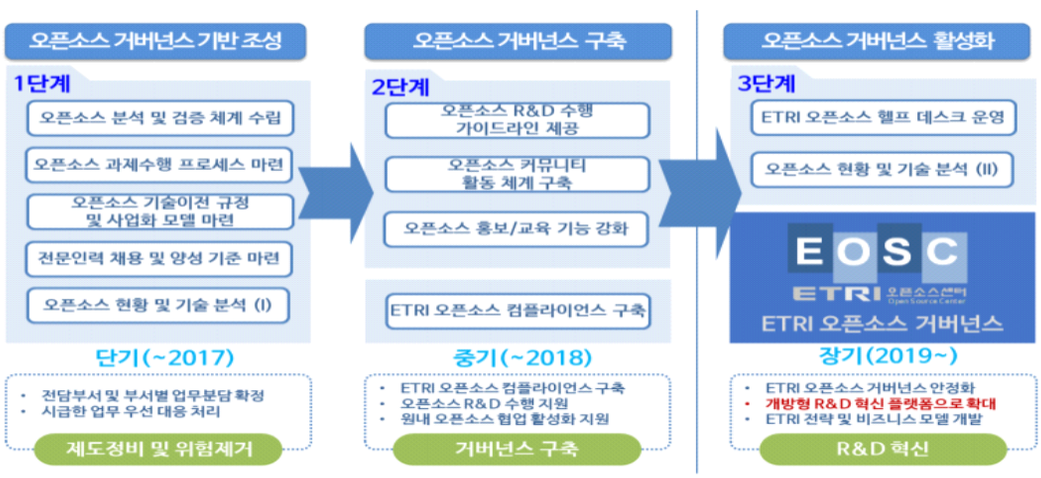
- 그간의 노력에도 불구하고 우리 생태계 역량은 아직 글로벌 선도국들과 격차가 큰 것이 현실임
  - 우리나라의 인공지능 기술 수준은 미국 대비 81.6% 수준으로 중국과 일본보다 낮으며, 민간과 공공분야의 인공지능 활용 수준도 낮음 (국회입법조사처, 2019)

    ※ 중국과 일본의 인공지능 기술 수준은 각 88.1%, 86.4%이며, 국내 사업체들의 인공지능 활용
- 글로벌 경쟁체제에서, 국내 AI 생태계를 성장시키기 위해서는 '우리 플랫폼'을 성장시키는 한편, 글로벌 생태계에서 협력하고 경쟁할 수 있는 역량 강화 필요
  - 국내 AI 기술역량을 높이기 위해서 전세계적으로 자리 잡아가고 있는 오픈소스 개발방식과 해외 의존도가 높은 AI 플랫폼 등에 대한 전략적인 논의와 대응이 필요
  - 이를 통해, 기술 개발 및 확산 단계에서 생태계 구성원들이 유기적으로 협력하고 자원을 함께 활용할 수 있는 자체 플랫폼을 마련하고 AI 생태계 경쟁력 강화 필요
- 또한, ETRI는 '국가지능화 종합연구기관'으로서 AI 및 SW 개발 생태계의 '게임의 룰'로 자리 잡아가고 있는 '오픈', '공유', '협업' 환경에서의 전략적 대응체계와 이에 따른 새로운 거버넌스를 확립하고 연구개발 프로세스를 재정비할 필요가 있음

(3) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

- (오픈소스 R&D 추진) ETRI도 오픈소스 R&D를 장려하고 AI 기술을 공개하는 등 AI 생태계 기반 마련을 위한 여러 가지 노력을 하고 있음
  - 2017년, 출연연 최초로 오픈소스 거버넌스 체계를 구축하였으며, 관련 제도와 정책을 기반으로 오픈소스 라이선스 위반 및 특허 침해 등 위험관리 대응을 해오고 있음
  - ETRI는 전 세계적 오픈소스 SW활동에 대한 전사적 대응과 개방형 R&D 환경에 대한 대응 전략으로 ETRI 오픈소스 전담조직 신설을 결정('17.05.22)하였으며, ETRI 오픈소스 센터 신설 ('17.06)
    ※ 오픈소스센터 역할 및 임무로 ▷ 원내 오픈소스 정책 수립 및 거버넌스 대응 총괄, ▷오픈소스 컴플라이언스 지원 총괄, ▷ 대외 오픈소스 정책 및 기술대응/지원, ▷ 오픈소스 프로젝트 확산 및 기여자, 커미터 지원, ▷원내 오픈소스 연구개발 활동 지원 등의 임무를 부여
  - ETRI 오픈소스 위원회를 신설(2017.8.14.) 및 운영하고 있으며, 출연연 최초로 오픈소스 연구활동 요령을 원규로 제정하여 제도화함
  - 2020년부터는 오픈소스 전문위원 제도를 도입하여 오픈소스 연구개발활동을 적극 장려하고 있음

그림 3-26 ETRI 오픈소스 거버넌스 구축을 위한 단계적 추진 경과



※ 출처 : ETRI 오픈소스센터 (2020.09.07), '오픈소스 이해 및 현황'

- (AI 플랫폼 활성화 추진) ETRI는 AI 플랫폼 활성화를 위해 과기정통부의 AI 허브를 통한 AI API 공개, 연구데이터 공개, 프레임워크 기술 개발 및 지원 등 다양한 노력을 해옴

※ AI 허브는 AI 기술 및 제품/서비스 개발에 필요한 AI 인프라(AI 데이터, AI SW API, 컴퓨팅 자원)을 지원함으로써 누구나 활용하고 참여할 수 있게 하는 통합 플랫폼임

- (API 공개) 인공지능 SW 결과물(언어처리, 음성지능, 시각지능, 대화처리 등) 30종을 공개하여 총 3,200만 건이 활용됨('20년 9월 기준)

※ 2017년 10월부터 산업체(37%), 대학교(34%), 개인(24%), 기타(5%)의 개발자들이 활용

- (오픈API·DATA 서비스 포털) 보다 적극적인 기술과 데이터 공유를 위해 독자적인 포털을 마련하여 과기정통부 R&D를 통해 개발된 다양한 인공지능 기술 및 데이터를 누구나 체험하고 연구목적으로 사용할 수 있도록 공개

※ ETRI 운영 포털 http://aiopen.etri.re.kr/

- (데이터세트 공개) 서울SW-SoC융합R&BD센터의 AI 공유플랫폼을 통해 인공지능 모델에서 학습 가능한 원천데이터 및 가공데이터 공개

※ 서울SW-SoC융합R&BD센터 AI 공유플랫폼 http://nanum.etri.re.kr:8080/etriPortal/main

- (전주기적 솔루션 기술 개발) 제조, 농업, 공공, 의료 등 χ+AI 기술을 필요로 하는 도메인에서 공통적으로 활용할 수 있는 전주기 인공지능 프레임워크/플랫폼 기술인 'BeeAI' 공개

※ BeeAI는 IoT, 빅데이터, 기계학습, 응용 개발과 서빙 기술을 규격화하고, 이들을 융합하여 다양한 지능 서비스를 생산하여 현장에 적용하기까지의 일련의 절차를 수행하는 파이프라인 시스템을 동적으로 구성(개발), 배포, 운영할 수 있는 인공지능 프레임워크/플랫폼임

2. 추진 과제

- ETRI는 현재까지 수행해 온 기능을 확대하여, AI-데이터-컴퓨팅 생태계 활성화를 견인하는 국가 AI CTO(Chief Technology Officer)의 포지션 확대
- AI 협력개발과 AI 기술 생태계의 확산이 유기적으로 일어날 수 있도록 AI 오픈소스 플랫폼(OSP)과 χ+AI 개방형 플랫폼(XOP)으로 구성된 'AI 개방형 플랫폼' 추진

ETRI 추진 과제
(1) AI 오픈소스 플랫폼(OSP) 구축 및 운영 : AI R&D 협력 개발 생태계 조성
(2) χ+AI 개방형 플랫폼(XOP) 체계화 및 확대 : AI 기술의 생태계 확산과 데이터 활용확대 기여

(1) AI R&D 협력 개발 생태계 조성을 위한 'AI 오픈소스 플랫폼 (OSP)' 구축 및 운영

■ 개념 및 필요성

- (개념) AI 오픈소스 플랫폼(Open Source Platform)이란 AI 알고리즘, 데이터, 컴퓨팅 등 다양한 자원이 종합적으로 구현하는 AI 서비스의 협력 연구개발을 위한 **'유형(有形)의 플랫폼'**과 이를 중심으로 협력 연구개발을 활성화하기 위한 **'무형(無形)의 제도 및 지원 체계'**

  - 'ETRI AI 오픈소스 플랫폼'은 깃허브 및 깃랩 등의 저장소를 기반으로 ETRI 내에서 개발되는 SW 기술을 공유하는 한편, 국내외 외부 생태계와 안전한 개방형 협업을 위해 필요한 라이선스 검증 및 대응, 보안점검, 컴플라이언스, 거버넌스 등의 무형의 지원 체계를 제공

- (필요성) 오픈소스 방식은 개방형 협업을 장려하려는 탈중앙식 소프트웨어 개발 모델로, 기업·기관 외부 개발자를 개발에 참여시켜 비용절감, 품질향상, 기술 보급확대 등 장점이 있으나 법적 분쟁의 위험 및 실질적 이득이 없을 수 있으므로 기술적·전략적 준비 필요

  - 공개된 오픈소스 기술을 활용할 경우, 개발 기간과 비용을 단축시킬 수 있으나 라이선스 규칙 위반 및 특허 침해 시 저작권 침해로 법적인 책임이 있을 수 있음
  - 개발된 기술 공개 시, 많은 기업이 활용할 수 있는 장점이 있으나 국내 기업의 핵심 경쟁력으로 수익 창출은 어렵게 되는 등 실질적 장점이 없을 수 있음

■ 관련 동향

- (오픈소스 활용의 확대) 전 세계 다양한 산업 분야에서 오픈소스 사용이 확대되고 있음

  - 시놉시스(2020) 보고서에 따르면 17개 산업 분야 코드베이스 중 99%가 오픈소스를 포함하고 있으며, 최대 70%까지 오픈소스로 구성됨[63)]

    ※ 특히, 인터넷&소프트웨어 인프라스트럭처(83%), 사물인터넷(82%), 교육기술(79%), 마케팅기술(78%), 사이버시큐리티(78%), 금융서비스&핀테크(75%), 에너지&청정기술(72%), 가상현실, 게이밍, 엔터테인먼트, 미디어(70%) 산업군의 코드베이스에 사용된 오픈소스량은 70% 이상으로 매우 높게 나타남

  - 한국 리눅스 재단에 따르면 IT 기술에 사용되는 시스템과 서비스 코드는 대부분 실사용 기업의 외부에서 개발되어 평균 29%에서 최대 80%까지 오픈소스로 개발된 코드를 사용하고, 70~20%에 기업의 가치 창출을 위해 차별화 함[64)]

63) 시놉시스에서 감사한 코드베이스(애플리케이션, 서비스, 혹은 라이브러리를 구성하는 소스코드와 라이브러리)에 대한 분석 보고서, '2020 오픈소스 시큐리티&리스크 분석보고서' 인용
64) 이제응 한국리눅스재단 대표, 'Cloud Native Computing Foundation' 온라인 발표자료 기반정리

- (오픈소스 라이선스) 오픈소스는 공개되어있고, '무료'로 사용하지만 라이선스에 정의된 의무사항을 따라야 하며, 불이행시 법적, 경제적 손해를 입을 수 있음
  - 오픈소스 이니셔티브(OSI)에서 공인된 라이선스는 82개, 소프트웨어 패키지 데이터 익스체인지(SPDX)에서 다루는 라이선스는 350개, 블랙덕 날리지베이스에는 2,600여 개의 라이선스가 파악되고 있음
  - 가장 많이 쓰이는 라이선스 20개가 실제 사용되는 오픈소스의 98%를 커버하나, 유명하지 않은 라이선스라도 해당 코드 작성자가 적용한 라이선스를 따라야 함

- (오픈소스의 위험) 오픈소스 활용이 높아지면서 라이선스가 복잡하여 법적 분쟁과 소송의 우려가 높고, 악성코드로 보안의 취약성도 높을 수 있음
  - 시놉시스에서 2019년 감사한 코드베이스 중 75%가 최소 하나 이상의 공개된 취약성을 가지고 있었고, 49%가 고위험 취약성이었음
  - 시놉시스에서 감사한 코드베이스 중 73%가 오픈소스 라이선스 충돌이 일어나거나 라이선스를 갖지 않은 컴포넌트를 포함하였음
  - 오픈소스 라이선스 위반시, 국제소송 및 경제적 피해가 생길 수 있으므로 전문적인 대응체계 및 조직을 갖춰야 함
    - ※ 2018년 한컴은 듀얼라이선스인 고스트스크립트(Ghostscript)를 사용하면서 코드 공개하거나 사용료를 내야하는 의무를 위반하여 분쟁소송 끝에 23억 원을 지불함
    - ※ 삼성전자도 자사 제품에 오픈소스 Busybox를 사용하고 GPL 라이선스 규정을 준수하지 않아 뉴욕법원에 제소됨. 2009년 합의로 종료되었지만 막대한 소송비용, 배상비용, 기업이미지 실추 등 손해 발생[65]

- (오픈소스SW IPR 위험) 오픈소스SW 커뮤니티에 참여하는 기관은 오픈소스SW 라이선스에 의해 자사의 지식재산권이 일정한 제한을 받을 수 있다는 점을 위험으로 파악하고, 오픈소스SW 관련 특허를 별도 관리할 필요가 있음
  - 오픈소스SW 커뮤니티에 기관이 개발한 코드를 기여하는 경우, 해당 코드에 관련된 특허권을 보유하고 있다면, 해당 특허권에 대해서도 무료의 라이선스를 허락해야 하는 경우가 있음
    - ※ 90년대 후반부터 만들어진 대부분의 라이선스들은 기여 부분의 특허권에 대한 라이선스를 명시적으로 부여하는 조항이 규정됨(Apache, EPL, MPL, GPL 3.0, LGPL 3.0)

- (오픈소스 생태계) 기술개발을 오픈소스로 공개할 때, 공개된 소스가 활용되고 프로젝트가 지속가능하게 되기 위해서는 ▷개발자 커뮤니티, ▷지속적인 투자, ▷커뮤니티의 개발자를 고용하는 기업 등의 선순환 고리가 형성되어야 함

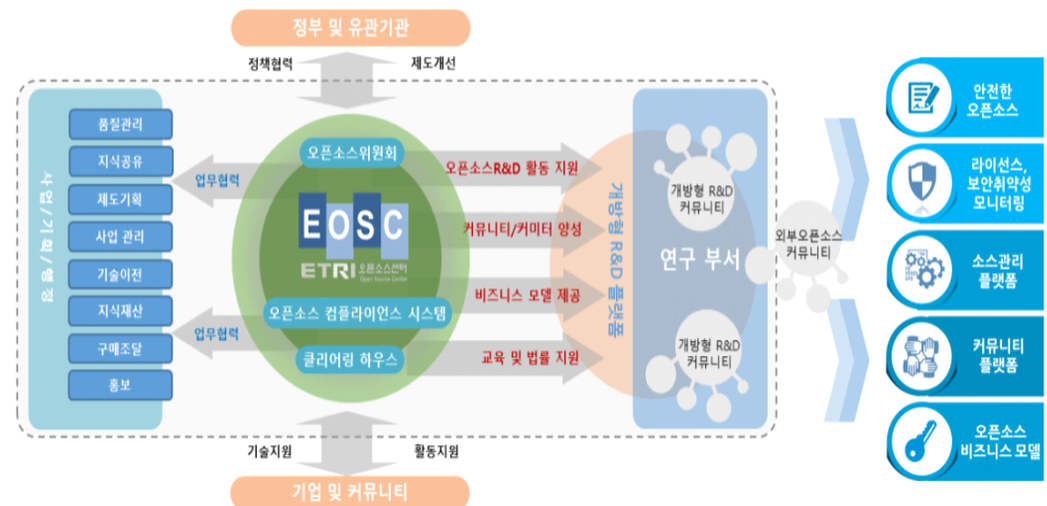
65) '금융권, 오픈소스 리스크 관리 X..법적 분쟁, 보안사고 위험' 데일리시큐, 2020.7.26.일자

- 해외에서는 글로벌 기업이 지속적으로 자금을 투자하고, 커뮤니티 개발자를 고용하여 개발자 커뮤니티가 지속적으로 성장하는 선순환 고리가 형성됨
- 하지만 국내에서는 소프트웨어 시장 규모가 작고, 오픈소스 커뮤니티가 활성화되지 못하였으며, 중소기업들은 오픈소스 활용 역량이 부족한 등 다양한 요인들로 인해 아직 오픈소스 생태계가 성장하지 못하고 있음

■ ETRI 추진 과제

- 오픈소스 전담조직인 오픈소스 센터를 중심으로 오픈소스 활용 및 공개를 위해 다음과 같이 전주기적으로 지원활동 체계화
  - (플랫폼 운영 및 고도화) ETRI 내부 및 외부 개발자간 오픈소스 협업 기반의 R&D 혁신을 위한 공통 플랫폼 인프라(오픈소스 저장소인 깃허브와 깃랩 기반)를 확보하고, 커뮤니티, 컴플라이언스 기능 등 R&D 협업을 지원하는 개발환경 제공
  - (오픈소스의 활용 지원) 안전하고 효율적인 오픈소스 활용을 위해 ▷안전한 오픈소스 목록 제공, ▷라이선스 및 보안 취약점 검증 지원, ▷법률 자문 지원 체계 수립
  - (오픈소스 공개 지원) ▷ETRI 내부/외부 및 클라우드 저장소 지원 ▷오픈소스 공개 계획 심의 제도 도입, ▷오픈소스 등록 제도 및 법률 지원, ▷오픈소스 커뮤니티 운영 체계 및 활성화 지원
  - (활성화 지원) ▷오픈소스 거버넌스 정책 및 제도 고도화, ▷오픈소스 기여자 및 커미터 육성 및 양성, ▷ETRI 오픈소스 비즈니스 전략 개발, ▷정부, 유관기관, 단체와 협력체계 구축 및 대응
- (운영체계) ETRI 오픈소스 R&D 포털에서 오픈소스 SW의 활용 및 검증, 주요 연구개발 결과물의 오픈소스 SW 공개, 내외부 개발자들과의 협업 프로젝트 등 오픈소스 SW 과제 수행 전주기 활동을 지원 (https://oss.etri.re.kr/)
  - (Inner Source) ETRI 내부 연구원들 간 협업이 용이하게 지원하고 인센티브를 제공하여 ETRI 내의 효과적인 기술축적을 위한 내부 R&D 공유 플랫폼을 운영
  - (Open Source) 검증된 AI 기술 중 전략적으로 외부 공개가 유리한 과제들에 대해 외부에 공개하여 생태계 구성원과 협력 개발 및 신속한 기술 확산 유도
  - (표준·가이드) 오픈소스 활용 및 개발을 위한 R&D 전주기 활동을 지원하는 오픈소스 R&D 표준 프로세스, 라이선스 가이드, 라이선스 검증 가이드, 공개 가이드, 저장소 사용 가이드, 외주과제 SW결과물 오픈소스 관리 가이드 등을 제공

그림 3-27 ETRI 오픈소스 거버넌스 체계



※ 출처 : ETRI 오픈소스센터 (2020. 09.07), '오픈소스 이해 및 현황'

- (오픈소스SW 특허 관리) 특허권 행사에 태생적 제약이 존재하는 오픈소스 SW(OSS) 관련 특허를 분류·식별하고 별도 관리하기 위한 OSS 특허 관리 프로세스 및 단계별 가이드 수립 및 시행
  - (OSS 특허 관리 프로세스 정립) 기존 특허관리시스템에서 "일반 특허"와 "표준 특허"로 구분되는 특허 종류에 "OSS 특허"를 신설 추가하여, 직무발명신고 단계부터 "OSS 특허"를 특정하고 특허 관리 프로세스 전반에 걸친 별도 관리 추진
  - (OSS 공개/비공개 기술 식별 관리) 특허권 무료 라이선스가 명시적 또는 묵시적으로 허용되는 "OSS 공개 기술"은 적정 수준의 권리를 확보하고 관리하는 한편, OSS 특허에 포함된 "OSS 비공개 기술"은 밀착지원을 통한 별도 권리화 추진

(2) AI 기술의 생태계 확산을 위한 '𝒙+AI 개방형 플랫폼 (XOP)'

■ 개념 및 필요성

- (개념) x+AI 개방형 플랫폼은 학습, 데이터 분석, 추론 등 AI 서비스 구축을 위해 필요한 컴퓨팅 자원과 소프트웨어 등 여러 기술요소를 한 곳에 통합하여 이를 다양하게 조합하여 활용할 수 있도록 제공하는 플랫폼임
  - ETRI 'x+AI 플랫폼'은 AIaaS(AI as a Service) 구현을 위한 API, 데이터, 컴퓨팅 자원, 활용확산 기술 등을 지원하는 플랫폼 기술 및 플랫폼을 포함

※ AIaaS는 AI를 클라우드에 구현해서 서비스로 제공하는 것으로, 사용자가 컴퓨팅 인프라, 플랫폼, AI 솔루션들을 직접 구축하지 않고 서비스로 활용할 수 있도록 제공

- (필요성) AI 제품 및 서비스를 개발하려는 기업들이 AI 기술(API)과 데이터, 컴퓨팅 등 필요한 기술요소 및 자원을 통합 제공할 수 있도록 접근성 제고 필요
  - 국내시장에서도 아마존, 구글, MS 등의 글로벌 기업들이 AIaaS 시장을 주도하고 있어 국내 AI 플랫폼의 경쟁력 강화 필요

■ 관련 동향

- (해외동향) 아마존, 구글, 마이크로소프트, IBM 등이 자체 클라우드를 바탕으로 AI 플랫폼 및 AI 서비스를 제공하고 있음
  - 컴퓨팅 인프라 및 프레임워크, 클라우드 등을 구축하여, 고객들이 해당 자원들을 활용하여 데이터를 가공하고 AI 모델을 구축할 수 있도록 하는 AI 플랫폼(머신러닝 플랫폼)을 제공하고 있음
  - 또한, 음성인식, 번역, 이미지 분석 서비스 등 데이터만 적용하면 결과를 도출할 수 있도록 하는 API 형태의 AI 서비스를 제공하기 때문에, AI 개발 역량이 낮은 고객들도 쉽게 이용할 수 있음
  - 비용은 대부분 각 서비스별 이용량 당 지불하며, 측정단위는 각 서비스에 따라 이용시간·문자길이·음성시간 등 차이가 있음
  - 해외사업자 중 SAS의 경우에는 자체 클라우드를 보유하고 있지 않지만 모든 클라우드 플랫폼, 온프레미스, 하이브리드 환경에서 이용 가능한 AI 분석 플랫폼을 제공
- (국내동향) AI에 대한 관심이 높아지면서 네이버, 삼성SDS, LG CNS 등의 대형 사업자와 스타트업이 AI 플랫폼 시장에 뛰어들고 있으나, 아직까지는 해외사업자 위주로 시장이 형성되어 있음
  - 국내 AI 플랫폼 시장은 마이크로소프트, IBM, 인텔, 구글, 아마존 등의 해외 대형 사업자들이 높은 점유율을 차지하고 있음 (Industry ARC, 2019)
  - 네이버는 음성인식과 번역에 특화된 Clova 플랫폼을 제공하고 있으며, 삼성SDS, LG CNS와 같은 시스템 통합 업체들도 자체 클라우드를 기반으로 AI 플랫폼 제공
  - (스타트업) 솔트룩스, 아크릴, 마인즈랩 등이 범용 AI 플랫폼을 구축하였으며, 루닛, 뷰노 등이 의료분야에 특화된 AI 플랫폼을 제공하고 있음

표 3-8 대표적 AI 플랫폼 종류 및 특징

기업	AI 플랫폼 AI 서비스	클라우드 요금	비고
아마존	• Amazon Sage Maker	• Amazon Web Service (AWS)	
	• 음성인식, 번역, 이미지·비디오 분석, 챗봇, 추천, 텍스트 추출, 텍스트 음성 변환 등 13개 API 제공	• 서비스별 사용량에 따라 지불	
구글	• AI Platform, Cloud AutoML	• Google Cloud	• 전용 프로세서 TPU 사용
	• 시각, 대화, 언어, 구조화된 데이터 등에 대한 API 제공	• 서비스별 사용량에 따라 지불	
마이크로소프트	• Azure Machine Learning	• Azure	• AI 플랫폼 이용 시 데이터 크기가 작은 경우 다른 클라우드 활용 가능
	• 비전, 대화, 번역, 추천, 검색 등에 대한 Cognitive Service API 제공	• 서비스별 사용량에 따라 지불	
IBM	• Watson Studio	• IBM Cloud	• 모든 클라우드 환경에서 왓슨 AI 서비스 사용 가능
	• 번역, 텍스트-음성 변환, 비전, 자연어 인식, 뉴스, 감정분석 등 API 제공	• 서비스별 사용량에 따라 지불하며, 월 단위 지불도 가능	
SAS	• SAS Viya	• 없음	• 타 클라우드 사용 가능
	• 없음	• 개별 문의	
네이버	• Clova	• Naver Cloud Platform	• 음성비서, 번역 등에 활용됨
	• 음성인식, 얼굴인식, 번역, 챗봇 등 12개 서비스 제공	• 서비스별 사용량에 따라 지불하며, 월 단위 지불도 가능	
삼성SDS	• Brightics AI	• Samsung SDS Cloud	• 제조, 물류, 리테일, 금융 등에 활용
	• Analytic intelligence (분석, 예측) • Conversational Intelligence (챗봇) • Visual Intelligence(이미지)	• 개별문의	
LG CNS	• DAP MLDL 플랫폼	• CloudXper	• 스마트 공장, 고개분석, 물류, 기업 운영 등에 활용
	• 빅데이터 분석, AI 비전검사, DAP TALK(챗봇), 언어지능 API, 시각지능 API 등	• 개별문의	

※ 출처: 각사 홈페이지, Barot(2019), BCC Research(2018), 박외진(2018), 참고하여 재구성

■ ETRI 추진 과제

- 기 추진 중인 사업을 확대하는 한편, 공동개발 및 기술확산의 플랫폼으로 체계화 및 확대

  - (AI API 공개 확대) 대학 및 산업계 등에서 쉽게 ETRI AI 기술을 활용할 수 있도록 과기정통부 AI 허브(www.aihub.or.kr)를 통해 API 제공 확대

    ※ 향후 아랍어 음성인식, 한국어 발음평가, 포즈 검출 기술 등이 공개될 예정이며, 보다 많은 ETRI AI 기술이 공개될 수 있도록 추진 예정

  - (데이터) ETRI의 기술력, 신뢰성, 공정성을 기반으로 공공기관의 빅데이터 수집 및 학습데이터를 가공·공유·활용할 수 있는 환경을 제공하여 정부의 데이터 활용정책 지원

    ※ AI 플랫폼을 통해 ETRI에서 구축한 학습데이터(고령자 행동인지 관련 데이터셋[66] 등) 공개 추진

  - (AI 융합 프레임워크) 다양한 AI를 융합하여 고도화된 서비스 및 현장형 응용 개발을 돕는 'BeeAI'와 같은 융합 전문 프레임워크 기술 확산을 추진하는 한편, 이를 제3의 업체/기관을 통해 AI 상용화 전문 서비스로 확대하는 방안 검토 필요

  - (장비 임대 및 컨설팅) ETRI 보유 장비와 전문인력을 활용하여 기업들이 개발한 기술에 대한 테스트 및 컨설팅 제공, 대학 및 기업과 공동 플랫폼으로 활용

    ※ ETRI는 서울대 반도체공동연구소와 기관 간 반도체 연구시설을 공동 플랫폼으로 활용하는 등의 차세대 AI 반도체 분야 협력기반을 마련함

3. 추진 전략

■ 각 플랫폼의 고도화

- (포괄성&충분성) ETRI 플랫폼을 통해 제공하는 Open API, 학습데이터, 컴퓨팅 성능 등을 확대하고, 안전하게 연구 결과물을 공유할 수 있는 컴플라이언스 및 지원제도를 확충하여 플랫폼이 지원하는 범위를 포괄적으로 충분하게 확대해야 함

- (다양성) AI 기술뿐만 아니라 SW로 개발되는 다양한 기술범위로 영역을 확대하고 기술지원, 법률지원, 표준화 및 특허관련 지원 등 지원 범위를 확대하여 다양성 확보

66) 고령자 행동인지 관련 데이터 공개 사례 - AiR 프로젝트 (담당: 장민수 책임)
- 웹사이트: http://ai4robot.github.io
- GitHub: https://github.com/ai4r

- (편리성) 개발자들도 이용하기 편하게 플랫폼의 구조와 기능을 제공할 뿐만 아니라, 기술의 수요자와 일반 이용자들을 유형화하여 이들의 눈높이에 맞는 편리성 제공
- (비즈모델 다각화) 기술의 공개 범위, 서비스의 유형화(일반·고급 서비스 등)와 사용료 적용 여부를 다각화하며 기술의 성격 및 포지션에 따라 전략적으로 선택하여 추진
- (연계성) ETRI 플랫폼과 정부 주도의 AI 플랫폼(AI 허브, 빅데이터 플랫폼 등)과의 연계성 및 시너지 강화

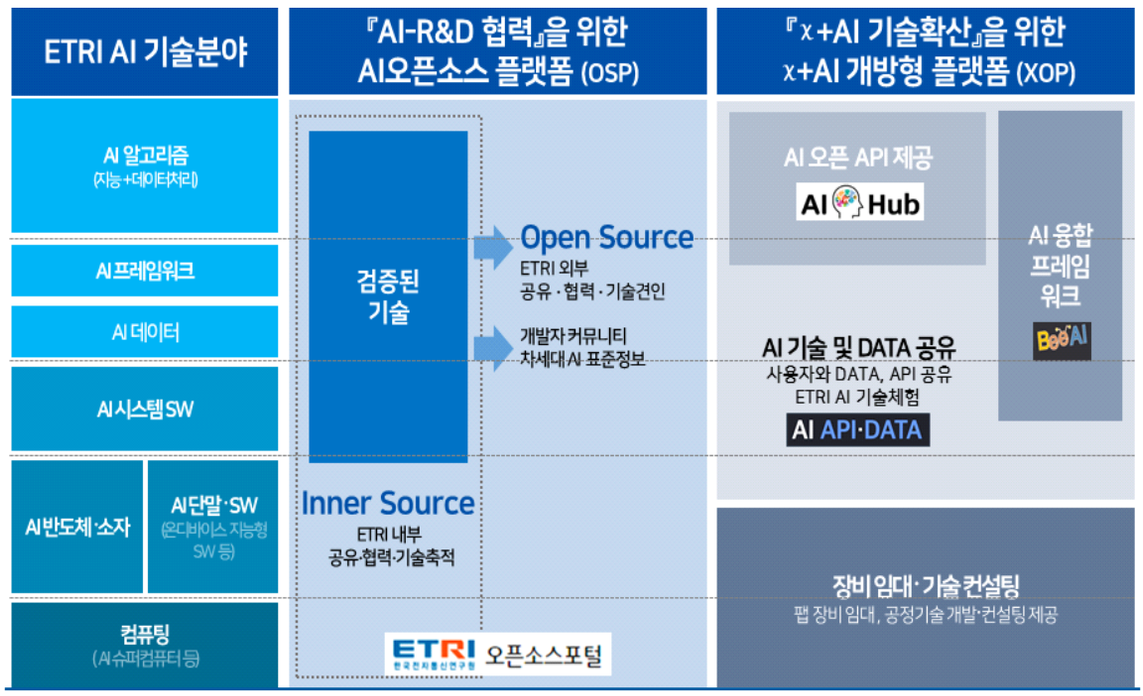
■ 오픈소스 플랫폼(OSP)의 발전

- ETRI 내부 및 생태계 참여자와의 안전하고 효율적인 협업개발을 위해 오픈소스 SW저장소의 개념 및 기능 확장에 대한 단계적 추진전략의 구체화 필요
  - ETRI 내부 협업 및 기술축적을 위한 Inner Source 플랫폼과 외부와의 협업 개발을 위한 Open Source 플랫폼을 개방형 R&D 공통 플랫폼으로 제공
  - 공통 플랫폼을 중심으로 원활한 의사소통을 위한 커뮤니티를 지원하고, 이를 통해 R&D 혁신이 이루어질 수 있도록 지원

■ ETRI 개방형 플랫폼 통합 및 발전

- (1단계) ETRI 개방형 플랫폼을 연계 (https://oss.etri.re.kr/)
  - ETRI가 운영하는 SW 개발 플랫폼을 하나로 연계하여 부서 간의 원활한 협력 연구를 위한 one-stop 창구를 구축하고 개방형 협업을 위한 전주기 활동 지원
- (2단계) 데이터-컴퓨팅-AI 기술 통합 활용체계 구축
  - 개방형 플랫폼의 확대·성능 고도화와 함께 내부 R&D자원의 통합 활용체계 구축
  - 오픈 API, 오픈소스, AI 프레임워크, R&D 데이터, 데이터 처리 기술, 컴퓨팅(AI 반도체 포함) 등의 통합 활용체계 구축
- (3단계) ETRI 개방형 플랫폼을 중심으로 외부 기관과의 Alliance 체계 구축
  - 빅데이터센터-ETRI 개방형 플랫폼-활용 기관 간 연계 체계 구축

그림 3-28 ETRI AI 개방형 플랫폼 구성(안)



※ 출처: ETRI내 관련부서 내부자료 및 협의 내용을 기반으로 기술정책연구본부 작성

■ 개방형 플랫폼 추진을 위한 R&D 제도적 고려사항

- PBS 비중이 높은 출연연은 연구과제 기획-수주-평가 제도에 의해 연구의 전 과정이 좌우되는데, '중복성', '독창성'이 과제 선정의 중요한 기준이며, 과제 평가 지표에 '기술이전 건수' 및 '기술료 수입' 등이 포함됨
- 이러한 제도 하에서는 출연연의 연구개발 과정에서 유연한 외부와의 협업뿐만 아니라 개발한 연구결과물의 적극적인 공개를 유도하기 어려움
- 기술 및 과제의 성격에 따라 오픈소스 전략 및 개방형 플랫폼 전략을 선택하여 적극 추진할 수 있도록 오픈소스 기반의 R&D 수행 체계에 대한 제도적 뒷받침이 필요함
- 개방형 플랫폼을 제공하기 위해서는 클라우드와 빅데이터 인프라를 구축하고 운영, 유지 보수를 위한 전문적인 전담 인력(기술직) 확보와 조직 체계화 필요

2 실행전략 5 : AI 전문인력 양성

1. 추진 배경

(1) AI 전문인력 수요 증가로 수급 불균형 심화

- AI가 사회변혁의 핵심동력으로 부상하면서 AI를 활용할 수 있는 인력에 대한 수요는 급격히 증가하고 있음
  - Gartner(2020)에 따르면 GDP 기준 상위 12개 국가에서 AI 인력 수요가 2015년 104,495명에서 2019년 225,253명으로 약 2.15배 증가하였음[67)]
  - 특히, 미국에서는 AI 전문가 고용이 지난 4년간 연 74% 증가함 (Linkedin, 2020)
- 전 세계적으로 AI 인력은 2017년 말 기준 204,575명으로 절대적으로 부족하며, 미국, 중국 등 특정 국가들에 편중되어 있음
  - 전 세계 AI 인력 중 22.8%가 미국 (28,536명, 13.9%), 중국 (18,232명, 8.9%)에 집중되어 있으며, 우리나라의 AI 인력은 2,664명(1.3%)으로 매우 부족
  - 국가별 AI 인재 중 Top 인재[68)]는 일본·유럽·미국에 주로 분포하여 Top 인재의 쏠림 현상이 발생하고 있음
- 국내에서도 AI 인력 수요가 점점 증가하고 있으나, 인력 양성 및 확보가 어려워 수급 불균형이 심화될 것으로 전망됨
  - 국내 AI 인력 수요는 2018년 1,695명에서 2022년 3,900명으로 증가하여, 2018~2022년의 기간 동안 총 14,139명의 AI 인력이 필요할 것으로 전망됨(이동현·허정·김정민, 2018)
  - 늘어나는 수요에 비해 AI 신규인력 공급은 동 기간 동안 총 4,153명에 불과할 것으로 전망되어 수급불균형이 예상됨
- 특히, AI 기술 발전을 위해서는 관련 연구를 수행할 수 있는 전문인력이 필요한데, 국내 AI 전문인력은 더욱 부족하여 향후 AI 기술 경쟁력 확보에 어려움이 있을 것으로 전망됨
  - 석·박사급의 고급인력에 대한 국내 수요는 약 64% 정도로 가장 높은 비중을 차지하고 있음(이동현 외, 2018)

---

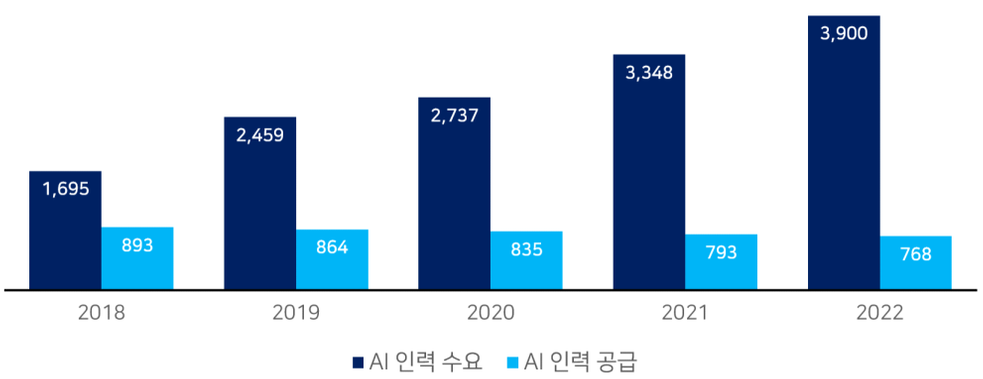
67) 이탈리아, 스페인, 대한민국을 제외한 GDP 기준 상위 12개 국가에 게시된 총 AI 관련 일자리 수.
2015년: IT부서 14,900명, 비IT부서 89,895명
2019년: IT부서 68,959명, 비IT부서 156,294명

68) 국제 연구자 중 H-Index(피인용수가 논문 게재 수와 같아지는 지점) 상위 10%에 속하는 연구자

- 하지만 전 세계 AI 전문인력[69] 22,400명(2018년 기준) 중 405명(1.8%)만이 우리나라에서 활동하고 있는 등 전문인력 확보에 어려움을 겪고 있음 (Element AI, 2019)

● 이처럼, AI 인력은 수준에 관계없이 전체적으로 부족한 상황이며, 산업적 수요를 충족시키고 글로벌 AI 주도권 경쟁에서 앞서나가기 위해서는 AI를 연구하고 활용할 수 있는 인력을 양성하는 것이 중요함

그림 3-29 국내 AI 인력 수요·공급 전망 (2018~2022)[70]



※ 출처: 이동현·허정·김정민(2018), "유망 SW분야의 미래일자리 전망", 소프트웨어정책연구소, 표의 데이터를 기반으로 재구성

(2) 글로벌 AI 인재확보 경쟁 치열

● 주요국에서는 국가 차원의 인재 확보 정책을 추진함으로써 AI 기술 주도권을 확보하고자 하고 있으며, 민간 차원에서도 인재 양성을 위한 투자가 활발함

- 전체적으로 AI 전문가가 부족하여 인재 확보 경쟁이 치열하며 정부·민간 차원 모두에서 대책 마련에 나서고 있음

● (미국) 민간 차원의 AI 산업 육성 및 인력 양성이 활발하며, 최근에는 정부가 주도하여 국가 차원의 인력 양성을 추진하고 있음

- 미국 내 주요 IT 기업에서는 AI 인력 확보에 적극적으로 투자하고 있으며, 연간 투자액은 구글 2,464억 원, 아마존 2,565억 원, 마이크로소프트 846억 원에 달함[71]

69) 2018년 AI 관련 Top Conference(21개)에 1개 이상 논문을 발표한 사람으로 계산하였음
70) 2018년 인력 수요·공급은 SPRI(2017.12)의 실태조사 결과이며, 2019~2022년 신규 인력 수요·공급은 추정치임
71) 중앙일보(2018.06.17.), 美·中기업들, AI 전문 인력 확보에 천문학적 투자

- 정부에서는 'AI R&D 전략' 발표 및 'AI 이니셔티브(Initiative)' 발표 등을 통해 STEM[72] 교육 등 기초교육을 통한 장기적인 AI 인력 양성정책을 추진

  ※ AI 이니셔티브(Initiaitve) : AI 글로벌 리더십 강화를 위한 국가전략 프레임워크

- 2019년 발표한 'AI 이니셔티브'는 직무훈련 및 재교육 확대, 견습생제도 도입, STEM 교육 강화, 연방 부처의 연구프로그램을 활용한 AI 고급인력 양성 추진 등의 인재 양성 정책을 포함

- MIT에서는 1조 원을 들여 AI 단과대학을 설립, 카네기 멜론 대학에서는 머신러닝 학과 석·박사 과정을 개설하는 등 미국 내 여러 대학들에서는 AI 과정 개설을 추진

● (중국) AI를 국가 전략산업으로 지정하고, 정부 주도의 교육 과정 신설을 통해 중장기적인 대규모 AI 인력 양성 정책을 추진하고 있음

- '차세대 AI 발전 계획('17)'은 고급 AI 인재영입을 위한 정책과 AI 교육체계 수립 등을 세부전략으로 담고 있으며, 이를 위한 교육부의 세부 계획인 '대학 AI 혁신 행동계획('18)'을 통해 고등교육 기관의 AI 기술 혁신 및 인재양성 세부 방안 제시

  ※ '대학 AI 혁신 행동계획'은 AI 단과대학 및 연구소 설립 지원, AI 교과목 신설 및 강의교재·온라인강의 개발, 복합전공 등 AI+X(AI융합) 모델 추진, AI 보편적 교육 강화 등을 포함

- '대학 AI 인재 국제 양성계획('18)'은 미국과의 AI 분야 협력 교류 촉진을 통해 5년 내 AI 전공교수 500명, 학생 5,000명을 양성하는 것을 목표로 하고 있음

- 정부 계획에 발맞춰 바이두, 알리바바, 텐센트 등 기업에서도 인재 육성에 힘을 보태고 있으며, 특히 바이두는 향후 3년간 10만 명의 AI 인재를 양성하겠다고 발표하고, AI 인재양성소인 윈즈 아카데미를 통해 AI 인재를 직접 육성 중에 있음

● (영국) 2017년부터 AI 인재양성 정책을 지속적으로 추진해 왔으며, 정부와 산업계의 협력을 강조하는 민관공동 정책을 추진함

- 2017년 '영국 AI 산업 발전' 권고안은 인력 다양성, AI 석사 과정 지원, 비전공자의 AI 전공 전환 지원, AI 박사과정 추가개설, AI MOOC[73] 개설, 앨런 튜링 연구소와의 협력 등 AI 인재 양성을 위한 6개 권고안을 포함하고 있음

- '산업 전략-AI 분야 합의안'('18.4)에서는 정부 방안 3개와 산업계 방안 2개를 제시하며, '영국 AI 산업 발전'의 인력양성 방안을 더욱 구체화함

  ※ 정부 방안(3개): 고급 인재 확보를 위한 교육기관 및 산업계와의 협력, 글로벌 고급인재 확보, AI 개발 다양성 추진

72) Science, Technology, Engineering, Mathematics
73) 온라인 공개강의, Massive Open Online Course

※ 산업계 방안(2개): AI 인력 규모의 확대를 위한 투자, 인력 다양성 증대 협력

- 영국 상원 AI 특별위원회가 발표한 '영국의 AI: 준비, 의지, 가능성' 보고서에서는 AI 발전을 위해 25억 파운드의 기금을 조성할 것을 제언하고, 숙련된 AI 개발자 양성, 다양한 인재 영입, 기존인력의 재교육 등을 강조함

● (일본) 연 25만 명의 AI 인재양성을 목표로 다양한 AI 인재 육성 방안을 추진하고 있음

- 'AI기술전략('17)', '미래투자전략('18)', '통합혁신전략추진회의('18)' 등을 통해 AI 인력 양성 방안을 지속적으로 추진해오고 있음
- 2019년 3월에 발표한 'AI전략 2019'에서는 전략 목표 중 하나로 'AI 시대에 대응하는 인재 양성(교육개혁)'을 제시하였으며, '리터러시 교육', '응용기초교육', '엑스퍼트 인재 양성'을 세부전략으로 함

※ (리터러시 교육) 기초소양인 '수리, 데이터 사이언스, AI' 등을 모든 국민에게 갖게 함

※ (응용기초교육) 대학, 고등전문학교생이 전문분야에 대한 수리, 데이터과학, AI 응용기초력 습득

※ (엑스퍼트 인재) 고도 인재 양성을 위한 교육과정 설치, 대학원생 대상 교육 등을 통해 최고 능력을 가진 인재 양성

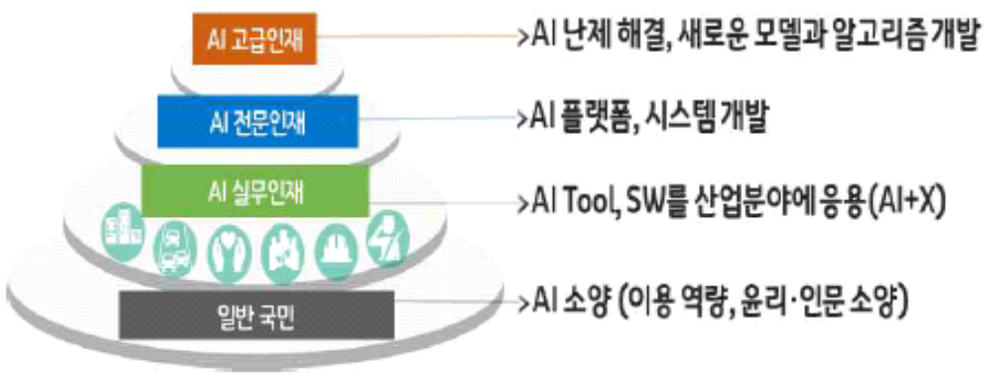
- 도쿄 공대, 사이타마 공대 등은 2019년 4월부터 AI 전문가 양성을 위한 학부·전공을 개설하였으며, 교토대, 와세다대 등에서도 AI 석사과정을 개설하여 AI 교육에 힘쓰고 있음

(3) 국내 인공지능 전문인력양성 현황

● 2019년 12월 발표한 인공지능 국가전략에서는 'AI를 가장 잘 활용하는 나라'를 만들기 위한 핵심전략으로 '세계 최고의 AI 인재 양성 및 전국민 AI교육'을 추진

● AI 인재를 역할에 따라 AI 기술 자체를 개발하는 'AI 고급인재', AI 플랫폼과 시스템을 개발하는 'AI 전문인재', AI를 다양한 산업 분야에 응용하여 적용하는 'AI 실무인재', 그리고 개발된 AI를 이용하는 '일반 국민'의 4가지 계위로 구분함

그림 3-30 AI 인재 구분



※ 출처: 관계부처 합동(2019), '인공지능 국가전략'.

- 인공지능 국가전략에서는 각 계위별로 AI 인재가 지속적으로 성장할 수 있는 기반 마련을 위한 추진전략 수립
  - AI 고급·전문인재 양성체계 구축, AI 융합교육 전면화, 직군별 AI 기술 감수성 함양 추진, AI 평생 교육 체계화, SW·AI 중심 학교 커리큘럼 개편, 교원 SW·AI 역량 강화 및 학교 인프라 확충 등 6개 추진 과제 제시

표 3-9 인공지능 인재 양성 추진과제 요약

주요 대상	추진 과제	주요 내용
고급·전문인재	AI 고급·전문인재 양성체계 구축	AI 학과 신·증설, 석·박사급 AI 교육·연구 프로그램 확대, AI대학원 확대, 산업계 맞춤형 교육
실무인재	AI 융합교육 전면화	AI와 타 전공간 융합전공 개설/운영 확대 대학내 SW, AI 기초 교육 강화
	직군별 AI 기술 감수성 함양 추진	군인, 공무원, 중기/벤처, 소상공인, 산단근로자별 AI 활용 교육 실시
일반 국민	AI 평생 교육 체계화	전국민 온/오프라인 AI 소양 평생 교육 체계화
	SW·AI 중심 학교 커리큘럼 개편	초중등 SW 필수교육 확대
	교원 SW·AI 역량 강화 및 학교 인프라 확충	SW AI 교원의 양성 과정에서 AI 교육 지원, SW AI 강사 양성

※ 출처: 관계부처 합동(2019), '인공지능 국가전략' 기반 재구성

- 2020년 한국판 뉴딜 정책에서도 2025년까지 최고 수준의 AI·SW 핵심인재 10만 양성 추진 계획을 발표함[74]

- '2020년 한국판 뉴딜 추진계획'에서는 산학협력 연구단(KIURI) 선정 및 AI 대학원 확대(고급인재), 이노베이션 아카데미 확대 운영(전문인재), 이노베이션 스퀘어 확대(실무인재), 재직자 대상 AI 교육 확대(융합인재) 등을 담고 있음

● 정부 정책 방향에 따라 2019년 3월부터 AI 대학원이 설립되기 시작하여 총 8개 AI 대학원과 4개의 AI 융합연구센터가 설립되었으며, 2021년에 AI 대학원 2곳이 추가 선정될 예정

- KAIST, 고려대, 성균관대 AI 대학원이 2019년 3월 가장 먼저 설립되었으며, 2019년 9월 광주과학기술원, 포항공대 AI 대학원, 2020년 4월 울산과학기술원, 연세대, 한양대 AI 대학원이 설립됨
- 또한, 2020년 4월에 부산대, 인하대, 충남대, 한양대 ERICA캠퍼스 AI 융합연구센터가 설립됨
- 서울대학교는 AI 대학원 설립 사업에 선정되지 못하였지만 자체적으로 데이터사이언스 대학원을 설립하여 AI·SW 인재 양성에 앞장서고 있음

표 3-10 국내 AI 대학원 및 AI 융합연구센터 설립 현황

구분	기관	설립 시기	운영방향 및 특징
AI 대학원	KAIST	2019년 3월	- AI, ML 핵심연구 중심의 교과과정 운영 및 해외 대학·국내외 기업과의 협력을 통해 글로벌 리더급 AI 핵심인재 양성 - 5대 분야 (반도체, 통신, 자동차, 바이오, 의료 등) AI+X 융합인재 양성 병행
	고려대		- 국내외 기업·대학·연구소와 협력하여 세계적 수준의 박사급 AI 인재 양성 추진 - 4대 특화분야 (헬스케어, 에이전트, 문화콘텐츠. 자율주행) AI+X 연구 강화
	성균관대		- MEGA* 분야별 전문화된 AI 핵심기술 교육·연구 추진 * 복합지능(M), 신속지능(E), 생성지능(G), 행동지능(A) - 현장 수요 기반의 교육과정 및 산학협력 운영
	광주 과기원	2019년 9월	- 산업밀착형 AI 혁신인재 양성 - 지역 3대 특화분야 (헬스케어, 자동차, 에너지) 중심의 융합연구 촉진 및 '교육-연구-창업' AI 생태계 조성
	포항공대		- 세계 최고수준 연구역량 확보, 글로벌 리더 인재 양성, AI+X 융합인재 공급, AI 산학 생태계 활성화 추진 - AI 핵심분야 (미디어 AI, 데이터 AI, AI 이론) 연구 및 9대 분야 (바이오, 에너지, 제조 등) AI+X 융합 연구 추진

74) 관계부처 합동(2020), "한국판 뉴딜 주요과제 2020년 추진 계획"

	울산 과기원	2020년 4월	- AI 코어 및 9대 신성장 AI 융합분야 교육·연구 강화 - 주력 산업 및 신산업 분야에서의 협력을 통해 국내 동남권 지역의 AI 중심·허브 역할 수행
	연세대		- AI 코어 기반의 LE.A.P (Learning, Architecture, Perception) 핵심연구 및 MESH (Medical, Engineering, Financial Service, Humanity) 융합연구 추진
	한양대		- 세계적 AI 원천기술 확보와 AI핵심인재 양성을 위한 "Next AI"를 목표로 실용적 커리큘럼 제공 - AI 특화 교육·연구 및 산학협력 프로그램 운영
AI 융합 연구 센터	부산대	2020년 4월	- 스마트 공장 및 스마트 의료분야 산업현장 중심 AI 융합인재 양성
	인하대		- 제조, 물류, 포털 산업에 특화된 혁신형 AI융합인재 양성
	충남대		- 바이오-AI 분야 AI 융복합 인재 양성 및 대전-충청권 AI산업 진흥
	한양대 ERICA		- 다학제적 대학원 프로그램을 통해 바이오 및 의료 인공지능 융합 분야 혁신인재 양성 및 지역산업 고도화

※ 출처: 과학기술정보통신부 보도자료(2019, 2020)를 바탕으로 재작성

- 네이버, 삼성, 포스코 등 민간기업에서도 AI·SW교육에 앞장서고 있음
  - (네이버) 연세대학교와 AI HW 및 SW 관련 교육·산학 프로그램 협력을 체결하고 'IT기술 혁신 및 경영강의'에 클로바 AI 연구진이 직접 강사로 참여
  - (삼성) '청년SW아카데미'를 통해 문제해결능력이 있는 차세대 SW인력을 양성
  - (포스코) '청년 AI·빅데이터 아카데미'를 운영하여 AI·빅데이터 전문역량을 확보
  - (KT) 기존에 운영하던 AI아카데미를 확대하여 대학생 및 취업준비생을 대상으로 한 맞춤형 무상 교육과정인 '4차산업 아카데미'를 개설 및 운영

(4) ETRI 인공지능 인력수요 현황

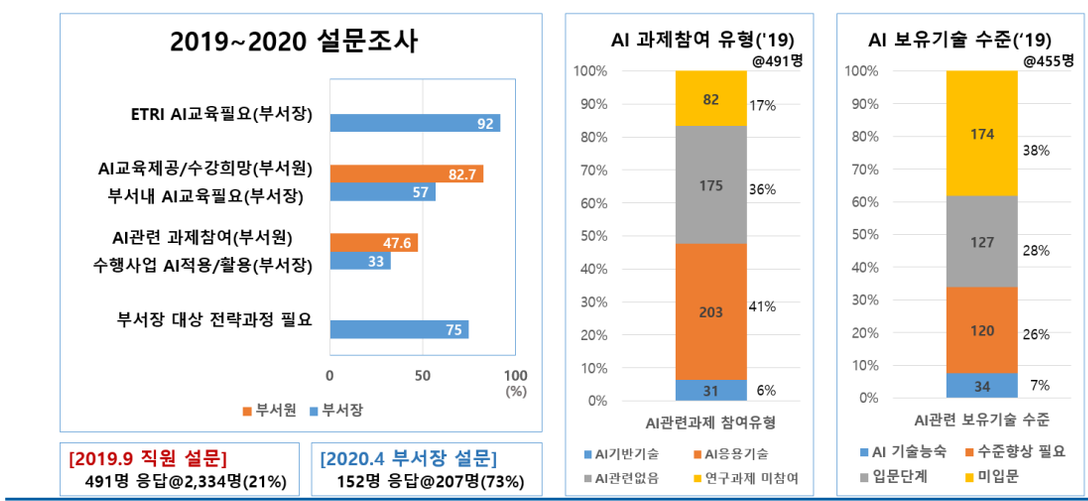
- ETRI 내부에서도 AI 인력에 대한 수요가 증가하고 있으나 인력확보에 어려움이 있음
  - AI 기술 및 서비스가 중요해지면서 ETRI도 내부적으로 다양한 AI 분야에 대한 연구개발을 수행할 AI 전문인력에 대한 수요가 지속적으로 증가함
  - 전 세계적으로 AI 전문인력이 부족한 상황에서 신규 채용만을 통해 ETRI에서 필요한 AI 전문인력을 확보하기에는 한계가 있음
  - 국가적으로 AI 인력양성을 핵심전략으로 제시하고 있지만, 아직까지 전문강사, 실무경험, 학습데이터 등이 부족하여 단기간에 전문인력을 양성하기에 어려움이 있음
- 내·외부적 AI 인력 수요를 충족시키고 AI 연구개발 역량을 향상하기 위해서는 ETRI 내부에서의 자체적인 교육을 통해 AI 인력양성에 나설 필요가 있음

- ETRI 내부 설문조사 결과에서도 직원들의 AI 교육에 대한 수요가 높게 나타남

  ※ 부서장 응답자 중 92%가 ETRI AI 교육이 필요하다고 응답하였으며, 부서원 응답자 중 82.7%가 AI 교육제공 및 수강을 희망한다고 응답

- 내부적인 수요를 반영하여 ETRI 자체적인 AI 교육 운영체계 구축을 통해 AI 핵심 연구개발역량을 가지는 '고급인재'와 산업에 특화된 AI 활용역량을 가지는 '실무인재'를 양성하고 AI 기술 경쟁력 확보할 필요가 있음

그림 3-31 ETRI 내부 설문조사 결과



※ 출처: ETRI(2020), 'AI Academy 실행전략'

- 제4차 산업혁명이 '디지털 탈바꿈(Digital Transformation)'을 불러일으키고 있듯이, ETRI도 AI 교육 운영체계 구축을 통해 직무역량, 조직문화, 교육 인프라 '탈바꿈'을 추진

  - (직무역량 탈바꿈) 업무 전문성과 경험을 보유한 직원을 대상으로 재교육을 진행하여 디지털 문제해결 역량 및 AI 연구역량을 강화

  - (조직문화 탈바꿈) 사내 전문강사 육성을 통한 동료학습(Peer Learning) 조직문화 체계 구축

  - (교육인프라 탈바꿈) 비대면 환경변화에 따른 온라인 교육환경 및 교육 콘텐츠를 개발하여 공유 및 확산

(5) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

- ETRI는 AI 아카데미 설립, 지역센터를 활용한 지역 AI 인재 교육 등을 통해 AI 인력을 양성해 가고 있음

■ ETRI AI 아카데미

- AI 아카데미를 중심으로 인공지능 연구역량 및 활용역량 강화를 위한 직무별, 기술 수준별 교육과정 개발 등 AI 전문인력 양성 지원
  - (교육추진현황) 2020년 6월부터 9월까지 온·오프라인 총 44과목, 306명 교육진행
    ※ 온라인(AI 사이버교육, 27과목, 127명), 오프라인(AI 전문교육, 17과목, 214명), 온·오프 중복제외 총 306명
  - (비대면 교육환경 대응) AI 교육의 효율성 및 학습효과 증대를 위한 일부 오프라인 교육과정(기초공통 등)의 비대면 온라인(AI 사이버교육) 교육으로 점진적 전환
    ※ 온라인 교육은 MOOC(온라인공개강좌, Massive Open Online Course) 및 K-MOOC(Korean MOOC) 등 활용
- AI 아카데미 운영을 위한 전담조직을 신설하고 운영 협의체 및 내외부 AI 전문 위원회를 구성하여 AI 교육과정 및 제도개선 등 AI아카데미 교육 운영체계 심의·자문
  - AI 아카데미 운영 총괄을 위한 AI전문인력양성실 신설 및 ETRI AI 아카데미 교육 위원회(총 14명: 내부12, 외부2), 자문위원회(총 3명, 외부) 구성 및 운영(2020.6.1.)

■ 지역 AI 인력 양성

- 서울SW-SoC융합R&BD센터에서는 2017년부터 'AI 반도체 설계전문 엔지니어 양성 교육' 및 'AI 현장 실무 엔지니어 양성 교육'을 실시
  - (AI 반도체 설계전문 엔지니어 양성 교육) AI-하드웨어 가속기 칩설계, SoC (Software on Chip) 기반 펌웨어(Firmware) AI 딥러닝 등을 교육하며, 4회를 진행하여 86명을 배출(76명 취업, 7명 진학)
  - (AI 현장 실무 엔지니어 양성 교육) 딥러닝(TensorFlow, Caffe), AI 프레임워크 활용, AI 가속 하드웨어 SoC 설계 실습 등 AI 관련분야 교육을 진행하며, 10개 강좌를 운영하여 204명이 수강함
- (교육트랙) 지역 특화산업별 3가지 트랙(Track)의 AI 교육을 실시하여 각 교육 트랙별 연 50명의 전문인력 양성 추진
  - (SW 트랙) ETRI Open API를 활용한 AI SW 교육 트랙
  - (HW 트랙) 서울SW-SoC융합R&BD센터의 반도체 교육인프라를 활용한 AI 반도체 교육 트랙
  - (Application 트랙) AI 융합 응용 솔루션을 위한 교육 트랙

3. 추진 과제

- AI 연구를 위한 AI 핵심연구자 양성, 산업계를 위한 AI 실무인력 양성, 국민들의 AI 이해도 향상 등 다양한 교육 수요를 반영하여 다음과 같은 세부 추진과제들을 도출함

ETRI 추진 과제
(1) AI 고급 전문인재 양성 : ETRI AI 아카데미
(2) 지역 산업에 특화된 AI 엔지니어 양성 : ETRI AI 비즈니스 School
(3) AI 대국민 서비스 확대 : ETRI AI 리터러시

(1) AI 고급 전문인재 양성 : ETRI AI 아카데미

■ 개념 및 필요성

- (개념) 'ETRI AI 아카데미'는 ETRI 자체 AI 교육 운영체계로, 연구수행 역량과 개인별 보유기술 격차(Skill Gap)을 해소하고 AI 핵심기술 연구역량 및 산업특화 AI 활용역량을 강화하는 것을 목적으로 함

- (필요성) AI 원천기술 고도화 및 개발 역량 강화를 위한 AI 핵심연구자 육성 필요
  - AI 혁신에 대응하여 AI 전문지식 및 R&D 도메인에의 활용역량을 갖춘 AI 고급인력의 중요성이 높아지는 상황
  - AI 국가전략을 견인할 수 있는 AI 고급·전문인재 양성을 위한 정책·사업 확대 필요
  - ETRI 내부의 고급인력들의 재교육을 통해 최고급 AI 전문인력을 양성하여 ETRI의 자체적인 AI 연구역량을 강화하고 국가 AI 발전에 기여할 필요가 있음

■ 관련 동향

- AI 전문가가 부족해지면서 새로운 직원을 고용하는 대신 기존 인력이 AI를 활용 역량을 갖출 수 있도록 필요한 교육과 훈련을 하는 기업들이 늘어나고 있음

- (KT) 임직원을 대상으로 'AI·클라우드 개발자 육성코스'를 개설하였으며, 2022년까지 핵심 인재 1,200명을 양성하는 것을 목표로 하고 있음
  - AI 또는 클라우드 중 하나를 선택하여 6개월간 전일제 교육을 받음

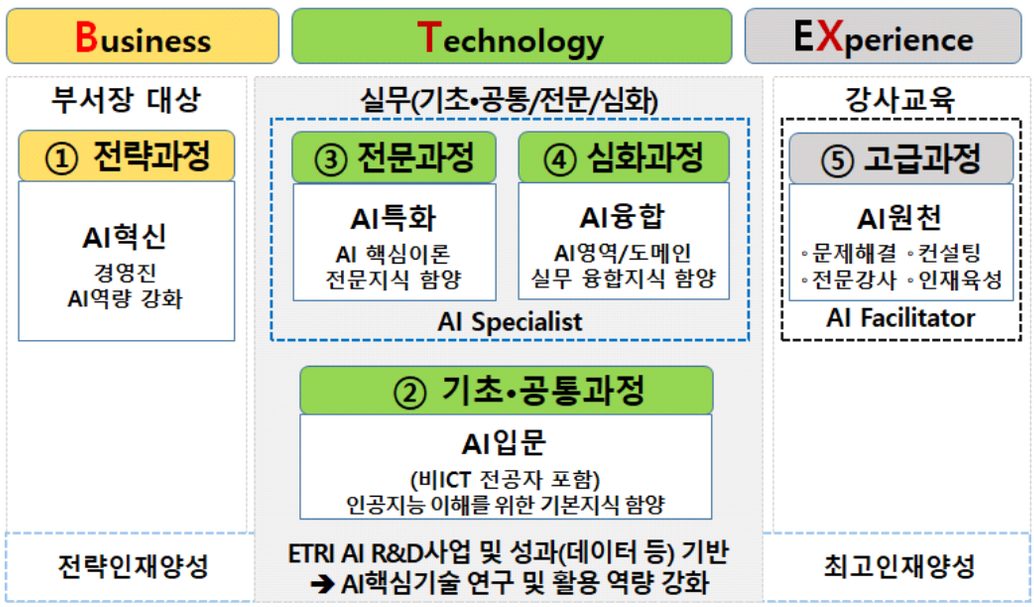
- (LG전자) 2019년 10월 미국 카네기멜론 대학교, 캐나다 토론토 대학교와 협력하여 AI 최고 전문가 육성 프로그램을 신설하였으며, 사내 연구원을 4개월간 보내 재교육 실시

- (현대모비스) 실무 중심의 AI 전문인력을 육성하기 위한 'AIM(AI for Mobis) 프로젝트'를 개설하였음
  - AI 전문가 양성과정, AI 전략과정, AI 심화과정으로 구성되며, 경영진을 대상으로한 AI 전략과정도 운영
  - 해당 과정에 선정된 직원들은 2개월간 외부 전문 교육기관에서 교육을 받고 3개월간 현장에서 실무 프로젝트를 수행
- (SK 그룹) 마이크로소프트와 협력하여 직원 대상 AI 및 디지털 전환 콘텐츠 제작
  - 마이크로소프트 런(Learn)과 파트너십을 체결하여 사내 교육 플랫폼 마이써니(mySUNI)에서 MS 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 애저(Azure) 관련 자격증을 받을 수 있도록 교육과정을 구성
- (CJ올리브네트웍스) CJ올리브네트웍스는 2019년 5월부터 입문, 기본, 심화, 전문과정의 4단계로 구성된 AI 아카데미를 실시하여 AI 전문가를 육성함

■ ETRI 추진 과제

- ETRI AI 아카데미를 중심으로 하여 내·외부 요구사항을 반영한 원내 AI 교육 추진
- 내부 요구사항 : 자기주도 학습(Self-directed Learning)
  - 연구수행 요구역량과 개인별 보유기술 격차 해소를 위한 직무별 학습경로 설계 및 교육과정 제공
  - AI 연구수행 결과물 및 핵심보유기술 중심의 프로젝트형 심화 교육과정 개발 및 학습데이터 공유
  - AI 기술기획 및 문제해결을 위한 컨설팅·코칭 등 동료학습 조직문화 확산
- 외부 요구사항 : 현장적용 실무중심 교육
  - 현장 실무 중심 AI전문인력을 육성하여 AI 활용역량 배양
  - 지역특화산업 및 AI 융합·서비스 개발을 위한 실습 중심 교육과정 및 콘텐츠 공유
  - 현안문제(공공), 기술사업화(기업), 대국민서비스(일반)을 위한 AI 교육과정 개방
- 단계를 나누어 직무별·기술수준별 교육을 제공하고 프로젝트를 중심으로 한 심화 교육과정을 제공하여 고급인력 양성
- 향후 3년 내 AI 전문가 900명, AI 전문강사(Facilitator) 100명을 육성하여 활용할 수 있도록 함

그림 3-32 ETRI AI Academy 교육 체계도



※ 출처: ETRI(2020), AI전문인력양성실, AI Academy 실행계획(안) ver.2.0

(2) 지역 산업에 특화된 AI 엔지니어 양성: ETRI AI 비즈니스 School

■ 개념 및 필요성

- (개념) 지역센터를 기반으로 한 ETR AI 비즈니스 스쿨을 허브로 활용하여 지역 산업에 특화된 AI 엔지니어 양성 지원
- (필요성) AI 기술 발전을 위해서는 핵심기술 연구뿐만 아니라 산업에서 AI 기술을 적용하고 활용할 수 있는 AI 실무인력 양성 역시 매우 중요
  - 산업체에서 필요로 하는 실무인력 공급을 확대하기 위해서는 국내 AI 엔지니어 양성을 위한 AI 교육 지원이 필요할 것

■ 관련 동향

- 정부에서는 지역 4대 권역별로 이노베이션 스퀘어를 확충하여 지역에서 필요한 AI 실무인재 양성을 추진함
  - 2020년 9월에 사업을 수행할 4개 협력체(13개 지자체)를 선정하였으며, 2025년까지 총 1,650억 원을 투자할 예정

- 이노베이션 스퀘어는 소프트웨어 개발공간, 테스트 장비 등을 제공하는 ICT 콤플렉스와 인공지능, 블록체인 등 신기술 관련 인력 양성을 위한 AI 복합교육공간으로 구성됨

※ ICT콤플렉스에서는 인공지능 학습 및 개발에 관심있는 사람들을 대상으로 시설 및 장비를 지원하고, 아이디어 구현 및 검증, 아이템 사업화, 커뮤니티 활동, 취·창업 연계 등을 지원

※ AI복합교육은 각 지역별 산업의 특성 및 수요를 기반으로 운영될 예정이며, 재직자 전환교육과 취·창업 지원도 추진

- KT에서도 전국 광역본부를 대상으로 '현장 AI 인력 양성' 프로그램을 운영
  - 고객 접점 부서의 AI·DX(Digital Transformation) 과제를 발굴 및 현장의 문제해결

■ ETRI 추진 과제

- ETRI 지역센터를 활용하여 지역 산업에 특화된 AI 교육프로그램 운영
  - 판교에 위치한 서울SW-SoC융합R&BD센터를 시작으로 하여 지역 특화산업 분야 데이터 활용을 위한 실습 위주 AI 교육 프로그램 운영 진행
  - 지역 산업체 수요 맞춤형 위탁교육을 실시하고 수요기업과 채용 연계
- 산업 맞춤형 AI 실무인력 양성체계 구축 및 AI 교육을 지원하여 산업체 AI 실무인력 공급을 촉진하고 활용역량을 제고
- ETRI 기술지원역량과 연계하여 지자체 및 지역 산업계와 공동프로젝트 기획 및 AI 관련 창업 지원
  - 다양한 지역 특화 산업 분야에 ETRI AI 연구경험과 기술력 제공
  - 지역 중소기업 수요맞춤형 AI 융합 과제 발굴 및 공동연구 수행
  - AI 융합 기술 지도자문, 애로 기술 지원 및 창업 지원

(3) AI 대국민 서비스 확대: ETRI AI 리터러시

■ 개념 및 필요성

- (개념) ETRI 자체 보유 역량을 활용한 대국민 AI 리터러시 교육을 지원
- (필요성) 장기적으로 국민 대상 AI 교육을 통해 전 국민이 AI 시대를 살아가기 위한 기본 소양을 습득하고 AI에 대한 이해 및 활용도를 제고할 필요가 있음

- 대국민 AI 교육 확대를 통한 AI 교육격차 해소 필요
- 아직까지 AI 교육기관의 전문강사, 실무경험, 학습데이터 등이 부족하므로 ETRI 보유 자원 및 역량을 활용한 국민 AI 교육 지원이 필요

■ 관련 동향

- 정부에서는 2020년 8월 '전국민 AI·SW교육 확산 방안'을 발표하여 전국민이 AI·SW 교육을 받을 수 있도록 교육 기회 확대 추진
  - 온라인 AI 교육 플랫폼을 구축하여 어디에서나 AI·SW 교육을 받을 수 있도록 접근성을 높이고, 사용자별 수요와 활용 수준에 맞는 맞춤형 학습을 체계적으로 제공
  - '디지털 역량센터', 'SW미래채움센터', '이노베이션 스퀘어' 등 지역 거점 마련을 통해 전국민 누구나 거주지 인근에서 AI·SW 교육을 받을 수 있는 기반 마련
  - 취약계층 학생, 장애인, 가사노동자 등 취약계층이 AI 시대에 소외되지 않도록 맞춤형 교육 지원
  - 초·중·고·대학 교육과정에서 AI·SW 중심 교육체계 마련을 통해 미래 선도인력 양성

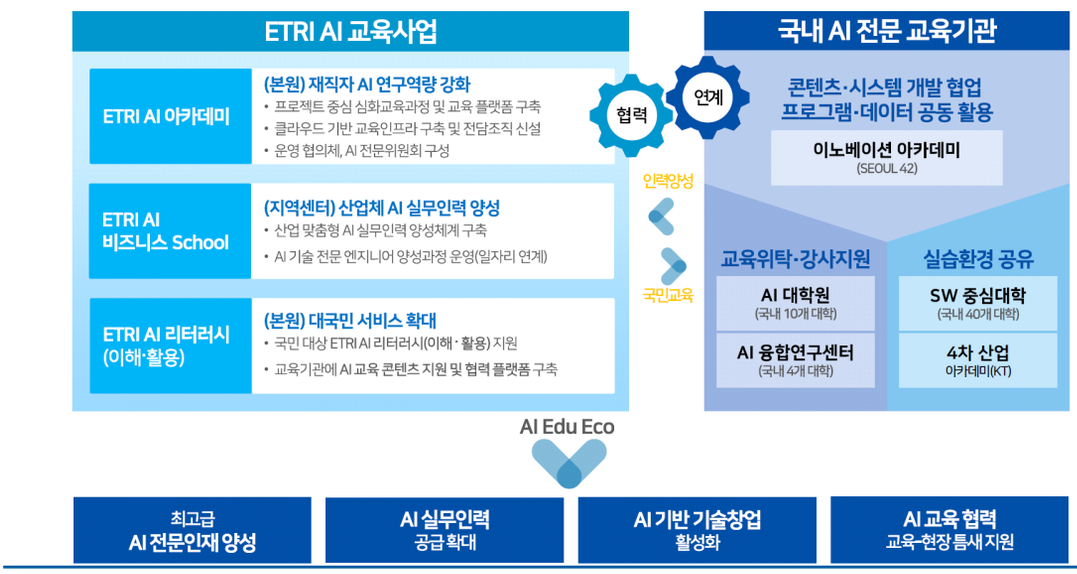
■ ETRI 추진 과제

- 대국민 ETRI AI 리터러시(Literacy, 이해·활용) 교육 지원을 통한 AI 교육격차 해소
  - 원내·외 강사 및 교육과정 등을 활용하여 ETRI의 AI 교육과정을 외부에 공개하고 오프라인 교육 서비스 진행
- AI 교육기관에 AI 교육 콘텐츠 지원 및 협력 플랫폼 구축
  - ETRI의 자체 보유 역량인 AI 학습데이터 및 성과를 활용하여 ETRI AI 리터러시 콘텐츠 개발 및 보급
  - 대학(원), 중소·중견 기업 대상 AI 상급 교육과정에 필요한 기술·인력 지원
- ETRI AI 아카데미 및 AI 비즈니스 스쿨이 성공적으로 안착한 후 AI 대국민 서비스 확대 추진

4. 추진 전략

- ETRI AI 아카데미, ETRI AI 비즈니스 스쿨, ETRI AI 리터러시(이해·활용) 교육 등 ETRI AI 교육 운영체계 운영 및 국내 AI 전문 교육기관과 협력·연계 추진
- 이를 통해 최고급 AI 전문인재 양성, AI 실무인력 확대, AI 기반 기술창업 활성화, AI 교육 협력 지원을 달성하고자 함

그림 3-33 AI 전문인력 양성 추진 전략



※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

(1) ETRI AI 교육 운영체계 추진

■ 교육 체계

① ETRI AI 아카데미 운영

- AI 아카데미 교육 운영체계는 전략과정, 기초공통과정, 전문과정, 심화과정, 고급과정의 총 5개의 교육과정으로 구성
  - 교육 과정의 세분화를 통해 직원들이 기술 수준과 직무 수요에 맞는 교육을 받을 수 있도록 함
  - 직군별로 전략, 실무, 고급의 3개 부문으로 구성되며, 실무부문은 기술역량 및 수준에 따라 기초·공통, 전문, 심화의 3개 과정으로 나누어짐

- (전략과정) ETRI 내부 부서장을 대상으로 AI 비즈니스 전략과 기술, 산업, 정책 및 윤리, 법제도 등 경영진의 AI 역량을 강화하기 위한 전략인재 양성 과정
- (실무부문) ETRI AI 관련 연구결과(데이터 등)를 기반으로 ETRI 직원들의 AI 핵심 기술 연구 및 활용역량을 강화하는 것을 목적으로 함
  - (기초·공통과정) 비 ICT전공자들을 포함한 전체 직원을 대상으로 하여 AI 이해증진에 필요한 기본지식을 전달하기 위한 AI 입문 과정
  - (전문과정) 기초·공통 과정 이수자 또는 ICT 전공자들의 AI 핵심이론과 관련 신기술 등 AI 전문지식 함양을 목적으로 하는 AI 특화과정
  - (심화과정) 산업 및 응용 분야별 AI 기술이 적용된 실무 융합지식을 습득을 위한 AI 융합과정
  - 실무부문 전 과정을 이수하거나, AI 전공분야 학위 취득, 관련 자격을 획득, AI 관련 연구과제를 3년 이상 수행한 경우, AI 전문가(Specialist)로 분류됨
- (고급과정) 연구사업 수행과정에서 발생 되는 기술적 문제에 대한 컨설팅 지원과 AI 전문강사 육성을 위한 AI 원천과정
  - 고급부문을 수료하였거나, AI Specialist 중 원내 강사 운영 기준을 통해 선발된 경우, 국내외 단기기술연수 및 직무교육을 수행한 경우, 원내 전문강사(Facilitator)로 활동 가능

    ※ AI 관련 연구사업 수행 경험과 전문지식을 보유한 연구원 대상으로 원내강사(전문교수 11명)를 선발하여 동료학습 체계 구축(2020.08.19. 임명)
- 수준별, 직무별 교육 수요에 맞춘 커리큘럼, 개인별 학습경로 설계, 실무중심 정기 교육 과정 제공
  - (예시) 음성인식 구현 등 특정 직무를 위한 학습경로를 기초공통 과정부터 심화 과정까지 설계하여 제공함

② ETRI 지역센터 기반 ETRI AI 비즈니스 스쿨 운영

- 지역센터를 중심으로 하여 지역 특화산업 기반의 AI 교육프로그램 운영
  - (例 : 서울SW-SoC융합R&BD센터) 중소기업의 수요를 반영한 맞춤형 전문엔지니어 양성 교육을 통해 차세대 지능형 반도체 전문인력을 양성하여 양질의 청년 일자리 창출 추진

- (교육강사 및 교육장소) ETRI 연구원 및 민간 전문가를 교육 강사로 활용하고, 본원 및 지역센터 교육장을 활용

● AI 관련 전문분야별 인력채용 수요를 반영한 맞춤형 청년일자리 교육 실시

- 기업체 채용수요 조사 기반으로 기업이 필요로 하는 분야별 이공계 학생을 교육생으로 선발하여 몰입식 집중교육(10주 이상)을 실시하고 수요기업으로 채용연계 추진

● 교육내용을 활용한 공모전 실시를 통해 취업 및 기술 홍보 연계 추진

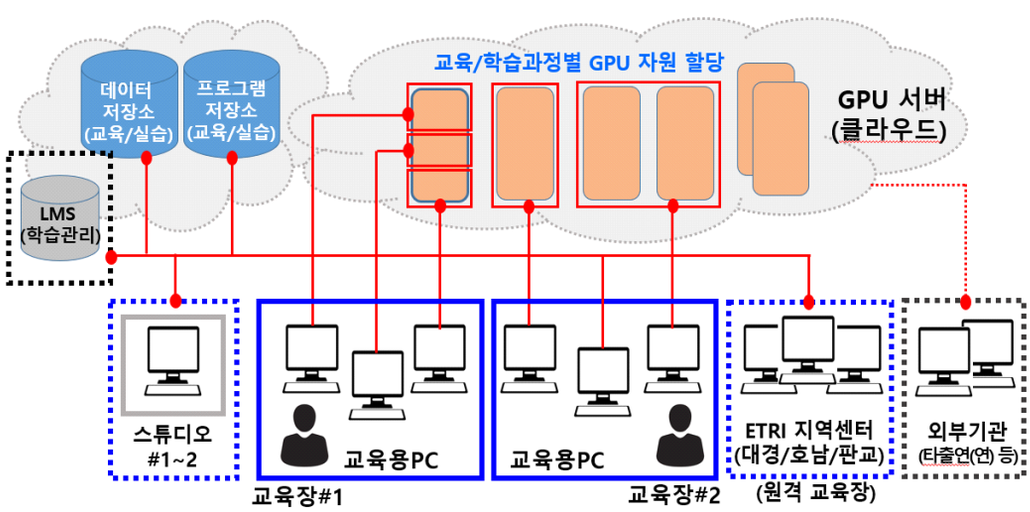
- 공모전 입상하는 개인이나 학생은 민간부분 취업과 연계 가능
- 공모전 입상 결과물은 ETRI AI Practice Tech Day 등의 행사에서 데모룸 운영을 통해 기술홍보 연계

■ 교육 인프라 구축

● 팀 프로젝트 중심 교육과정의 효율성을 제고하고 이론 및 실습 교육을 통한 학습효과 증진을 위해 원내 AI 전용 교육장 및 교육용 컴퓨팅 인프라를 구축하여 AI 교육에 활용

- AI 교육용 개인 컴퓨팅 환경(AI 전용 교육장 2개소, 총 60대) 및 NVIDIA의 최신 고성능 GPU 서버 등 AI 교육용 컴퓨팅 인프라 구축(2020.07.06.)

그림 3-34 AI 아카데미 교육 인프라



※ 출처: ETRI(2020), ETRI AI Academy 운영체계

- (교육활용 자원) ETRI 인공지능 공유 플랫폼 (AI 서비스 엔진 openAPI 및 AI 학습 데이터, 가상화 기반 체험관) 활용

- 협업형 인공지능 교육환경 구축
  - 프로젝트 기반 학습(Project Based Learning) 형태의 교육 및 동료학습 체계의 조직 문화를 정착시키기 위한 협업환경 구축
    ※ AI 교육콘텐츠 공유 및 교육과정/학습경로 관리를 위한 AI 아카데미 운영관리 플랫폼 구축 추진
  - 교육과정 이수 후에도 지속적인 팀 단위 협업 활동이 유지, 활성화될 수 있도록 관련 교육 인프라를 점진적으로 확대 추진

■ 향후 추진계획

- (1단계) ETRI AI 아카데미, ETRI AI 비즈니스 스쿨 등의 ETRI AI 교육 운영체계 추진 및 실효성 검증
  - (ETRI AI 아카데미) AI 아카데미 플랫폼 구축 및 내부 시범 운영을 통해 AI 교육 운영체계의 실효성을 검증하고 AI 교육 추진과정에서 발생하는 다양한 문제점들을 도출 및 개선 (2020년 12월)
  - (ETRI AI 비즈니스 스쿨) 서울SW-SoC융합R&BD센터 기반 ETRI AI 비즈니스 스쿨 운영을 통해 ETRI의 지역 AI 실무인재 교육체계 검증

- (2단계) ETRI AI 아카데미의 프로젝트 중심 교육과정을 통해 개발되는 콘텐츠와 교육 플랫폼을 외부에서 활용 추진(2021년 상반기) 및 ETRI AI 비즈니스 스쿨 확대
  - 지자체 및 공공기관 등 AI 활용역량 지원을 위해 교육 플랫폼 개방 추진
    ※ AI 교육용 콘텐츠(온라인, 오프라인) 저작물 이용에 따른 저작권 보호 및 관리 체계 확보 추진
  - 타 출연(연) HRD부서와 AI 교육 수요조사를 통한 AI 학습데이터 응용 및 AI 실무 융합과정 공동개발 및 운영 추진
  - ETRI AI 비즈니스 스쿨 운영을 타 지역센터까지 확대하여 지역별 특화 및 수요맞춤형 실무인재 양성 추진
  - ETRI 인공지능 공유 플랫폼과 연계하여 ETRI AI 기술 및 학습 데이터, 가상화 기반 체험관 등을 교육콘텐츠로 활용 추진

- (3단계) ETRI AI 아카데미 심화과정 진행 및 ETRI AI 교육 운영체계의 외부 연계 확대 추진

- 소규모 팀 단위로 ETRI 연구개발 성과물 및 보유 핵심기술을 기반으로 미니 프로젝트를 수행하는 심화과정 진행(2020년 하반기 진행, 2021년 상반기 확대)
- 주어진 주제의 문제를 공동으로 해결하기 위한 팀 단위 프로젝트 수행을 통해 문제해결 역량을 키워 연구 현장에서 적용할 수 있도록 함
- AI 아카데미 검증과 AI 비즈니스 스쿨에 대한 새로운 시도가 안착된 후, ETRI AI 교육을 대국민 서비스로 확대 추진
- ETRI 내부 AI 인재들을 외부 강사로 지원하고, ETRI AI 아카데미 교육플랫폼 및 ETRI 인공지능 공유 플랫폼 내 교육콘텐츠의 외부 활용을 확대
- 지역센터 및 지역산업의 연계를 강화하여 지역 기업 및 사회 현안 해결을 통한 AI 융합 실무 역량 제고

(2) 국내 AI 전문 교육기관과의 협력 및 연계

● 정부·민간의 AI 교육자원 및 인적교류 기반 조성

- 국가 차원의 AI 교육 완성도를 높이기 위한 이노베이션 아카데미, AI 대학원, AI 융합연구센터, SW 중심대학 등 국내 AI 교육기관과의 교육과정·콘텐츠 개발 협력체계 구축
- 2020년 9월, 고려사이버대학교와 MOU를 체결하여 온라인 AI 교육콘텐츠 공동개발 협력 추진

● 정부·민간 교육 프로그램 중 취약 부분(AI-HW, 프로젝트 기반 실무과정 등) 협업·지원

- KT AI 산·학·연 협의체 'AI One-Team' 인재육성분과와 공동으로 실무교육과정 협력 추진

※ KT, 현대중공업지주, KAIST, 한양대, ETRI 등 AI 1등 국가를 위한 'AI One-Team' MOU 체결(2020.02.20.)

- 2020년 7월부터 엔비디아(NVIDIA) 코리아 및 아마존웹서비스(AWS) 코리아와 공동으로 AI 실무교육과정을 개설하여 AI 아카데미 원내 교육을 실시함

※ NVIDIA-DLI(Deep Learning Institute)의 영상처리분야(7월), 아마존웹서비스(AWS)의 AI 서비스 모델 개발을 위한 기계학습플랫폼(9월) 등 교육과정 개설 추진

4 산업요구와 사회문제를 해결하는 믿을만한 AI의 활용

1 실행전략 6 : 산업/공공 AI 활용기술 연구개발 및 적용

1. 추진 배경

(1) 사회문제 해결을 위한 공공 AI 활용기술 필요

- 과학기술 개발의 목적이 경제 성장에 치중되었으나 삶의 질 향상을 위한 과학기술 R&D의 중요성이 인식되며 사회문제 해결 R&D 대두
  - 다양한 분야에서 전개되는 지능화 추세에 대응하여 공공 분야에서도 AI 기술을 접목한 지능화 솔루션 창출을 통해 국민 전체의 이익에 기여하는 창의적인 사회문제해결을 도모할 필요

- (미국) 사회문제해결 집단지성 플랫폼을 통해 연방정부 부처 및 기관의 연구주제에 대해 온라인 플랫폼을 통한 시민 아이디어 공모를 추진
  - 백악관 과학기술정책실(OSTP)은 사회문제 해결을 위해 Challenges.gov를 개설하고 2010년부터 NASA 등 100개 이상 국가 기관의 1000개에 가까운 공모 시행
  - '14년에 추진된 NASA의 소행성 탐사(Asteroid Data Hunter Challenge)는 총 55,000달러의 상금으로 10개월에 걸쳐 진행된 공모 프로젝트로 1,200명의 참여자가 700개 솔루션을 제출하였고 이를 토대로 새로운 알고리즘과 패키지가 개발되어 화성과 목성 사이의 소행성 탐지율을 15% 향상[75]
  - '20년에는 국립보건원(NIH)의 '말라리아, 빈혈 등의 비침습적 진단기술'(총상금 1백만 달러), 에너지부(DOE)가 공모한 '파도의 힘을 이용한 소형 모듈러 담수화 시스템'(총상금 250만 달러), 교통부(DOT) 연방항공국(FAA)의 학생 대상 스마트 공항 공모전(총상금 25,000달러) 등 65개 공모 완료('20.10.1.기준)[76]

- (EU) Horizon 2020을 통해 사회문제해결을 위한 연구개발 지원 및 리빙랩을 통한 시민 참여를 통한 사용자 실증 지원

75) NEC & OSTP, "A Strategy for American Innovation," 2015.10., p. 67.
76) Challenge.gov, https://www.challenge.gov/archive/2020/

- Horizon 2020('14~'20) Societal Challenges 프로그램: 사회과학 및 인문학을 포함하여 다양한 분야의 자원과 지식을 융합하여 연구에서 파일럿, 데모, 테스트베드, 공공조달 지원 등 상용화까지를 지원하는 챌린지 방식의 연구로 현재 유럽사회가 직면하고 있는 7개 주제 분야*의 주요 현안 해결 연구**에 집중 투자 ('18~'20년 총 107.9억 유로 투자)[77]

  * ('20.9.) 건강·인구변화·복지(24.8억 유로), 식량안전·수자원·바이오경제 등(16억 유로), 안전한 효율적 에너지(25.7억 유로), 스마트 교통(11.9억 유로), 기후·환경·자원(16.1억 유로), 포용 및 혁신사회(6.1억 유로), 안전한 사회(7.3억 유로)

  ** 건강·인구변화·복지 분야의 정밀의료, 감염병과 글로벌 건강, 의료시스템 혁신 등, 안전한 효율적 에너지 분야의 에너지 효율화, 재생에너지, 에너지 전환 빌딩, 스마트 시티/공항 등

- 프로그램인 후속 Horizon Europe에서 사회문제해결 트랙은 산업경쟁력 트랙과 통합*되어 계속 추진될 것으로 전망

  * 건강, 포용·안전사회, 디지털과 산업, 기후·에너지·모빌리티, 식량·천연·자원의 5대 분야로 개편되어 '21~'27년 총 527억 유로 투자를 위한 세부 계획 수립 중[78]

- 유럽 리빙랩 네트워크(ENoLL)*: '06년 EU 의장국(핀란드) 등 19개 유럽 도시가 참여해 설립된 비영리 연합조직으로 문제해결에 시민의 참여 및 역할 강화를 지원하며 '10년 법인화 후 미국, 아시아, 아프리카 등으로 참여 확산[79]

  * European Network of Living Labs: 부산리빙랩, 대구리빙랩, 생산기술연구원 스마트안전리빙랩 등 전 세계 400여 개 이상의 리빙랩이 가입되어 운영[80]

● (일본) 사회기술연구개발센터에서 사회문제 해결에 도움을 주는 연구 진행 및 혁신 프로그램을 통한 연구사업 지원[81]

- 사회기술연구개발센터(RISTEX)*를 설치('01)하여 사회문제해결에 도움이 되는 사회적· 공익적 가치 창출을 위해 노력

  * Research Institute of Science and Technology for Society : 사회기술 연구개발 전담기관

. 연구개발 실증지원 프로그램을 통해 공공 R&D 성과활용의 최적화를 도모하고 구체적인 사회문제해결에 대처하도록 지원

77) EU, Health Work Programme 2018-2020 등 사회도전 분야별 "Work Programme 2018~2020", (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf) 등
78) The EU budget powering the recovery plan for Europe(EC, '20.5.27)
79) 제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획(관계부처 및 지자체 합동, '18.6.25.)
80) http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=201&sub=004&idx=54153
81) 제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획(관계부처나 지자체 합동, '18.6.25.)

. '범죄로부터 아동보호' 분야에서 아동대상 범죄지도 및 아동의 활동지도 구축('11) 프로젝트, '지속가능목표 해결' 분야에서 재난위기 감소를 위한 위험평가 기반 혁신적 경보시스템('19~'21) 등 프로젝트 추진[82]

- 전략적 혁신 창조프로그램(SIP)을 통해 과학기술 기반 경제 부흥, 사회문제 해결을 위하여 기초에서 실용화·사업화까지 지원(규제·제도개혁포함)

. SIP 제1기('14~'18) 11개 과제 종료(총예산 1,555억엔) 및 제2기('18~'22) 12개 과제 추진('18~'20년까지 총 536억엔 투자)[83]

(2) 산업 분야별 수요 대응을 위한 AI 활용기술 필요

- (AI 활용 산업 확대) AI 기술의 발전은 다양한 산업 분야로 확산되면서 AI 활용의 다양성이 폭발적으로 증가하여 풍부한 사용자 경험을 창출
  - AI 혁신제품이 다양해지고 이에 대한 고객의 긍정적 반응이 피드백되면서 AI 응용이 더욱 촉진되는 선순환으로 연결되어 AI 활용기술에 대한 산업 수요는 점증

※ PwC(2017)는 AI의 영향으로 2030년 전세계 GDP가 15.7조$ 더 성장할 것으로 전망하면서 이중 58%가 소비 부문의 영향으로 전망[84]

- (AI 활용 영향력) AI는 단순 자동화나 현재 능력의 향상이 아니라 지금까지 경험하지 못했던 일들을 가능하게 하는 산업적 잠재력을 보유[85]
  - PwC(2017년)는 8개 산업 분야*에 대하여 AI가 미치는 잠재적 영향력을 5점 척도(1~5)로 평가하고 AI 활용이 가장 유망한 세부 분야 분석

* 의료, 자동차, 금융, 교통, 기술·통신·오락, 소매, 에너지, 제조

  - 산업별로 AI 도입률을 단기(3년 이내), 중기(3~7년) 및 장기(7년 이상)로 구분하여 의료산업은 장기적 도입되는 사례가 40%로 가장 많으며, 제조산업에서는 중기 내에 세부 분야에 모두 활용될 것으로 전망

82) RISTEX, https://www.jst.go.jp/ristex/en/e-examin/index.html
83) SIP, https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip2pd.html
84) PwC, "Sizing the prize What's the real value of AI for your business and how can you capitalise?" 2017.
85) PwC, "Sizing the prize What's the real value of AI for your business and how can you capitalise?" 2017.

- (AI 솔루션 사례전망) 컴퓨팅 기술의 발전으로 클라우드 모델이 성숙기에 접어들고 엣지 컴퓨팅의 도입이 확산되면서 AI도 엣지로 전개되는 추세에 따라 엣지에서의 활용 USE CASE 증가가 가속화될 전망
  - ABIresearch(2019)는 17개 산업에 대하여 60개 단말장치를 식별하고 90개 이상의 AI 활용 Use Case를 발굴[86)]
- (AI 솔루션 시장전망) 세계 AI 소프트웨어 시장은 '17년 101.2억$에서 '25년 1,215.8억$로 증가할 것으로 전망(MarketsandMarkets, '18)[87)]
  - 제품서비스의 최종사용자 산업분류*에 따른 세부 분야 중 성장률은 의료(51.04%) 및 제조(51.2%)가 가장 높고, 시장 규모('25)에서는 마케팅(271억$), 의료(213.4억$) 등 시장이 큰 것으로 전망됨

* 의료, 제조, 자동차, 농업, 소매, 보안, 핀테크, 마케팅, 법률, 인적자원의 10개 산업

표 3-11 산업별 AI 소프트웨어 시장 전망 (단위:십억 달러)

산업	'17	'18	'20	'23	'25	CAGR('18~'25)
의료	0.82	1.19	2.62	9.12	21.34	51.04%
제조	0.26	0.39	0.91	3.13	7.13	51.20%
지동차	0.56	0.75	1.30	3.15	6.66	36.64%
농업	0.38	0.45	0.66	1.21	1.80	21.84%
소매	0.81	1.10	2.07	5.83	11.90	40.60%
보안	2.42	3.17	5.47	12.89	23.34	33.03%
인적자원	0.09	0.11	0.20	0.51	1.00	36.26%
마케팅	3.05	3.92	6.60	15.12	27.10	31.79%
법률	0.56	0.70	1.10	2.29	3.92	27.92%
핀테크	1.16	1.61	3.16	8.76	17.40	40.45%
계	**10.12**	**13.40**	**24.10**	**62.02**	**121.58**	**37.04%**

※ 출처: MarketsandMarkets(2018), Artifitial Intelligence Market-Global Forecast to 2025
도표의 저작권은 MarketsandMarkets에 있으며, MarketsandMarkets의 동의하에 사용되었습니다. 추후 이용 시 MarketsandMarkets에 문의하시기 바랍니다.

(3) 분야별 정책수요 분석을 통한 문제해결력이 중요

- 정부는 공공분야의 지능화 혁신으로 과학기술이 국민 삶의 질 향상과 사회문제 해결에 기여하여 혁신성장으로 연결되도록 사회문제해결 R&D 추진

86) ABI Research, "Edge AI Chipsets: Technology Outlook and Use Cases," 2019.
87) Markets and Markets, "Artificial Intelligence Market-global Forecast to 2025"

- 제4차혁명대응계획('17.11.)에서 지능화 혁신분야 중 시티, 교통, 복지, 환경, 안전 및 국방 분야에 대한 사회문제 해결 프로젝트 추진 계획 수립[88]

- '18년에는 제2차 과학기술 기반 국민생활(사회)문제종합계획('18~'22)으로 범부처 종합계획을 수립하여 10대 분야* 사회문제 해결 R&D 추진[89]

  * 건강, 환경, 문화여가, 생활안전, 재난재해, 에너지, 주거교통, 가족, 교육, 사회통합

● 또한, 시장규모와 파급력이 큰 산업 분야를 중심으로 AI 융합을 통해 산업성장 및 경쟁력을 제고하여 가시적 성과를 창출할 수 있도록 전 산업의 지능화 추진

- 인공지능국가전략('19.12.)에서 제조를 비롯한 모든 산업에 AI 융합을 확산하여 산업시스템 전반을 업그레이드*하고 AI 활용 촉진을 위한 선도프로젝트** 추진[90]

  * AI기반 스마트공장 보급, 신약개발 AI 플랫폼 구축, 개방형 스마트시티 데이터 허브 구축('20), 에너지 빅데이터 플랫폼 구축, 국방 지능형 플랫폼 구축 등(세부내용 표3-13 참조)

  ** 공공영역 보유 대규모 데이터 기반 AI와 각 산업 융합을 통해 국민이 체감할 수 있는 대형성과를 창출하는 대형 AI융합프로젝트 추진('18~)

표 3-12 산업 전반의 AI 활용 전면화 계획

분야	세부 내용	소관 부처
제조·산업전반	• 제조 데이터센터 및 플랫폼 구축('20), AI 스마트공장 구축('22. ~) • 문제해결 산업 데이터플랫폼 구축·확산, 표준 산업AI 모듈 개발 • 자율차, 조선, 설계, 로봇, 가전, 세라믹, 소재 등에서 AI 융합제품 개발 및 상용화 • 중소기업, 소상공인 혁신 지원을 위해 스마트상점 개발 보급('20~) 등	중기부 산업부 산업부 중기부
농수산	• 스마트팜 혁신밸리 조성(~'22), 지능형 스마트팜 솔루션 개발(~'27) • 스마트양식 테스트베드(~'22), 양식 전주기 AI 적용 '아쿠아팜 4.0' 추진('19~)	농림부 해수부
바이오·의료	• 단계별 신약개발 AI 플랫폼 구축(~'21), • 의료데이터 중심병원 지원 및 의료 AI 서비스·제품의 병원 현장 실증('20~) • AI 기반 의료기기 임상검증용 표본데이터 구축 및 전문심사체계 구축(~'21)	복지부/과기부 복지부 식약처
도시·건설 교통·물류	• 스마트시티 내 AI 기반 개방형 데이터 허브 구축('20) • 스마트 건설기술 확보('20~), 스마트건설 지원센터 준공 및 확장('21~) • 자율협력주행 기술개발('19~) 및 자율주행 대중교통 기술 개발('21~) • 항만자원(컨테이너, 작업자 등) 실시간 공유·분석 기술 확보(~'21)	국토부 국토부 국토부/산업부/과기부 해수부

88) 관계부처합동, "4차 산업혁명 대응계획," 2017. 11.
89) 관계부처 및 지자체 합동, "2차 과학기술기반 국민생활(사회) 문제 종합계획('18~'22)(안)," 국가과학기술자문회의, 2019. 6. 29.
90) 관계부처합동, "인공지능 국가전략," 2019. 12.

에너지·환경	• 에너지 공급·소비 데이터를 축적 및 활용하는 에너지 빅데이터 플랫폼 구축('20~), 태양광 지능형 발전 추진 • 대기질 예보에 AI를 융합하여 고농도 미세먼지 예보 정확도 향상('19~'22) • AI 기반 지하수오염 감시 및 예측 시스템 구축('19~'22)	산업부 환경부 환경부
네트워크 미디어	• 5G 코어 네트워크 자동화('20)를 통한 지능형 네트워크 개발 • AI를 접목하여 전파자원 활용 최적화('21~) • 지능형 캐릭터 엔진 및 플랫폼(~'21) 및 AI 창작플랫폼 구현('20~) • AI를 활용한 예술작품 창작 및 공연·전시 지원(~'21)	과기부 과기부 문체부 문체부
국방·법무	• 지능형 플랫폼 구축('20)을 통해 핵심업무 지능화 및 전군 공통 AI 서비스 지원 • 국방 지능데이터 센터 구축('20~)을 통한 지휘체계 지원 지능 개발 가속화 • 효율적 수용관리를 위한 ICT 기반의 스마트 교도소 구축·운영('19~'28)	국방부 국방부 법무부

※ 출처: 인공지능 국가전략('19.12.)에서 일부 편집

(4) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

- (의료) 인구 고령화의 급격한 증가로 인한 국가 의료 재정의 절감을 위해 질환 가능성이 있는 개인의 누적된 건강 정보를 관리하고 이를 통해 질병 위험도를 예측하는 인공지능 주치의 기술을 보유하여 개인 주도형 건강 데이터 관리 및 인공지능 의료의 기반을 확보

  - 거대해지는 의료정보와 급증하는 의료지식을 의료진이 즉시/지속 습득하는 것에는 한계가 있어, 의료진이 의료지능과 협업하여 진료하는 방안 필요함. 의료데이터를 자동으로 정제하고 분석하여 진단/치료/예후에 관한 통찰력을 의료진에게 제공함으로써 정확한 진단과 안전한 치료를 가능하게 하는 "의사-AI 협업" 의료지능 기술 확보 (아산병원 심혈관 질환 관련 적용 추진, 임상데이터 50만 건 이상)

  - 인공지능 주치의(Dr. AI) 기술은 환자의 건강 상태에 대해서 체계적으로 수집되어 전자적으로 저장된 전자의무기록의 통합 없이 여러 의료기관의 의료지능들이 서로 협진하여 환자의 미래 건강 상태를 예측하는 다기관 협진형 앙상블 딥러닝 기술 확보(관련 연구로 NeuroImage(JCR상위10%이내) 학술지에 게재, '19.1)

- (도시공간) 초연결 지능사물을 연결하여, 가상환경에서 현실과 동기화된 대규모 도시공간을 모사하는 지능형 디지털 리얼리티 기술과 도시의 경쟁력 및 시민 삶의 질 향상을 위한 스마트시티 서비스 솔루션 핵심 기술 보유

  - 몰입감과 현실감 있는 실감형 콘텐츠를 활용하는 분야에서 실감있는3D 도시모델을 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 수요자 요구에 맞는 실감형 3D 도시모델을 저작, 가공하고 제공하는 기술 확보

- 5G통신 기술과 ICT 및 도시 인프라 서비스의 융합 기술을 이용하여 더 안전하고 지속 가능하며, 경쟁력 지원이 가능한 스마트시티 서비스 핵심기술 개발 및 실증

- 비면허대역 LPWA 및 WiFi 등 다채널 무선통신 기술을 이용하여 도시 건설현장의 안전관리를 지원하는 건설현장 모니터링 시스템 기술 및 스마트건설을 위한 광대역 무선통신 메쉬 네트워킹 기술 확보

● (인지교통) 인적요인 기반의 심층연구를 통하여 자율주행자동차 제어권 전환을 위한 운전자 모니터링 기술 보유

- 자율주행차량에서 제어권 전환을 위한 운전자인터랙션 및 운전자 모니터링 기술을 개발중에 있으며, 자율주행자동차 인적요인 권고안을 완성하였음. 인적요인 권고안은 민간 및 유관기관을 통하여 배포예정이며, 자율주행자동차 운전자모니터링 기술은 기술이전을 통하여 민간에 확산시킬 계획임

● (우정물류) 드론 실증 데이터 기반 드론 배송 시 안전사고 발생을 사전에 방지하기 위한 자가 진단 및 고장 예지 기술 보유

- 드론 배송 실증 데이터 수집/분석 기술을 개발하여 드론 주요 부품 자가진단, 이상 여부를 사전에 판단할 수 있는 고장 예지 기술 확보, '22년 상용화 및 수요기업에 기술이전 예정

● (에너지) 도시에너지 전환(최적에너지공급, 소비효율화, 신산업 육성)에 따른 기술적 난제 해결 및 데이터 경제 기반의 에너지신사업 활성화를 위한 신재생에너지 기반 인텔리전트 그리드 기술 보유

- 에너지 수급 AI 최적화 기술[에너지 브레인 (e-Brain)]을 개발하여 태양광 발전량 예측, 플러스에너지타운 수급최적화 기술 확보(관련 연구로 IEEE 우수논문상인 Chester Sall Award 수상, '20.1.6.)

- Transactive Energy 기술[Transactive Energy Cubes(xE-Cubes)] 개발 추진으로 전력중개/거래플랫폼 기반 기술 확보(중개사업자 운영플랫폼 연계 발전량 예측 실증 및 제주 신재생발전 환경 실증완료), ''19년 중개시장 개설 및 플랫폼 적용 시작

- 전력거래 중개를 위한 중개사업 플랫폼 및 분산에너지자원 원격관리 기술 4건, 태양광 발전설비 모니터링 기술 2건, 마이크로그리드 다중 모듈 관리 기술 5건, 국제 표준기반의 에너지 거래기술 5건 등 기술이전 사업화 실적 다수 보유

- (환경) 실시간 및 조밀형 녹조 데이터 기반 녹조 분석·예측의 정확도 향상으로 녹조 발생에 선제적으로 대응하고 안전한 식수원을 확보하기 위한 기술 보유

  - 실시간 및 조밀형 녹조 데이터 수집 기술을 개발하여 점단위 데이터 수집(수Km 이상 간격), 실시간 조밀형 면단위 녹조 데이터 수집(10m 이내 간격) 기술 확보 (대청호, 낙동강 등 실증단지 운영을 통한 검증완료, '20.8.9.),

  - 녹조통합관리 시스템 기술을 개발하여 환경부 물환경정보시스템과 연동으로 실시간 녹조 정보 제공

- (제조) 범용제조설비(로봇, 3D프린터 등)를 기반으로 고객이 요구하는 다양한 맞춤형 제품 생산을 지원하는 ICT기반 스마트팩토리 유연생산 기술 보유

  - 개방형 제조서비스 플랫폼과 연계하여 개인화 제조를 지원하는 M2O (Make to Order) 방식의 세계 최초 실험적 팩토리 구축 및 4개 지역(대전, 광주, 안산, 대구) 공공기관 및 대학 확산 운영 (과기정통부 ICT사업화 페스티벌 우수과제 장관상 수상, '19.4)

  - 산업IoT 기반 가변재구성 유연생산 기술 개발 추진으로 자동차 차체 프레스 생산라인 실증 및 차량 부품의 단종 모델 중심의 A/S 혼류생산 시범라인 구축을 통해 기술 검증

- (안전) 각종 재난, 생활치안 및 안전사고 등 국민 생활 전 분야의 위험을 조기에 감지하고 인명과 경제적 피해를 저감하기 위한 데이터 수집 및 분석 플랫폼 기술 보유

  - 다양한 위험을 탐지하는 센싱 기술, 실시간 데이터 수집 및 전송을 위한 IoT 기술, 정형·비정형 데이터 분석 및 서비스 응용을 위한 플랫폼 기술 등 대국민 안전 서비스를 위한 핵심기술 보유

  - 안전정보, 위험정보 및 대응정보 등 대국민 필수 정보 제공을 위한 다매체 기반의 재난 미디어 활용 기술 보유

  - 건축물 내 재난안전 데이터의 통합 관리 및 분석으로 화재재난 예방 및 조기 대응 기술의 현장 실증 및 광역지역 확대 추진(2020. 11월 예정)

  - 다매체 기반 멀티미디어 재난정보 전달 및 긴급재난문자 서비스 기술을 활용하여 국민들에게 정확한 재난정보의 즉시 제공 가능(2021. 시범서비스 예정)

- (국방) 실공간과 가상공간을 통합하는 혼합현실 기반 초실감/초지능 훈련시스템을 구축하고 실시간으로 전장 상황을 인지·예측·대응 시스템을 개발하기 위한 원천기술과 전장의 가용한 통신 자원을 동시·통합적으로 활용하고 군 네트워크 신뢰접속제공 기술 보유

  - 360도 전 방향으로 무한 이동 할 수 있는 러닝머신 위에서 사전에 경험할 수 없는 미지의 예상 작전 가상 공간 속에서 걷고, 달리고. 기어가는 물리적인 훈련과 팀 전술훈련이 동시에 가능한 초실감 가상훈련 시스템 핵심 기술(AI기반 실시간 행동 인식 기술, 실시간 훈련자/무기류 자세 인식 기술) 보유 (기술이전 1.8억)

  - 실내외에서 끊김없이 보행자의 위치와 공간인지 능력을 증강할 수 있는 원천기술 확보. 위치정확도 1m급(20년도 기술이전 2.6억. 세계위치인식 경진대회 1위 수상)

  - 프로텍트 기반의 先 인증 後 네트워크 데이터 경로를 연결하는 신뢰접속기술 개발, 5개 기업에 기술이전(2.5억 원), 국방부(국군지휘통신사령부) u-실험사업 “군 네트워크 접속 통제체계 구축사업”(약 5억 원 규모, ’19.7.~11월)을 추진하여 군 운용적합성 검증함

  - 가용한 국방 다매체(유선-위성-마이크로웨이브 등) 네트워크를 정책 선호도 기반으로 최적망을 선택하고 동시 다중경로 데이터 전달이 가능한 MMMP (Multi-Media Muti-Path) 기술개발, 국방부(해군본부) u-실험사업 “다매체 다중경로 적응적 네트워크 기술의 함정 적용 검증”(약 7.9억 원), ’21년 착수할 신규과제로 선정(‘19.9.7)

2. 추진 과제

- 정부의 정책에 부응하는 ‘AI 실행전략’을 수립하고 AI 기반 지능화융합 R&D 추진을 위한 개인, 사회, 산업 및 공공의 4대 부문별 추진과제를 도출

  - 사회문제해결과 AI 융합의 산업확산 정책을 위한 R&D 전담부서 임무에 맞도록 정부 정책 부합성이 높은 지능화 R&D 추진

  - AI 기반의 지능화를 통해 개인 삶의 질 향상 등 포용성장을 지원하고, 사회의 지속가능성을 제고하며, 산업의 혁신성장을 촉진하고 공공의 안전·안심생활을 보장하기 위한 R&D 추진

ETRI 추진 과제	
(개인) 포용성장	**(1) 국민생활문제 해결 지능화 솔루션** ① **(의료)** 최적 진단치료 재활을 위한 협진형 의료지능 기술 ② **(복지)** 고령사회에 대응하기 위한 실환경 휴먼케어 기술 개발
(사회) 지속가능	**(2) 지속가능성장 지능화 솔루션** ① **(도시)** 효율적 도시 운영 및 도시 안정성 가화를 위한 종합 관리시스템 기술 ② **(에너지)** 에너지 경제성·안정성 제고를 위한 에너지 생산·저장·소비·거래 지능화 기술 ③ **(환경)** 기후변화 대응을 위한 수자원 오염원 탐지 및 녹조예측 기술
(산업) 혁신성장	**(3) 제조·농축수산 산업혁신 솔루션** ① **(제조)** 유연·분산·정밀·자율생산을 위한 협업 로봇 및 공장·설비 지능화 기술 ② **(농축수산)** 식량 자급화·고급화를 위한 디지털 트윈 기반 생육환경 최적화 기술
(공공) 안전안심	**(4) 국가 긴급수요 대응 솔루션** ① **(안전)** 데이터 기반 화재 예방시스템 및 고정밀 탐지시스템 ② **(국방)** 혼합현실 및 전장 상황 인지·예측·대응 기술개발 ③ **(보건)** 現 COVID-19, 구제역 등 전염병 대응 진단·치료 기술

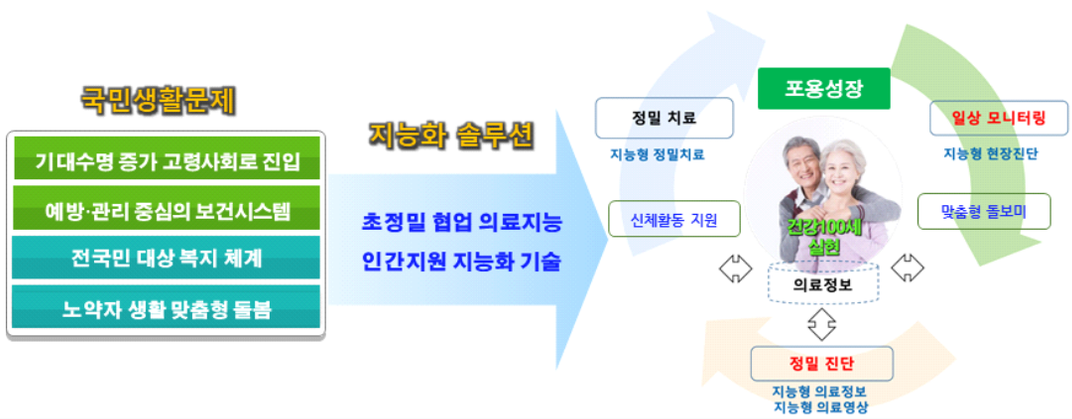
(1) 국민생활문제 해결 지능화 솔루션 : 고령사회 대응 및 포용성장 지원

■ 개념 및 필요성

- (개념) 인구 고령화 및 만성질환 증가에 따른 개인 맞춤형 고품질 의료수요의 급증 및 고령자 등에 대한 돌봄 서비스 부족으로 인한 개인의 건강과 복지 생활문제의 해소를 위해 지능화 기술을 적용하여 해결하는 솔루션
  - 의료데이터를 자동으로 정제하고 분석하여 진단/치료/예후에 관한 통찰력을 의료진에게 제공함으로써 정확한 진단과 안전한 치료를 가능하게 하는 “의사-AI 협업” 의료지능 기술
  - 실제 생활환경 속에서 고령자의 정서적 돌봄, 대화형 소통 및 장애요인 해소를 위한 신체활동 지원이 가능한 인간지원 반려 로봇 기술
- (필요성) 의료 및 복지 체계가 환자관리에서 개인 건강관리로 전환될 것으로 전망됨에 따라 한정된 의료자원 및 복지 인프라 부족을 해소할 수 있는 지능형 서비스를 개발하여 모든 국민에 제공함으로써 포용성장에 기여할 필요
  - 질병 원인의 복합화에 대응하고 인적오류 경감을 위해 AI 기반의 정밀의료 공급 및 협진시스템에 대한 필요성 대두

- 지역, 계층, 소득 등의 의료 불균형에 따른 병원간, 환자간 격차(medicine divide) 해소를 위한 정책적 의료솔루션 차원의 선제적 대응 필요
- 복지가 사회약자 지원의 개념에서 사회보장을 통한 포용성장을 지향토록 진화함에 따라 개인별 생애 전 주기에 걸친 생활지원 휴먼케어 필요

그림 3-35 개인 의료 및 복지 문제 해결을 위한 지능화 솔루션



※ 출처 : ETRI 복지·의료ICT연구단('20.08.26.), '미래성과 핵심가치 및 2020 경영전략', 내부자료 발췌 및 수정.

■ R&D 방향

① 의료 분야

- 의료 분야에서는 기존의 치료 중심의 의료 패러다임이 개인맞춤형 의료와 예방 및 예측 중심의 의료로 전환하면서 생명공학, 의·약학 지식에 AI를 접목하여 개인의 유전정보, 생활정보 등을 종합적으로 고려한 정밀의료와 빅데이터 기반 의약품 개발이 강조

  - 현재는 문진 및 검사기록을 토대로 AI가 최적의 진단/치료 방법을 예측한다면 앞으로는 인간의사와 AI 의사가 함께 환자 질병을 진단·치료하는 인간·AI 협동 의료지능으로 전환될 전망

  - 한편 의약품 개발 분야에서도 신약 후보물질 탐색에 AI를 접목하는 연구가 활발

- 국내·외 R&D 동향

  - (미국) 바이오 경제 청사진으로 R&D 투자 확대, 연구결과 제품화 촉진, 혁신적 규제 개혁 등 5대 전략을 수립하고, 정밀의료 이니셔티브 발표('15) 및 21세기 치유법 제정('16)으로 대규모 정밀의료 연구 계획 제시 및 의료데이터 공유.분석[91]

- (영국) 데이터와 디지털기기 활용 확대 등을 제시하였고 세계 최대 규모 빅데이터(500만 명 규모) 구축 추진 중

- (일본) 의약품의 R&D 실용화를 촉진하고 미래투자전략('17)에서 '건강수명 연장'을 신성장 전략 분야중 하나로 선정하고 데이터 활용기반 구축, 건강경영, 원거리진료, AI 개발 실용화, 과학적 간호(데이터 활용 및 로봇도입), 혁신적 재생의료 등 추진

- (중국) 중국제조 2025 등을 통해 바이오의약품, 첨단 의료기기를 10대 육성 분야로 선정하여 중증 질환용 의약품, 의료용 로봇, 웨어러블 기기, 3D프린터 등 R&D에 투자

- (한국) '바이오헬스산업혁신전략'(2019. 5.)을 수립하여 바이오·신약후보물질·국민건강 빅데이터 플랫폼을 구축하여 개인맞춤형 의료기술 및 신약 개발을 추진[92)]

② 복지 분야

- 복지 분야에서는 스스로 상황을 판단하여 자율적이고 안전하게 동작하고 지능적으로 교감하는 로봇지능 기술을 기반으로 가정 등 생활 환경에서 맞춤형 정보/케어/생활지원 서비스를 자율적으로 제공하는 로봇지능 기술과 인간의 신체·인지·감각 능력을 증강시켜 건강한 삶을 제공하기 위한 휴먼증강 기술로 발전[93)]

- (로봇지능 기술) 로봇이 운영되는 환경에서의 이동, 사람과의 상호작용, 물체 조작 및 협업 경험을 인공지능 학습 데이터로 활용하여 로봇이 스스로 새로운 환경, 사람, 물체에 대한 지능을 지속적으로 향상시키는 자율학습형 로봇 인공지능 기술로 발전 전망

- 로봇 소셜 상호작용 기술은 로봇 스스로 사용자를 장기 관찰하면서 사용자의 목표/의도 추론, 선호도/습관 등 장기 특성에 대한 지식 축적, 사람-사람 관계 이해 등을 통한 다수의 사용자와도 자연스러운 장기 상호작용 기술 형태로 발전

- 인간-로봇 협업작업 기술은 작업 위험상황 인지, 작업의도 예측을 통해 인간의 작업에 실시간으로 로봇이 반응하는 안전한 협업(Responsive Collaboration) 기술 형태로 발전

- (휴먼증강 기술) 착용성과 활동성을 높인 능동형 신체 증강 기능과 외부 위험, 날씨, 물리적 충격 등과 같은 사용자가 처한 위험 상황에서 스스로 인지하여 신체 기능 유지 또는 증강할 수 있는 자율형 신체보호 기술로 발전

---

91) 이하 국외동향 '바이오헬스 산업 혁신전략'(관계부처합동, '19.5.22.) p5, '4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략'(헬스케어 특별위원회/관계부처합동, '18.12.), p3
92) 관계부처합동, "바이오헬스 산업 혁신전략", 2019. 5. 22.
93) 'ETRI가 만드는 2035 미래세상'('20.4.29.), ETRI, pp99-102

- 복합 인공감각 디바이스 기술은 장애 또는 신경 손상 등으로 손실된 촉감을 복합적으로 민감하게 재생하여 자연스럽게 인지하거나 인간의 감지한계를 증강할 수 있는 인공감각 기술로 발전

표 3-13 실환경 휴먼케어 기술발전 방향

기술	AS-IS	To-Be
로봇지능 기술	제한된 상황에 대한 인간-로봇 상호작용 및 사전 정의된 작업 수행 로봇	스스로 새로운 환경, 사람, 물체에 대한 지능을 지속적으로 향상시키는 자율학습형 로봇
휴먼증강 기술	근력 보조·증강을 위한 단순 웨어러블 기기	지능형 휴먼 인터페이스 기술 기반으로 인체와 기술의 단순한 기능적 결합을 넘어서는 인체의 근본적 디지털 트랜스포메이션

※ 출처: ETRI가 만드는 2035 미래상(2020) 기반 재정리

● 국내·외 R&D 동향

- (미국) SRI International에서 인공 근육을 이용한 노인의 일상생활 보조를 위한 슈트형 Aura power clothing 컨셉 발표('17)

- (미국) 아마존은 클라우드 기반으로 지능형 로봇 서비스 앱을 개발·테스트·배포할 수 있는 AWS RoboMaker 서비스 개시('18.11~), 구글은 로봇 앱 개발 서비스를 위해 구글 클라우드 로보틱스 플랫폼 개발

- (EU) 로봇 제작 후 클라우드를 통해 유연하고 개량된 로봇 서비스를 제공할 수 있는 기술 개발(RoboEarth, KnowRob 프로젝트 등)을 추진하였으며 후속 연구 및 상용화를 위한 스핀 오프를 진행

- (EU) 캘리포니아공과대학에서 팔이 마비된 환자의 뇌 감각피질에 작은 전극을 삽입하고, 뇌에 인가되는 전기파동의 유형, 강도, 주파수에 따라 달라지는 인공감각에 대한 세계 최초의 연구를 발표('18)

- (한국) ETRI가 KIST, KAIST, 유진로봇 등과 로봇이 고령자를 지속적으로 관찰하고 정서적으로 교류하면서 행동/소셜 지능, 상황/감정 이해 등의 서비스 제공 기술을 개발 중

■ ETRI 추진 과제

① (의료) 최적 진단·치료를 위한 협진·협업형 의료지능 기술 개발

- 다중 복합 의료데이터에 대한 개별 의료지능(영상, EMR, 음성 등)을 확보하고, 분산된 다기관의 의료지능을 신뢰할 수 있고 안전한 방법으로 의료진이 활용할 수 있는 “의사-AI 협업” 의료지능 개발

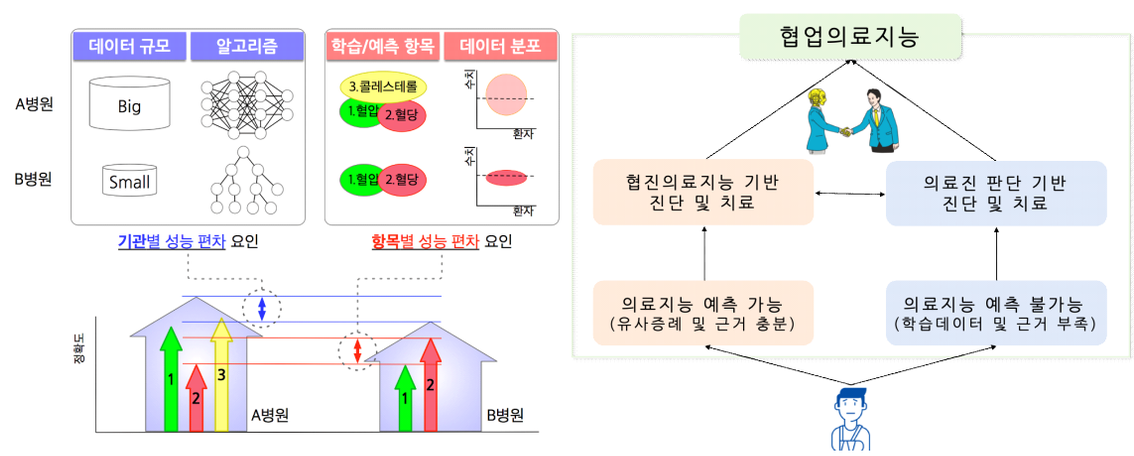
  - (의료영상지능) X-ray, CT, MRI 등 영상에서 객체를 고정밀로 판별하는 객체 판별 인공지능 기술과 저선량 소스에 대해서 3D 객체로 형상화하는 고정밀 영상화 기술

  - (EMR의료지능) 정상인 혹은 환자의 의료정보(EMR, Electronic Medical Record)와 건강정보(PHR, Personal Health Record)를 이용하여 미래의 건강 상태를 예측하는 의료지능 기술

  - (협진의료지능) 정상인 혹은 환자의 다중 복합 의료데이터(의료영상, 의료정보, 건강정보 등)에 대한 개별 의료지능들이 상호 협진하고, 분산되어 있는 다기관의 의료지능이 서로 연합하여 미래의 건강 상태를 예측하는 의료지능 기술

  - (협업의료지능) 기존 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS, Clinical Decision Support System)의 한계(단순 예측 및 단편적인 의료정보 검색)를 넘어서는, 의료진이 협진의료지능을 이용하여 진료 지원 증강 분석이 가능한 협업의료지능 기술

그림 3-36 협진 및 협업의료지능 개념



협진의료지능 협업의료지능

※ 출처: ETRI 내부자료

② (복지) 고령사회에 대응하기 위한 실환경 휴먼케어 기술 개발

- (인간지원 로봇) 스스로 상황을 판단하여 자율적이고 안전하게 동작하고 지능적으로 교감하는 로봇지능 기술 개발

  - 고령자의 감정 및 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고 언어 소통을 통해 필요사항에 대한 대처가 가능한 대화형 소셜 로봇 기술개발

  - 노약자의 신체상태 및 특정 동작에 기반하여 개인맞춤형 장애요인을 분석하고 필요시 물리적 지원이 가능한 동작대응 로봇 기술개발

  - 근골격 장애가 있는 경우 개인별 관절 및 근육 가동범위를 자동으로 인식하여 필요한 재활 운동의 유형 및 강도를 추천하고 지원하는 재활 로봇 기술개발

- (인공감각 엑소스킨) 인간의 신체·인지·감각 능력을 증강시켜 건강한 삶을 제공하기 위한 휴먼증강 기술 개발

  - 외부 위험 상황, 날씨, 물리적 충격, 낙상 등 고령자가 처한 상황을 스스로 인지하고, 자율적으로 신체 기능 유지를 보조하는 자율형 신체 보호 슈트* 기술개발

    * 기존 근력증강 뿐만 아니라, 외부적인 위험요인에 대한 방어(예방) 및 사용자 신체 상황에 대한 지능적인 판단을 수행하여 구동기와 같은 다양한 출력기술을 통해 자율적으로 신체 기능을 유지하게 하는 의복에 가까운 소프트한 소재의 suit

  - 장애 또는 신경 손상 등으로 손실된 고령자의 촉감을 복합적으로 민감하게 재생하여 인간의 감지한계를 증강하는 인공감각** 기술개발

    ** 피부 또는 신경보철(의수 등의 인공기기)에 부착/이식하는 형태의 센서 소재로부터 취득되는 복합감각 신호를 AI 기반 감각 패턴으로 인식/생성하고 이를 인체의 신경인터페이스 자극으로 전달하여 감각을 증강

그림 3-37 실환경 휴먼케어 기술 개념

반려로봇

제2의 몸-엑소스킨

※ 출처: ETRI 기술발전지도 2035

(2) 지속가능성장 지능화 솔루션 : 인간과 환경의 공존가능 수요 대응

■ 개념 및 필요성

- (개념) SOC 노후화, 에너지 부족, 기후변화 등의 글로벌 위험을 극복하고 지속가능한 사회로의 발전을 위한 도시, 에너지 및 환경 문제를 해결하는 지능화 솔루션

  - 공간정보기술과 AI를 결합한 공간지능을 기반으로 교통상황에서 AI를 적용한 운전자·동승자·보행자의 휴먼 상태 판단, 로봇·드론을 활용한 자율물류 등을 통해 도시 인프라의 발생 가능한 위험을 예방하고 신속한 대응이 가능한 지능형 도시 플랫폼 및 운영시스템 기술

  - 신에너지 대전환 및 디지털·그린 뉴딜 정책 추진에 따른 에너지 프로슈머, 거래·공유, 에너지 자립 및 에너지 믹스의 에너지 신개념 수용 및 자율 최적운영이 강화된 에너지 지능화 솔루션 기술

  - 환경호르몬, 미세플라스틱을 포함한 환경 오염물질이 발생되는 오염원에 대하여 사전 탐지하고 녹조 발생을 예측하여 수자원 오염을 방지하는 실시간 모니터링 및 효율적인 수자원 관리 기술

- (필요성) 세계적 저성장 추세로 투자 감소, 기후변화에 따른 저탄소·친환경 요구 증대, 코로나19가 촉발한 경제·사회 전반에 초래된 비대면 패러다임 등에 대처하기 위하여 도시·에너지·환경 분야의 디지털 및 그린 경제로의 전환 필요

  - AI 기술을 활용한 스마트시티 운영 기술, 에너지 수급 균형 지능화 기술, 모든 국민의 안전한 수자원 이용을 위한 스마트 수자원 관리체계 기술 등이 요구됨

  - 도시 내 위험요소의 사전 예방과 신속한 대응체제 구축을 위해 도시의 지속가능 성장을 뒷받침하는 교통, 환경, 에너지, 통신 등 도시 인프라의 효율적이고 지능화된 운영 및 이를 위한 지능화 솔루션 필요

  - 안정된 에너지 수급, 탄소배출 저감, 신재생에너지 등 에너지 경제성 제고에 대한 사회적 수요가 증대하고 에너지 믹스 최적화, 에너지 운영 및 관리시스템의 효율화를 위해 스마트 에너지 생산, 저장, 소비 거래를 가능케 하는 AI 기술적용과 고도화 필요

  - 기후변화에 따른 물 부족 심화, 글로벌 수위의 물 이용량, 공급과정에서의 누수, 세계 하위권의 물 재활용 등의 문제로 수자원의 안정적 확보와 오염 방지를 위한 체계적인 관리의 국가적 필요성 증대

그림 3-38 지속가능 사회를 위한 스마트 도시·에너지·환경 솔루션

※ 출처 : ETRI 도시·교통ICT연구단('20.08.26.), '미래성과 핵심가치 및 2020 경영전략', 내부자료.

■ R&D 방향

① 도시 분야

- 스마트시티 관련 기술은 개별 기술의 시범적용에서 벗어나 다양한 기술을 도시 통합 관점에서 조율하고 운영하는 지속가능한 도시모델 기반의 통합관리 플랫폼 기술로 전개

  - 디지털 트윈에 기반하여 도시 전체를 디지털로 가상 도시화하고 교통, 에너지, 환경, 안전 등 각종 실시간 발생 데이터 및 운영 데이터에 기반한 통합 플랫폼 중심 관리 기술로 진화하고 있다. 또한, 사례 구축 및 실증을 넘어서 사용자 체감형 서비스를 제공하기 위한 기술개발을 중심으로 전환

  - 스마트시티는 각국의 여건에 따라 공공 또는 민간 주도로 추진 중이며, 국내·외 스마트시티 추진 동향은 표 3-15와 같음[94)]

94) 국토교통부, "제3차 스마트도시 종합계획," 2020. 5. 19.

표 3-14 국내·외 스마트시티 추진 동향

국가	추진 내용
미국	• 2015년 스마트시티 이니셔티브 선언 및 R&D에 약 1.6억 달러 투자
EU	• Horizon 2020에서 스마트시티 R&D 투자 추진 중, 2014~2020년 약 800억 유로 투자
중국	• 2015년 신형도시계획으로 2020년까지 500개 스마트시티에 총 1조 위안(약 164조 원) 투자
일본	• 신성장전략(2010~2020) 일환으로 스마트시티의 에너지 및 환경 분야 집중 추진 중
싱가포르	• 2025년까지 스마트네이션 건설을 국가비전으로 제시, 정부주도+민간 파트너십 운영
인도	• 2022년까지 100개 스마트시티 건설, 2조 500억 루피(약 33조 8,045억 원) 투자
한국	• 제3차 스마트도시 종합계획(2019~2023): 국가전략 R&D를 통한 스마트시티 구축 기술 개발(~2019)·실증(2020)·비즈니스 확산(2022~)

※ 출처: 국토교통부, "제3차 스마트시티 종합계획", 2020. 5. 19.

② 에너지 분야

- 에너지 분야에서는 태양광, 풍력, 해양, 바이오, 폐기물 등을 이용한 재생에너지 기술이 '넷-제로'의 핵심으로 대두

  - 재생에너지는 여러 곳에서 생산되어 통합이 필요하며, 외부 환경에 영향을 받아 전력생산량을 조절할 수가 없으며, 발전가능 시간과 소비시간이 일치하지 않아 수급 조절 및 효율 문제와 소량 발전으로 가격이 비싼 문제가 있음

  - 이러한 문제는 ICT 기술 및 AI를 활용하여 스마트 그리드를 설치하고, 디지털 트윈 플랫폼을 통하여 최적의 에너지 수급을 관리하는 시스템을 구현하고, AI에 기반한 가상발전소 시스템을 운영함으로써 해결이 가능하며 결과적으로 가격 또한 낮출 수 있을 것으로 전망[95]

- 세계 각국은 탄소감축 등을 위한 친환경에너지 기술개발에 앞서 독일은 재생에너지의 비중이 40%를 넘고 있으나 한국은 아직 8% 수준에 불과[96]

  - 국내에서는 그린뉴딜 정책 등과 연계하여 에너지 발전과 소비를 실시간으로 감시·제어하는 스마트 에너지 플랫폼 구축 등이 추진되고 있음

95) 한치환, "친환경에너지로의 전환과 인공지능," 주간기술동향 1932호, IITP, 2020. 2. 5.
96) Ibid.

- 한편 주거공간, 집합건물, 구역, 도시 환경에서의 지속가능한 에너지 클러스터 구축을 위한 에너지 기술의 발전 전망

  - 분산자원 융합의 종합적 에너지 최적운영 및 에너지 거래·공유 등 에너지 신서비스를 지향하는 조립·조합 가능한 AI 기반의 지능화 자율 에너지 운영 코어 기술이 요구됨

  - 에너지 전환 및 디지털·그린뉴딜 정책추진과 연계하여 에너지 신서비스(거래·공유·자립·최적운영) 창출 위한 단위 핵심 코어기술

  - 신재생에너지 등 다양한 에너지 믹스 적용에 따른 자율 최적운영의 복잡도 증가 및 이에 대한 해결 기술 등

  - 미국에서는 Green Button Initiative를 통해 전력 소비자가 자신의 사전동의 하에 사용 데이터를 직접 확인하거나 제3자에게 제공하여 전력 사용량 관리 관련 다양한 서비스를 받을 수 있는 플랫폼('12년 美에너지부 주도로 출범, 150여개 전력회사, 서비스 사업자, 6천만 이상의 가구 참여

  - 국내에서는 그린 뉴딜에서는 AI·드론 기반의 유해화학물질 유·누출 원격모니터링 체계를 갖춘 스마트산단을 구축하고 에너지발전소비를 실시간 모니터링·제어하는 스마트 에너지 플랫폼 구축 추진[97)]

③ 환경 분야

- 환경 분야는 미세먼지 등 공기오염 해결 기술에서 미세플라스틱 등에 의한 해양 오염, 수질오염 문제해결 기술로 외연이 확대되어 단순 모니터링에서 오염의 실시간 분석, 예측 및 관리를 위한 통합 관리 플랫폼 기술로 발전

  - 미세먼지에 대하여는 지역별 오염 탐지, 예보 및 경보 체계가 구축되었으나 수자원 관련 기술은 수량 및 오염 모니터링 위주의 공급자 정보 중심으로 물수요, 물순환, 물공급 등 다양한 수자원 정보를 토대로 수요자와 양방향 관리 체계를 구축하기 위한 솔루션 기술의 전환이 전망

  - 또한, 수자원 인프라 초연결을 통한 물수요, 물공급, 물순환 정보 분석 예측을 위한 데이터 수집 기술, 수자원 통합관리 플랫폼 기반의 물정보의 실시간 분석 및 예측 기술, 수요 예측 데이터를 기반 수자원의 효율적 운용 및 관리를 위한 AI 의사 결정 기술, 지능형 수자원 오염 예방 및 수질예측 기술 등이 개발될 것으로 전망되며 수자원 디지털 트윈 및 스마트 수자원 통합 관리 기술 등으로 발전

97) 관계부처 합동, "한국판 뉴딜 종합계획", 2020. 7. 14. p29

- 우리나라는 녹조 발생 선제적 대응을 위한 고밀도 대용량 녹조데이터 수집과 녹조 발생 예측 정확도 향상을 위한 AI기반 분석 및 예측, 모든 국민이 안심하고 수돗물을 이용할 수 있도록 스마트 상수도 관리체계 구축 등 국민 모두를 위한 포용적 물이용 체계 마련

■ ETRI 추진 과제

① (도시) 효율적 도시 운영 및 도시 안정성 강화를 위한 종합 관리시스템 기술

- (도시공간) 공간정보와 동적도시정보를 융합하는 공간지능 기술, 그래프 기반 공간 빅데이터 관리 기술, 시계열 3D 도시현상 가시화 및 설명 기술, 도시현상 제어·운영 지능 기술 등을 연계·통합하는 지능형 실감 Digital Twin 기술 개발

- (인지교통) 휴먼 내면·외면 상태를 정량화하고 복합정보 기반으로 휴먼 상태를 판단하여 비정상 상태에 대응하는 휴먼 인지모델링 및 맞춤형·적응형 휴먼 인터랙션 기술 개발

- (우정물류) 전국 어디에서나 드론과 로봇이 결합된 완전 자동화 기반 언택트 Last Mile 배송을 위한 드론·로봇 배송 안전 제어 및 실증 데이터 분석 기술개발

② (에너지) 에너지 경제성·안정성 제고를 위한 에너지 생산·저장·소비·거래 지능화 기술

- 에너지 전환에 따른 재생에너지 확대 및 간헐성(불확실성, 변동성) 증가 문제 해결을 위한 발전량 예측 기술개발

- AI 및 에너지 빅데이터 기반의 에너지 거래/공유/자율/최적화 지향의 에너지 시스템 운영 및 신서비스 제공을 위한 SW 엔진형 기술개발

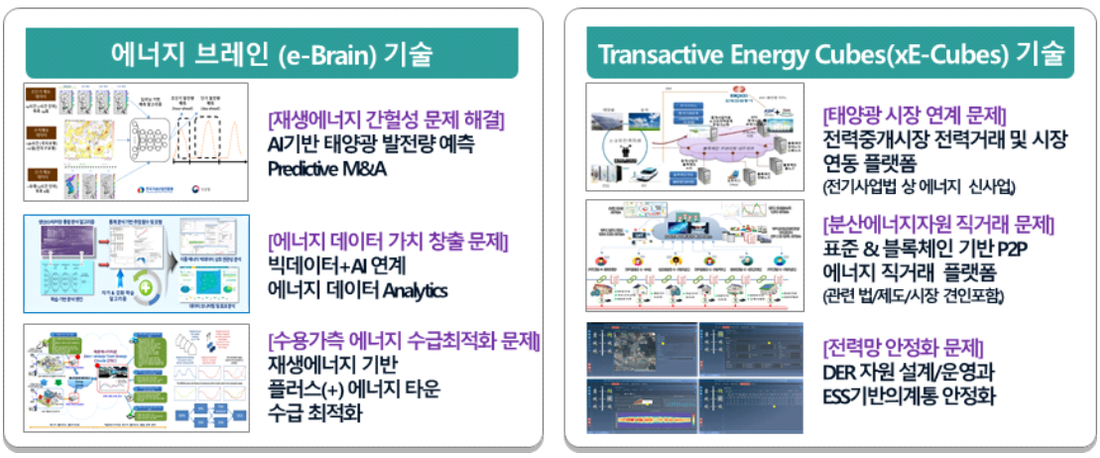
- AI 및 에너지 빅데이터 기반 에너지 예측, 분석, 제어 엔진 및 에너지 설비 O&M 지능화 기술개발

- 에너지 블록체인 기반의 에너지 정보 신뢰성 확보 기술을 통한 고신뢰 분산 에너지 거래 기술개발

- 에너지 트윈 및 인포그래픽 최적화 엔진 기반의 에너지 정보 시각화 지원 AI 커넥터 플랫폼 기술개발

- 에너지 분산 네트워크 시스템(에너지 에지 컴퓨팅) 기반 자율형 에너지 수급 최적 제어 기술개발

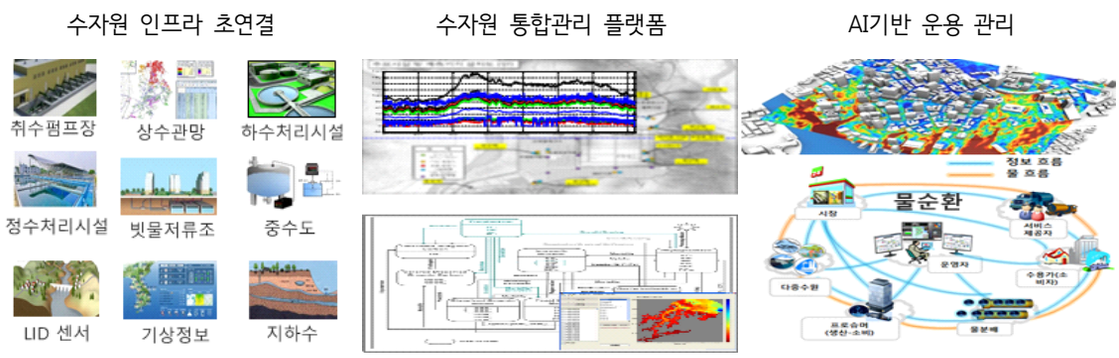
그림 3-39 에너지 지능화 기술 : 에너지 브레인 및 transactive energy 기술



※ 출처: ETRI 내부자료

- **(환경) 기후변화 대응을 위한 수자원 오염원 탐지 및 통합관리 기술**
  - 초연결 IoT 기반 수자원 오염원 탐지 및 실시간 모니터링을 위한 멀티 센서 및 멀티 액추에이터 연동 기술개발
  - 지능형 수자원 오염원별 오염 발생·확산 분석 기술개발
  - 도시 지능화를 위한 물수요·물공급·물순환 등 수자원 정보 분석 예측
  - 도시 수자원 시스템 실시간 시뮬레이션 및 운영관리 의사결정 지원
  - 수자원 통합 물관리시스템 구축을 통하여 도시 수자원 관리 모델 고도화
  - 모든 수자원을 자율적으로 운영할 수 있는 시민 참여형 물관리체계 구축

그림 3-40 지능형 수자원 통합관리 기술



※ 출처: ETRI 내부자료

(3) 제조·농축수산 산업혁신 솔루션 : 수요자 중심 新산업생태계로 혁신

■ 개념 및 필요성

- (개념) 4차 산업혁명 시대의 디지털 전환을 통해 대규모 집적 생산체계에서 개인의 니즈에 부응하여 수요자 중심 생산과 소비가 유기적으로 연결되는 산업 체계로의 혁신을 위한 지능화 솔루션

- (필요성) 사물인터넷(IoT), 사이버물리시스템(CPS), 빅데이터, 인공지능(AI), 5G 등 4차 산업혁명을 견인하는 기술들을 활용한 제조업의 맞춤형 유연 생산 체계로의 전환으로 고부가가치화를 달성하고 다양한 산업으로의 확산을 통해 경쟁력 제고 필요

  - 감염병 대유행으로 대면산업이 침체되고 제조업이 경제회복을 견인하는 산업으로 재조명되고 있어 스마트 제조의 육성이 요구되며 GVC(Global Value Chain) 균열에도 대응력을 높일 수 있는 유연·분산·자율 생산의 필요성 고조

  - 뉴노멀 시대에 더욱 요구될 것으로 예상되는 개인화 제품에 대한 시장 니즈를 즉시(On-Demand) 반영할 수 있도록 개인화 제조를 위한 작업 지능화 필요

  - 지구온난화 등으로 생육환경에 영향을 받는 농축수산업에도 맞춤형 생산을 위한 지능화 기술을 접목하여 스마트팜, 아쿠아팜 등 기존 산업의 혁신을 이끄는 솔루션 필요

그림 3-41 수요자 중심 제조 산업혁신을 위한 지능화 솔루션

※ 출처 : ETRI 스마트ICT연구단('20.08.26.), 2020 하반기 경영전략 간담회, 내부자료.

■ R&D 방향

① 제조 분야

- IoT 센서 기반 공장 모니터링을 통해 데이터 분석, 가동 상태 점검 및 고장에 대처하는 정적인 디지털화 단계에서 디지털 트윈*을 통해 실시간 데이터를 수집하여 AI 학습모델 기반의 데이터 분석 및 실시간 피드백을 수행하는 스마트 공장으로 이행

  * 가상공간에 실물과 동일한 환경을 신기술(인공지능, 5G, 사물인터넷, 가상시뮬레이션, 3D모델링 등)을 활용한 유기적 연동이 가능하도록 구현하는 기술(가트너 하이프사이클 2019 정점 위치)

- (독일) 디지털전략 2025을 통해 CPS 기반 스마트 팩토리 구축으로 개인 맞춤형 제품 기반의 비즈니스 모델 혁신 추진

- (일본) 민간기업 주축으로 IoT를 기반으로 제조와 IT를 결합하여 디지털 트윈을 활용한 공급사슬 차세대화를 목표로 하는 IVI(Industrial Value-chain Initiative) 추진

- (한국) 중기부의 스마트공장 사업 및 산업부의 지능형로봇 사업을 추진하고 '5G 기반의 스마트공장 고도화 전략'('19.10.)을 수립하여 자율주행 모바일 제조로봇, 증강현실 기반 제조 설비 원격관리, 예지정비, 품질검사 머신비전, 공작기계 제어 로봇 등의 기술 개발을 추진[98]

- 정밀 생산 및 분산 공장 지원을 위한 디지털 트윈 모델의 상세도와 정확도 향상 및 시뮬레이션 기능 강화를 통한 고도화 개발과 맞춤형 유연·자율 생산을 구현할 수 있도록 인간과 협업이 가능한 상황 및 환경 인지 로봇기술 기반으로 발전 전망

- 독일에서 인공지능연구소(DFKI)를 중심으로 생산라인을 조합하여 고객주문 다변화에 대응하는 모듈러 팩토리 연구 진행 중[99]

- 국내에서는 2030년까지 AI 팩토리 2천개 구축 및 업종별 최적화된 AI 기반 제조모델을 개발[100]

② 농축수산 분야

- 농축수산 지능화 기술은 무인 자율형·밀폐형 온실 및 데이터 중심 디지털 트윈 팜 플랫폼 기술이 연구되고 있으며 이를 통해 발생가능 질병, 생리장애의 지능화된 감

98) 관계부처합동, "5G 기반 스마트공장 고도화 전략(안)," 2019. 10. 10.
99) 김영훈, "디지털 트윈 어떻게 전개될 것인가?" POSRI 이슈리포트, 2018. 12. 4.
100) 관계부처합동, "제조업 르네상스 비전 및 전략," 2019. 6. 19.

시와 추적, 자가학습이 가능한 환경제어 기술 및 팜봇을 통한 생육 모델링 자동화 기술로 발전할 전망[101]

- (미국) 통합 작물 및 해충 관리를 위한 나뭇잎·토양 샘플 자동수집 로봇, 상이한 지형과 토양 조건에서 농업생산량 증대를 위한 인간 협업형 농업로봇 플랫폼, 로봇-인간 및 로봇-환경 인터페이스 기술개발을 진행 중

- (EU) ICT-GARI, Smart Agri-Food Project 등 국제공동연구, 정밀 농업분야 ICT 및 로봇기술, 클라우드 기반 팜 등 기술개발을 추진하고 AquaSmart 오픈 클라우드 플랫폼 개발을 통해 빅데이터 기술과 글로벌 데이터를 활용하여 양식 환경 변수(수온, 용존산소 등), 먹이형태, 사료 배합도, 공급방식, 생산관리방식 등과 생장률, 폐사율, 생육기간, 품질 등 생산결과와의 상관관계 분석

- (일본) SIP를 통해 농업의 자동화·지능화에 따른 고품질 생산 및 노동력 절감을 동시에 달성하는 생산 시스템 개발을 추진하고 'Nippon Steel & Sumikin Engineering'은 육상의 모니터링 및 리모컨 시스템으로 자동먹이 공급 시스템 설치, 공기펌프를 이용한 사료 자동 공급 등의 외해 양식시스템 개발

- (독일) 기상이변 모니터링 및 위험평가 시스템, 기상이변 대응 영농 의사결정지원 시스템 등을 구축하고 스마트 피쉬 팜(Smart fish farm)에서는 물고기 성장의 매개변수(물의 아질산염, 암모늄 및 산소 함량 등)를 조사하고 30여 종의 비디오 감시장비, 스마트 센서를 활용하여 양식장의 수질, 유속, 수온, 용존 산소량 등을 모니터링

- (국내) ETRI는 인공지능 및 디지털트윈 기술을 활용한 클라우드 기반의 지능형 스마트팜 기술 개발 추진하고 인공지능 기술을 활용한 구제역 대응 시스템, 디지털 트윈 기반의 안전 축사 시스템 개발을 진행 중

■ ETRI 추진 과제

① (제조) 유연·분산·정밀·자율생산을 위한 협업 로봇 및 공장·설비 지능화 기술

- 유연·분산·정밀·자율 생산을 위해 조립, 용접, 포장, 검사 등 일련의 작업 활동을 인간 또는 타 로봇과 협업하는 로봇과 지능형 협업 공간 개발

- 설계 탐색을 위한 딥러닝 기술 및 작업환경, 타 로봇뿐만 아닌 인간의 의도 파악을 위한 맥락과 상황을 인지하는 학습기반 협업지능 기술개발

101) 'ETRI가 만드는 2035 미래세상'('20.4.29.), ETRI, pp197-200

- 인간-로봇, 로봇-로봇의 협업 작업 계획 및 상황변화에 실시간 대응할 수 있는 AI 제조 플래닝 기술개발

- 복잡한 제조 과정을 자율적으로 학습하고 고도화하기 위한 강화학습 기반의 시뮬레이션 기술개발

그림 3-42 자율 생산을 위한 작업 지능 개념

※ 출처: 한국전자통신연구원 보도자료, <ETRI, 사물 스스로 행동케 만드는 '액션브레인' 개발> <자율지능 기술 개념도>(2020.10.13.)

② (농축수산) 식량 자급화·고급화를 위한 디지털 트윈 기반 생육환경 최적화 기술

- AI와 디지털 트윈 기술을 활용하여 최적의 영농모델 제공과 생육환경 변화에 대한 능동적 대응을 지원하는 지능형 무인 자동화 스마트팜 플랫폼 개발

- AI 및 로봇, 디지털 트윈을 활용한 자원순환형 온실 시스템, 자율무인 운영시스템 및 병해와 생리장애 감시 및 추적을 위한 스마트 가드 시스템 기술개발

- 병충해 및 환경파괴에 따른 농작물의 생태적 교란에 대응하는 영농지능 알고리즘 기반 생육단계별 최적 영농모델, 재해대응 스마트 온실 운영모델 기술개발

(4) 국가 긴급수요 대응 솔루션 : 자주국방 및 국민안전 선제대응

■ 개념 및 필요성

- (개념) 지구온난화, 도시구조 변화, 경제적·지역적 국가간 갈등 등으로 지속적으로 심각한 피해를 발생시키고 재난적 상황으로 빠르게 증폭되는 추세에 대처하기 위한 국가적 차원의 재난안전, 자주국방 및 국민보건을 위한 지능화 솔루션

- (필요성) 첨단 기술의 발전으로 네트워크로 연결된 사이버 전장 및 최첨단 무기를 사용하는 스마트전이 현실화되고 기후변화, 감염병 등으로 인한 재난재해가 끊임없이 발생됨에 따라 인명과 재산 피해를 최소화하는 국방 및 재난 대응이 국가적 안전의 최우선 과제로 부각

  - 초고도화되는 전투 환경에 비해 전례 없는 인구감소로 병력 부족이 현실화되고 있는 상황으로 복무기간 동안 짧은 시간 안에 전투력 향상을 위한 훈련시스템 및 전장능력 제고 필요

  - 기존 화재감지 및 경보시스템은 잦은 오류와 오작동으로 막대한 인적·물적 피해와 비용 발생과 함께 주민들의 안전불감증을 유발

  - 위험감지 및 인명탐지 인프라의 정확성과 신뢰성을 확보하고 건물과 구조물의 역동적인 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 차별화된 센싱 방식과 AI 활용 필요

  - 발생 가능성은 적지만 한 번 발생시 대유행을 촉발하는 인간 및 인수공통 감염병은 경제활동 마비 및 생계유지의 압박을 초래하여 조기 진단 및 치료가 필수적임

그림 3-43 공공 안심을 위한 국방·안전 지능화 솔루션

※ 출처 : ETRI 국방·안전ICT연구단('20.08.26.), '미래성과 핵심가치 및 2020 경영전략', 내부자료, 발췌

■ R&D 방향

① 안전 분야

- 안전 분야에서는 기존 재난감지 및 경보시스템이 잦은 오류와 오작동으로 막대한 인적·물적 피해와 비용 발생과 함께 주민들의 안전불감증을 유발하고 있어 재난안전 인프라의 정확성과 신뢰성을 확보하고 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 감시, 예측, 분석, 조치, 복구 및 훈련 등 재난 대응 전 과정에 지능화 기술이 확산되고 있음

- 해외 R&D 동향

  - 미국은 FEMA*의 Strategic Plan('14~'18년)을 통해 신속한 재난대응을 위한 재난정보 전달서비스와 복구체계를 중점 계획하였으며, 세계 최고의 군사용 로봇 기술을 바탕으로 재난대응 관련 장비 개발 추진[102)]

    * Federal Emergency Management AgencyStrategic Plan('14~'18년)

  - 미국에서는 VR, AR, MR 기술을 활용하여 경찰훈련 및 교육 서비스에 기술 상용화하여 도입[103)]

    * V-ARMED와 미국 국토보안부, 루이지애나주립대의 협업으로 범죄상황대응훈련 목적의 VR 경찰훈련 시스템 개발하여 2019년 4월 뉴욕 경찰청에 도입

  - EU는 공동연구프로그램(FP) 등을 통한 다국적 협력을 적극 이용하고 Horizon 2020를 바탕으로 재난·재해로부터의 안전에 관한 다양한 프로젝트* 추진[104)]

    * 자연·사회재난대응 기술 연구(DARWIN, RASOR 프로젝트), 재난구조·구난 로봇 기술 연구(Centauro, TRADR, NIFTi 프로젝트), 실종자 수색·구조연구 기술(ICARUS, Sherpa 프로젝트) 등

  - 일본은 과학기술 혁신 종합전략('17)에서 IoT, 빅데이터, 인공지능 등 첨단 과학기술을 활용한 재난예측 및 대응 기술개발 계획 수립하고 세계 최고 수준의 지진 예·관측 및 대응 시스템* 구축[105)]

    * 지진방재정보시스템(DIS)를 통해 지진 관측 정보와 피해규모를 사전에 예측, 빠른 초동 대처가 가능 (지진피해조기평가시스템(EES)과 응급대책지원시스템(EMS)으로 구성)

- 국내 R&D 동향

  - 행정안전부는 스마트 재난안전 관리를 위해 '혁신성장동력 재난안전 활용 시행계획'

102) 행정안전부, '제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획('18~'22)' p8, p10
103) "NYPD Using VR to Train for Active Shootings and Real-life Scenarios," YouTube, Apr. 2019. Available: https://www.youtube.com/watch?v=VZyhQZSTIGQ
104) 행정안전부, '제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획('18~'22)'. p10
105) 행정안전부, '제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획('18~'22)'. p9, p10

('18.5.)을 수립하고 빅데이터, 차세대통신, 가상증강현실, 인공지능, 지능형로봇, 무인기를 재난안전에 활용하는 R&D 추진(총 6,153억 원 투자)[106]

그림 3-44 스마트 재난안전 관리 시스템

※ 출처: 행안부/과기부 보도자료('18.5.29.)

- 과기정통부는 5G+ 전략('19.4.8.)의 일환으로 '20년에 '5G기반 디지털트윈 공공선도 사업'으로 재난대응을 위한' 5G기반 디지털트윈' 사업 및 '5G/디지털트윈을 활용한 지자체 및 국방 다중이용 건축물 시설안전대응 통합관리체계 구축' 사업을 본격적으로 지원[107]

② 국방 분야

- 국방 분야에서는 초고도화되는 전투체계 및 사이버 공간으로 확대되는 전장환경에서 종합적인 작전수행 기술과 인구감소로 병력 부족이 현실화되는 상황에서 전투력 향상을 위한 훈련시스템 및 전장능력 제고 기술이 발전할 전망

- 해외 R&D 동향

- 미국은 마이크로소프트와 협력하여 홀로렌즈2를 이용한 웨어러블 헤드업 디스플레이인 IVAS(Integrated Visual Augmentation System)을 도입하여 전 세계를 대상으로 3차원 공간정보를 구축하여 원격지에 떨어져 있는 부대 간에도 공통의 작전지역 환경에서 AR/VR 훈련이 가능한 체계를 구축해나가고 있음

- DARPA는 멀티모달 데이터를 이용한 의사결정지원 시스템인 AIDA를 개발하여 다양한 비정형화된 데이터를 동시에 표현하고 분석하여 사건, 상황, 트렌드 등에 대한 복수 가설을 설정하여 의사결정자를 지원

106) 보도자료, '첨단기술로 재난안전 수준 높인다'(행안부/과기부, '18.5.29.)
107) 과기정통부 보도자료, '5G 기반 디지털 트윈 기술로 혁신성장 주도'('20.5.14.)

- 또한, 미 육군은 CERDEC, ERDC, ARL 등의 협력을 통해 기존의 핸드헬드 GPS와 고글을 대체하는 헬멧을 개발하여 아군과 적의 위치를 정확하게 표현하는 TAR(Tactical Augmented Reality) 기술 구현

- EU는 ROBORDER 프로젝트에서 다중로봇(UAV, UGV, USV/UUV) 기반 국경방어 기술 개발 프로젝트로써 레이더, 카메라 영상 및 인공지능 기술을 기반으로 국경에서 발생하는 전역적 위험상황(국경 침범, 범죄, 테러)을 사전에 감지하는 연구를 진행 중

- 이스라엘 엘빗 시스템즈는 이스라엘 국방부의 미래전투차량(FCV) 사업의 일환으로 개발된 카르멜 장갑차에 상황인지 시스템을 탑재하여 고해상도 카메라와 각종 센서를 기반으로 주변의 적군 탐지 및 위협상황을 인지하고 승무원에게 가장 효과적인 무기체계를 추천하는 기능을 제공

- 핀란드 국방부가 지원하고 헬싱키대학에서 수행한 INTACT 프로젝트는 'Infra-free Indoor Navigation'을 위해 사용자 몸에 부착된 센서와 카메라를 이용해 2D 위치인식 기술 연구

● 국내 R&D 동향

- 국방부는 '20년 전방위 안보위협 대응을 위해 4차산업혁명 기술을 국방 전 분야에 활용한 첨단 과학기술 중심 전력 구조로 전환하기 위한 스마트국방혁신추진단을 출범하고 '디지털 강군, 스마트 국방' 구현 추진계획 발표[108)]

- 동 계획에서 빅데이터, AI 등 첨단기술을 교육훈련, 안전, 의료 등에 적용하여 실전형 워리어 육성 및 장병 삶의 질 개선 추진

  . VR·AR 기반 가상모의훈련 체계 및 과학화 예비군훈련 체계 구축

  . 사건·사고 예측 및 선제적 예방을 위한 스마트 안전관리체계 구축

  . 이동 원격진료체계 구축, 軍 의료정보 빅데이터 분석체계 구축

- 또한, 과학적 총수명주기관리를 통한 국방자원의 관리 효율 극대화를 위해 국방 장비에 대하여 빅데이터 기반 수리부속의 수요예측 정확도를 향상시키고, 로봇과 자동화 정비 설비를 갖춘 스마트 팩토리 구축

- 국가 AI 전략과 연계한 국방 AI 전략 발전계획을 수립하고. 전력체계 혁신을 위한 미래 8대 국방핵심기술* 및 30개 핵심전력** 선정하고 확보 추진 중

  * 첨단센서, 인공지능, 무인로봇, 신추진, 신소재, 가상현실, 고출력/신재생 에너지, 사이버

  ** 휴머노이드로봇, 인공지능지휘통제체계, AI기반 초연결전투체계, 초소형곤충형정찰로봇, 초고속 지능형 어뢰체계 등

108) 국방부, '국민과 함께 평화를 만드는 강한 국방'('20.1.21.)

- 한편, '21~'25 국방중기계획'을 수립, 향후 5년간 방위력 개선분야에 총 234.2조원을 투입하고, 추진과제 중 하나로 첨단 무기체계 연구개발을 선도하기 위한 자율·인공지능, 초연결 등 국방전략기술 8대 분야* 개발 추진[109)]

  * ①자율·인공지능기반 감시정찰, ②초연결 지능형 지휘통제, ③초고속·고위력 정밀타격, ④미래형 추진 및 스텔스기반 플랫폼, ⑤유·무인 복합전투 수행, ⑥첨단기술 기반 개인전투체계, ⑦사이버 능동대응 및 미래형 방호, ⑧미래형 첨단 신기술

③ 보건 분야

- 보건 분야에서는 사스와 메르스에 이어 COVID-19까지 지속적으로 새로운 유형의 바이러스가 발생함에 따라 국가적인 감염병 대응 연구 및 바이러스 백신 개발의 중요성이 부각[110)]

- 해외 R&D 동향

  - (미국) NIH 산하 신종인수공통감염병연구소(NCEZID*)를 통해 신종 및 종간전파 감염병연구에 '15년 기준 13억 5천만 달러(약 1조6천억 원) 투자(미NIH 보고서, '15)

    * NCEZID(National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, 2010년)

  - (영국) 영국 의학연구위원회(MRC*)는 전체 연구개발비의 약 17.4%를 감염병 관련 연구에 투자하며 적극적인 연구개발 지원

    * MRC(Medical Research Council, 1913년), 기초와 중개연구를 통한 질병기전연구 추진

  - (일본) '일본의료연구개발추진본부'는 감염병을 4대 주요 연구개발 분야로 지정하고 '16년 82억 엔의 예산 배정('15년 58억엔, 전년 대비 41% 증액)

    * 개도국지원 및 국제기구와 연계강화 등 국제사회에서 일본이 주도적 역할강화를 위해 관계부처 회의에서 '감염병대책 강화에 관한 기본계획' 채택('16.2.9)

- 국내 R&D 동향

  - 지난 '10~'14년 5년간 타겟 발굴을 목표로 하는 기초/기전 연구와 함께 진단기술·백신·치료기술 등 R&D에 총 7,136억 원 투자[111)]

    * 감시/예측(420억 원), 임상/정책(338억 원), 치료 술(1,578억 원), 기초/기전(1,493억 원), 백신(1,317억 원), 진단기술(825억 원), 인프라(315억 원), 방제/방역(850억 원)

109) 국방부 보도자료, '누구도 넘볼 수 없는 유능한 안보 튼튼한 국방'('20.8.10.)
110) 감염병 대응 연구개발(R&D KIOSK 제72호, '20.5.)
111) 제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(안)(2017~2021), 국가과학기술심의회('16.4.11.)

■ ETRI 추진 과제

① (안전) 디지털 트윈 및 데이터 기반 재난안전 관리 플랫폼 및 고정밀 탐지시스템

- 화재 위험요소를 사전에 탐지하고 화재징후를 조기에 분석하여 화재 피해를 최소화하는 AI 기반 지능형 화재 예방 및 감지 기술
- 현실과 동일한 고정밀 가상공간을 형성하고 동적 현실 정보를 동기화하여 위험을 분석하고 미래 상황을 예측·관리하는 디지털 트윈 기반 재난관리 플랫폼 기술
- 화재·폭발·붕괴·홍수 등의 대형 재난 발생 시 요구조자의 위치를 신속하게 파악하고 안전하게 구조하는 고정밀 탐색 및 인명탐지 기술
- 지진, 해일, 감염병 등의 신속대응이 필요한 재난 및 사고 발생 시 개인별로 차별화된 재난대응 정보를 제공하는 재난대응 개인화 안전 도우미 기술
- 다중로그 기록과 멀티모달 데이터 분석 기반의 위험도 예측, 긴급상황 판단 및 112/119 긴급출동 의사결정 지원 시스템 기술

그림 3-45 디지털 트윈 및 데이터 기반 재난안전 관리 플랫폼 개념

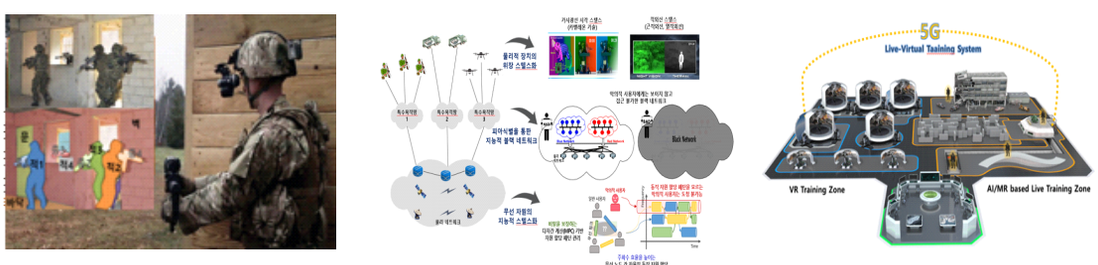
※ 출처: 디지털트윈 기반 화재재난지원 통합플랫폼 기술개발 발표자료(2020.04.02.)

② (국방) 혼합현실 및 전장 상황 인지·예측·대응 기술개발

- 미지의 작전지역에 대해 사전훈련이 가능한 초실감 훈련 시스템 및 개별 전투원의 전장상황 인지 능력, 판단능력, 신속 대응능력의 제고를 위해 AI와 첨단 무기·장비 체계를 통합하는 지능형 기술
- 초실감 Virtual 훈련 시스템 개발을 위한 3D 영상기반 훈련자 모션 추적 및 AI 학습 기반 행동인식 원천 기술개발
- 초지능 Live 훈련 시스템 개발을 위한 AI 대항군 캐릭터 및 센티미터급 위치공간 인지 기술개발
- Live 훈련과 Virtual 훈련을 통합하기 위한 AI/MR/5G 기반 시공간 초월 LV 통합 Future Battle Lab 기술 개발
- 피아식별이 안 된 상태에서는 전장 공간상에 정보통신인프라 자원이 있는지 전혀 응답이 없으며, 정상 사용자로 식별된 사람·장치·노드에게만 보이고 접근 가능하도록 지능적으로 스텔스화하는 전장 공간의 물리-상황 신뢰 네트워킹 기술개발
- 전투원 전장상황 인지를 위한 시각지능 기술 및 전장상황 분석기반의 예측 및 대응 기술개발

그림 3-46 혼합현실 및 전장 상황 인지·예측·대응 기술 개념

초지능 Live 훈련시스템 | 물리-상황 신뢰 네트워킹 기술 | LV 통합 Future Battle Lab



※ 출처: ETRI 중장기계획서 2020.2.

③ (보건) 現 COVID-19, 구제역 등 전염병 대응 진단·치료 기술

- 코로나19 및 구제역 등과 같이 빠르게 확산되며 안전한 치료제나 백신 개발이 어려운 감염병에 대한 조기 진단 및 치료제 발굴 기술
- 실시간 감염병 확산위험 분석 및 예방 플랫폼 기술개발
- 저선량 흉부 X선 3D 이미지 AI 영상화 진단 기술 개발
- 가축 질병 조기감지 시스템 및 고감도 진단 기술개발
- AI 기반 감염병 치료제/백신 후보물질 발굴 기술개발

3. 추진 전략

(1) 수요기반·특성화·개방형 협업을 연결하는 AI 융합 솔루션 R&D 기획 및 상용화

- (AI 융합 솔루션) 개인·사회·산업·공공 부문의 AI 기반 플랫폼 및 핵심 소요기술을 포함하여 목표 영역 AI 서비스 제공을 위한 솔루션
- (R&D 기본원칙) AI 융합 솔루션 구현을 위한 R&D 단계별 가이드라인(표준) 준수
  - (설계) 설계 단계부터 윤리적 AI 기능 설계
  - (개발) 독립적 기능수행이 가능한 솔루션 및 기존 시스템 통합을 고려한 모듈화 지향
  - (실증) 테스트베드, 리빙랩을 통한 협업 추진으로 조기 상용화 추진

(2) 기획: 사회·정책·ETRI역량을 결합한 삼중나선(Triple Helix)형 AI 융합 R&D 기획

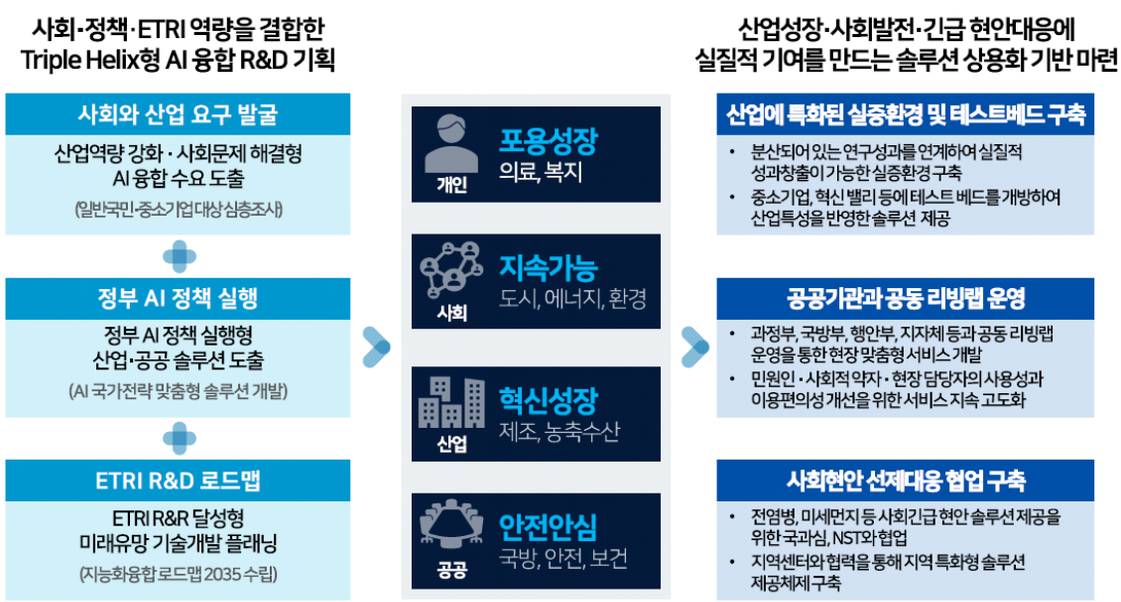
- (사회와 산업 요구 발굴) 산업역량 강화·사회문제 해결형 AI 융합 수요 도출
  - 일반 국민·중소기업 대상 심층조사 추진
  - AI 융합 솔루션의 가치사슬 단계별 요구사항 정의
- (정부 AI 정책 실행) 정부 AI 정책 실행형 산업·공공 솔루션 도출
  - AI 국가전략 맞춤형 솔루션 개발
  - 니즈기반 영역별 관련 정부부처의 정책 우선순위에 따른 통합 요구사항 계층화
  - ETRI 지원사업, 연구회 융합사업, 일반예산(예타) 등 민간협업 종합 프로젝트로 추진
- (ETRI R&D 로드맵) ETRI R&R 달성형 미래유망 기술개발 플래닝
  - ETRI R&R의 '국가 지능화 융합기술 개발로 혁신성장 동인 마련'의 전략목표에 대응한 지능화융합 로드맵 2035 수립
  - 지능화융합 로드맵은 활용 분야별 2035년 미래형상 중심으로 구성되어 있어 이를 ETRI R&D 지향점과의 맵핑을 통해 달성 성과를 가시화할 수 있는 분야로 기획 추진

(3) 상용화: 산업성장·사회발전·긴급 현안대응에 실질적 기여를 만드는 솔루션 상용화

- 산업에 특화된 실증환경 및 테스트베드 구축
  - 분산되어 있는 연구성과를 연계하여 실질적 성과창출이 가능한 실증환경 구축
  - 중소기업, 혁신 밸리 등에 테스트 베드를 개방하여 산업특성을 반영한 솔루션 제공

- 공공기관과 공동 리빙랩 운영
  - 과정부, 국방부, 행안부, 지자체 등과 공동 리빙랩 운영을 통한 현장 맞춤형 서비스 개발
  - 민원인·사회적 약자·현장 담당자의 사용성과 이용편의성 개선을 위한 서비스 지속 고도화
- 사회현안 선제대응 협업 구축
  - 바이러스, 미세먼지 등 사회긴급 현안 솔루션 제공을 위한 국과심, NST와 협업
  - 지역센터와 협력을 통해 지역 특화형 솔루션 제공체제 구축

그림 3-47 AI 활용기술 ETRI R&D 추진 전략



※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

2 실행전략 7 : AI로 인한 기술/사회적 역기능 방지

1. 추진 배경

- 인공지능 기술의 급속한 발전과 이를 이용한 지능화 시스템의 확산에 힘입어 인공지능의 활용 분야가 다양화되고 인공지능 기능을 중심으로 한 제품 및 서비스가 조직 및 개인에 속속 도입되는 과정에서 새로운 보안 위협 및 인공지능의 역기능이 다음과 같이 현실 문제로 대두되고 있어 이에 대한 대응이 필요함

(1) 새로운 유형의 위협, 허위조작정보의 범람

- 인공지능 기술 및 이를 이용한 서비스의 빠른 발전과 더불어, 딥페이크(deepfake), 인포데믹(infodemic)과 같은 허위조작정보의 생성과 확산이 새로운 사회 문제로 대두되고 있음[112)]

  * (딥페이크) '생성적 적대 신경망(Generative Adversarial Networks, GAN)'을 사용, 합성 사진이나 영상을 원본이 되는 사진이나 영상에서 만들어낸다. 딥페이크라는 단어는 '딥러닝(Deep learning)'과 '거짓(Fake)'의 합성어

  * (인포데믹) 정보(information)와 전염병(endemic)의 합성어로, 미디어나 인터넷 등을 통해 허위·잘못된 정보가 전염병과 같이 급속하게 퍼져나가는 현상

  * (허위조작정보) '허위사실임을 알면서 정치적·경제적 이익 등을 얻을 목적으로 정보 이용자들이 사실로 오인하도록 생산·유포 된 모든 정보'를 의미

- 인공지능이 타인의 인권을 침해하거나 사실 정보를 왜곡하고 조작하는 선동 도구로 악용되면서 사회적 불안감 및 사회적 비용이 증가하고 있음

  - Deeptrace에 따르면, 딥페이크 영상증가율은 전년 대비 약 100% 수준, 영상의 96%가 성인물이 차지[113)]

  - 딥페이크는 합성 성인물 피해자의 인권 침해를 야기할 뿐 아니라, 가짜 정치 뉴스로 민주주의를 위협, 새로운 지능범죄 출현등 다양한 부작용 초래

- 허위조작정보(일명: 가짜뉴스)는 뉴미디어의 발전과 더불어 전방위로 빠르게 확산하고 파급력이 매우 크다는 특징을 보임

112) 김정현, "코로나 사태로 온국민이 가짜뉴스 문제점 실감…전문가해법은?" 뉴스1, 2020. 3. 12.
113) H. Ajder et al., "The State of Deepfakes: Landscape, threats, and impact," Deeptrace, Sept. 2019.

- (정치) 2016년 미국 대통령 선거 시, 온라인 SNS에서 가짜 뉴스의 영향력(공유, 좋아요, 댓글 수 등)이 진짜 뉴스를 능가한 것으로 평가 (미국 Buzzfeed, 2016.11.17.)
- (코로나19) 코로나19로 인류는 유례가 없는 심각한 허위정보가 양산되는 인포데믹 현상을 경험 중. 코로나 극복을 위해서는 의학정보 만이 아니라 사회적 역량의 결집이 필요하다는 점에서 이의 폐해가 더욱 심각

* 코로나19 허위정보는 코로나19의 확산, 기원, 예방·치료 관련 내용뿐만이 아니라 정치적 음모론, 생필품 수급상황, 각국의 행정적 결정에 대한 내용까지 광범위하게 퍼져 있음

- 현재 딥페이크나 허위조작정보를 자동으로 판단할 수 있는 기술은 부재하고 수작업으로 판별하는 상황임
- 인공지능을 활용한 허위조작정보의 진화속도 및 파급력을 고려할 때, 진위 판별과 신뢰 기반의 정보유통 인프라 구축을 위한 기술 개발이 시급함

(2) 인공지능 기술발전으로 진화하는 사이버 공격

- 최근 인공지능 기술의 발전에 힘입어 새로운 형태의 지능화된 알고리즘을 활용한 신·변종 사이버 공격의 위협 증가하고 있음[114)]
- 초연결 사회로 진입함에 따라, 트래픽 폭증과 초다수 디바이스 수용으로 사이버 공간은 확대되고 있으며, 잠재적 보안 위험도는 증가함
  - 다양한 기기와 네트워크의 상호 연결의 폭증은 사이버공간의 복잡도를 급격히 증가시켜 안전한 관리를 점차 어렵게 만듦
  - 초연결 스마트 서비스 증가, 자율자동차, 드론, 스마트 공장, CCTV 영상 정보 등 데이터, 디바이스, 네트워크의 확장으로 사이버보안의 보안 대상의 급증함
- 전방위 대규모의 AI 기반의 기계 해커 공격의 위험이 증가하고 있으며, 피해 범위와 심각성이 커지고 양상이 나타남[115)]
  - 이동통신 기술 및 IoT의 확산으로 사회 인프라, 생산 및 생활 시설이 사이버 공간으로 연결되어 사이버공간의 취약성이 물리적 위협으로 전이되는 양상
  - 기밀절취·금전취득에서 정치적 목적의 사회혼란 야기, 기반시설을 마비·파괴와 같은 사이버 테러로 사이버 공격의 양상과 영향력이 거대화

114) 국경완, 공병철, “인공지능을 활용한 보안 기술 개발 동향,” 주간기술동향, 1913호, 2019. 9. 11.
115) 청와대, “국가 사이버 안보 전략,” 2019. 4., p. 6-7.

- 고도화되고 다양해지는 사이버 공격에 효율적으로 대응하기에는 기존의 보안 솔루션들의 한계를 드러내는 가운데, 인공지능을 활용한 보안에 대한 가능성이 부각됨

- 인공지능 기술이 적용되어 방대한 양의 사이버 위협 정보를 빠르게 수집·분석함으로써, 사이버 위협의 실시간 탐지·대응 및 선제적 예측 기술로 발전 예상됨

  - 인공지능은 숙련된 전문인력, 시간, 자원이 절대적으로 부족한 보안 환경에서 지능화된 보안 위협을 정확하게 분석하고, 또한 보안 사고에 빠르게 대응할 수 있는 능력을 제공할 것으로 기대

- 정보보호 및 사이버보안은 국민 생활과 직결되며, 안전한 인공지능 이용환경 조성은 AI의 전면화의 필수적인 전제조건인 만큼 인공지능에 따른 새로운 보안위협에 대응하기 위한 기술적 제도적 방안 마련이 시급함

(3) 인공지능 역기능을 최소화하기 윤리적 개발 및 활용 가이드라인 도입

- 인공지능은 우리 삶의 편리성을 향상할 수 있는 기술이지만 편향성, 불투명성, 책임소재 불분명으로 인해 편익 못지않게 위험도 초래할 것으로 전망됨

  - WEF의 Global Risks Report(2017)에 따르면, 12개의 새로운 기술 중 인공지능과 로봇공학(AI and Robotics)의 편익과 위험이 가장 클 것으로 조사[116)]

- 인공지능이 유발하는 위험 가능성에는 편견, 차별, 사생활 침해 등이 존재함

  - 편견과 차별 ▷개인의 자율성·의지·권리 보장에 대한 부정 ▷불투명하거나, 불명확하거나 혹은 정당하지 않은 결과 초래 ▷사생활 침해 ▷사회적 관계의 고립과 붕괴▷신뢰할 수 없거나 위험하거나 혹은 질적으로 낮은 수준의 결과 초래 등

- 인공지능이 초래하는 새로운 위험요소와 인공지능이 가지는 한계로 인한 문제점들은 기술적 접근으로 모두 대응하기 어려우며, 정책적, 문화적 접근도 병행되어야 할 필요

- 즉, 인공지능의 안전한 사용을 위한 사용 원칙과 인공지능 설계과정과 최초 개발 목적대로 사용하고 있는지를 점검할 수 있는 기준 등의 마련이 요구됨

  - 인공지능 윤리 인식제고 및 실천력 강화를 위해 연구자 및 사용자들이 인공지능의 윤리적 사용의 중요성을 인식하고, 사용 및 개발 환경에서 실천할 수 있는 기본수칙을 개발·보급하는 것이 필요

116) WEF, “Global Risks Report 2017,” 2017, p. 44.

(4) ETRI 보유 역량 및 추진 실적

- (가짜뉴스 식별 추론 기술) 언어, 음성, 영상처리 기술이 기반 기술이 되며, ETRI에서는 국내 최고의 언어, 음성, 영상처리 기술을 보유하고 있음
  - ETRI는 장학퀴즈에서 우승한 바 있는 엑소브레인 언어이해 기술, 이미지넷 챌린지에서 2위를 수상한 딥뷰 영상인식 기술, 세계최고 수준의 종단형 음성인식 기술 등 단일지능 기반 기술을 기 보유하고 있음.
  - 특히, 엑소브레인 과제에서 허위정보 탐지의 원천 기술인 문장 간 의미 비교 기술을 개발 중이며, 동의 문장 판별 정확도 85.03%로 한국어 최고 성능의 기술을 확보

- (AI기반 모의해킹·방어 시뮬레이션 프레임워크) 네트워크 구성과 호스트 정보를 분석하여 공격 그래프에 기반한 자동화된 공격경로 예측 및 보안성 평가 기술 개발
  - 네트워크 토폴로지 자동생성 및 시각화, 호스트 상태정보 수집 기능을 제공하는 네트워크 수집기술은 인공지능 기술을 정확도를 극대화하였으며, 실제 망(대학 등)에서의 실증을 통해 안정성을 확보하였음,
  - 취약점 CVE 정보, 네트워크 토폴로지 정보, 호스트 자산정보를 이용한 사이버공격 경로 예측 및 경로별 우선순위 제공 기술 개발함. 특히, 멀웨어, CVE ID 등 MITRE ATT&CK 프레임워크에서 제공하는 공격 벡터에 의한 공격 가능 호스트 검색 기능을 국내최초로 제공함

- (대규모 IoT 변종 악성코드 실시간 탐지 및 행위 기반 클라우드 백신) 기존 상용 백신의 문제점 극복을 위한 클라우드 기반의 다중 AI백신 기술 개발
  - 세계적 수준 악성코드 탐지율의 딥러닝 기반 바이러스 백신 엔진 기술 확보 (신종 악성코드 탐지율: 98.6%, 오탐율: 1.27%)
  - 수요처(국방부) 요구에 의한 국방 백신체계 고도화를 위한 국방 AI백신체계 개발 ISP 사업 수행(2020.06~)

- (암호화된 상태에서 데이터 처리/활용이 가능한 암호화기술) AI 학습 과정에서 발생 가능한 개인 민감정보에 침해/유출을 방지하기 위해 암호화를 통한 프라이버시 보장을 기반으로 데이터 처리/활용이 가능한 데이터 암호화 기술 개발
  - 2017년까지 암호화된 데이터에 대한 검색기술(키워드검색, 범위검색, 결합검색, 순서보존암호 등)과 처리기술(중복데이터처리, 소유권 증명 등)에 대한 다양한 연구를 수행하여, 암호화된 데이터에 대한 자유로운 활용이 가능한 CipherData 기반 기술 확보

- 2014년 암호화 과정에서 평문의 순서 정보가 보존되는 순서보존암호, 평문과 암호문의 형태가 동일한 형태보존 암호에 대한 기술 고도화를 통해 한컴시큐어의 DB암호화 솔루션(XecureDB) 개발에 협력
- 2016년 암호화된 상태에서 자유로운 연산이 가능한 동형암호기술 기반 기술 연구를 수행, 단일 암호문에 다수의 평문 정보를 압축암호화하여 저장효율성을 극대화한 동형암호 기술 개발

● 지능정보기술 확산을 위한 인공지능 데이터 표준

- 인공지능 데이터 생산자들이 고품질의 데이터를 생산할 수 있도록 유도하고, 데이터 수요자(AI 시스템 개발자)에게는 필요한 데이터를 쉽게 찾고, 쉽게 가공하여 사용할 수 있도록 지원하는 표준 개발
- (JTC 1/SC 42) 데이터의 생애주기에 따른 품질기준/개요 표준 개발 착수(ISO/IEC 5259 시리즈, 파트1 에디터 : 하수욱 책임(ETRI))
- (ITU-T SG13) 데이터의 전처리 및 레이블링 등 데이터 이력정보 관리 기능/시스템 아키텍처를 통한 데이터 투명성(Transparency) 표준 개발 (~'22 제정 예정)

2. 추진 과제

● AI로 인해 발생할 수 있는 기술·사회적 역기능을 방지하기 위해 다음과 같은 추진과제들을 도출하였음

ETRI 추진 과제	
AI로 인한 기술·사회적 역기능 방지	**(1) AI 보안관 기술** ① 가짜뉴스 식별 추론 기술 ② 음성합성 및 변환에 강인한 강화·전이학습 기반 위조음성 식별 기술 ③ 자가성장이 가능한 허위영상(DeepFake) 대응 기술 ④ 블록체인을 활용한 신뢰기반 정보유통 플랫폼 기술
	(2) 정보보호/보안 기술 ① AI기반 모의해킹·방어 시뮬레이션 프레임워크 ② 대규모 IoT 변종 악성코드 실시간 탐지 기술 ③ 암호화상태에서 자유로운 데이터 처리/연산이 가능한 데이터 암호화(CipherData) 기술
	(3) 윤리적 AI 개발헌장 공포 ① 글로벌 규범에 부합하는 윤리적 AI 개발 헌장(기준) 마련 ② 오픈플랫폼 등을 통한 국내외 개발자 생태계 배포

(1) AI 보안관 기술

■ 개념 및 필요성

- (개념) 사람 또는 AI에 의해 악의적으로 생성되는 허위조작정보(가짜뉴스, 보이스 피싱, 딥페이크)의 추론·탐지 기술 및 신뢰기반의 정보유통 플랫폼 기술
  - 문장·문서 분석기반의 사실·의미·의도 파악을 통해 사실관계를 추론하여 허위조조작 정보 근거를 제시
  - 강화·전이학습과 다중 인식 기술에 기반을 둔 보이스 피싱 및 딥페이크 영상의 판단
  - 블록체인의 분산합의 알고리즘에 기반한 유통정보의 위·변조 및 오남용의 방지
- (필요성) AI와 뉴미디어 기술이 발달하면서 누구나 정보를 생산하고 유포하기 쉬운 환경이 되면서, 부정확하고 무분별한 수많은 정보가 급속하게 퍼지는 '인포데믹(infodemic) 현상 만연
- 허위조작정보는 계속해서 정교화되고 있어 실제 뉴스와 분별하기 어렵고, 특히 정치적 목적이나 테러 등에 이용되는 허위조작정보가 국가 및 국민에 미치는 영향은 치명적일 수 있음
  - 특히, 코로나19와 같이 예상치 못한 일이 발생하거나 선거와 같이 국민들의 관심이 집중되는 경우, 허위조작정보의 피해가 급증할 가능성이 높음
- 현재 딥페이크나 허위조작정보를 자동으로 판단할 수 있는 기술은 부재한 상황이며, 사회적 파급력을 고려할 때 공공성을 강조한 기술 개발이 필요
  - 딥페이크 대응 기술은 공개 SW, Open API 등으로 공개하기 어려운 기술로 공공적인 목적에서 사용하도록 하는 것이 필요하며, 연구를 위한 학습 데이터는 공동 연구진을 위해 공개하여 추진
  - 허위조작정보의 판별과 온라인 상에 유통되는 기사의 신뢰성 평가 등 사람이 판별하기 어려운 정보에 대한 AI 기반 근거 추론 필요

그림 3-48 AI 보안관 개념

※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

■ R&D 방향

- 허위조작정보의 식별은 온라인 상에 유통되는 기사의 신뢰성 평가를 위하여 기사 내용과 동일한 정보 및 반대되는 정보에 대한 근거 추론이 필요하지만, 이는 현재 인공지능 기술 수준으로는 해결이 어려운 상황임

표 3-15 허위 조작정보 식별 기술 발전 방향

구분	AS-IS	To-Be
허위조작정보 수준	검색 기반 수작업 식별	AI 기반 자동 감지
추론 기술	[카카오, 2018.01]	AI 판단 근거 추론 기술
판단 근거 제시	개별적 문서 단위 근거 제시	통합적 판단 근거 자동 요약 제시

※ 출처: ETRI AI 실행전략 워크샵 자료 (2020.2.)

- SNS나 포털 사이트 등에 수많은 가짜뉴스가 범람하면서 전세계적으로 사회적 혼란이 초래되고 있으며, 구글, 페이스북, MIT 등을 중심으로 뉴스에 대한 신뢰도를 가릴 수 있는 기술 개발이 진행되고 있음

- 가짜뉴스 탐지는 전문가 및 집단지성 수작업으로 이루어지고 있지만, 최근 Google, 아마존, 알리바바를 중심으로 이상 확산 패턴 감지, 언어처리 및 시맨틱 기반 등 AI 기술을 적용한 가짜뉴스 탐지 기술 개발이 추진 중

● 마이크로소프트, 페이스북, 아마존 등 빅테크 기업을 중심으로 딥페이크 탐지에 대한 기술적 접근을 시도 중

- 'AI의 미디어 무결성 운영위원회 파트너십(Partnership on AI)'*은 미디어 조작을 식별하고 혁신적인 얼굴 또는 음성 조작된 비디오를 식별하는 새로운 AI 신기술 개발을 촉진하기 위해 딥페이크 식별 챌린지(Deepfake Detection Challenge)를 개최[117)]

  * 페이스북과 마이크로소프트, AWS 그리고 13개국 100개 파트너로 결성된 단체

● 美 DARPA는 이미지나 동영상이 AI를 이용해 수정되거나 변형되었는지를 판단할 수 있는 기술인 '미디어 포렌식(Media Forensics: MediFor)' 프로그램을 진행 중

- 미디어 포렌식은 이미지 수집 및 분석 등 전통적인 디지털 포렌식 기법을 자동화하기 위해 만들어졌으나 2018년 하반기에 AI가 작성한 위조 이미지/영상 감별로 초점을 전환

  * 눈 깜빡임, 머리 움직임, 눈 색깔 등 기존에 알려진 것뿐만 아니라 인공지능을 활용해 인간이 알 수 없는 변화 등을 복합적으로 판단해 딥페이크 기술에 의한 조작여부를 판단하고 있음[118)]

● 국내에서는 AI 기술을 활용하여 산발적으로 허위정보 식별 기술에 대한 연구 개발을 시작하는 초기 단계임

- (가짜뉴스 탐지 동향) 과기부에서 2017년 "가짜 뉴스 찾기"를 주제로 "인공지능 R&D 챌린지" 대회를 개최하여 가짜뉴스를 가려낼 AI 원천기술 개발의 중요성을 강조하였지만, 단어 수준의 딥러닝 기반의 어휘 통계 분석에 그치는 한계를 보임

- (허위음성 탐지 동향) SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신사별로 보이스피싱 및 스팸을 검출하는 기술 및 서비스가 운용되고 있으나 이를 회피하는 범죄 유형도 고도로 지능화되고 있어서 기업별 산발적인 연구가 진행 중이며, KISA는 금융감독원 및 금융기관에 피싱사이트 탐지 노하우를 공유하는 노력을 진행 중임

- (허위영상 탐지 동향) 국내 일부 기업을 중심으로 학습 데이터 구축 및 음란물 유해 사이트에 대한 대처를 위한 기술 개발하고 있고, 학계에서는 KAIST, 고려대, 성균관대 등에서 영상 위주의 학습데이터 구축 및 기초적인 탐지 알고리즘 연구가 진행되는 초기 진입 단계임

117) 최창현, "페이스북 AI, 딥페이크 꼼짝마라!…100,000개 딥페이크 식별 '데이터 세트' 공개한다," 인공지능신문, 2020. 6. 14.
118) 정은령외, "인터넷 신뢰도 기반 조성을 위한 정책방안 연구," 방송통신위원회 방통융합정책연구, 2018. 12., p. 111.

■ ETRI 추진 과제

① 가짜뉴스 식별을 위한 판단 근거 추론 기술 개발

- (문장/문서 단위 분석 기술) 문장/문서 분석 기반의 사실/의미/의도 파악 기술
  - 문서/문장 내 사실 확인 핵심 근거 메타 정보 및 키워드 파악 기술 개발
  - 문장분석 기반의 문장 단위 팩트 추출 및 의미 파악 기술 개발
  - 문장의미 기반 문장/문서 단위 의도 파악 기술 개발
  - 다국어 텍스트 분석 및 의미 파악을 위한 다국어 자동번역 기술
- (사실 관계 추론 기술) 신뢰도 측정 기반 허위정보 판단 기술
  - 메타데이터/키워드의 신뢰도 측정 기반 허위정보 판단 기술
  - 문장/문서 단위 사실관계 출처 신뢰도 검증 기반 허위정보 판단 기술
  - 문서 내 문장간 상호 모순 검증 기반의 허위정보 판단 기술
  - 기사 의도 정보 파악 기반 허위정보 판단 기술
  - 상식 기반 문장/문서 신뢰도 검증 및 허위정보 판단 기술
- (가짜뉴스 근거 제시 기술) 사실관계 추론에 기반한 근거 제시 기술
  - 메타데이터/키워드 기반 허위정보의 판단 근거 제시 기술
  - 문장/문서 단위 사실관계 출처에 기반한 허위정보 판단 근거 제시 기술
  - 상식 기반 허위정보 판단 근거 제시 기술
- (정보확산 모델링) 가짜뉴스 배포 및 확산 양상, 유포자 신뢰성 검증 등을 통한 가짜뉴스 식별 기술
- (학습데이터 구축) 머신러닝 기술 개발을 위한 허위정보 학습 데이터 구축 및 공유

② 음성합성 및 변환에 강인한 강화·전이학습 기반 위조음성 식별 기술

- 신호처리·딥러닝 하이브리드 알고리즘 기반의 고정도 화자 인식 및 검증 기술 : EER(Equal Error Rate) 1% 이내
- 전문분야 특화를 위한 General-to-Particular(G2P) 기술

- 강화·전이학습 등을 통해 위조 음성 및 음향에 대응하는 학습 기술
- 개인별 유창성(운율/리듬 모델, 발화속도 모델, 억양 모델, 음소모델) 검증 모델에 기반하여 발성 스타일 위조, 음성합성 기반 위조에 대응하는 고성능 탐지 기술
- 신호처리 및 딥러닝 하이브리드 알고리즘 기반의 고정도 성문 및 화자 검증 기술
- 원시 음성의 복사를 방지하는 오디오 워터마킹 기술
- 고도로 암호화된 개인별 음원(보이스 스킨) 기술

③ 자가 성장이 가능한 허위영상(DeepFake) 대응 기술 개발

- 영상의 다양한 특징을 재편화하여 다중 인식 기술에 기반하여 가상의 딥페이크 영상을 판단하는 네트워크 기술 개발
  - 영상을 파편화하고, 각 파편에 대한 개별 인식 기술을 적용하여 다층/다형상의 인지 기술이 결합된 딥페이크 판별 기술 개발
  - 영상을 생성하는 기술에서 빛의 움직임, 사물의 움직임, 조각의 결합에 따른 부분의 균질성 등의 다양한 인지 기술을 파편화 인식하는 기술 개발
  - 사람의 딥페이크 검출성능 대비 20% 이상의 성능 확보가 가능한 판별 네트워크 기술 개발 (사람은 68.69% 딥페이크 구분 가능)
  - 딥페이크 판별대상은 고화질 영상과 저화질 영상을 구분하여 수행하며, 기존에 알려진 딥페이크 기술을 재현하는 것으로 시작하여 파편화되어 있는 판별 기술을 하나의 네트워크 앙상블 결합하는 시스템 기술로 개발

④ 블록체인을 활용한 신뢰기반 정보유통 플랫폼 기술 개발

- AI+X 시스템에서 무결점의 원본/진본 정보서비스를 신속하고 정확하게 제공하는 하이브리드 블록체인 기반의 AI 역기능 방지 알고리즘 및 플랫폼 기술 개발
  - AI+X 디지털 데이터의 원본/진본을 검증하는 알고리즘 및 플랫폼 기술
  - 모든 객체(사물/생물/무생물)의 거래/유통을 검증하는 인터렛저 프로토콜 기술
- 로봇, 자율주행차, 의료기기 등 AI가 탑재된 시스템의 오작동/오남용으로 발생될 수 있는 생명 위협 및 윤리 문제를 해결하는 분산 합의 알고리즘 개발

- 탈중앙 합의 알고리즘 기반의 인간존중 및 생명윤리 구현의 AI 시스템 기술
- AI 시스템(장치, 단말기, 서비스)의 오작동/오남용을 방지하는 분산 합의 알고리즘

(2) 정보보호/보안기술: 화이트해커, AI백신, 암호화기술

■ 개념 및 필요성

- (개념) AI 기술의 대중화·보편화에 따라 개인정보 유출과 프라이버시 침해, AI 기반 사이버 공격 등으로 악용되는 치명적 역기능을 방지하기 위한 사이버보안에 AI 기술을 활용하는 정보보호 지능화 기술
- (필요성) AI 기술발전은 고도로 지능화된 사이버 공격을 양산하며 AI 기반 해커로 인한 기존 보안 시스템의 무력화 등의 국가와 사회의 보안체계를 위협할 가능성이 있어 이에 대비할 필요
- 미래위협을 선제적으로 예방하고 AI 해커 등 지능형 위협에 실시간 대응 및 방어를 통해 국가 인프라를 보호하고 사회안전을 확보할 필요

  - 보안이 인공지능과 결합하게 되면 네트워크, 위협 인텔리전스, 취약점 분석, 악성코드 분석, 실시간 탐지 및 대응 등 다양한 보안 분야에서 보안 능력이 획기적으로 향상될 것으로 예상

- 인공지능 기반 정보보호/보안은 고도로 발달하는 기술간의 창과 방패의 싸움으로, 지속적인 연구를 통해서만 선제적 예방과 적시적 대응력 확보가 가능

  - 인공지능이 지금껏 우리가 경험하거나 상상해 보지 않았던 새로운 공격 패턴을 만들어 내는 등 인공지능의 발전이 보안 시스템의 강화 아니라 공격 시스템의 진화도 촉발시킬 수 있음을 염두에 둬야 함

- 또한, AI기반 데이터 분석/활용이 크게 증가하면서 이에 따라 발생가능한 개인 민감정보 침해 등의 사회적 역기능 해소를 위해, 개인 프라이버시를 보장하면서 AI 학습이 가능한 활용성 보장 데이터 암호화 기술에 대한 필요가 증가

그림 3-49 AI 정보보호 및 보안 개념

※ 출처: ETRI 내부 보고자료(2020)

■ R&D 방향

- 지능형 사이버 공격에 대한 선제적 예측 및 자율대응에 인공지능을 활용하고, IoT 시설, 드론, 자율자동차 등 물리적 장치에 대한 사이버 공격 방어 및 데이터 보호를 위한 초신뢰, 초저지연을 보장하는 스마트 보안기술로 진화할 전망

  - IoT 네트워크 확산 및 5G 상용화로 모든 장치가 초고속으로 연결되는 초연결 시스템의 취약점 공격에 실시간 대응하는 통합 사이버보안 기술 개발 추세

  - 자율주행차, 드론 등에 대한 사이버 공격을 예방하고 스마트공장, 스마트의료 등 다양한 스마트 산업과 사회 인프라를 보호하기 위한 보안 기술 발전

  - 개인정보보호 강화 등으로 사생활 보호를 위한 데이터 보안 강화 경향

- 딥러닝 등의 기법을 활용하여 공격자의 진화에 예방적으로 대응하는 지능형 방어, 정상 행위의 학습을 통해 비정상 행위를 탐지하는 행태분석탐지 등의 기술로 발전 중[119]에 있으며 보안관제, 네트워크 침입 탐지, 악성코드 분석에 활용[120]

  - (지능형 통합보안관제) 보안 시스템에서 발생하는 각종 디지털 정보를 빅데이터를 활용하여 수집·분석하고, 머신러닝 기반의 지도·비지도 학습을 통해 고위험 이벤트를 집중분석하여, 실시간 처리, 범위 확대 및 시간 단축, 알려지지 않은 위협 탐지

119) 이대성, "차세대 사이버 보안 기술 동향," 주간기술동향, 1916호, 2019. 10. 2., p. 9.
120) 국경완, 공병철, "인공지능을 활용한 보안 기술 개발 동향," 주간기술동향, 1913호, 2019. 9. 11.

- (네트워크 기반 침입탐지) 인가되지 않은 사용자의 불법 접근이나, 정보자원을 고갈 행위를 검출하기 위해, 정상적인 네트워크 패킷과 각종 비정상적인 네트워크 패킷을 수집하고, 이에 다양한 머신러닝 알고리즘을 적용하여 실시간으로 생성되는 패킷들에 대해 정상 및 비정상 여부를 판단

  * 네트워크 기반 침입탐지(Network-Based Intrusion Detection: NIDS)는 인가되지 않은 사용자가 정보자원에 불법으로 접근하거나, 정보자원을 고갈시키는 행위를 검출하고 이에 대처하는 것을 의미

- (악성코드 분석) 백신을 피하기 위한 다양한 변종코드에 기반한 지능화된 신종 악성코드를 실시간으로 분석하여 기존에 수집된 악성코드 샘플 및 패턴 DB를 빠르게 업데이트함으로써 실시간 탐지 및 예방

● 대량의 빅데이터에 대한 AI학습 과정에서 발생가능한 개인 민감정보가 유출 등의 사회적 역기능 해소를 위해 개인의 프라이버시를 보장하면서도 정확한 AI학습이 가능한 데이터 활용 기술에 대한 연구가 지속되고 있음

- (비식별화 기술) 비암호화 기반의 비식별화 기술은 데이터 활용 과정에서의 재식별화의 위협을 항상 내포하고 있으며, 프라이버시 보장을 위해 비식별 수준을 증가하는 경우 학습 결과에 대한 신뢰성이 저하되는 구조적인 문제를 가지고 있음

- (암호화기반 기술) 프라이버시를 원천적으로 보장하는 암호화 기반의 데이터 활용 기술에 대한 다양한 연구가 진행되어 있으나, 기술이 각 기능별로 단편화되어 있어 자유로운 DB연산이 가능하도록 통합 시스템 구축을 위한 연구와 기술 성능 개선을 위한 고도화 연구가 요구됨

- (동형암호) 암호화된 상태에서 직접 데이터 연산이 가능한 동형암호 기술은 프라이버시 보장 AI학습에 적합한 기술로 평가되고 있으나, 비효율성으로 인해 적용이 제한적이며, 효율성 개선을 위한 알고리즘 고도화 및 전용 HW기반 고속화 연구 중

● 해외 R&D 동향

- (공격예측 기술) 공격자가 타겟 네트워크에 침입하는데 사용할 수 있는 경로를 모델링하기 위해 공격 그래프 기술이 2000년대 초부터 지속적으로 연구되고 있음

  ※ TVA(GMU), NetSPA(MIT), Attack Graph Toolkit(CMU), MulVAL(Kensas State Univ.) 등의 시스템이 논문으로 제안되어 있으며 상용 소프트웨어로는 Cauldron(Proinfo & GMU), FireMon(FireMon Corp. & MIT), Skybox View(Skybox Security. Inc) 등이 있음

- (공격 시뮬레이션 연구초기 단계) BAS 기술은 공격자들이 일반적으로 사용하는 방

법론을 시뮬레이션함으로써 엔터프라이즈 네트워크 인프라에 대한 공격 가능성을 테스트하고 이를 통해 관리자가 보안강화를 위해 취해야 할 액션의 우선순위를 결정할 수 있도록 정보를 제공함

※ 가트너는 '17년 BAS(Breach and Attack Simulation)라는 도메인을 부여하고, Threat-Facing 기술을 위한 Hype Cycle에서 Innovation Trigger 단계에 배치

※ BAS 기술은 미국, 이스라엘을 중심으로 AttackIQ, SafeBreach ,Cymulate, Treatcare, Verodin, Picus 등 10여 개의 벤더들이 솔루션을 제공하고 있음

※ FORESIGHT Project : 항공, 해군, 전력시설 및 관련 환경에 대한 AI 기반 보안 해킹 시뮬레이션 플랫폼을 연구 진행(EU, '19~'22)

- (악성코드 탐지) 미국 미시간 대학에서 개발한 CloudAV 기술은 클라우드 환경에서 여러 백신 엔진을 사용하여 의심스러운 파일에 대한 악성코드 탐지 기능을 제공

※ 탐지율을 높이기 위해 여러 안티바이러스 및 행동 탐지 프로그램이 동시에 사용되며, 의심되는 프로그램 또는 문서를 클라우드로 전송하여 분석함

- (EDR 기술) 미국 CrowdStrike은 클라우드, 인공지능 및 지능형 경량 에이전트를 통해 엔드포인트의 침해를 탐지하고, 머신러닝 기술을 활용한 백신 솔루션(Falcon) 제공

- (암호기술) 미 DARPA에서는 '20년 완전동형암호 구현 고속화를 위한 SoC레벨 HW가속기 개발을 위해 3천3백만 달러 규모의 예산을 투입하는 DPRIVE 사업에 착수

- (프라이버시 보호)학계를 중심으로 암호화기반 프라이버시 보장 데이터 활용 기술에 대한 연구가 지속적으로 수행 중

● 국내 R&D 동향

- (공격예측 기술) ETRI, 고려대 등에서 Attack Graph 기반의 사이버 공격경로 예측 기술이 연구되고 있으나, 상용제품은 보고된 바 없음

- (암호기술) 서울대학교는 근사연산이 가능한 동형암호 라이브러리 HEAAN을 개발하여 국제 표준화 및 실증 연구를 진행 중

- (악성코드 탐지기술) 안랩은 클라우드 기반의 악성코드 위협 분석 및 대응 기술로 ASD(AhnLab Smart Defense)를 개발하여 다수의 PC에서 수집된 수십억 개 파일의 DNA DB를 통해 신·변종 악성코드를 탐지함

- (악성코드 탐지기술) 이스트시큐리티는 딥러닝 기반의 악성코드 위협 대응 솔루션인 Threat Inside를 통해서 엔드포인트 보안 및 악성코드 분석 서비스를 제공함

■ ETRI 추진 과제

① AI 기반 모의 해킹·방어 시뮬레이션 프레임워크 개발

- 실제 환경에서 수집된 이상행위 빅데이터 확보를 통한 AI 기반 사이버 보안 프레임워크 개발
- 기반시설(스마트팩토리, 스마트에너지, 스마트헬스, 국방망 등)의 정상/비정상(모의공격) 데이터 수집
- 주요 기반시설 ICT 인프라 가상공간 복제기술 및 인공지능 기반 사이버공격 예측기술 개발 및 보안성 강화정책 수립

② 대규모 IoT 변종 악성코드의 AI 기반 실시간 탐지기술 개발

- IoT 디바이스부터 5G 인프라를 포함하는 유무선 네트워크 사이버공격을 AI기술을 활용하여 보이지 않는 영역까지 심층 보호하는 내재화된 AI기반 사이버보안 기술(sPRISM-IoT/5G/백신)
- 변종/신종 악성코드 탐지 및 대응을 위한 AI 악성코드 분석 및 다중 AI 백신 기술
- 5G 환경에서 정상행위 분석기반 이상행위 탐지를 위한 비지도학습 모델 및 탐지 신뢰도 극대화를 위한 다중 머신러닝 통합형 앙상블 모델 기술
- 군집 IoT 상황의 보안 위협전파 패턴 AI 분석기반 신뢰 연결관리/자율제어 기술
- 국방망 등 공공서비스 적용을 위한 클라우드 기반 경량 에이전트 및 다중 AI 백신 개발 및 지원하는 클라우드 플랫폼 응용분야 확대

③ 암호화상태에서 자유로운 데이터 처리/연산이 가능한 데이터 암호화(CipherData) 기술 개발

- 2017년까지 암호화된 상태를 유지하면서 데이터에 대한 처리/연산이 가능한 암호 데이터 검색기술, 중복처리기술, 소유권 증명 기술, 동형암호 기술 등의 다양한 핵심 기술 개발을 수행하였음
- 현재, 확보된 핵심 기술을 통합하여 암호화 상태에서 자유로운 데이터 처리/연산이 가능한 활용 강화형 데이터 프라이버시 보호 인프라 개발 과제 추진 중

(3) 윤리적 AI 개발헌장(가이드라인) 공포

■ 개념 및 필요성

- (개념) 인공지능 시스템의 개발 과정 및 최종 시스템의 윤리적 타당성이 보장되도록 인간 중심가치, 공정성, 투명성 및 설명 가능성 등의 적합 설계 및 구현 가이드라인
- (필요성) 인공지능 기술의 영향력이 증대함에 따라 인공지능의 안전한 사용을 위한 인공지능 설계과정과 최초 개발목적대로 사용하고 있는지를 점검할 수 있는 기준을 마련할 필요
  - 인공지능은 우리 삶의 편리성을 향상할 수 있는 기술이지만 편향성, 불투명성, 책임 소재 불분명으로 인해 인공지능은 그에 못지않게 위험도 증대
  - 인공지능 기술의 적용범위와 영향력을 고려할 때, 위험관리는 기술적 접근뿐 아니라, 기존 사회적 관념과 인식의 전환이 수반되어야 하는 만큼, 이해관계 등에 대한 합의 과정이 뒷받침되어야 하며 윤리헌장을 통해 과학기술의 책임성을 부여할 필요가 있음
- 최근 지능정보기술이 상용화되기 시작하면서 국내외에서 각종 윤리헌장, 가이드라인이 발표되고 있으나, 필수 공통적인 사항에 대한 합의 및 확산이 이루어지지 못하고 있음
- 각 헌장의 체계성, 포괄성, 대표성 등이 명확하지 않으며, 인공지능 기술개발의 전주기를 담은 표준화된 개발사례 및 가이드라인도 부재

■ R&D 방향

- (인공지능 윤리원칙 및 가이드라인) 최근 주요국과 국제기구는 인공지능이 갖는 편향성 및 불공정 문제 및 악의적 오용 가능성을 차단하기 위한 기술 개발 및 활용의 윤리원칙을 발표
  - (EU) '신뢰할 수 있는 인공지능을 위한 윤리 가이드라인(Ethics Guidelines for Trustworthy AI)'을 발표[121] ① 인간의 선택의지와 감독, ② 인공지능 기술의 견고성과 안전성, ③ 개인정보 및 데이터 거버넌스, ④ 투명성, ⑤ 다양성, 비차별, 공정, ⑥ 사회 및 환경 복지, ⑦ 책무성
  - (일본) 일본 총무성은 ① 협력성, ② 투명성, ③통제가능성, ④안정성, ⑤보안성, ⑥ 프라이버시, ⑦윤리성, ⑧ 사용자 지원성, ⑨ 책임성의 내용을 골자로 한 'AI 연구개발 가이드라인'을 발표(17년 10월)

121) 김정민, 인공지능 윤리이슈와 과정 동향, SW 월간 중심사회,, 소프트웨어정책연구소, 2019. 7.

- (OECD) 신뢰가능한 AI를 위한 일반 원칙*과 국제협력 및 정부정책**에 대한 권고안을 마련[122]하였고, OECD의 인간중심적 AI를 위한 권고안은 G20* 정상회의(2019.6.)에서 채택[123]

  * ①포용성•지속가능성, ②인간중심가치•공정성, ③투명성•설명가능성, ④견고성•안전성, ⑤책무성

  ** ①R&D투자, ②디지털 생태계 조성, ③정책환경 조성, ④인적역량, 노동시장 변혁대비, ⑤국제협력

- (IEEE) AI 시스템의 설계, 개발 및 구현을 위해 개발된 윤리적 설계*의 일반 원칙(인간권리 보호, 유효성, 투명성, 설명가능성, 오용의 자각, 적합성 등)을 준수[124]

  * Ethically Aligned Design edition 1(2019) : IEEE가 자율지능시스템(Autonomous and Intelligent System)의 설계 및 개발에 관련된 이해관계자가 이 기술이 인류에게 이익이 되도록 하기 위한 윤리적 고려사항을 우선할 수 있도록 교육받고, 훈련받고, 권한이 부여되도록 보장하기 위하여 개발한 윤리원칙

● (국내) 국내는 정부와 공공기관이 제정한 윤리헌장 5개와 비영리기관과 카카오가 마련한 윤리헌장 2개 등 총 7개가 파악됨

표 3-16 국내 인공지능 윤리 헌장

발표 내용	발표 주체 및 일자
로봇윤리 헌장 초안	[산업자원부(현 산업통상자원부), 2007.03]
카카오 알고리즘 윤리헌장	[카카오, 2018.01]
지능정보사회 헌장	[과학기술정보통신부/ 한국정보화진흥원 (NIA), 2018.06]
지능형 정부 인공지능 활용 윤리 가이드라인(안)	[한국정보화진흥원 (NIA), 2018.12]
인공지능 윤리헌장12)	[한국인공지능윤리협회(KAIEA), 2019.10]
이용자 지능정보사회 원칙	[방송통신위원회/ 정보통신정책연구원 (KISDI), 2019.11]
자율주행차 가이드라인	[국토교통부 첨단자동차기술과, 2019.12]

※ 출처: 오윤경 외, "혁신과 위험관리: 사람중심 기술혁신을 위한 추진과제," 2020; 이순기, "인공지능의 윤리적 사용을 위한 개선과제," 2020. 9. 재인용

122) OECD, "Recommecdation of the Council on Artificial Intelligence", 2019. 5. 22.
123) OECD, "G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy," 2019. 6., p. 11.
124) IEEE, "Ethically Aligned Design, First Edition," 2019.

- (표준화) 다양한 응용산업 분야에서 적용 가능한 인공지능 표준 개발 시도가 진행 중
- (NIST) 美 국립표준기술연구소(NIST)는 인공지능 분야에서 미국의 리더십을 강화하고 기업의 비즈니스 활동을 지원하기 위한 연방 차원의 기술 표준 개발 계획 초안*을 발표('19.8.)

  - 표준화 분야에는 △개인정보보호 △차별 없는 AI △투명하고 개방적인 AI △개발자의 설계 의도에 대한 설명 의무 등이 포함

  - IEEE와 DARPA의 'Explainable AI' 이니셔티브 등 기존에 진행 중인 표준화 관련 노력에 대해 언급하고 향후 진행될 단계에 대해서도 정리

    * 美 국가과학기술위원회(NSTC)의 머신러닝·인공지능 소위원회가 표준에 대한 조정 역할을 할 코디네이터 standards coordinator를 창설하고 AI의 신뢰성 증진에 필요한 연구 주제를 발굴을 촉구

    * 인공지능 모델, 데이터 세트, 테스트베드의 성능을 감사(監査)할 수 있는 도구를 추가 확충할 것을 권고했으며, 해외 AI 표준 개발 현황을 관찰할 것을 제안

- (ISO/IEC JTC 1) 응용 및 산업에 적용될 인공지능 표준 개발을 위해 '17.10월 JTC 1/SC 42가 설립되어 인공지능 기반표준, 빅데이터, 인공지능 신뢰성, 인공지능 사례 및 응용, 인공지능 시스템 등의 표준화 추진 중

  - 2020년 신뢰성/윤리 분야에서 인공지능 신뢰성 개요(ISO/IEC 24028:2020) 표준 제정하였으며, 후속 표준으로 인공지능의 편향성, 견고성, 윤리, 안전성, 설명가능성 등을 위하여 다음의 표준 개발 중

    . 인공지능 시스템 및 인공지능 기반 의사 결정 지원에서의 편향(ISO/IEC WD TR 24027)
    . 뉴럴 네트워크의 견고성 평가(ISO/IEC 24029 시리즈)
    . 인공지능 윤리 및 사회적 관심사(ISO/IEC WD TR 24368)
    . 기능 안전 및 AI 시스템(ISO/IEC AWI TR 5469)
    . 데이터 품질, 요구사항, 가이드 (ISO/IEC WD 5259 시리즈)
    . AI 시스템 라이프싸이클(ISO/IEC WD 5059)
    . AI 애플리케이션 개발 가이드라인(ISO/IEC WD 5339)

  - 2020년 10월 현재, 설명가능한 인공지능(XAI)의 표준화의 일환으로 머신러닝 모델 및 AI 시스템의 설명가능성(Explainability)의 표준화 논의 중

- (IEEE P7000 시리즈) 2016년부터 IEEE 윤리적 설계 원칙을 구체화하는 표준 P7000 시리즈(P7001~P7014)의 채택 및 적용

- (ETRI) 감염병 방역 단계(탐지, 예방, 대응, 회복)별 인공지능 활용/응용사례를 통해 표준화 체계를 만들어 감염병 대응을 위한 의료 인공지능 표준 정립의 가이드라인을 제시[125)]

■ **ETRI 추진 과제**

① 인공지능의 인간중심 가치, 공정성, 투명성, 설명가능성 등의 확보를 보장할 수 있는 윤리적 인공지능 개발헌장 제정 및 공포

- 글로벌 규범에 부합하는 윤리적 인공지능 개발 헌장(기준) 마련
  - 윤리적 인공지능 설계 및 개발 국제 가이드라인 및 표준에 대한 국내 지침/표준 마련
  - 인공지능 생태계 정의, 유즈케이스, 표준화 로드맵 수립을 통한 인공지능 표준화 정책 수립
  - 스마트공장, 스마트에너지, 스마트환경, 스마트복지, 스마트국방, 스마트유통, 스마트시티 인공지능 활용 설계 및 구현을 위한 핵심 표준 기술 개발
- 오픈 플랫폼 등을 통한 국내외 개발자 생태계 배포

② 고신뢰 인공지능 시스템 표준 개발

- 인공지능 시스템의 신뢰성 향상을 위한 요구사항 표준, 신뢰성 모델링 분석, 측정, 검증 방식, 인공지능 시스템 신뢰성 제공 기능 및 구조 표준
- 빅데이터/인공지능의 활용 목적 및 용도에 따라 동일한 데이터일지라도 평가해야 할 품질 요소는 다양하게 존재할 수 있어 데이터의 용도 및 생애주기에 따른 품질 측정을 위한 표준

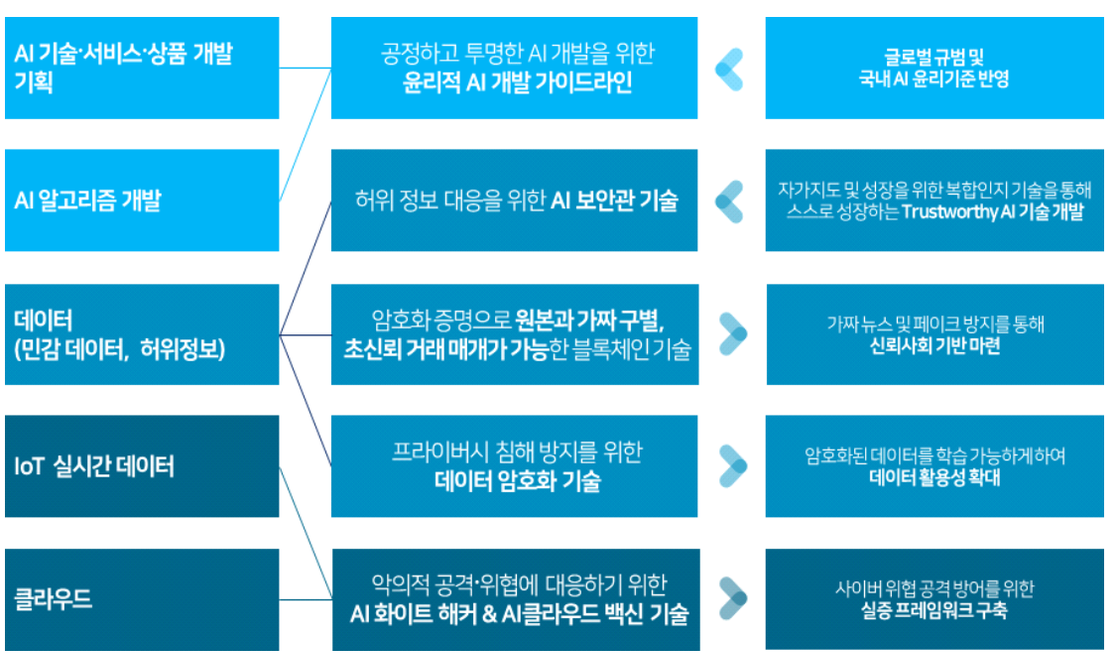
3. 추진 전략

- 인공지능으로 인한 기술/사회적 역기능 방지를 위한 믿을 수 있고, 누구나 사용할 수 있는 인공지능 기술과 서비스 기반 마련 필요
- 이를 위해 ETRI는 인공지능 시스템의 개발 전 주기에 걸친 신뢰 가능한 인간존중의 개념을 구현하는 맞춤형 전략을 추진함으로써 최종 인공지능 시스템의 윤리적 적합성을 보장
  - 인공지능 시스템 기획단계에서부터 공정하고 투명한 인공지능 개발을 위한 표준(ISO/IEC JTC 1/SC 42 등) 및 윤리적 인공지능 개발 가이드라인 준수(OECD 원칙, IEEE 지침 등)

125) 전종흥(ETRI) 외, “감염병 재난에 대응하기 위한 의료인공지능의 기술표준동향,” ETRI Insight 표준화 동향 2020-01, 2020.

- 인공지능 설계 단계에서는 스스로 성장하는 신뢰가능 인공지능(Trustworthy AI) 기술 기반의 알고리즘 개발 및 설명가능성을 보장할 수 있도록 하고 위험평가를 통한 전략적 개발 추진
- 인공지능 개발 단계에서는 허위 정보 대응을 위한 AI 보안관 기술을 적용하여 허위 데이터를 판별하고 제거하며 가짜뉴스 및 딥페이크를 방지함으로써 신뢰사회 기반을 마련하기 위해 원본에 대한 가짜를 판별하고 초신뢰 기반 거래를 매개할 수 있는 블록체인 기반 암호화 증명 기술을 활용
- 프라이버시 침해 방지를 위한 민감정보 등 개인정보의 보호 측면에서는 데이터 암호화 기술을 고도화하여 암호화된 데이터를 학습 가능하게 함으로써 데이터 활용성을 확대하고 AI 기술의 활용에 따른 역기능 방지기술을 선도
- 인공지능 시스템의 보급 및 확산 단계에서는 IoT에서 발생되는 실시간 데이터를 처리하고 클라우드 기반의 서비스 구현을 위하여 악의적 공격·위협에 대응하는 AI 화이트 해커 기술 및 클라우드 기반 백신 기술 개발
- 또한, 사이버 위협 공격 방어를 위한 실증 프레임워크를 구축하여 새로운 보안 위협 증대에 대응 및 안전한 AI 이용환경 구축을 통해 AI 기술 활용을 촉진

그림 3-50 인공지능 도입 전 주기에 걸친 역기능 방지 세부 추진 전략

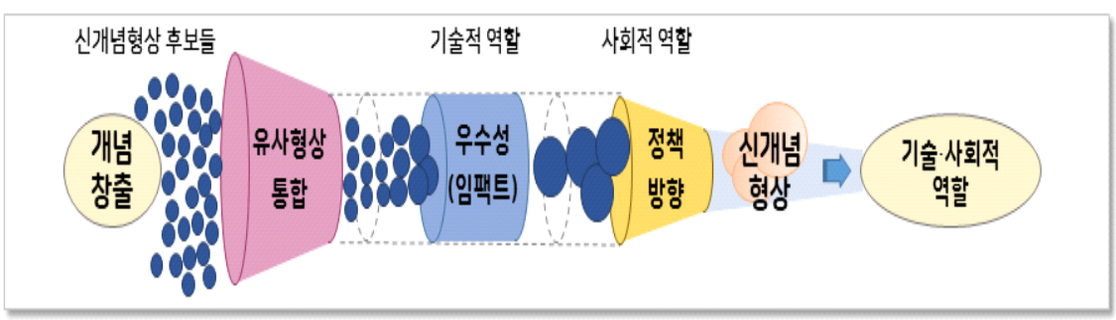


※ 출처: ETRI(2020), ETRI 인공지능(AI) 실행전략 발표자료

※ 부록: ETRI 기술발전지도 2035

- 「ETRI 기술발전지도 2035」[126] 목적은 2035년까지 도전성이 담긴 미래상을 도출하고 이를 실현하기 위한 기술개발 계획을 수립하는 것임
  - (1단계) R&R 주요역할 전문가들의 기술기반 신개념형상 개념창출
    ※ ETRI R&R 주요역할별로 보유하고 있는 다양한 기술의 발전을 고려한 신개념형상 후보군 제안
  - (2단계) 유사형상 통합으로 6대 신개념형상 그룹 정의
    ※ 신개념형상의 핵심기술 유사성을 기준으로 6대 신개념형상 그룹을 정의
  - (3단계) 최종 신개념형상 선정
    ※ 기술적 우수성 및 사회적 역할의 정책방향 부합을 기준으로 선별·조정하여 최종 신개념형상 선정
  - (4단계) 신개념형상의 χ+AI 분야 정의
    ※ 신개념형상의 기술적·사회적 역할에 따라 χ+AI 분야로 분류
    ※ χ+AI 4대 분야 : 개인의 지능화, 사회의 지능화, 산업의 지능화, 공공의 지능화

그림 1 신개념형상 도출 절차

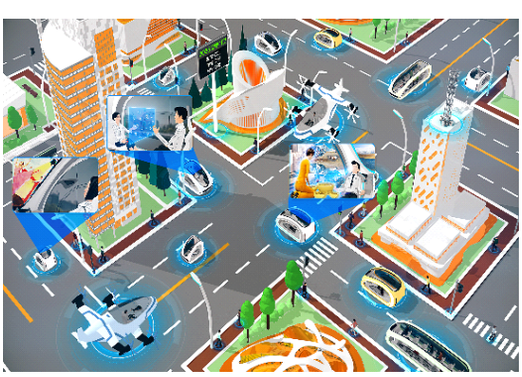


※ 출처: ETRI(2020), 'ETRI 2035 미래상보고서'

126) ETRI (2020), 기술로드맵 2035 V1.0을 참고

● 개인의 지능화 : 개인혁신과 행복 증진을 위한 AI 활용을 목표하며, 디지털 개인비서, 반려로봇, 커넥티드 자율이동 분야의 신개념 형상을 도출

표 1 개인의 지능화 관련 신개념 형상

적용분야	개념 및 형상도	
디지털 개인 비서	• 인간과 상호 작용을 통해 미학습 다중 영역 복합 모달 지식을 습득하며, 지속적으로 AI 전문가 시스템으로 성장 - 사용자 의도를 파악하여 최선의 답을 제시 및 추천 - 사용자와 지속적인 인터랙션을 통해 지식 성장 및 오류 수정	
반려 로봇	• 가정에서 로봇이 맞춤형 정보/케어/생활지원 서비스를 자율적으로 제공 - 인간친화형 로봇 형상으로 최종적으로 안드로이드형으로 서비스 제공 - 노약자·어린이 등 가족 구성원에 대한 돌봄/지원 기능 수행 - 로봇 환경 휴먼 정보 인식 정확도 95% - 인간-로봇 상호작용 기반 사용자의 일상생활 장기 지식 정보 구축 정확도 90% - 상황에 맞는 자연스러운 로봇 상호작용 행위 생성 정확도 90%	
커넥티드 자율 이동	• 차량 간, 차량과 인프라 간 초연결 기반 자율주행 - 자율주행 SW 온라인 업데이트, 악천후 환경에서 강인한 주행상황 인지 - 사고예측, 사회 회피에 의한 무사고율 100%, 자동 오류 대응 - 인공지능 가상 드라이빙 개인 비서 - 차량 내 화상회의, 입체영상통화, 엔터테인먼트 기능 제공	

※ 출처: ETRI(2020), 'ETRI 2035 미래상보고서'

- 사회의 지능화 : ‘공정하고 행복한 사회 실현을 위한 AI 활용’을 목표로, 휴먼증강(엑소스킨), 실감미디어(감정 치유) 분야에서 신개념 형상을 도출

표 2 사회의 지능화 관련 신개념 형상

적용분야	개념 및 형상도	
제2의 몸 - 엑소스킨	• 신체의 일부분으로 착용 또는 이식하여 저하·손상된 기능 보완 또는 능력 강화 - 감각 센싱 및 전달 기반 사용자 의도 파악으로 자세 교정 및 근력 증강 - 지능형 능동형 의복으로 외부 위험요인에 대응하여 자율적 신체 기능 증강 - 혈액순환, 체온, 수분 유지, 통증 완화등 신체 보호 기능	
감정 치유	• 인간의 오감 및 감성 상호작용(interaction)을 통한 휴먼케어 - 차량 내 탑승자의 신체 및 감정 상태 측정을 기반으로 휴먼케어 서비스 제공 - 탑승자의 스트레스를 완화하고 신체, 감정 상태를 최상으로 회복시키기 위한 실감 감성 콘텐츠 서비스 제공 - 탑승자 상황과 환경을 논리적, 감성적으로 해석하고 지능적으로 반응하는 교감형 콘텐츠 서비스 제공	

※ 출처: ETRI(2020), ‘ETRI 2035 미래상보고서’

- 산업의 지능화 : 산업 경쟁력 혁신을 위한 AI 융합을 목표로 하며, 농업(환경인지 자율생산농장), 교육(AI 가정교사), 제조(자율공장), 의료(AI 허브병원)의 분야에서 신개념 형상을 도출

표 3 산업의 지능화 관련 신개념 형상

적용분야	개념 및 형상도	
환경인지 자율생산 농장	• 청정공간에서 식량의 생산·유통·소비를 연동한 AI 자율생산 - Adaptive-Closed 온실로 기후변화 영향없이 에너지 사용 최소화 - 생육 측정과 관리, 질병의 예찰 및 방제, 농작업이 자동화되는 데이터 중심 차세대 농업 플랫폼 - 지속적인 데이터의 수집 및 분석을 자동화하여 스스로 진화하는 운영 플랫폼	
AI 가정교사	• 인간처럼 보고, 듣고, 읽으면서 종합적으로 사고하는 복합지능을 바탕으로 국가공인능력시험(수능 1등급)에 대한 심화학습 지도가 가능한 AI 기술	
자율공장	• AI 로봇이 협력하여 자율적으로 제품 생산 - 개인맞춤 생산의 유연성을 극대화하는 인간 공존 제조 로봇 - 제품 생산과 관련된 작업을 로봇 단독으로 또는 다른 로봇 및 인간과 협력하여 수행할 수 있는 지능형 협동로봇	

AI 허브 병원	• 협력·강화·진화하는 AI 의사·장비·정보가 있는 병원 - 문진을 통해 자동으로 차트 작성 후 검사 기록과 함께 학습 - 환자의 질병을 진단하고 치료하기 위해 의사와 인공지능 의사가 협력 - 고품질 의료지능들이 브로커를 통해 유통·통합·분화되어 특정 영역에 대해 스스로 진화 - 영역이 다른 의료지능들이 스스로 소통하며 최적의 상호 보완관계를 학습 - 환자의 질병에 따라 최적의 치료 경로 및 예후 예측을 위해 협진	

※ 출처: ETRI(2020), 'ETRI 2035 미래상보고서'

- 공공의 지능화 : 국가 공공기능 강화를 위한 AI 활용을 목표로 하며, 도시(자율형 도시), 국방(AI 軍참모), 에너지(에너지 거장) 분야에서의 신개념 형상을 도출

표 4 공공의 지능화 관련 신개념 형상

적용분야	개념 및 형상도	
자율형 도시	• 지능사물과 지능공간이 자율적으로 소통하고 협업하는 도시 인프라 - 물리 공간의 도시 정보와 동기화된 가상의 디지털트윈을 활용하여 도시 정보 실시간 수집 관리 - 문제 발생 시 문제 발생 현상, 원인, 과정을 종합적으로 분석 - 응급차량, 구난차량, 교통통제, 시설통제 등 도시내 인프라의 연계 대응	
AI 軍참모	• AI 참모와 인간 지휘관이 협력하여 전장을 통솔 - 전장에서 수집되는 다양한 정보를 분석·요약하고 대응방책을 제공 - 대규모 국방 데이터 중에서 학습 효율이 좋은 데이터를 선별하여 능동 학습 - 급격한 환경변화에 강인한 실시간 전장 상황 인지 및 정보 처리 실시간 방책 도출 및 의사결정 지원	
에너지 거장	• 정확한 수급 예측 기반 자율적 에너지 생산 및 거래로 에너지 자립화 - 에너지 거래 플랫폼 - AI 기반 에너지 생산 운영 관리 - 수소에너지 전주기 모니터링을 통한 운영 제어 감독	

※ 출처: ETRI(2020), 'ETRI 2035 미래상보고서'

참고문헌

[국내자료]

4차산업혁명위원회(2019), AI 시대, 독일은 어떻게 준비하고 있을까? : “AI made in Germany” 전략.

ETRI(2019), 지능화 융합 2035 비전반 자료.

ETRI(2019), 과학기술 출연(연) R&R(안), 2019.11.

ETRI(2020), ‘AI Academy 실행전략’ 발표자료, 2020.07.

ETRI(2020), AI Academy 운영 기본계획(안).

ETRI(2020), AI Academy 운영체계, 2020.09.24.

ETRI(2020), AI Academy 추진위원회, AI Academy 실행계획(안).

ETRI(2020), AI 실행전략 수립을 위한 워크샵 자료, 내부자료.

ETRI(2020), ETRI가 만드는 2035 미래상.

ETRI(2020), ETRI X 밀라연구소, AI 연구협력 시작, 보도자료, 2020.01.22.

ETRI(2020), 국가지능화 9대 분야별 유망서비스 2035.

ETRI(2020), 인공지능연구소 AI 기술로드맵, 내부자료.

ETRI(2020), 제4차산업혁명을 대응할 인재 교육의 장, AI 아카데미, ETRI WEBZINE, Vol. 161, 2020.09.

ETRI 서울SW-SoC융합R&BD센터(2020), 산업 맞춤형 AI 실무인력 양성체계 구축(안)

ETRI 기술정책연구본부(2019), 국가지능화 비전과 전략, 내부자료, 2019.12.

ETRI 기술정책연구본부(2019), ICT R&D 경쟁력 제고를 위한 기술경제 및 표준화 연구.

ETRI 기술정책연구본부(2019), 인공지능이 경제-산업-사회에 미치는 영향과 대응방향, 2019.10.

ETRI 기술정책연구본부(2020), AI 실행전략 수립을 위한 워크샵 자료, 내부자료 2020.02.

ETRI 네트워크연구본부(2020), 네트워크와 AI 기술-동향과 우리의 전략, 내부자료, 2020.05.

ETRI 미디어연구본부(2020), 미디어와 AI현황 및 미디어 지능화, 내부자료, 2020.03.

ETRI 미래이동통신연구본부(2020), 이동통신 AI 기술동향 및 전망 보고서, 내부자료, 2020.02.

ETRI 미래이동통신연구본부(2020), Machine Learning in Wireless Communication Networks, 내부자료, 2020.03.

ETRI 차세대콘텐츠연구본부(2019), 차세대콘텐츠 AI 동향 및 전망보고서, 내부자료, 2019.03.

과학기술정보통신부(2020), AI 활용 전면화를 통한 각 분야 활력 제고.

과학기술정보통신부(2020), 감염병 대응 연구개발, R&D KIOSK 제72호, 2020.05.

과학기술정보통신부(2020), 국내 기술로 세계적 수준의 인공지능 반도체 개발, 보도자료, 2020.04.08.

과학기술정보통신부(2019), 인공지능 분야 고급인재의 산실, 인공지능대학원 확정, 2019.03.05.

과학기술정보통신부(2019), 인공지능(AI)대학원 2곳(포항공대, 광주과기원) 추가 선정, 2019.09.27.

과학기술정보통신부(2020), 인공지능 고급인재의 산실, 인공지능대학원 및 인공지능융합연구센터 2020년도 신규 선정, 2020.04.16.

과학기술정보통신부(2019), 정보통신산업의 진흥에 관한 2019 연차보고서.

관계부처 및 지자체 합동(2019), 2차 과학기술기반 국민생활(사회) 문제 종합계획('18~'22)(안), 국가과학기술자문회의, 2019.06.29.

관계부처 합동(2017), 4차 산업혁명 대응계획, 2017.11.

관계부처 합동(2019), 5G 기반 스마트공장 고도화 전략(안), 2019.10.10.

관계부처 합동(2019), ICT산업 고도화 및 확산전략.

관계부처 합동(2019), 바이오헬스 산업 혁신전략, 2019.05.22.

관계부처 합동(2019), 인공지능 국가전략. 2019.12.

관계부처 합동(2019), 제조업 르네상스 비전 및 전략, 2019.06.19.

관계부처 합동(2020),「한국판 뉴딜」종합계획, 2020.07.14.

관계부처 합동(2020), 한국판 뉴딜 주요과제 2020년 추진 계획.

국가과학기술심의회(2016), 제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(안)(2017~2021), 2016.04.11.

국가과학기술자문회의(2018), 제2차 과학기술기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획('18~'22)(안), 2018.06.29.

국토교통부(2020), 제3차 스마트도시 종합계획('19~'23), 2020.05.19.

국경완, 공병철(2019), 인공지능을 활용한 보안 기술 개발 동향, 주간기술동향, 1913호, 2019.09.11.

권영수(2019), 인공신경망 뉴로모픽 프로세서 반도체 기술, 주간기술동향, 2019.11.27.

권영환 외(2018), 소프트웨어안전 분야에서 공개소프트웨어 활성화 방안, 연구보고서 2018-013, SPRi.

권영환(2020), 오픈소스(공개SW) 생태계 및 시사점 - 글로벌 동향과 국내 현황, SPRi, ETRI 기술정책연구본부 세미나 발표자료.

김경훈(2019), 스마트시티 동향과 추진방향, 주간기술동향 1920호, IITP, 2019.10.30.

김영훈(2018), 디지털 트윈 어떻게 전개될 것인가?, POSRI 이슈리포트, 2018.12.04.

기획재정부(2019), 2019년 세계경제포럼(WEF) 국가경쟁력 평가 결과, 2019.10.08. 보도자료

김민식(2018), 인공지능(AI) 반도체의 중요성과 시장 동향, KISDI ICT통계분석 2019-8호.

김민식, 이경남(2019), 인공지능 기술의 진화와 AI 반도체·컴퓨팅의 변화, KISDI 초점 제3권 12호, p.1-29.

김용균(2018), 반도체 산업의 차세대 성장엔진 AI반도체 동향과 시사점, ICT Spot Issue 2018-01호.

김용민(2019), 주요 국가별 인공지능(AI) 인력양성 정책 및 시사점, 보건산업브리프, Vol.276, 한국보건산업진흥원.

김용성(2019), 인공지능(AI) 시대 주요국의 인재양성 정책 동향, 산업동향, 소프트웨어정책연구소.

김판길, 배준호(2020), 지능형 반도체 신소자 기술 동향, TTA저널 188호, p.34-43.

김윤정(2018), 인공지능 기술 발전에 따른 이슈 및 대응 방안, KISTEP Issue Weekly, 2018.09.

김정민(2019), 인공지능 윤리 이슈와 교육과정 동향, SW 월간 중심사회 2019년 7월호, 소프트웨어정책연구소..

나영식, 조재혁(2019), 인공지능(반도체), KISTEP 기술동향브리프, 2019-01호.

데이코 인텔리전스(2020), 인공지능 기술개발 현황과 주요 응용 분야별 사업 전략.

박성모 외(2020), 스파이킹 신경망 기반 뉴로모픽 기술 동향, TTA저널 188호, p.28~33.

박외진(2018), 인공지능 플랫폼의 개념과 도입 전략, 정보통신기술진흥센터.

범부처 합동(2019.12.) '인공지능 국가전략'.

비상경제 중앙대책본부(2020), 관계부처 합동「한국판 뉴딜」추진방향.

신재호 외(2018), 차세대 지능형반도체 기술개발사업 예비타당성조사 보고서, 2018-3차, KISTEP.

심진보(2019), 글로벌 주요국들의 지능화 추진 정책·전략 분석, ETRI 기술정책연구본부.

양희태 외(2018), 인공지능 기술전망과 혁신성책 방향, STEPI.

오명훈 외(2020), 메모리 중심 컴퓨팅 기술동향, 융합연구리뷰 vol6. no.3, p.4-29.

오윤경 외 3인(2020), 혁신과 위험관리: 사람중심 기술혁신을 위한 추진과제, 한국행정연구원, 2020.06., p.17

이순기(2020), 인공지능의 윤리적 사용을 위한 개선과제, 국회입법조사처, 이슈와 논점 제1759호, 2020.09.25. 재인용.

이대성(2019), 차세대 사이버 보안 기술 동향, 주간기술동향, 1916호, 2019.10.02., p.9.

이동현·허정·김정민(2018), 유망 SW분야의 미래일자리 전망, 소프트웨어정책연구소, 이슈리포트, 2018-001.

이승훈(2019), 저전력 뉴로모픽 프로세서 설계 기술, 주간기술동향, 2019.11.27.

이중엽(2020), 디지털 전환을 대비하는 기업주도 AI·SW 교육 동향, 월간 소프트웨어 중심사회, 소프트웨어정책연구소, p.21-29.

이지형, 김문구, 박종현(2020), 글로벌 강국 도약을 위한 국가 지능화 비전과 전략, 한국전자통신연구원.

이진휘(2019), 오픈소스 중요성과 시사점, NIPA, 2019.07.24.

이효정, 김기범, 최연경(2018), 비즈니스 기회 창출을 위한 AI 알고리즘의 활용, 삼정 KMPG Issue monitor, 삼정KMPG 경제연구원.

임문영(2018), 가짜뉴스 선제적 차단의 의미와 방안 모색, KISA Report, vol.08, p.6-20.

임승혁(2019), 범용 양자컴퓨터, KISTEP 기술동향브리프, 2019-19호.

정보통신기획평가원(2020), [이슈분석 413호] 주요국의 AI 인재양성 정책동향 및 시사점. S&T GPS.

정보통신정책연구원(2019), ICT산업 중장기 전망(2020 ~ 2024년) 및 대응전략, 2019.12.

정보통신정책연구원(2020), 미중일 인재 확보 정책 비교 및 시사점, AI TREND WATCH, 2020-8호.

전종흥 외(2020), 감염병 재난에 대응하기 위한 의료인공지능의 기술표준동향, ETRI Insight 표준화동향 2020-01.

정은령, 고예나(2018), 인터넷 신뢰도 기반 조성을 위한 정책방안 연구, 서울대학교 산학협력단, 방송통신위원회 방통융합정책연구 KCC-2018-26, 2018.12., p. 111.

정준화(2020), 코로나19에 대응한 ICT 정책의 현황과 향후 과제, 국회입법조사처.

조성선(2018), 양자컴퓨터 개발 동향과 시사점, ICT Spot Issue 2018-02호.

청와대(2019), 국가 사이버 안보 전략, 2019.04., p. 6-7.

최민석, 한진호(2020), 인공지능 프로세서 반도체 기술 및 표준화 동향, TTA저널 188호, p.44~50.

한국과학기술기획평가원(2019), 2019 국가과학기술혁신역량 평가.

한국과학기술기획평가원(2020), 2020 IMD 세계경쟁력 분석.

한국과학기술기획평가원(2019), 오픈소스 SW R&D 동향과 사례, 과학기술&ICT 정책·기술 동향, No.140, p.1-16, 2019.04.12.

한국무역협회 국제무역연구원(2018), 주요국의 ICT 산업 성과비교 및 시사점.

한국연구재단(2020), 슈퍼컴퓨터 개발 선도사업 신규과제 사전공고 내역.

한국정보화진흥원(2016), 오피니언 리더가 전망하는 지능정보사회 미래와 도전과제.

한국정보화진흥원(2019), 사회 속의 인공지능(OECD 'Artificial Intelligence in Society' 번역본), p.81-113.

한상기(2018), 인공지능의 악용, 딥페이크의 문제, KISA Report, vol.08, p.1-5.

한상욱 외(2020), 양자통신 및 양자컴퓨팅 분야 소개 및 연구동향, 융합연구리뷰 vol6. no.3, p. 32-58.

한치환(2020), 친환경에너지로의 전환과 인공지능, 주간기술동향 1932호, IITP, 2020.02.05.

행정안전부(2018), 제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획('18~'22), p. 8,10.

[국외자료]

ABI Research(2019), Edge AI Chipsets: Technology Outlook and Use Cases.

Acemoglu, D., & Restrepo, P.(2018), Artificial intelligence, automation and work (No. w24196). National Bureau of Economic Research.

AI100 Standing Commitee and Study Panel(2016), Artificial Intelligence and Life in 2030, Stanford University, Sep 2016.

Ajder, H. et al.(2019), The State of Deepfakes: Landscape, threats, and impact, Deeptrace, Sept. 2019.

Arntz, M., Gregory, T. and Zierahn, U.(2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris.

Barot, S.(2019), Solution Comparison for Cloud-Based AI Services, Gartner.

BCC Research(2018), Machine Learning: Global Markets to 2022, May 2018, p.85-97.

Bruch, M., and Grosser, R.(2018), The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks, Allianz Global Corporate & Specialty, March 2018.

Brundage, M., Avin, S., Clark, J., et al.(2018), The Malcious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation, Future of Humanity Institute, University of Oxford, Centre for the Study of Existential Risk, University of Cambrige, Center for a New American Security, Electronic Frontier Foundation, Open AI, Feb 2018.

Castro, D., Mclaughlin, M. and Chivot, E.(2019), Who is Winning The AI Race: China, The EU or The United States?, Center for Data Innovation. August 2019.

Chui, M., Harryson, M., Manyika, J., Roberts, R., Chung, R., Van Heteren, A. and Nel, P.(2018), Notes from the AI Frontier Applying AI for Social Good, McKinsey Global Institute, Dec 2018.

Clarivate Analytics(2019), Derwent Top 100 Global Innovators 2018-19.

Element AI(2019), Global AI Talent Report 2019.

EU(2020), Work Programme 2018~2020.

Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Oxford Martin School Working Paper.

Gartner(2018), A Framework for Applying AI in the Enterprise.

Gillham, J., Rimmington, L., Dance, H., Verweij, G., Rao, A., Roberts, K. B. and Paich, M.(2018), Macroeconomic Impact of Artificial Intelligence, PwC, Feb 2018.

The Global Challenges Foundation(2018), Global Catastrophic Risks 2018, Global Challenges Annual Report 2018.

Hawksworth, J., Berriman, R. and Goel, S.(2018), Will robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long term impact of automation, PwC.

IEEE(2019), Ethically Aligned Design, p.3-6.

IDC(2018), data age 2025.

Industry ARC(2019), Artificial Intelligence Platform Market.

ITU(2018), Assessing the Economic Impact of Artificial Intelligence, ITU Trends Issue Paper No.1, Sep 2018.

Linkedin(2020), 2020 Emerging Jobs Report.

Madgavkar, A., Manyika, J., Krishnan, M., Ellingrud, K., Yee, L., Woetzel, J., Chui, M., Hunt, V. and Balakrishnan, S.(2019), The Future of Women at Work, McKinsey Global Institute, June 2019.

MarketsandMarkets(2018), Artificial Intelligence Market - Global Forcast to 2025, p.74-113.

MarketsandMarkets(2018), Artificial Intelligence (Chipsets) Market - Global Forcast to 2025, p.57-96.

NEC & OSTP(2015), A Strategy for American Innovation, 2015.10., p. 67.

McKinsey & Company(2019), Global AI Survey: AI proves its worth, but few scale impact, McKinsey Analytics, Nov 2019.

OECD(2019), Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris.

OECD(2019), G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy, June 2019, p.11.

OECD(2019), Recommecdation of the Council on Artificial Intelligence, 2019.5.22.

OECD(2019), Scoping the OECD AI Principles.

Purdy, M. and Dauherty, P.(2017), How AI Boosts Industry Profits and Innovation, Accenture.

PwC(2017), Artificial Intellignce: Vision of the Future.

PwC(2017), Sizing the prize What's the real value of AI for your business and how can you capitalise?

Tractica(2018), Artificial Intelligence Hardware and Software Infrastructure.

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I. et al.(2020), The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nature Communications, 11, 233.

Ward, C.(2018), Artificial Intelligence, Genuine Impact, Accenture.

WEF(2019), AI Governance - A Holistic Approach to Implement Ethics into AI.

WEF(2017), Global Risks Report 2017, p.44.

칭화대학(2018), China AI Development Report 2018.

[웹사이트]

OpenAI 블로그, https://openai.com/blog/ai-and-compute/

AI Hub, http://aihub.or.kr/

Challenge.gov, https://www.challenge.gov/archive/2020/

ETRI OSS 외부 클라우드 저장소, https://github.com/etri

Google AI 및 머신러닝 제품, https://cloud.google.com/products/ai/?hl=ko

IBM Watson, https://www.ibm.com/kr-ko/watson

IGM Forum, http://www.igmchicago.org/surveys/innovation-and-growth/

Intelligent Computing System Lab, https://web.yonsei.ac.kr/icsl/research.html

IT-stat, http://www.itstat.go.kr/home.it

KSB 인공지능 프레임워크 BeeAI, https://csleoss.etri.re.kr/kor.do

KT 블로그, https://blog.kt.com/1309

LG CNS Data Analytics & AI Platform, https://dap.lgcns.com/html/overview.html

Microsoft Azure, https://azure.microsoft.com/ko-kr/overview/ai-platform/

OECD Principles on AI, https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/

Openstack, https://www.openstack.org/

RISTEX, https://www.jst.go.jp/ristex/en/e-examin/index.html

SIP, https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip2pd.html

SAS Viya, https://www.sas.com/ko_kr/software/viya.html

The State of the Octoverse 2016, https://octoverse.github.com/2016

공공 인공지능 오픈 API·DATA 서비스 포털, http://aiopen.etri.re.kr

공공 인공지능 오픈 API·DATA 서비스 포털, http://aiopen.aihub.or.kr

네이버 Cloud Platform, https://www.ncloud.com/

딥마인드 공식 블로그, https://deepmind.com/blog

삼성 SDS Brightics AI, https://www.brightics.ai/

삼성 청년 SW아카데미, https://www.ssafy.com/ksp/jsp/swp/swpMain.jsp

[신문기사]

AI타임스(2020.04.01.), 화상회의 폭파하는 인터넷 트롤 활개,
(http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=126980).

AI타임스(2020.01.08.), [CES 2020] 엔씽, 모듈형 수직농장 '플랜티 큐브',
(http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=124307).

CIO Korea(2029.07.09.), 기업이 오픈소스를 좋아하는 10가지 이유,
(http://www.ciokorea.com/news/125841?page=0,1#csidx9ff542585855ba1a1dc450048e3c19c).

e-대학저널(2020.01.22.), 4차 산업혁명 시대, AI대학원이 이끈다,
(https://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=118013)

Gartner(2020.03.18), Gartner Says Strongest Demand for AI Talent Comes from Non-IT Departments,
(https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/03-18-2020-gartner-says-strongest-demand-for-ai-talent-comes-from-non-it-departments).

HelloT(2020.09.08.), 생기원 스마트 안전 리빙랩, 유럽 리빙랩 네트워크 '엔롤'에 정식 가입,
(http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=201&sub=004&idx=54153)

뉴스1(2020.03.12.), 코로나 사태로 온국민이 가짜뉴스 문제점 실감…전문가해법은?,
(https://www.news1.kr/articles/?3870614)

뉴스1(2020.05.15.), '후진적 산업구조' 자책했는데…제조업 덕 'V자반등' 기대,
(https://www.news1.kr/articles/?3923913).

더비체인(2020.03.23.), 인터폴, 한국 기업과 손잡고 불법 가상자산 거래 '발본색원',
(https://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=7615)

동아사이언스(2020.07.07.), ETRI, 출연연 AI인재 양성 학교 문연다,
(http://dongascience.donga.com/news.php?idx=37987)

디지털타임스(2020.09.15.), "IT인재 직접 키우자" 대학과 손잡은 인터넷 기업들,
(http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020091502101031054002)

매일경제(2020.06.16.), SK그룹, MS와 손잡고 사내 교육으로 AI·DT 전문가 키운다,
(https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/06/614203/)

메디컬타임즈(2019.09.19.), 루닛, 유방암 판독 보조 'AI 소프트웨어' 공개,
(http://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?mode=view&ID=1128995&REFERER=NP).

메디컬타임즈(2020.03.26.), 메디컬아이피, 코로나 중증도 진단 프로그램 개발, (http://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?mode=view&ID=1132799&REFERER=NP).

문화일보(2019.10.01.), “3초안에 교통사고 감지→경보”… CCTV, 지능을 장착하다, (http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2019100101032603009002).

서울경제(2019.03.27.), [S-Story] "AI 인재가 곧 국력"…불 붙은 글로벌 두뇌 쟁탈전, (https://www.sedaily.com/NewsView/1VGR3NYILM).

서울경제(2020.11.26.), “인력 못구해 신사업 기회 놓칠라” D·N·A인재 직접 키우는 기업들, (https://www.sedaily.com/NewsVIew/1ZAK3FQQB5).

스포츠동아(2020.09.25.), 고려사이버대, 한국전자통신연구원과 4차 산업혁명기술 협력 MOU 체결, (https://sports.donga.com/economy/article/all/20200924/103099051/3)

연합뉴스(2019.09.13.), 홀몸 어르신 말동무도 시민들 민원 상담도…로봇이 '척척', (https://www.yna.co.kr/view/AKR20190910152000065?input=1195m).

이데일리(2019.12.11.), CJ올리브네트웍스 "사내 교육 통해 AI 전문가 육성", (https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01669526622717536&mediaCodeNo=257)

이코노믹리뷰(2019.04.09.), [사람이 답이다] “미세먼지를 찍다” 측정기술 혁신한 ‘딥비전스’, (http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=360176).

인공지능신문(2020.09.20.), 정부, 한국판 뉴딜로 2025년까지 인공지능·소프트웨어 인재 3만7000명 양성한다, (http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=17785)

인공지능신문(2020.06.14.), 페이스북 AI, 딥페이크 꼼짝마라!…100,000개 딥페이크 식별 '데이터 세트' 공개한다, (http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=16707)

인더스트리뉴스(2019.07.03.), 포스코, 다보스포럼서 세계 제조업의 미래 ‘등대공장’으로 국내기업 최초 선정, (http://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=33122)

인사이팅(2019.08.07.), AI가 바꾸는 세상: 7가지 사례, (https://insighting.kr/ai/9426/)

전자신문(2020.02.20.), KT, 산·학·연 ‘AI One Team’ 결성...‘AI 1등 국가’ 협력, (https://www.etnews.com/20200220000133).

전자신문(2021.01.13.), “AI대학원 마지막 티켓 잡자”...대학 ‘자존심’ 건 물밑 경쟁, (https://www.etnews.com/20210113000152)

조선일보(2020.05.04.), 5G로 폭증하는 데이터 트래픽… "메모리 중심 컴퓨팅 부상", (https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/03/2020050301280.html).

중앙일보(2018.06.17.), 美·中기업들, AI 전문 인력 확보에 천문학적 투자, (https://news.joins.com/article/22721918)

중앙일보(2019.12.03.), ”전 직원이 AI전문가”…현대모비스 인공지능 전문교육 나선다, (https://news.joins.com/article/23647714)

지디넷코리아(2020.02.20.), “KT, 산·학·연 ‘AI 드림팀’ 만든다”, (https://zdnet.co.kr/view/?no=20200220105303)

컴퓨터월드(2019.12.30.), [시장동향] AI에도 클라우드 바람, AIaaS로 코드 없는 AI 개발 가능 (http://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=49775).

한국경제(2020.05.12.), AI 서비스, 한국 산업 도약의 디딤돌, ETRI 김명준 원장 기고문, (https://www.hankyung.com/opinion/article/2020051204071).

※ 저자 및 연구반

■ ETRI AI 실행전략 저자[127)]

	저자	소속
대표 저자	김명준	원장
총론	이지형	기술정책연구본부
	*연승준	기술정책연구본부
	김성민	기술정책연구본부
	김주성	기술정책연구본부
	김태완	기술정책연구본부
	*심진보	기술정책연구본부
	최새솔	기술정책연구본부
	한억수	기술정책연구본부
	*홍아름	기술정책연구본부
	민수진	기술정책연구본부
	고순주	기술정책연구본부
	김문구	기술정책연구본부
	박종현	기술정책연구본부
	이승민	기술정책연구본부
	정성영	기술정책연구본부
	하영욱	기술정책연구본부

	감수	소속
자문 및 감수	박상규	부원장
	이윤근	인공지능연구소
	방승찬	통신미디어연구소
	박종현	지능화융합연구소
	강성원	ICT창의연구소
	김형준	기획본부

127) * : 각 장별 총괄 편집자 / 궁금하신 사항은 각 장의 *총괄 편집자에게 문의하시기 바랍니다.

	저자	소속
실행전략 1	김선태	인공지능연구소
	민옥기	지능정보연구본부
	이용주	지능정보연구본부
	김영길	지능정보연구본부
	최정단	지능로보틱스연구본부
	김지용	IDX+연구단
	박춘서	지능정보연구본부
	박전규	지능정보연구본부
	신형철	지능정보연구본부
	민경욱	지능로보틱스연구본부
	김재홍	지능로보틱스연구본부
	*김성민	기술정책연구본부

	저자	소속
실행전략 2	김영균	초성능컴퓨팅연구본부
	김태호	초성능컴퓨팅연구본부
	김강호	초성능컴퓨팅연구본부
	김홍연	초성능컴퓨팅연구본부
	오명훈	초성능컴퓨팅연구본부
	차규일	초성능컴퓨팅연구본부
	권영수	지능형반도체연구본부
	박유미	슈퍼컴퓨팅기술연구센터
	*최새솔	기술정책연구본부

	저자	소속
실행전략 3	김선미	네트워크연구본부
	장갑석	이동통신연구본부
	이현우	미디어연구본부
	김흥묵	미디어연구본부
	이태진	미디어연구본부
	정일권	콘텐츠연구본부
	김태연	네트워크연구본부
	고남석	네트워크연구본부
	송종태	네트워크연구본부
	박승근	전파위성연구본부
	조용성	미디어연구본부
	이기석	차세대콘텐츠연구본부
	이승욱	콘텐츠연구본부
	유원영	콘텐츠연구본부
	이해룡	콘텐츠연구본부
	홍성백	네트워크연구본부
	*김성민	기술정책연구본부

	저자	소속
실행전략 4	이승윤	표준연구본부
	나중찬	서울SW-SoC융합R&BD센터
	표철식	KSB 융합연구단
	이연희	KSB 융합연구단
	박종흥	중소기업사업화본부
	권영식	중소기업사업화본부
	최장식	중소기업사업화본부
	*김성민	기술정책연구본부
	홍아름	기술정책연구본부

	저자	소속
실행전략 5	한동원	행정본부
	김신영	행정본부
	윤장우	행정본부
	김원영	서울SW-SoC융합R&BD센터
	이은령	대경권연구센터
	김영화	호남권연구센터
	한억수	기술정책연구본부
	*홍아름	기술정책연구본부

	저자	소속
실행전략 6	박수준	복지·의료ICT연구단
	정호열	복지·의료ICT연구단
	허철	복지·의료ICT연구단
	조재일	지능로보틱스연구본부
	박준희	산업·IoT지능화연구단
	손지연	산업·IoT지능화연구단
	유한영	SDF융합연구단
	김세한	SDF융합연구단
	이인환	도시·교통 ICT연구단
	윤대섭	도시·교통 ICT연구단
	장인성	도시·교통 ICT연구단
	정훈	도시·교통 ICT연구단
	이일우	에너지·환경ICT연구단
	박완기	에너지·환경ICT연구단
	허태욱	에너지·환경ICT연구단
	이용태	국방·안전 ICT연구단
	박혜숙	국방·안전 ICT연구단
	박상준	국방·안전 ICT연구단
	이소연	국방·안전 ICT연구단
	정의석	국방·안전 ICT연구단
	정우석	국방·안전 ICT연구단
	이강복	국방·안전 ICT연구단
	박소영	국방·안전 ICT연구단
	김현	산업·IoT지능화연구단
	*김태완	기술정책연구본부

	저자	소속
실행전략 7	문대성	정보보호연구본부
	김종현	정보보호연구본부
	최두호	정보보호연구본부
	조남수	정보보호연구본부
	김익균	정보보호연구본부
	김건우	정보보호연구본부
	최병철	정보보호연구본부
	김흥묵	미디어연구본부
	김선중	미디어연구본부
	이남경	미디어연구본부
	조용성	미디어연구본부
	이강찬	표준연구본부
	이승윤	표준연구본부
	김선태	인공지능연구소
	이용주	지능정보연구본부
	김영길	지능정보연구본부
	김지용	IDX+연구단
	최정단	지능로보틱스연구본부
	*김태완	기술정책연구본부
	최새솔	기술정책연구본부

■ ETRI AI 실행전략 추진 아이템 연구반

연구반	소속	참여자	직위
초지능	인공지능연구소	김선태	전문위원
초성능		어익수	책임
		박유미	실장
	ICT창의연구소	장준영	책임
초실감	통신미디어연구소	이상광	책임
		조기성	책임
		이남경	실장
초연결		김선미	본부장
		장갑석	기술총괄
지능화융합	지능화융합연구소 (5개단 + 정보보호)	문대성	실장
		최재훈	책임
		손지연	실장
		김현	책임
		이수열	실장
		박정원	기술총괄
		장인성	실장
		김세한	실장
		정지욱	책임
		허태욱	실장
		이창원	선임
		이강복	실장
		박소영	기술총괄
		박완기	실장
		신영미	기술총괄
		박혜숙	실장
		이창은	책임
		윤대섭	실장
		권오천	책임
	KSB융합연구단	김내수	실장
	SDF융합연구단	조성균	선임
		박대헌	선임
기획·행정·사업화	DMC융합연구단	배현철	책임
		김경현	책임
	대경권연구센터	남승우	책임
		김기덕	선임
	호남권연구센터	김낙우	책임
		김근용	책임
		오승훈	책임
	서울SW-SoC융합R&BD센터	김원영	책임
	기획본부	이승환	실장
		오경덕	책임
	중소기업사업화본부	최장식	책임
		오경석	책임
	행정본부	윤장우	책임
	표준연구본부	이승윤	센터장

연구반	소속	참여자	직위
총괄	기술정책연구본부	이지형	본부장
		연승준	실장
		김성민	기술총괄
초지능		*이승민	책임
		정지형	책임
초성능		김항석	선임
		*최민석	실장
		박영준	책임
		최선미	선임
초연결		신성식	책임
		장재혁	선임
		신용희	책임
		민대홍	기술총괄
		*최병철	실장
		고순주	책임
		임명환	책임
		김태한	책임
초실감		김주성	책임
		민수진	UST
		*허필선	책임
지능화융합		김병운	책임
		유영상	책임
		설성호	책임
		*김문구	실장
		박종현	기술총괄
		송근혜	포닥
		김태완	책임
기획·행정·사업화		*심진보	책임
		한억수	책임
		하영욱	책임
		조병선	책임
		정성영	책임
		안춘모	책임
		전황수	책임
		송영근	기술총괄
산업전략		*이성준	책임
		조은진	책임
		신현문	책임
		이형직	선임

* : 연구반 반장

문의처

연승준 ETRI 지능화융합연구소 기술정책연구본부 지능화정책연구실장
e-mail: sjyeon@etri.re.kr Tel. 042-860-6437

김성민 ETRI 지능화융합연구소 기술정책연구본부 지능화정책연구실 책임연구원/기술총괄
e-mail: songmin516@etri.re.kr Tel. 042-860-6172

김태완 ETRI 지능화융합연구소 기술정책연구본부 지능화정책연구실 책임연구원
e-mail: twkim@etri.re.kr Tel. 042-860-6368

심진보 ETRI 지능화융합연구소 기술정책연구본부 지능화정책연구실 책임연구원
e-mail: jbsim@etri.re.kr Tel. 042-860-6213

최새솔 ETRI 지능화융합연구소 기술정책연구본부 지능화정책연구실 선임연구원
e-mail: saesol.choi@etri.re.kr Tel. 042-860-1803

홍아름 ETRI 지능화융합연구소 기술정책연구본부 지능화정책연구실 연구원
e-mail: areumh@etri.re.kr Tel. 042-860-0742

ETRI 인공지능(AI) 실행전략

발행인 이 지 형
발행처 한국전자통신연구원 지능화융합연구소 기술정책연구본부
발행일 2020년 12월 31일

www.etri.re.kr

본 저작물은 공공누리 제4유형:
출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ETRI Electronics and Telecommunications Research Institute
34129 대전광역시 유성구 가정로 218
TEL.(042) 860-6114 FAX.(042) 860-6504

비매품/무료
93560
9 788955 192971
ISBN 978-89-5519-297-1